রসায়ন ১ম পত্র ● ২য় অধ্যায় ● মেডিকেল ভর্তি প্রস্তুতি

# গুণগত রসায়ন

## Qualitative Chemistry — Master Complete Note

লেকচার শিট (২৮৮টি স্লাইড) + বইয়ের ছক, বক্স, রঙিন ও বোল্ড তথ্য — টপিক অনুযায়ী সাজানো

**রঙের সংকেত**

🖥 স্লাইড — স্যারের লেকচার শিট — হুবহু

📗 মূল তথ্য — স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বই থেকে নেওয়া

📌 Must Know — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্স/ছক

+ নতুন সংযোজন — দ্বিতীয় বই থেকে শুধু নতুন তথ্য

**বেগুনি লেখা** = বইয়ের রঙিন লেখা | **গাঢ় লেখা** = বইয়ের বোল্ড লেখা

⚠️ CORRECTION — বইয়ের ভুল — মূল লেখা রেখে সংশোধন

🟡 নোট — বিভ্রান্তি দূর করার ব্যাখ্যা

🧠 সবুজ বক্স = মনে রাখার কৌশল ⚡ কমলা বক্স = শর্টকাট ⚡ হলুদ বক্স = এক নজরে

# সূচিপত্র


| # | টপিক | স্লাইড |
|---|---|---|
| 1 | সূচনা | 1 |
| 2 | দ্রাব্যতা ও দ্রবণের প্রকারভেদ | 2–15 |
| 3 | দ্রাব্যতার উপর তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব | 16–26 |
| 4 | দ্রাব্যতা গুণফল ($K_{sp}$) | 27–40 |
| 5 | অধঃক্ষেপ পড়বে কিনা ও সর্বনিম্ন ঘনমাত্রা | 41–44 |
| 6 | সম-আয়ন প্রভাব ও pH এর প্রভাব | 45–51 |
| 7 | দ্রাব্যতা — MCQ ও CQ | 52–81 |
| 8 | আয়ন শনাক্তকরণ | 82–93 |
| 9 | আয়ন শনাক্তকরণ — MCQ ও CQ | 94–104 |
| 10 | বিশোধন প্রণালী (কেলাসন, পাতন, নিষ্কাশন) | 105–116 |
| 11 | বিশোধন — MCQ ও CQ | 117–123 |
| 12 | ক্রোমাটোগ্রাফি | 124–135 |
| 13 | ক্রোমাটোগ্রাফি — MCQ ও CQ | 136–142 |
| 14 | মৌলিক কণিকা, আইসোটোপ ও iso-রাশিমালা | 143–159 |
| 15 | পরমাণু মডেল (রাদারফোর্ড ও বোর) ও এর প্রয়োগ | 160–171 |
| 16 | দ্বৈত প্রকৃতি, শ্রোডিঞ্জার ও হাইজেনবার্গ | 172–178 |
| 17 | পরমাণু মডেল — MCQ ও CQ | 179–192 |
| 18 | কোয়ান্টাম সংখ্যা | 193–197 |
| 19 | কোয়ান্টাম সংখ্যা — MCQ ও CQ | 198–211 |
| 20 | ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতি | 212–216 |
| 21 | ইলেকট্রন বিন্যাস — MCQ ও CQ | 217–230 |
| 22 | H-বর্ণালী | 231–241 |
| 23 | বর্ণালীর ব্যাসিক ও তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর ব্যবহার | 242–251 |
| 24 | বর্ণালী — MCQ ও CQ | 252–281 |
| 25 | শিখা পরীক্ষা | 282–288 |
| 26 | Bird's Eye View — এক পৃষ্ঠায় পুরো অধ্যায় + পরীক্ষার রাতের Quick Revision | শেষ ২ পৃষ্ঠা |

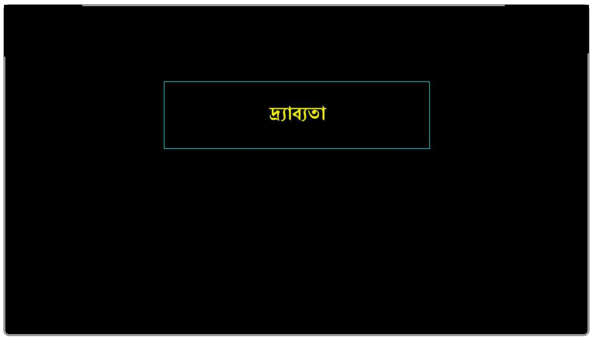
## ◆ সূচনা

🖥 স্লাইড 1



## ◆ দ্রাব্যতা ও দ্রবণের প্রকারভেদ

🖥 স্লাইড 2




**📌 Must Know** দ্রাব্যতা ও দ্রাব্যতা গুণফল

■ **জলীয় দ্রবণ তিন ধরনেরঃ-**

1. **সম্পৃক্ত দ্রবণ (Saturated Solution)**
2. **অসম্পৃক্ত দ্রবণ (Unsaturated Solution)**
3. **অতিপৃক্ত দ্রবণ ( Supersaturated Solution)**

■ **দ্রাব্যতা (Solubility) :** নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো তরলে যে পরিমাণ কঠিন দ্রব দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে, তাকে দ্রাব্যতা বলে।

> দ্রাব্যতা, S = দ্রবের ভর মোল বা গ্রাম এককে ÷ লিটারে সম্পৃক্ত দ্রবণের আয়তন
> **একক :** গ্রাম/লিটার দ্রবণ, মোল/লিটার দ্রবণ, গ্রাম/কি. গ্রাম দ্রাবক ইত্যাদি।

• **গ্রাম/100 গ্রাম:** নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 100 গ্রাম দ্রাবককে সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত করতে কোন দ্রবের যত গ্রাম প্রয়োজন হয় দ্রবের সে ভরকে দ্রাব্যতা বলে।

• **গ্রাম/লিটার ($gL^{-1}$):** স্থির তাপমাত্রায় 1.0L আয়তনের সম্পৃক্ত দ্রবণে যত গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত করতে হয় তাকে দ্রবটির দ্রাব্যতা ($gL^{-1}$)

• **মোলার ঘনমাত্রা/মোলারিটি ($molL^{-1}$ বা M):** স্থির তাপমাত্রায় 1.0 L আয়তনের সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যাকে উক্ত দ্রবের দ্রাব্যতা বলে।

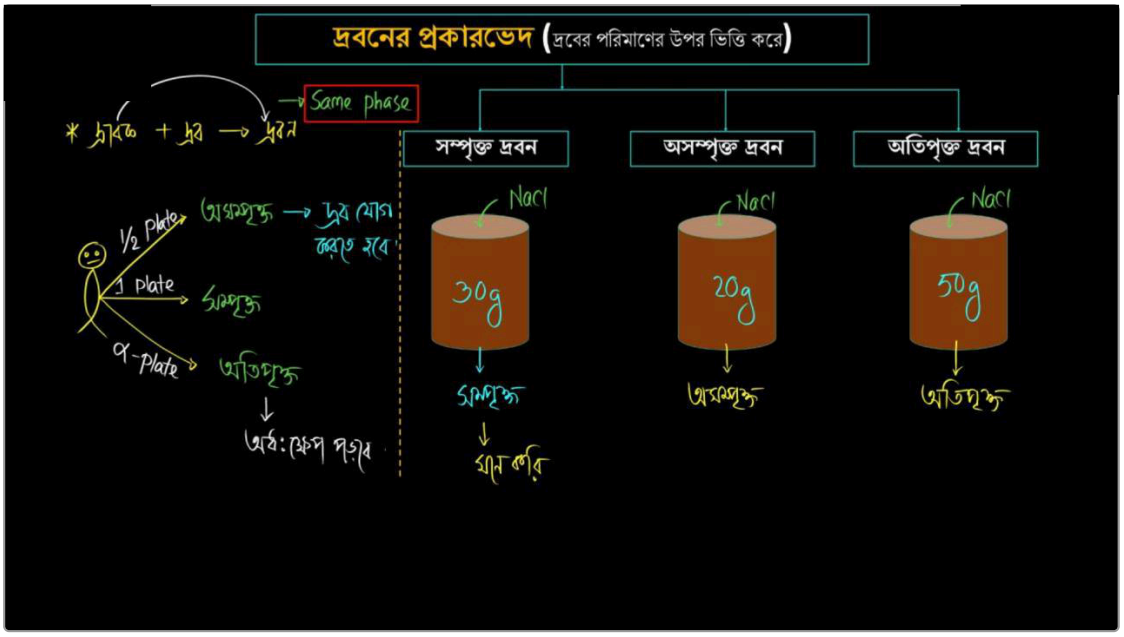
🟡 **নোট:** ‘দ্রাব্যতা = দ্রব ÷ দ্রবণের আয়তন’ (g/L, mol/L) আর ‘g/100 g দ্রাবক’ — দুটো আলাদা ধরনের একক। অঙ্কে ‘100 g পানিতে’ বললে দ্রাবকের ভর, আর ‘100 g সম্পৃক্ত দ্রবণে’ বললে দ্রব + দ্রাবক মিলিয়ে — এখানেই সবচেয়ে বেশি ভুল হয় (স্লাইড ৫-১৫-এর অঙ্কগুলো দেখো)।

## ➕ নতুন সংযোজন দ্রবণের প্রকারভেদ (দ্রবের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে)

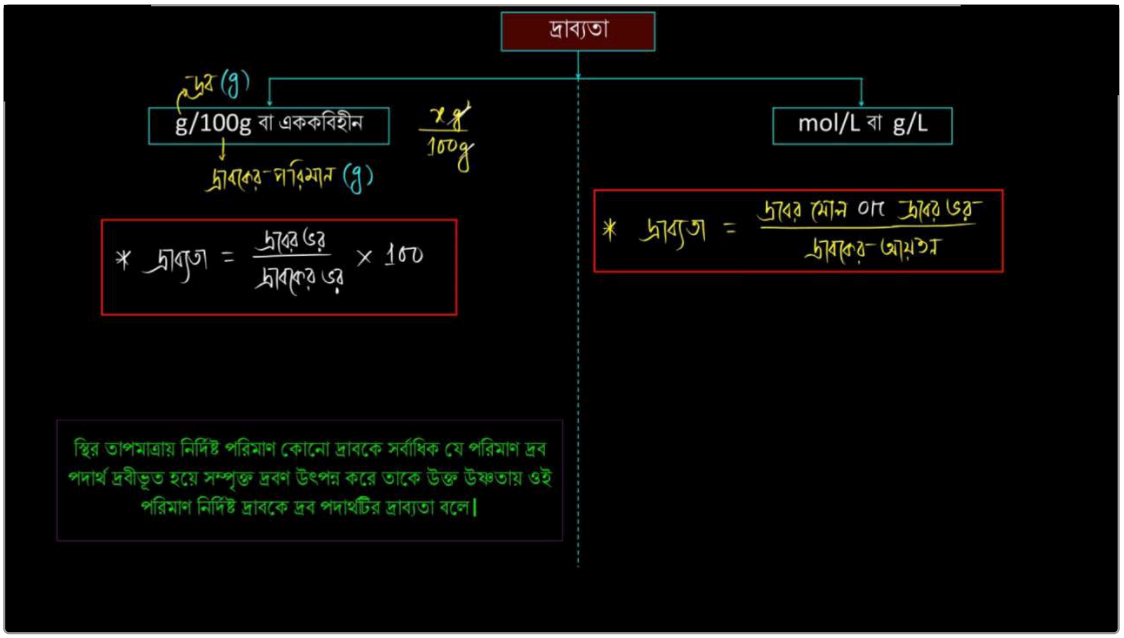
| | | |
|---|---|---|
| অসম্পৃক্ত দ্রবণ | সর্বাধিক পরিমাণ অপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে। | $K_i < K_s$ |
| সম্পৃক্ত দ্রবণ | সর্বাধিক যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকতে পারে। | $K_i = K_s$ |
| অতিপৃক্ত দ্রবণ | অধিক পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে। | $K_i > K_s$ |

🟡 **নোট:** এই ছকটি স্লাইড ৩-এর সাথে মিলে যায়; স্লাইড ৪১-এর পাশে $K_{ip}/K_{sp}$ তুলনার সাথে আবার দেখো।

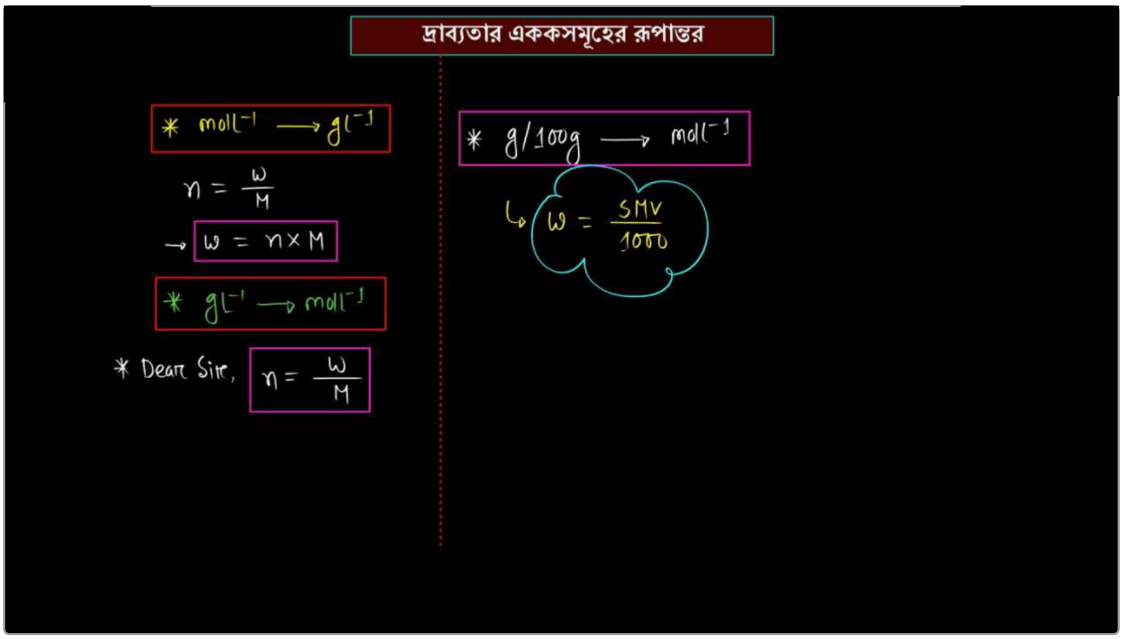
🖥 স্লাইড 3



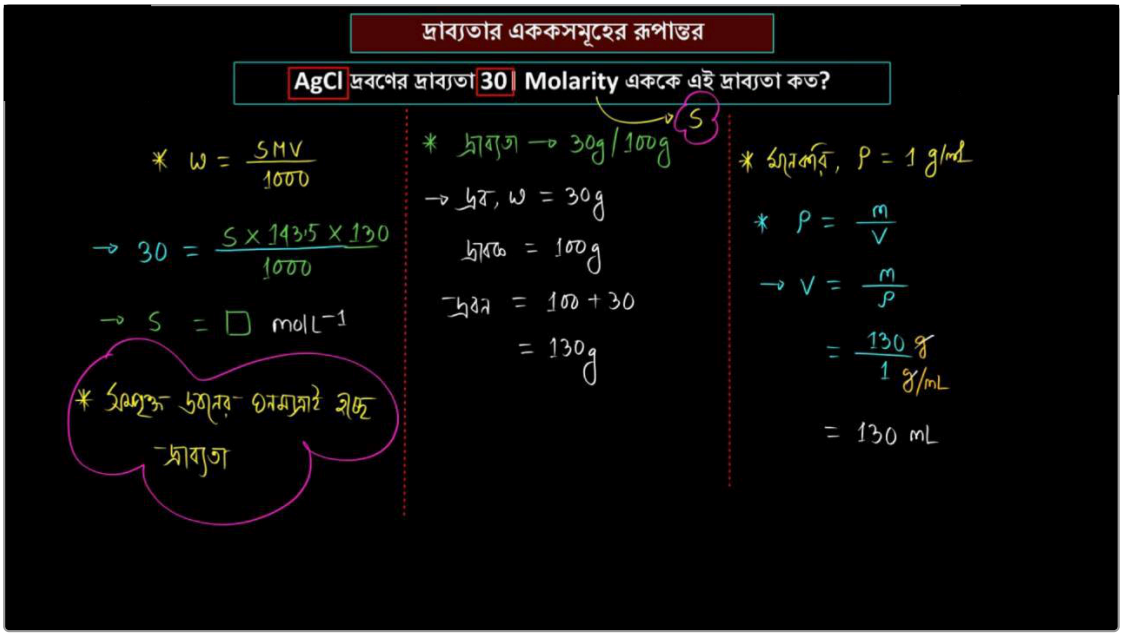

🖥 স্লাইড 4



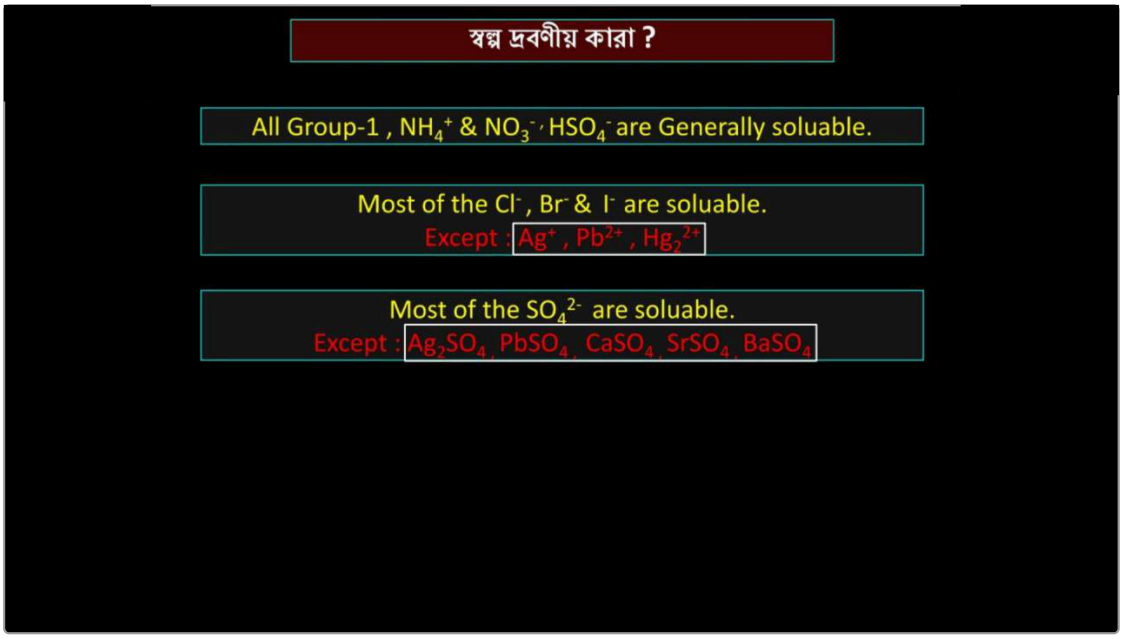
🖥 স্লাইড 5




🖥 স্লাইড 6




🖥 স্লাইড 7



**Must Know** অজৈব লবণের পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে দ্রাব্যতা নীতি

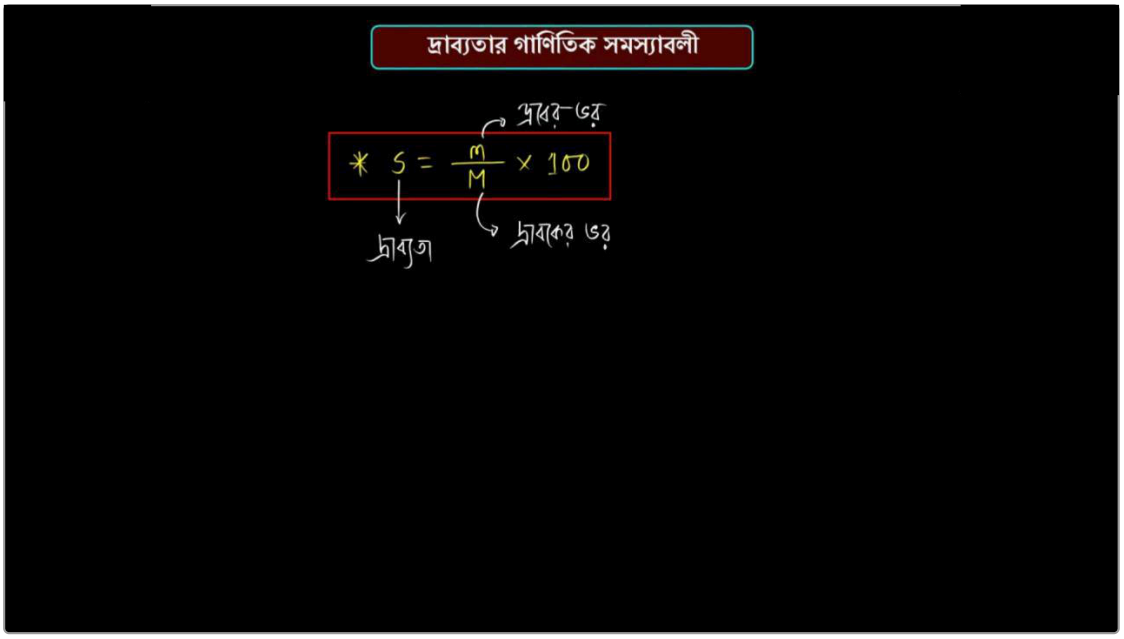
| আয়ন | দ্রাব্যতা সম্পর্কিত তথ্য |
|---|---|
| $NO_3^-$ | সকল নাইট্রেট লবণ পানিতে দ্রবণীয় |
| $SO_4^{2-}$ | $BaSO_4$, $PbSO_4$, $SrSO_4$ ব্যতীত সকল সালফেট লবণ পানিতে দ্রবণীয় |
| $HSO_4^-$ | সকল হাইড্রোজেন সালফেট লবণ পানিতে অতিমাত্রায় দ্রবণীয় |
| $Cl^-$, $Br^-$, $I^-$, $SCN^-$ | AgX (AgF পানিতে দ্রবণীয়), $Hg_2X_2$, $PbX_2$, $HgI_2$ ব্যতীত সকল ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড ও থায়োসায়ানেট লবণ পানিতে দ্রবণীয় |
| $CO_3^{2-}$, $SO_3^{2-}$, $PO_4^{3-}$, $BO_3^{3-}$, $AsO_4^{3-}$, $AsO_3^{3-}$, $SiO_3^{2-}$ | $Na^+$, $K^+$ ও $NH_4^+$ ব্যতীত সকল কার্বনেট, সালফাইট, ফসফেট, বোরেট, আর্সেনাইট, আর্সিনেট, সিলিকেট পানিতে অদ্রবণীয় |
| $Na^+$, $K^+$, $NH_4^+$, $Ag^+$ | সোডিয়াম, পটাসিয়াম, অ্যামোনিয়ামের বেশিরভাগ লবণ পানিতে দ্রবণীয়। ব্যতিক্রম : $Na_2H_2Sb_2O_7$ অদ্রবণীয়। $AgNO_3$ ও $AgClO_4$ ব্যতীত সকল লবণ পানিতে অদ্রবণীয় |
| $O^{2-}$, $OH^-$ | বেশির ভাগ অক্সাইড ও হাইড্রোক্সাইড অদ্রবণীয়। ব্যতিক্রম : NaOH, KOH, $NH_4OH$ দ্রবণীয় |

🧠 **দ্রাব্যতার ছন্দ: "নাইট্রেট-না-কা-অ্যামো সব গলে"** → সব $NO_3^-$ এবং $Na^+$, $K^+$, $NH_4^+$ লবণ দ্রবণীয়।

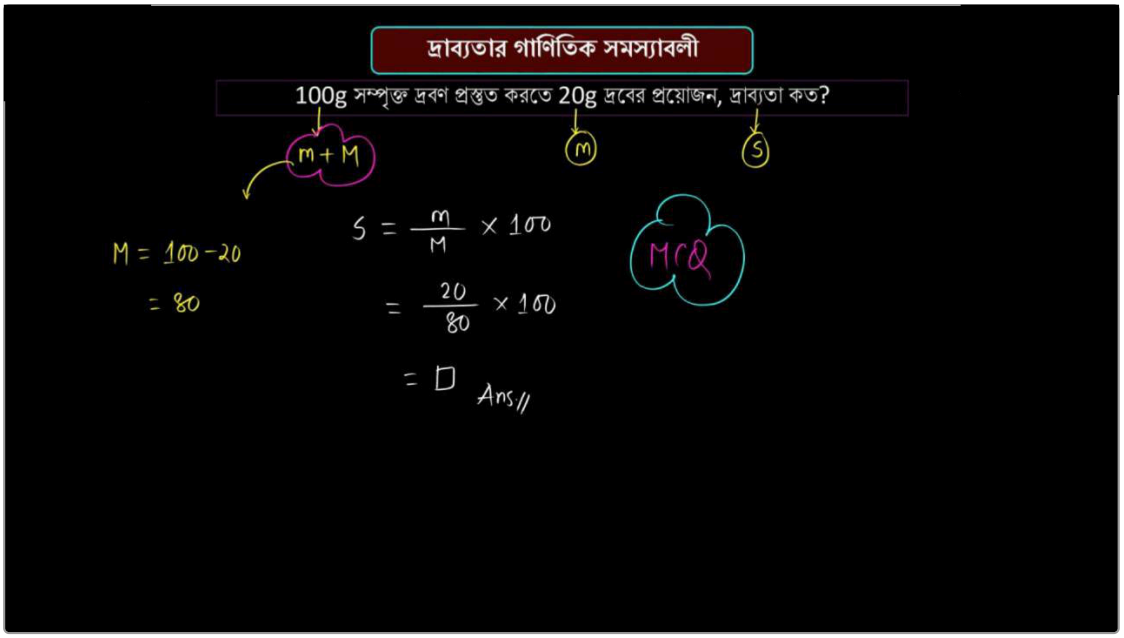
**সালফেটের শত্রু "বাপ-সর":** **Ba**$SO_4$, **P**b$SO_4$, **Sr**$SO_4$ অদ্রবণীয়।

**হ্যালাইডের শত্রু "অগ্নি-পারদ-সীসা":** $Ag^+$, $Hg_2^{2+}$, $Pb^{2+}$।

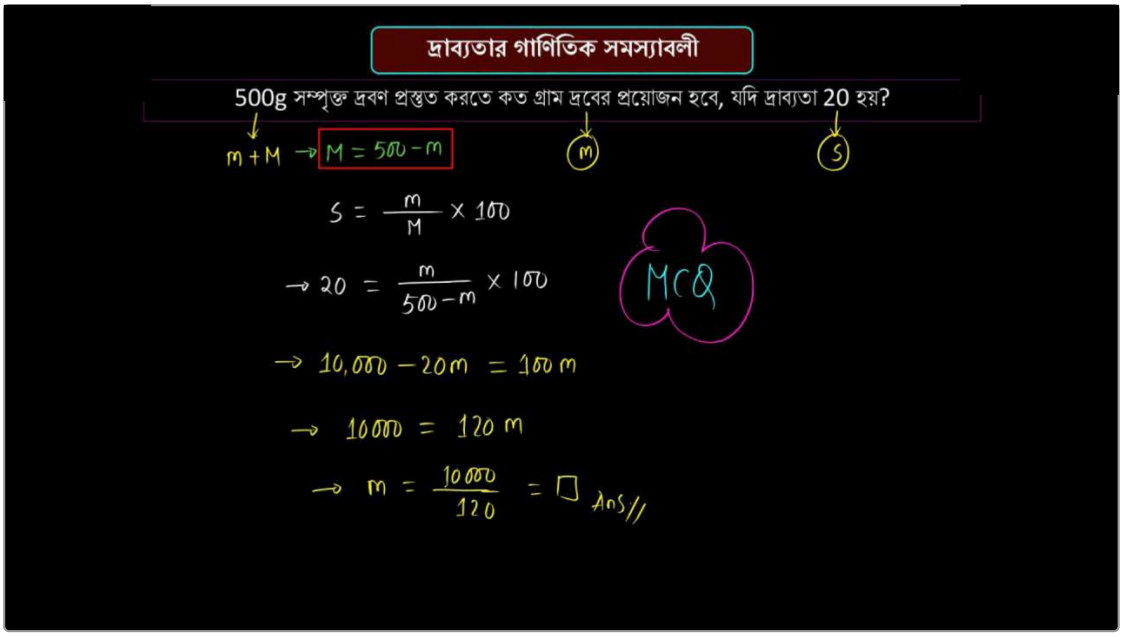
🖥 স্লাইড 8



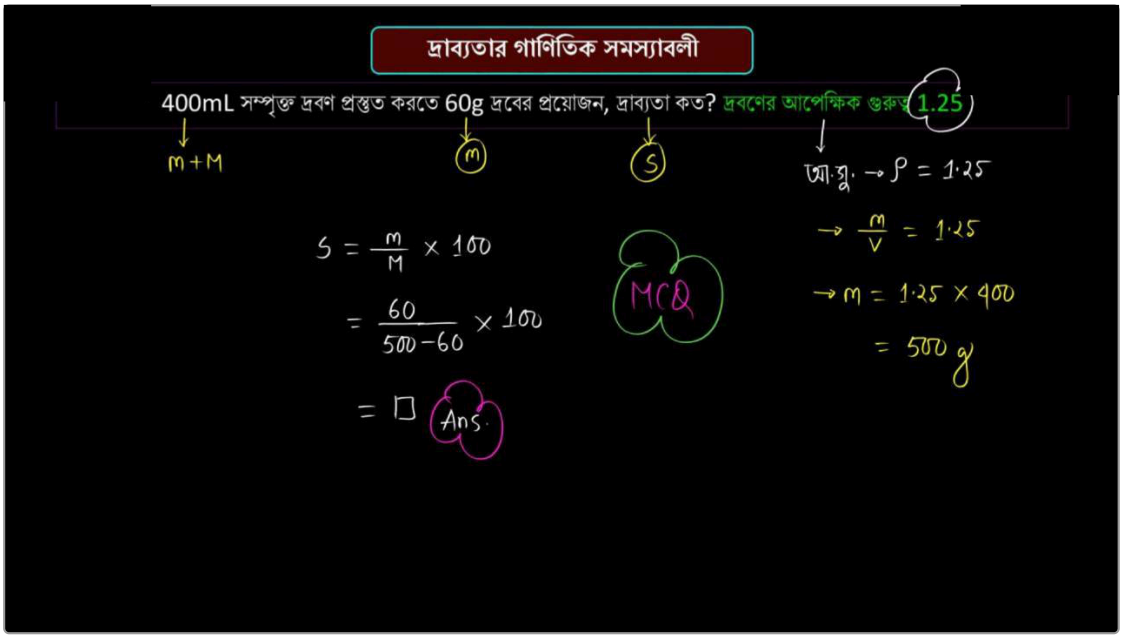
🖥 স্লাইড 9



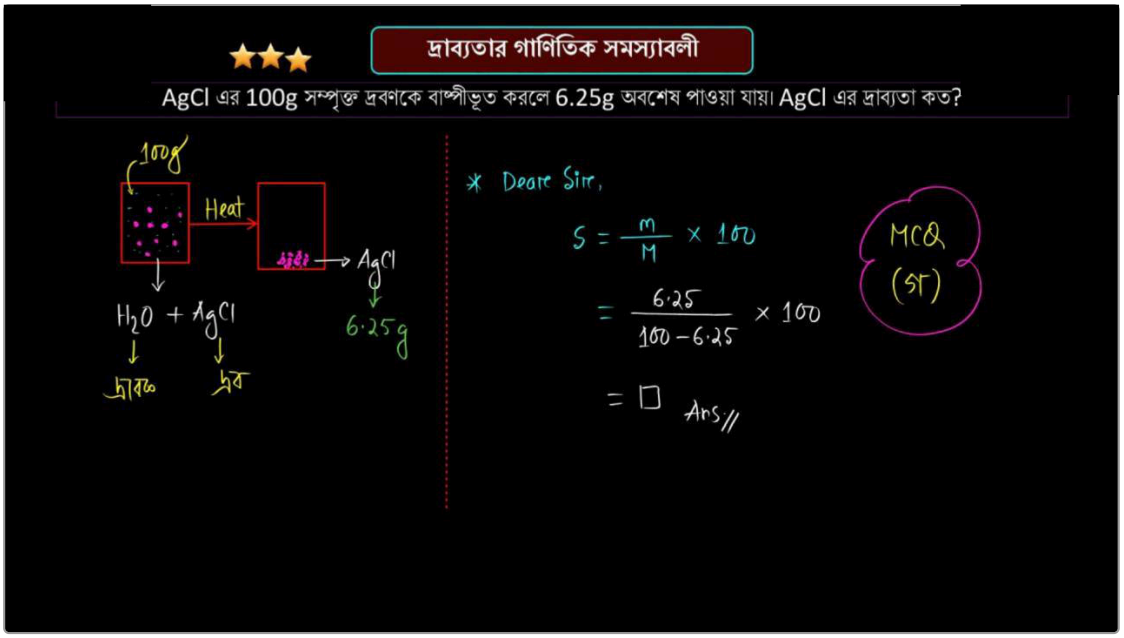

🖥 স্লাইড 10



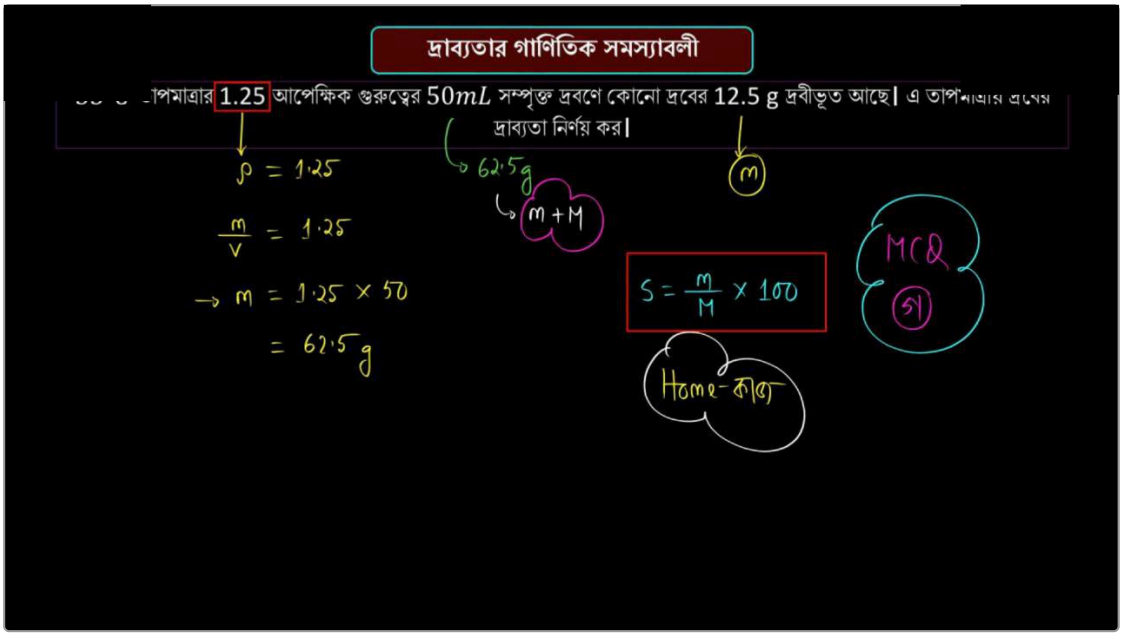

🖥 স্লাইড 11



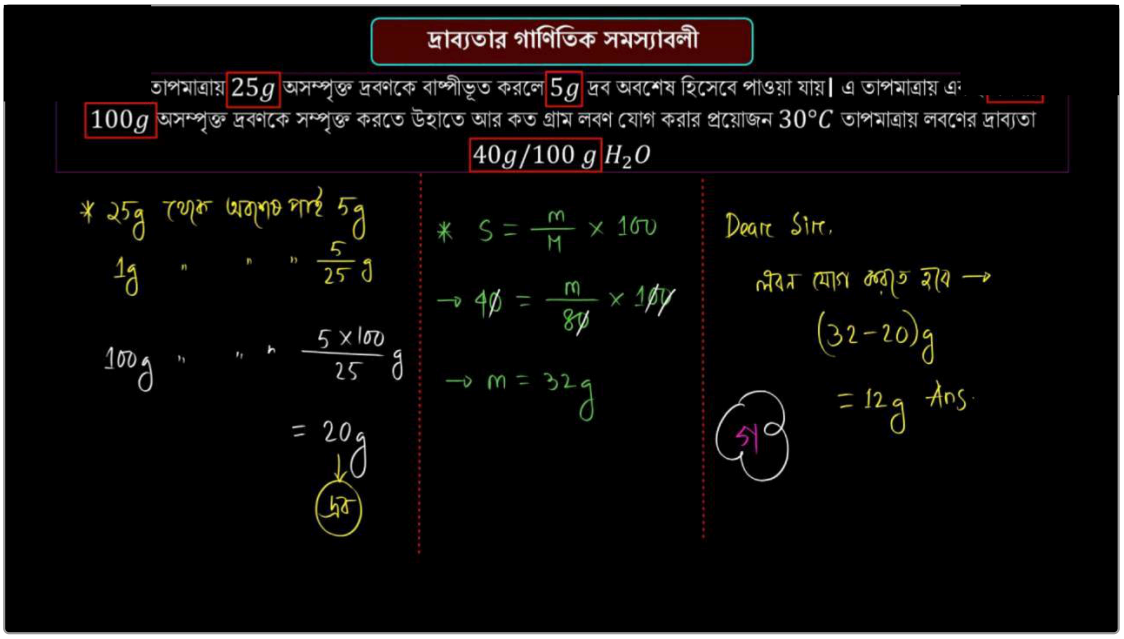
স্লাইড 12



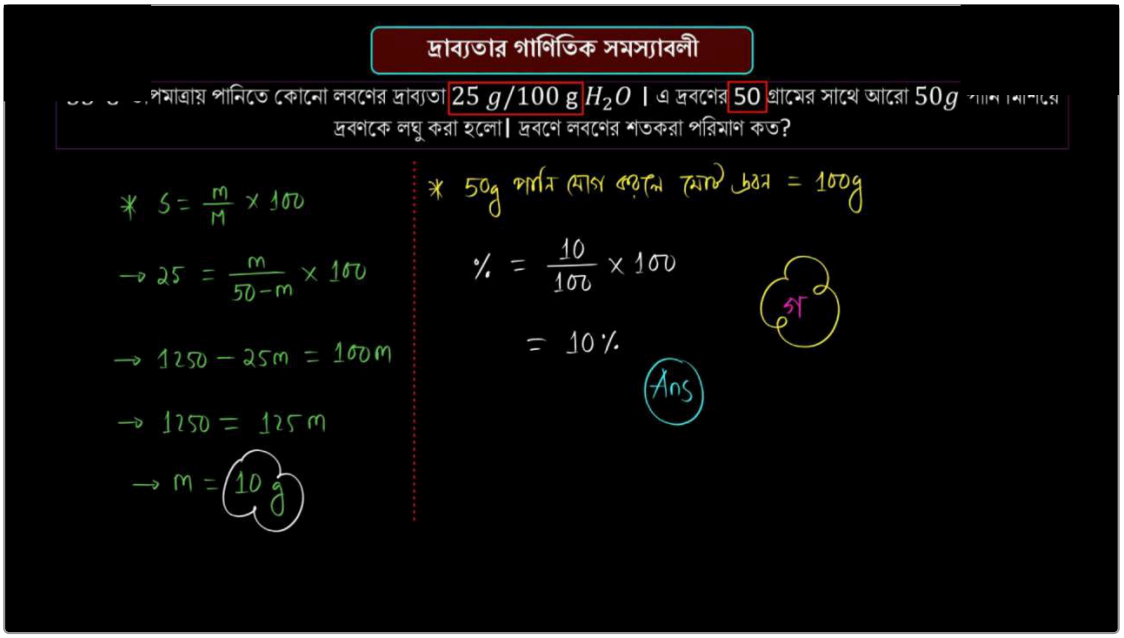

স্লাইড 13




স্লাইড 14



স্লাইড 15




## ◆ দ্রাব্যতার উপর তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব

স্লাইড 16




**Must Know** **দ্রাব্যতার উপর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব**

দ্রাব্যতা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যথা— ক) দ্রবের প্রকৃতি খ) দ্রাবকের প্রকৃতি গ) চাপ ঘ) তাপমাত্রা

| | |
|---|---|
| **১. দ্রবের প্রকৃতি** | • একই দ্রাবকে একই তাপমাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন কঠিন দ্রবের দ্রাব্যতা ভিন্ন ভিন্ন হয়। |
| **২. দ্রাবকের প্রকৃতি** | • পোলার দ্রাবক (আংশিক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জযুক্ত) পানিতে আয়নিক যৌগ দ্রবীভূত হয়।<br>• আংশিক পোলার অ্যালকোহলে বা অপোলার দ্রাবকে আয়নিক যৌগের দ্রাব্যতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়।<br>• ইথানলে NaOH এর দ্রাব্যতার চেয়ে পানিতে NaOH এর দ্রাব্যতা অনেক বেশি। |
| **৩. তাপমাত্রা** | • তাপশোষী প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে আয়নিক যৌগের দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায়। এরূপ লবণ হলো $NaNO_3$, $KNO_3$, KCl, KI, $AgNO_3$, $Pb(NO_3)_2$, $NH_4Cl$, NaCl ইত্যাদি। [NaCl এর ক্ষেত্রে দ্রাব্যতার উপর তাপমাত্রার তেমন কোনো প্রভাব নেই]।<br>• তাপোৎপাদী প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে আয়নিক যৌগের দ্রাব্যতা হ্রাস পায়। এরূপ যৌগ হলো $Li_2SO_4$, $Na_2SO_4$, $Ca(NO_3)_2$, $Ca(OH)_2$, NaOH ইত্যাদি। **[গ্লোবার লবণ (Glauber's salt) → $Na_2SO_4.10H_2O$] $Na_2SO_4$ এর ক্ষেত্রে পরিবৃত্ত তাপমাত্রা 32°C।** |

| | |
|---|---|
| **৪. চাপ** | • **হেনরির সূত্র** ঃ স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনের কোন তরল পদার্থে কোন গ্যাসের দ্রাব্যতা এর উপর প্রযুক্ত চাপের সমানুপাতিক। চাপ বৃদ্ধি করলে গ্যাসীয় দ্রবের দ্রাব্যতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। কঠিন বা তরল পদার্থের দ্রাব্যতার উপর চাপের কোনো প্রভাব নেই। |

🧠 **তাপমাত্রা বাড়লে দ্রাব্যতা কমে — "লি-না-ক্যাল-না": $Li_2SO_4$, $Na_2SO_4$ (32°C-এর পর), $Ca(OH)_2$ / $Ca(NO_3)_2$, NaOH।** বাকি প্রায় সব লবণে দ্রাব্যতা বাড়ে।

## ⚠️ CORRECTION

**Original:** NaOH ও $Ca(NO_3)_2$ — তাপমাত্রা বাড়লে দ্রাব্যতা হ্রাস পায় (বই ও স্লাইড ২০)

**Correct:** NaOH ও $Ca(NO_3)_2$ দ্রবীভবনে তাপ ছাড়ে ঠিকই (তাপোৎপাদী), কিন্তু পরীক্ষালব্ধ ভাবে এদের দ্রাব্যতা **তাপমাত্রা বাড়লে বাড়ে**। প্রকৃত উদাহরণ যেখানে দ্রাব্যতা কমে: **$Ca(OH)_2$, $Li_2SO_4$, $Ce_2(SO_4)_3$, এবং 32.4°C-এর উপরে $Na_2SO_4$**।

**Why:** লা শাতেলিয়ের যুক্তি প্রযোজ্য সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবীভবনের তাপের ($\Delta H_{sol}$ at saturation) উপর — প্রথম ফোঁটার তাপ নয়। স্যারের স্লাইড ২০-এর তালিকাও বইয়ের মতো, তাই **বোর্ড পরীক্ষায় এই তালিকা অনুযায়ীই উত্তর দেবে**। শুধু জেনে রাখো যে বাস্তব পরীক্ষালব্ধ তথ্যে NaOH-এর দ্রাব্যতা তাপমাত্রা বাড়লে বাড়ে। বোর্ড MCQ-তে (স্লাইড ৫৮-৫৯) সাধারণত $Ca(OH)_2$, $Li_2SO_4$, $Na_2SO_4$ থেকেই প্রশ্ন আসে।

## 📌 Must Know আয়নিক যৌগের পানিতে দ্রবণীতা

• **নীতি :** আয়নিক যৌগ পোলার দ্রাবকে এবং সমযোজী যৌগকে অপোলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। আয়নিক যৌগ অপোলার (Non-polar) দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়।

• **পোলার দ্রাবক :** পানি, তরল $NH_3$, নাইট্রিক এসিড, তরল $SO_2$, তরল HX এসিডসমূহ পোলার দ্রাবক।

• **অপোলার দ্রাবক :** অপোলার দ্রাবকসমূহের মধ্যে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ($CCl_4$), বেনজিন ($C_6H_6$), হেপ্টেন ($C_7H_{16}$), কেরোসিন, ডিজেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

• **হাইড্রেশন বা পানি যোজনঃ** জলীয় দ্রবণে আয়নিক যৌগের আয়নসমূহের পানি অণু সংযোজিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পানি যোজন বা হাইড্রেশন বলে।

• **হাইড্রেশন শক্তি (Hydration Energy):** প্রতি মোল পরিমাণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নের সাথে পানি অণুর সংযোগের সময় নির্গত শক্তিকে হাইড্রেশন শক্তি বলে। $Na^+$ আয়ন ও $Cl^-$ আয়নের হাইড্রেশন শক্তি যথাক্রমে - 406 kJ $mol^{-1}$ এবং – 363 kJ $mol^{-1}$। পানি যোজন বা হাইড্রেশন বিক্রিয়া একটি তাপোৎপাদী প্রক্রিয়া। তাই হাইড্রেশন শক্তি সর্বদাই ঋণাত্মক হয়।

**■ দ্রবণীয়তার শর্ত:**

• সাধারণত আয়নিক যৌগের হাইড্রেশন শক্তি যখন এর ল্যাটিস-শক্তি বা কেলাস ল্যাটিস ভাঙার শক্তির চেয়ে বেশি হয়; তখন সহজে ঐ যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয়।

• **AgCl পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু AgF পানিতে দ্রবণীয়।**

• **$PbCl_2$ ঠান্ডা পানিতে অদ্রবণীয়, কিন্তু গরম পানিতে দ্রবণীয়।**

• **AgCl, AgBr, AgI, $BaSO_4$, $PbSO_4$ ইত্যাদির হাইড্রেশন শক্তি তাদের ল্যাটিস শক্তির চেয়ে কম। তাই এসব যৌগ পানিতে অদ্রবণীয়।**

## ⚠️ CORRECTION

**Original:** "আয়নিক যৌগ অপোলার (Non-polar) দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়।"

**Correct:** আয়নিক যৌগ অপোলার দ্রাবকে **দ্রবীভূত হয় না**।

**Why:** একই লাইনের প্রথম বাক্যেই বলা আছে 'আয়নিক যৌগ পোলার দ্রাবকে' — শেষ বাক্যে 'না' শব্দটা বাদ পড়েছে (ছাপার ভুল)। 'Like dissolves like' নীতি।

🟡 **নোট:** $Na^+$-এর হাইড্রেশন শক্তি প্রায় –406 kJ $mol^{-1}$ ঠিক আছে; $Cl^-$-এর মান বিভিন্ন বইয়ে –363 থেকে –381 kJ $mol^{-1}$ পর্যন্ত দেওয়া থাকে (পরিমাপ পদ্ধতিভেদে)। পরীক্ষায় বইয়ের মানটাই লিখো।

## 📌 Must Know ল্যাটিস শক্তি

| | |
|---|---|
| **সংজ্ঞা** | গ্যাসীয় অবস্থায় ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন থেকে এক মোল (mole) পরিমাণ আয়নিক যৌগের কেলাস গঠনকালে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত বা মুক্ত হয় তাকে ল্যাটিস শক্তি বলে। ল্যাটিস শক্তি হলো কেলাসের potential energy। কেলাস গঠনের সময় নির্গত শক্তির পরিমাণ যত বেশি হয়, ঐ আয়নিক কেলাস ততো বেশি সুদৃঢ় হয়। |
| **নির্ভরশীলতা** | • ল্যাটিস শক্তি উভয় আয়নের **আকার ও আধানের পরিমাণের** ওপর নির্ভর করে।<br>**ল্যাটিস শক্তির নির্ভরশীলতা**<br>ক্যাটায়নের আকার যতো বড় হয় অর্থাৎ আয়নিক যৌগের শক্তি ও স্থায়িত্ব $\propto$ ক্যাটায়নের আকার<br>অ্যানায়নের আকার যত ছোট হয় অর্থাৎ আয়নিক যৌগের শক্তি ও স্থায়িত্ব $\propto$ 1/অ্যানায়নের আকার<br>আয়নিক যৌগের ক্ষেত্রে আয়নগুলোর আধানের পরিমাণ বেড়ে গেলে অর্থাৎ আয়নিক যৌগের শক্তি ও স্থায়িত্ব $\propto$ আয়নের আধান |
| **বিশেষ তথ্য** | • ল্যাটিস শক্তির মান অধিক হওয়ার কারণে আয়নিক যৌগের বন্ধনের স্থায়িত্ব ও শক্তি অধিক হয়।<br>• NaCl এর ল্যাটিস শক্তি = $-788 kJ\ mol^{-1}$ এবং NaCl এর ল্যাটিস ভাঙার শক্তি হবে = $+788\ kJ\ mol^{-1}$।<br>• দ্রাব্যতা গুণফল হলো লবণের সর্বোচ্চ আয়নিক ঘনমাত্রার গুণফল<br>• দুটি তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মিশ্র দ্রবণে "সম-আয়ন প্রভাব" এর ফলে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্যের দ্রাব্যতা হ্রাস পায়। |
| **ব্যবহার** | (১) কোনো কেলাসের ল্যাটিস শক্তির মান জানা থাকলে তা থেকে কেলাসটি পোলার দ্রাবকে কীরূপ দ্রবীভূত হবে তা জানা যায়<br>i. ল্যাটিস শক্তির তুলনায় হাইড্রেশন শক্তি যত বেশি হবে, আয়নিক যৌগের দ্রবণীয়তা পানিতে তত বেশি হবে।<br>ii. ল্যাটিস শক্তি ও হাইড্রেশন শক্তি উভয়েই ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের চার্জ ও আধানের বৃদ্ধির সাথে বাড়ে এবং তাদের আকার বৃদ্ধির সাথে কমে।<br>(২) ধাতব হাইড্রক্সাইডসমূহের পানিতে দ্রবণীয়তা ল্যাটিস শক্তি ও হাইড্রেশন শক্তি থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।<br>• যেমন : গ্রুপ-2 এর ১ম ধাতু Be এর হাইড্রক্সাইড $Be(OH)_2$ পানিতে অদ্রবণীয়; কিন্তু পরবর্তী ধাতুসমূহের হাইড্রক্সাইড যেমন $Mg(OH)_2$, $Ca(OH)_2$ ইত্যাদি পানিতে দ্রবণীয়।<br>• যেমন : গ্রুপ-2 এর ধাতুর হাইড্রক্সাইডের পানিতে দ্রাব্যতা বৃদ্ধির ক্রম হলো : $Mg(OH)_2 < Ca(OH)_2 < Sr(OH)_2 < Ba(OH)_2$<br>• ফাজানের পোলারায়ন সূত্র মতে সমযোজী বৈশিষ্ট্য ক্রম : $LiCl > NaCl > KCl > RbCl > CsCl$<br>• গ্রুপ-1 ধাতব ক্লোরাইড লবণগুলোর প্রকৃত গলনাঙ্ক ক্রম : $NaCl > KCl > RbCl > CsCl > LiCl$ |

## ⚠️ CORRECTION

**Original:** নির্ভরশীলতা: "ক্যাটায়নের আকার যতো বড় হয় … শক্তি ও স্থায়িত্ব $\propto$ ক্যাটায়নের আকার"

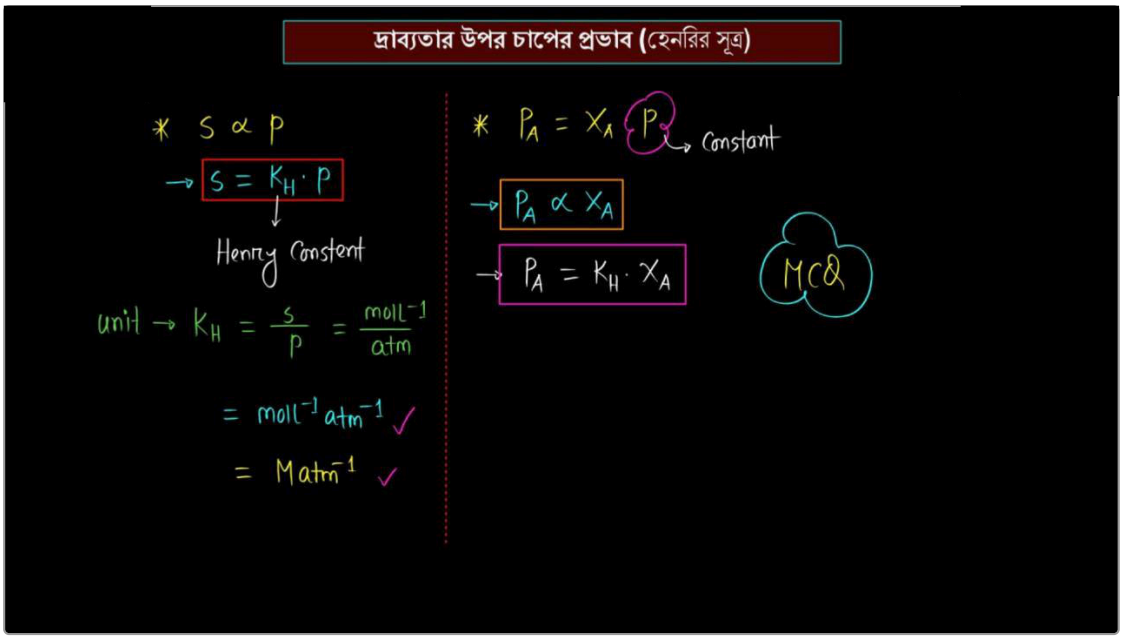
**Correct:** ল্যাটিস শক্তি $\propto (q^+ \times q^-) / (r^+ + r^-)$ — অর্থাৎ **ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন উভয়ের আকার ছোট হলে** ল্যাটিস শক্তি বেশি।

**Why:** বইয়ের 'ব্যবহার' অংশেই সঠিক কথাটা আছে — 'তাদের আকার বৃদ্ধির সাথে কমে'। ক্যাটায়ন বড় হলে আয়নদুটির দূরত্ব বাড়ে, আকর্ষণ কমে, তাই ল্যাটিস শক্তি কমে (যেমন $LiF > NaF > KF$)।

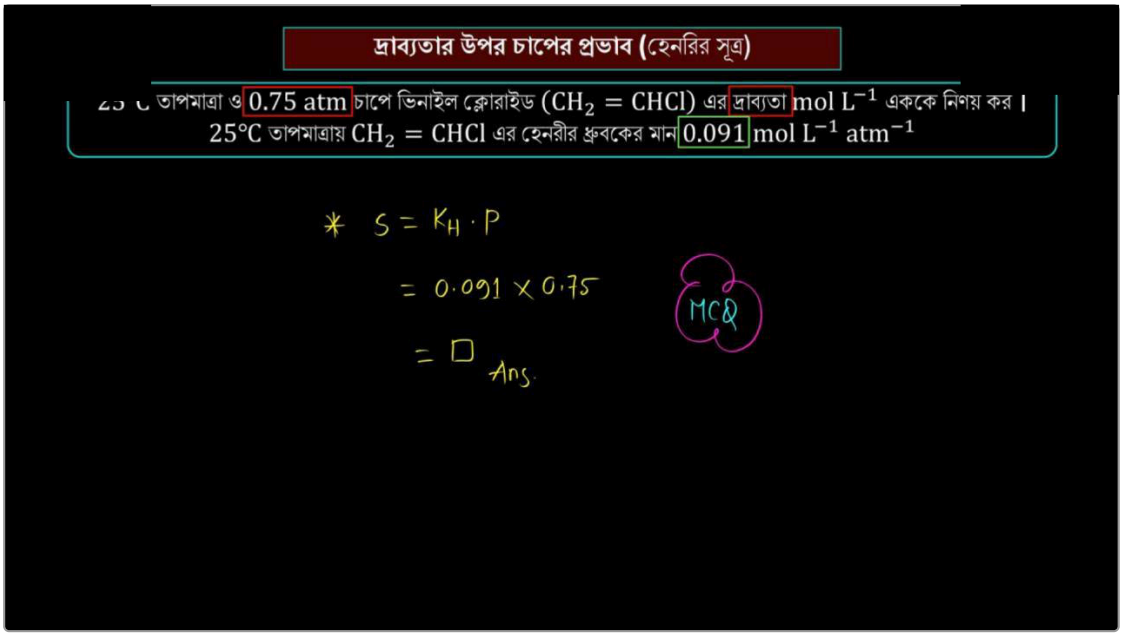
🧠 **দ্রবণীয় হবে কিনা — এক লাইনে:** |হাইড্রেশন শক্তি| > |ল্যাটিস শক্তি| → দ্রবণীয় | উল্টো হলে → অদ্রবণীয় ($AgCl$, $BaSO_4$)।

**গ্রুপ-2 হাইড্রক্সাইড:** নিচে নামলে দ্রাব্যতা বাড়ে ($Be < Mg < Ca < Sr < Ba$); কিন্তু গ্রুপ-2 সালফেটে উল্টো ($BeSO_4$ সবচেয়ে বেশি দ্রবণীয়, $BaSO_4$ অদ্রবণীয়)।

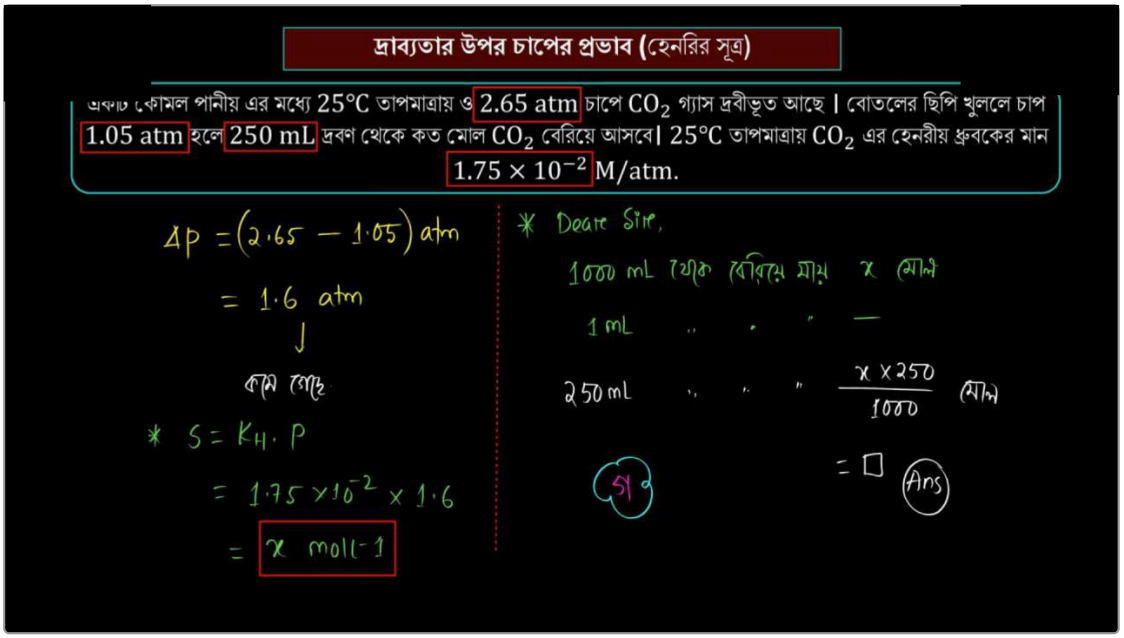
স্লাইড 17



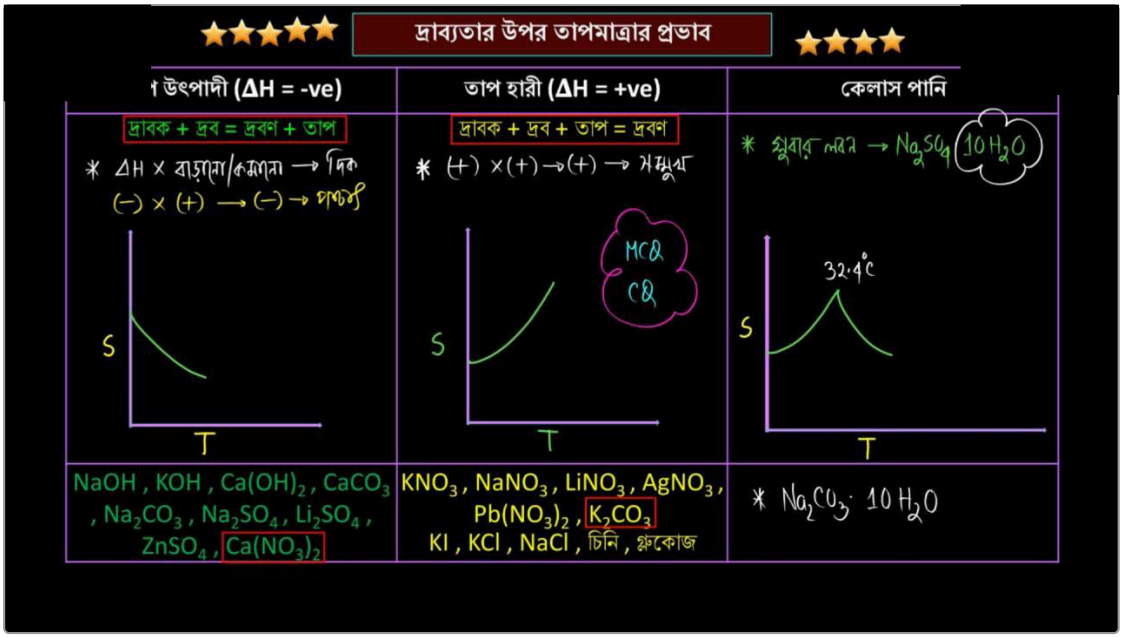

স্লাইড 18



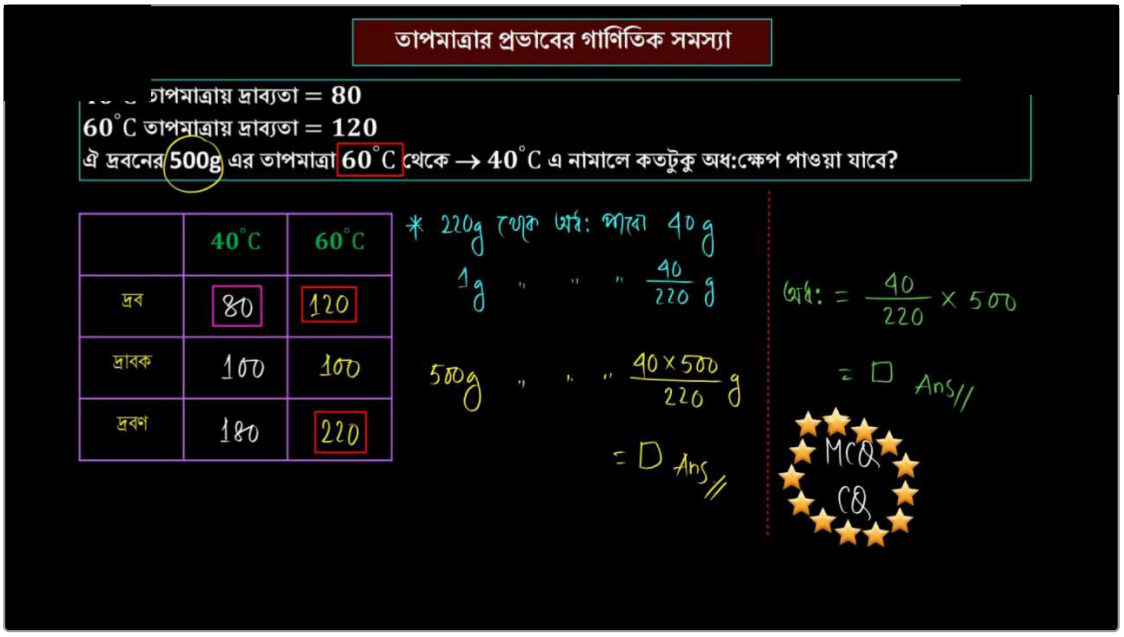

স্লাইড 19



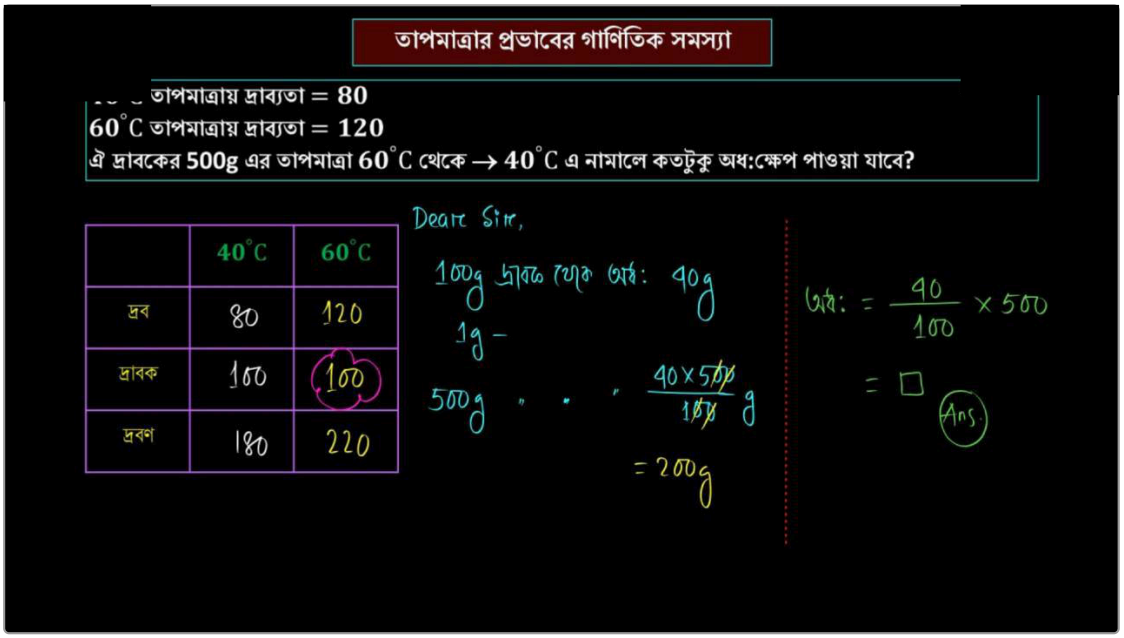
স্লাইড 20




স্লাইড 21




স্লাইড 22



🖥 স্লাইড 23

## তাপমাত্রার প্রভাবের গাণিতিক সমস্যা

..পমাত্রায় দ্রাব্যতা = 80
60°C তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা = 120
ঐ দ্রবনের 500ml এর তাপমাত্রা 60°C → 40°C এ নামালে কতটুকু অধ:ক্ষেপ পাওয়া যাবে? আ.গু.=1.2

$m = 500 \times 1.2 = 600g$

| | 40°C | 60°C |
|---|---|---|
| দ্রব | 80 | 120 |
| দ্রাবক | 100 | 100 |
| দ্রবণ | 180 | 220 |

* 220g → 40g
1g →
600g → $\frac{40 \times 600}{220}$

🖥 স্লাইড 24

## তাপমাত্রার প্রভাবের গাণিতিক সমস্যা

মাত্রায় দ্রাব্যতা = 80
60°C তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা = 120
ঐ দ্রবনের 500g এর তাপমাত্রা 40°C থেকে → 60°C এ নিয়ে গেলে আরও কতটুকু দ্রব যোগ করতে হবে।

| | 40°C | 60°C |
|---|---|---|
| দ্রব | 80 | 120 |
| দ্রাবক | 100 | 100 |
| দ্রবণ | 180 | 220 |

* ক্রিয় ম্যার.
180g → 40g
1g →
500g → $\frac{40 \times 500}{180}$

দ্রব = $\frac{40}{180} \times 500$

🖥 স্লাইড 25

## তাপমাত্রার প্রভাবের গাণিতিক সমস্যা

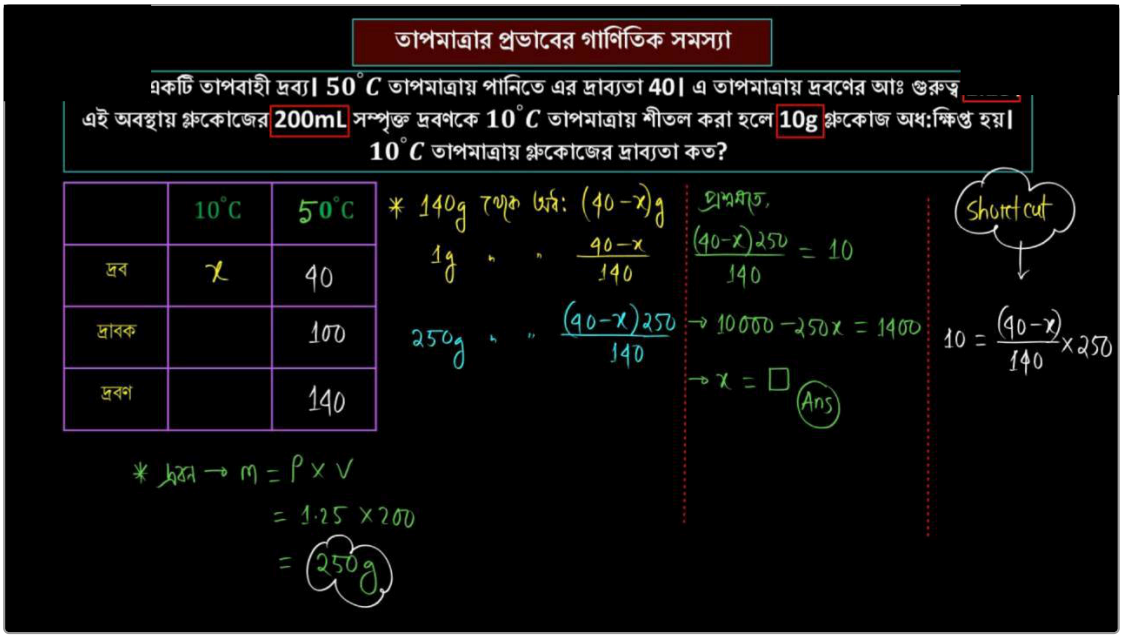
C তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা = 280 g/L
60°C তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা = 370 g/L
ঐ দ্রবনের 200ml এর তাপমাত্রা 60°C → 40°C এ নামালে কতটুকু অধ:ক্ষেপ পাওয়া যাবে?

| | 40°C | 60°C |
|---|---|---|
| দ্রব | 280 | 370 |
| দ্রাবক | | |
| দ্রবণ | 1000 | 1000 |

* 1000ml → 90g
1ml →
200ml → $\frac{90 \times 200}{1000}$

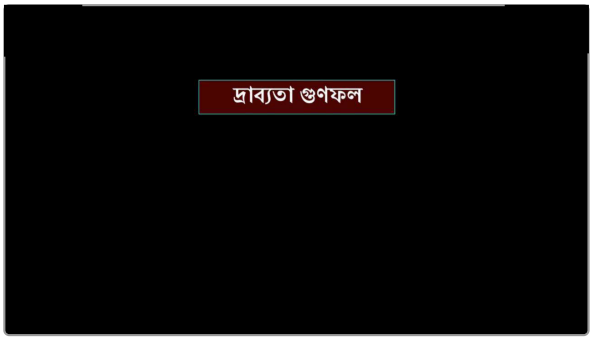
* অধ: = $\frac{90}{1000} \times 200$

স্লাইড 26




## ◆ দ্রাব্যতা গুণফল ($K_{sp}$)

স্লাইড 27




**Must Know** **দ্রাব্যতা গুণফল (Solubility Product)**

■ **দ্রাব্যতা গুণফল (Solubility Product) :** নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো স্বল্প দ্রাব্যতাবিশিষ্ট আয়নিক যৌগ পানিতে দ্রবীভূত করলে যে আয়নিক বিক্রিয়া ঘটে তার সাম্যাংককে দ্রাব্যতা গুণফল বলে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রত্যেকটি তড়িৎবিশ্লেষ্য স্বল্প দ্রবণীয় দ্রবের দ্রাব্যতা গুণফল নির্দিষ্ট।

* **লবণের দ্রাব্যতা গুণফল নির্ণয়ে saturated সম্পৃক্ত দ্রবণ উপযোগী**

■ **দ্রাব্যতা ও দ্রাব্যতা গুণফলের পার্থক্য :**

| আলোচ্য বিষয় | দ্রাব্যতা | দ্রাব্যতা গুণফল |
|---|---|---|
| ১. প্রকাশ | S দ্বারা প্রকাশ করা হয় | $K_{sp}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় |
| ২. একক | g/L দ্রবণ, mol/L দ্রবণ, g/kg দ্রাবক | একক নেই |
| ৩. প্রযোজ্যতা | সব ধরনের পদার্থের যেমন আয়নিক, সমযোজী ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | স্বল্প দ্রবণীয় উপাদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য |
| ৪. সমআয়ন | সম আয়নের উপস্থিতিতে দ্রাব্যতার পরিবর্তন ঘটে | দ্রাব্যতা গুণফলের পরিবর্তন ঘটে না |
| ৫. তাপমাত্রা | তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে দ্রবের দ্রাব্যতার পরিবর্তন ঘটে | তাপমাত্রা নির্ভর |

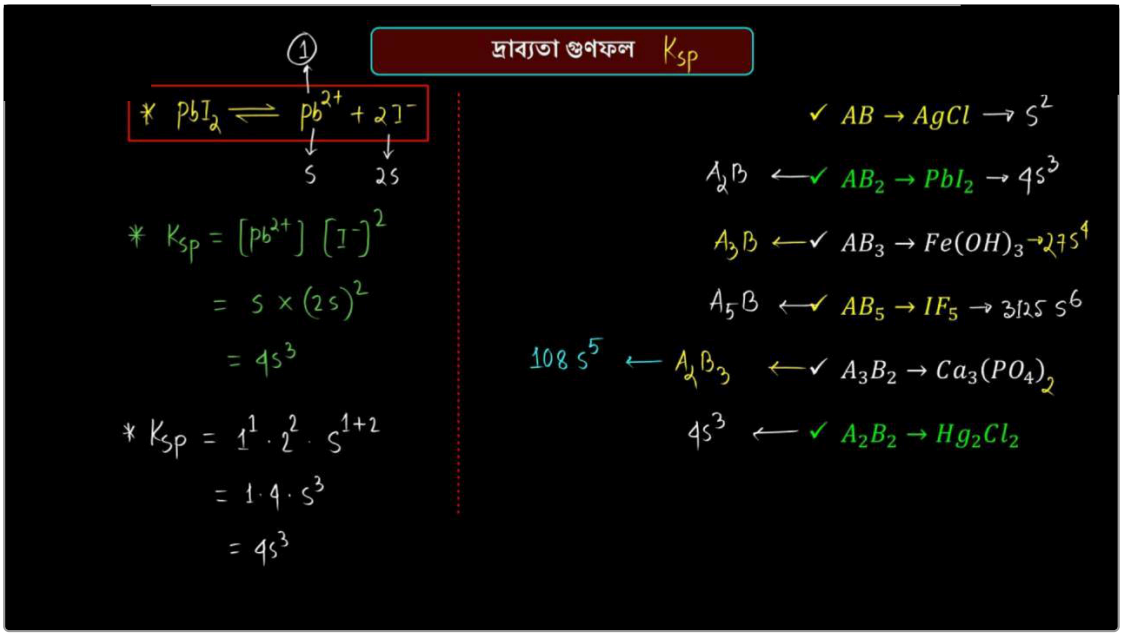
## ⚠️ CORRECTION

**Original:** দ্রাব্যতা গুণফলের "একক নেই"

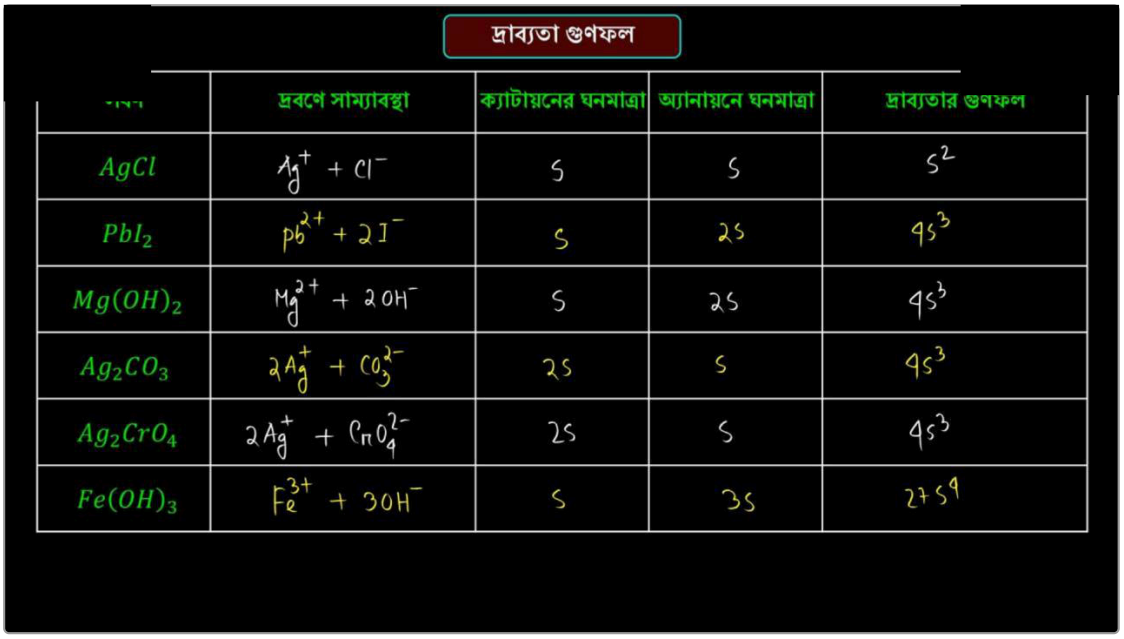
**Correct:** $K_{sp}$-এর একক থাকে, যা যৌগের সংকেতের উপর নির্ভর করে: AB → $mol^2L^{-2}$, $AB_2$ → $mol^3L^{-3}$, $A_2B_3$ → $mol^5L^{-5}$ (সাধারণভাবে $mol^{(x+y)}L^{-(x+y)}$)।

**Why:** $K_{sp} = [A^{y+}]^x[B^{x-}]^y$, প্রতিটি ঘনমাত্রার একক mol $L^{-1}$। স্লাইডের অঙ্কেও (যেমন $BaSO_4$: $1.1\times10^{-10}$ $mol^2L^{-2}$) একক লেখা আছে। (থার্মোডাইনামিক্সে 'অ্যাক্টিভিটি' ধরলে এককহীন — সেটা উচ্চতর স্তরের কথা।)

স্লাইড 28




স্লাইড 29




| [illegible] | দ্রবণে সাম্যাবস্থা | ক্যাটায়নের ঘনমাত্রা | অ্যানায়নে ঘনমাত্রা | দ্রাব্যতার গুণফল |
|---|---|---|---|---|
| $AgCl$ | $Ag^+ + Cl^-$ | S | S | $S^2$ |
| $PbI_2$ | $Pb^{2+} + 2I^-$ | S | 2S | $4S^3$ |
| $Mg(OH)_2$ | $Mg^{2+} + 2OH^-$ | S | 2S | $4S^3$ |
| $Ag_2CO_3$ | $2Ag^+ + CO_3^{2-}$ | 2S | S | $4S^3$ |
| $Ag_2CrO_4$ | $2Ag^+ + CrO_4^{2-}$ | 2S | S | $4S^3$ |
| $Fe(OH)_3$ | $Fe^{3+} + 3OH^-$ | S | 3S | $27S^4$ |

## 📌 Must Know দ্রাব্যতা (S) ও দ্রাব্যতা গুণফলের ($K_{sp}$) মধ্যে সম্পর্ক

দ্রাব্যতা = S; দ্রাব্যতা গুণফল = $K_{sp}$ ও কোনো যৌগের সংকেত $A_xB_y$ হলে, দ্রাব্যতার গুণফল, $\mathbf{K_{sp} = x^x y^y . S^{x+y}}$

■ **বিভিন্ন সংকেতযুক্ত লবণের দ্রাব্যতা (S) ও দ্রাব্যতা গুণফলের সম্পর্ক দেখানো হলো :**

| AB বা AgCl এর ক্ষেত্রে | $AB_2$ বা $CaCl_2$ এর ক্ষেত্রে | $AB_3$ বা $AlCl_3$ এর ক্ষেত্রে | $A_2B_3$ বা $Al_2(SO_4)_3$ এর ক্ষেত্রে |
|---|---|---|---|

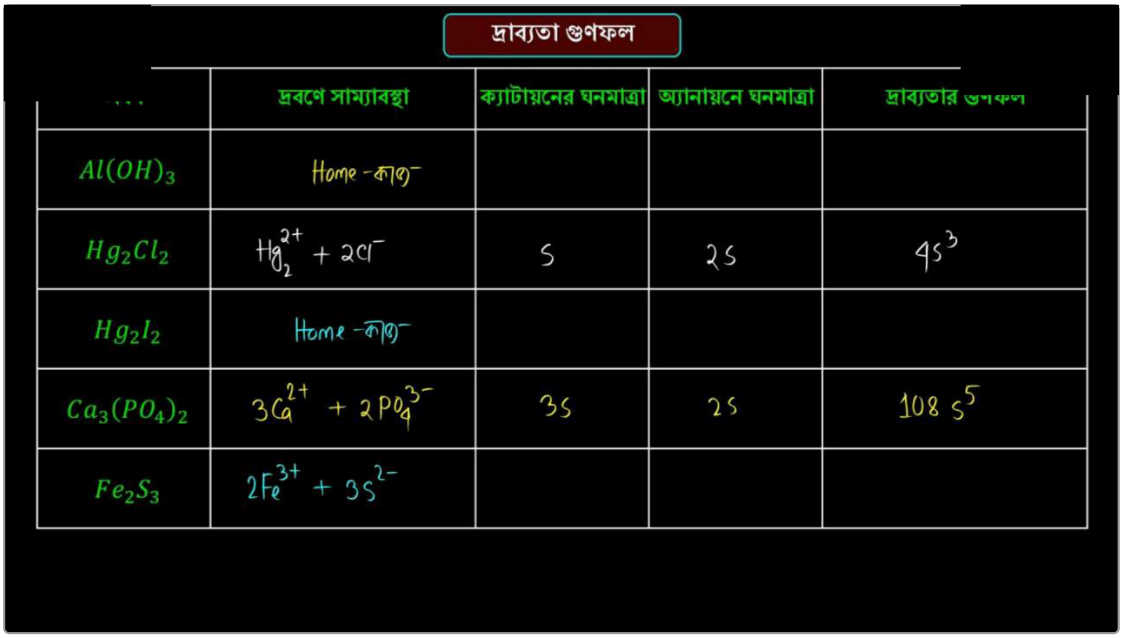
| | | | |
|---|---|---|---|
| $AB \rightleftharpoons A^+ + B^-$<br>দ্রাব্যতা = S<br>$K_{sp} = S \times S = S^2$ | $AB_2 \rightleftharpoons A^{2+} + 2B^-$<br>দ্রাব্যতা = S<br>$K_{sp} = S \times (2S)^2 = 4S^3$ | $AB_3 \rightleftharpoons A^{3+} + 3B^-$<br>দ্রাব্যতা = S<br>$K_{sp} = S \times (3S)^3 = 27S^4$ | $A_2B_3 \rightleftharpoons 2A^{3+} + 3B^{2-}$<br>দ্রাব্যতা = S<br>$K_{sp} = (2S)^2 \times (3S)^3 = 108\ S^5$ |

■ **আয়নিক গুণফল ($K_{ip}$) :** সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত যেকোনো দ্রবণের ক্ষেত্রে উভয় আয়নের মোলার ঘনমাত্রার গুণফলকে আয়নিক গুণফল বলে। $AB \rightleftharpoons A^+ + B^-$ এর আয়নিক গুণফল; $\mathbf{K_{ip} = [A^+][B^-]}$

⚡ **মুখস্থ রাখার মতো গুণাঙ্ক:** $AB \rightarrow S^2$ | $AB_2/A_2B \rightarrow 4S^3$ | $AB_3/A_3B \rightarrow 27S^4$ | $A_2B_3/A_3B_2 \rightarrow 108S^5$ | $A_3B_4 \rightarrow 6912\ S^7$।
উল্টো দিক: $S = (K_{sp}/x^x y^y)^{1/(x+y)}$।

🟡 **নোট:** উদাহরণ হিসেবে $CaCl_2$ ও $AlCl_3$ লেখা থাকলেও এগুলো আসলে পানিতে **খুব দ্রবণীয়** — এদের জন্য $K_{sp}$ ব্যবহার হয় না। শুধু সংকেতের ধরন ($AB_2$, $AB_3$) বোঝাতে নেওয়া। বাস্তব উদাহরণ: $AB_2 \rightarrow CaF_2, PbI_2$; $AB_3 \rightarrow Al(OH)_3, Fe(OH)_3$; $A_2B_3 \rightarrow Bi_2S_3$।

🖥 স্লাইড 30




## ➕ নতুন সংযোজন দ্রাব্যতা — আরও কিছু উদাহরণ ও সম-আয়ন প্রভাব

যৌগের দ্রাব্যতা (g/100 g দ্রাবক), S = (গ্রামে প্রকাশিত দ্রবের ভর ÷ গ্রামে প্রকাশিত দ্রাবকের ভর) × 100 = m/(M − m) × 100

■ **মোলার ঘনমাত্রার গুণফল ও দ্রাব্যতা গুণফলের মধ্যে সম্পর্ক (বাস্তব উদাহরণসহ) :**

i. AB যৌগের ক্ষেত্রে, $K_{sp} = S^2$ — উদাহরণ : AgCl, $BaSO_4$, AgBr, $CaSO_4$, CuS, ZnS, $PbSO_4$, AgI।

ii. $AB_2$ বা $A_2B$ যৌগের ক্ষেত্রে, $K_{sp} = 4S^3$ — উদাহরণ : $PbI_2$, $Ag_2CrO_4$, $CaF_2$, $PbCl_2$, $Mg(OH)_2$ ইত্যাদি।

iii. $AB_3$ যৌগের ক্ষেত্রে, $K_{sp} = 27S^4$ — উদাহরণ : $Fe(OH)_3$, $Al(OH)_3$, $Cr(OH)_3$ ইত্যাদি।

iv. $A_3B_2$ যৌগের ক্ষেত্রে, $K_{sp} = 108S^5$ — উদাহরণ : $As_2S_3$, $Ca_3(PO_4)_2$ ইত্যাদি।

■ **দ্রাব্যতার ওপর সমআয়ন প্রভাব :** কোনো স্বল্প দ্রবণীয় লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণে সমআয়নবিশিষ্ট কোনো তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ যোগ করলে স্বল্প দ্রাব্যতা বিশিষ্ট লবণটির দ্রাব্যতার হ্রাস ঘটে। তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য লবণটি সম্পূর্ণ বিয়োজিত হওয়ায় সম আয়নের ঘনমাত্রা বাড়ে, কিন্তু নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় $K_{sp}$ এর মান নির্দিষ্ট হওয়ায় $K_{sp}$ স্থির রাখতে কিছু স্বল্প দ্রবণীয় লবণ অধঃক্ষিপ্ত হবে, ফলে দ্রাব্যতা হ্রাস পাবে।

**দ্রাব্যতা নীতি:** সম আয়নের প্রভাবে লবণের দ্রাব্যতা হ্রাস পায়; কিন্তু দ্রাব্যতা গুণফল ধ্রুব থাকে।

■ **দ্রাব্যতার ওপর তাপমাত্রার প্রভাব :** $Na_2SO_4.10H_2O$ (গ্লোবার লবণ) এর সোদক কেলাস এর ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়ালে প্রথমে দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায় পরে হ্রাস পায়।

| শর্ত | অধঃক্ষেপ | দ্রবণের নাম | দ্রাব্যতা নীতি |
|---|---|---|---|
| $K_{ip} > K_{sp}$ | পড়বে | অতিপৃক্ত দ্রবণ (Super saturated) দ্রবণ থেকে দ্রব অধঃক্ষিপ্ত হয় | আয়নিক গুণফল ($K_{ip}$), দ্রাব্যতা গুণফলের ($K_{sp}$) বেশি হলে পদার্থটি অধঃক্ষিপ্ত হবে। |
| $K_{ip} < K_{sp}$ | পড়বে না | অসম্পৃক্ত দ্রবণ (Unsaturated) | আয়নিক গুণফল কম হলে দ্রবণটি অসম্পৃক্ত হবে। |
| $K_{ip} = K_{sp}$ | সাম্যাবস্থা | সম্পৃক্ত দ্রবণ (Saturated) | সমান হলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত হবে। |

**⚡ এক নজরে (Most Important Information)**

- $X_2Y_3$ লবণের দ্রাব্যতার গুণফলের একক — **$mol^5\ L^{-5}$**
- লবণের দ্রাব্যতা গুণফল নির্ণয়ে উপযোগী দ্রবণ — **saturated**
- $Al(OH)_3$ এর দ্রাব্যতা x হলে দ্রাব্যতা গুণাঙ্কের মান — **$27x^4$**
- দ্রবণে অধঃক্ষেপ পড়বে যখন — **$K_{ip} > K_{sp}$**

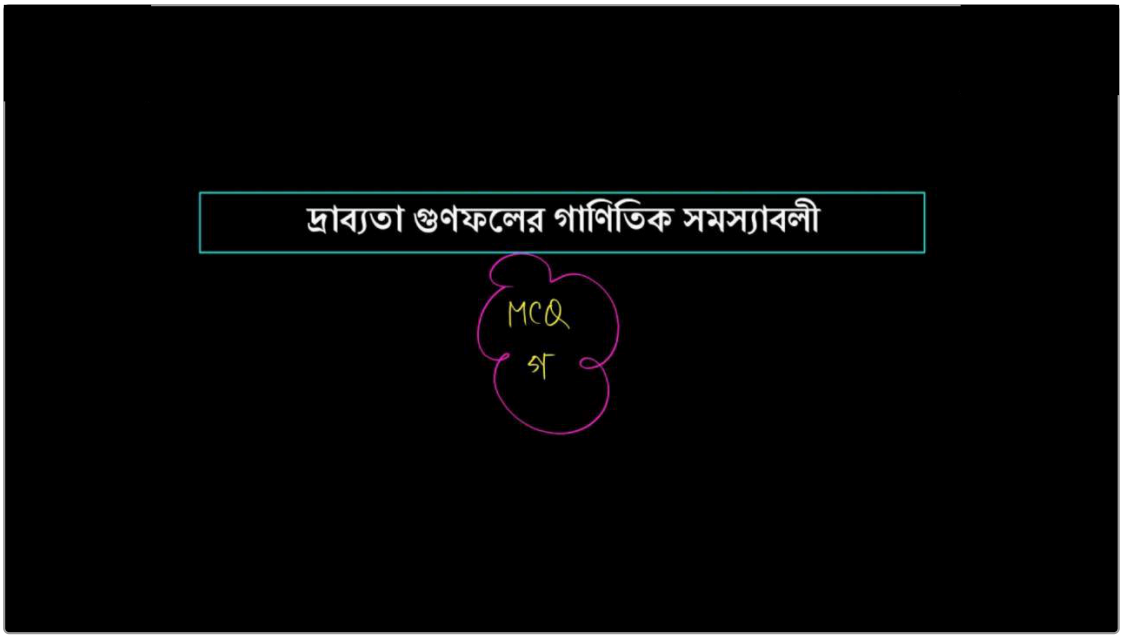
✅ যাচাই

**Original:** Bird's Eye View: '$K_{sp} > K_{ip}$ → অসম্পৃক্ত ; $K_{sp} < K_{ip}$ → অতিপৃক্ত/অধঃক্ষেপ'

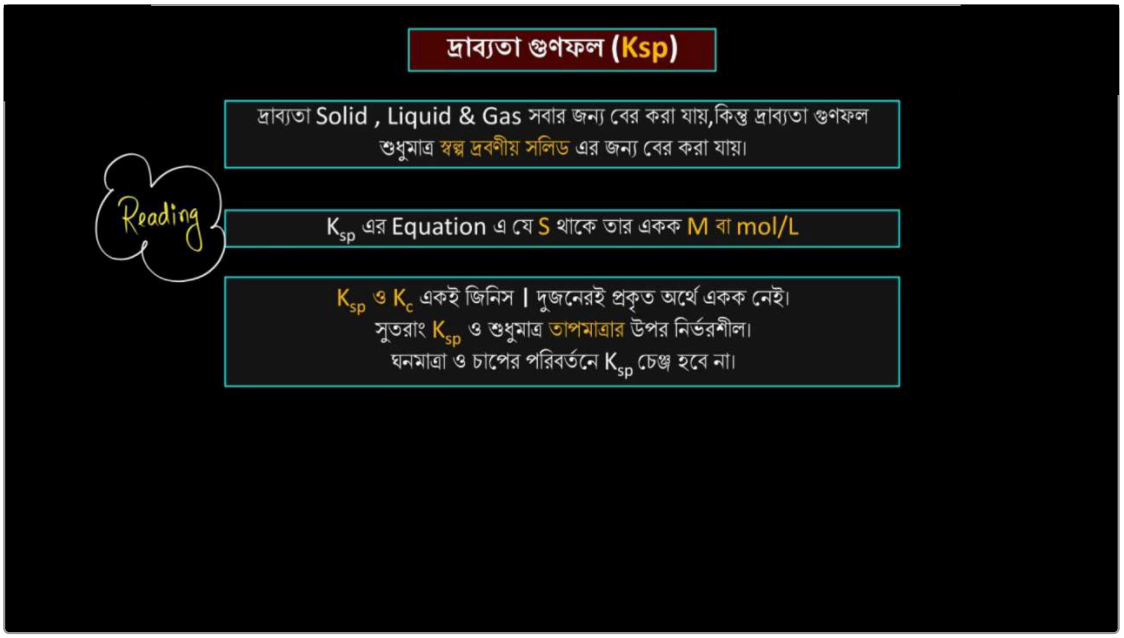
**Correct:** এটা উপরের ছকের সাথে মিলে যায় ✓ (দুই দিক থেকে লেখা একই কথা)। আর 'দ্রাব্যতা গুণফলের একক নেই' কথাটির সাথে $X_2Y_3$-এর '$mol^5L^{-5}$' মেলে না — $K_{sp}$-এর একক থাকে (আগের সংশোধন দেখো)।

**Why:** শেষ পৃষ্ঠার Bird's Eye View-তেও এভাবেই রাখা হয়েছে।

🖥 স্লাইড 31



🖥 স্লাইড 32




**📌 Must Know** **দ্রাব্যতা গুণফল নীতির প্রয়োগ**

১. অবিশুদ্ধ NaCl থেকে বিশুদ্ধ NaCl উৎপাদনে

২. সলভে (Solvay) পদ্ধতিতে $NaHCO_3$ এর উৎপাদনে

৩. সাবান প্রস্তুতি : সাবান হলো উচ্চ আণবিক ভরসম্পন্ন ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম লবণ (সোডিয়াম স্টিয়ারেট, সোডিয়াম পামিটেট ইত্যাদি)

৪. বৈশ্লেষিক রসায়নে : দ্রাব্যতা গুণফলের নীতি প্রয়োগ করে অজৈব রসায়নে ধাতব মূলকের গুণগত বিশ্লেষণ (qualitiative analysis) করা হয়। দ্রাব্যতা গুণফলের উপর ভিত্তি করে ধাতব মূলকগুলোকে I, II, IIIA, IIIB, IV ও V শ্রেণিতে বা গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে।

| গ্রুপ | ধাতব মূলকসমূহ | গ্রুপ বিকারক |
|---|---|---|
| গ্রুপ-I | $Ag^+$, $Pb^{2+}$, $Hg^{2+}$ | HCl |
| গ্রুপ-II | $Cu^{2+}$, $Pb^{2+}$, $Cd^{2+}$, $Hg^{2+}$, $Bi^{3+}$, $As^{3+}$, $Sb^{3+}$, $Sn^{2+}$ | লঘু HCl-এর উপস্থিতিতে $H_2S$ গ্যাস |
| গ্রুপ-III A | $Fe^{3+}$, $Al^{3+}$, $Cr^{3+}$ | $NH_4Cl$-এর উপস্থিতিতে $NH_3$-এর জলীয় দ্রবণ |
| গ্রুপ-III B | $Co^{2+}$, $Zn^{2+}$, $Mn^{2+}$, $Ni^{2+}$ | $NH_3$-এর উপস্থিতিতে $H_2S$ |

🟡 **নোট:** গ্রুপ-I-এ পারদ থাকে $\mathbf{Hg_2^{2+}}$ (মারকিউরাস) হিসেবে — $Hg_2Cl_2$ অদ্রবণীয়। $Hg^{2+}$ (মারকিউরিক) যায় গ্রুপ-II-তে (HgS)। বইয়ের ছকে গ্রুপ-I-এ '$Hg^{2+}$' লেখাটা সেই কারণে বিভ্রান্তিকর। $Pb^{2+}$ দুই গ্রুপেই থাকে কারণ $PbCl_2$ আংশিক দ্রবণীয় — বাকিটা গ্রুপ-II-তে PbS হিসেবে পড়ে।

🧠 **গ্রুপ-I মনে রাখো: "APH"** → **A**g, **P**b, **H**g — HCl দিলেই সাদা অধঃক্ষেপ।

🖥 স্লাইড 33

## দ্রাব্যতা গুণফল

$25°C$ তাপমাত্রায় $MgF_2$ এর দ্রাব্যতা $1.22 \times 10^{-3} M$ হলে এ তাপমাত্রায় উহার দ্রাব্যতা গুণফল নির্ণয় কর।

↳ $AB_2$ ↳ (S) ↓ $K_{sp}$

$MgF_2 \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2F^-$

$s \quad 2s$

$K_{sp} = 4s^3$

$= 4 \times (1.22 \times 10^{-3})^3$

$= \square$ Ans

* $K_{sp} = [Mg^{2+}][F^-]^2$

$= s \times (2s)^2$

$= 4s^3$

$= 4 \times$ —

🖥 স্লাইড 34

## দ্রাব্যতা গুণফল

$25\ C$ তাপমাত্রায় কপার II সালফাইড এর দ্রাব্যতা গুণফল $6.3 \times 10^{-36}\ mol^2\ L^{-2}$ হলে এর দ্রাব্যতা নির্ণয় কর।

↳ CuS ↳ $K_{sp}$

$CuS \rightleftharpoons Cu^{2+} + S^{2-}$

$\downarrow \quad \downarrow$

$s \quad s$

$K_{sp} = s^2$

$\rightarrow 6.3 \times 10^{-36} = s^2$

$\rightarrow s = \sqrt{6.3 \times 10^{-36}}$

🖥 স্লাইড 35

## দ্রাব্যতা গুণফল

$A_2B$ স্বল্পদ্রাব্য আয়নীয় যৌগের সম্পৃক্ত দ্রবনে $[A^+] = 4 \times 10^{-4} M$ হলে $A_2B$ এর দ্রাব্যতা গুণফলের মান কত?

$A_2B \rightleftharpoons 2A^+ + B^{2-}$

$2s \quad s$

প্রশ্নমতে,

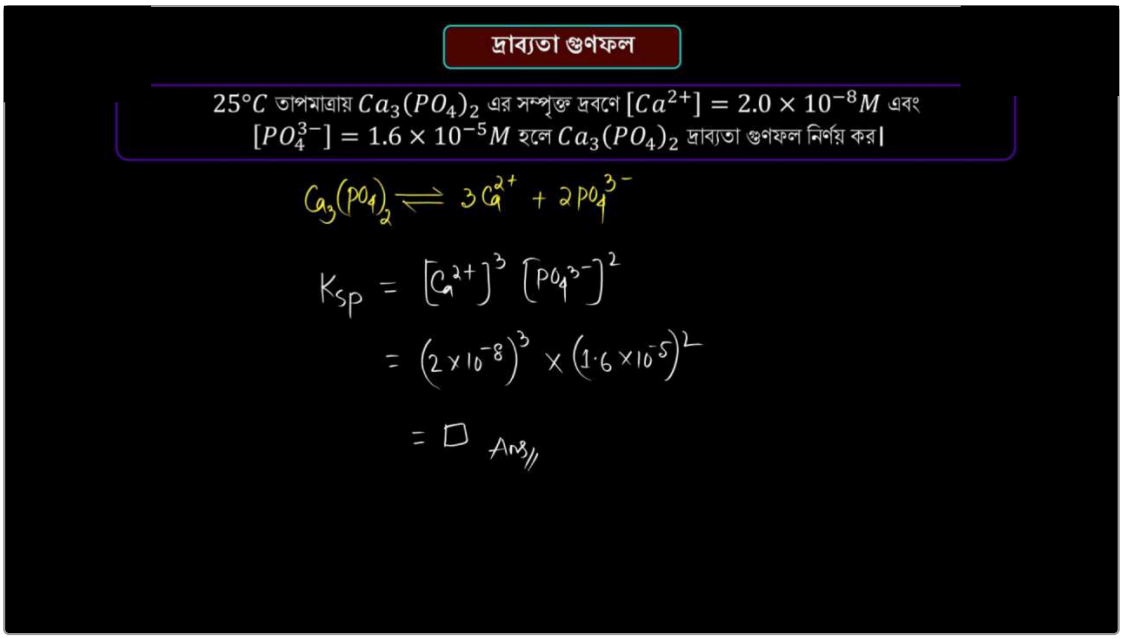
$2s = 4 \times 10^{-4}$

$\rightarrow s = 2 \times 10^{-4}$

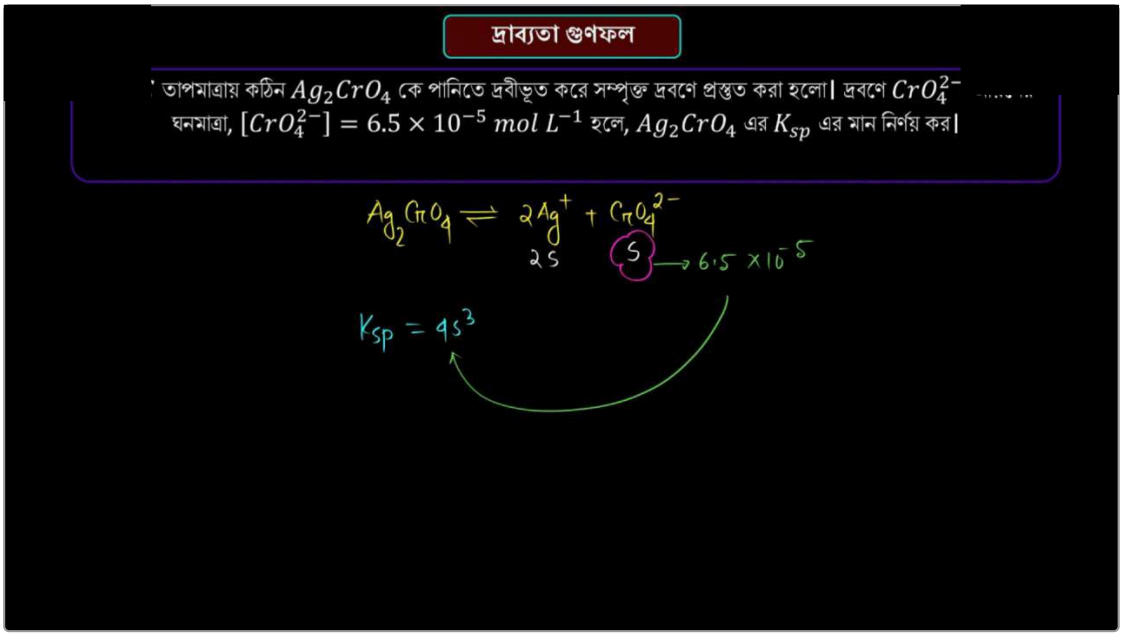
* $K_{sp} = 4s^3$

$= 4 \times (2 \times 10^{-4})^3$

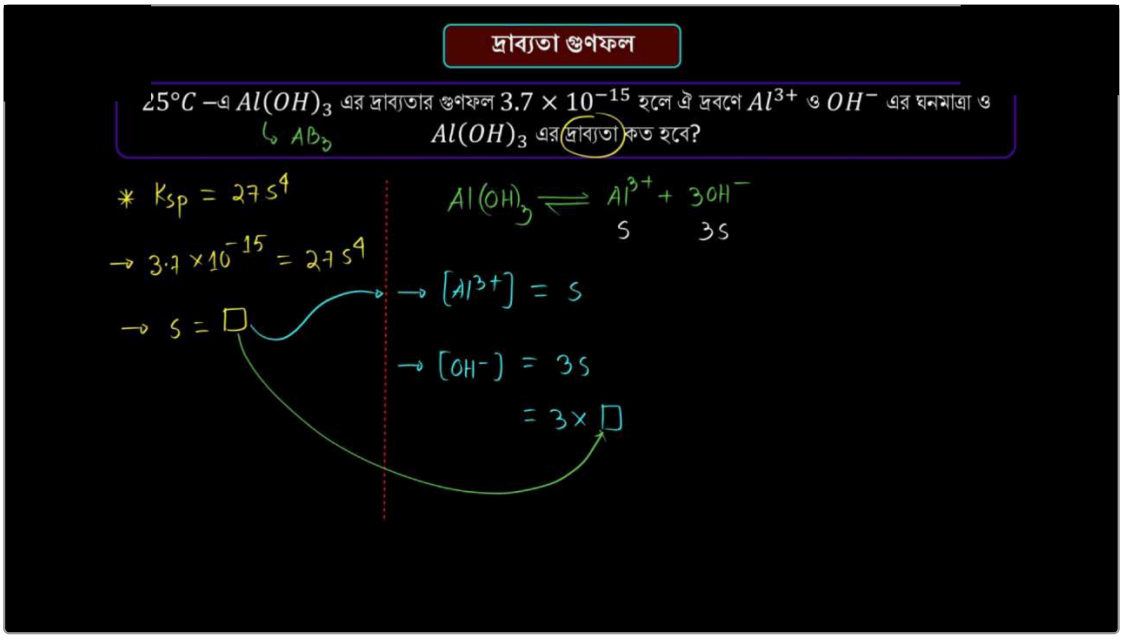
🖥 স্লাইড 36



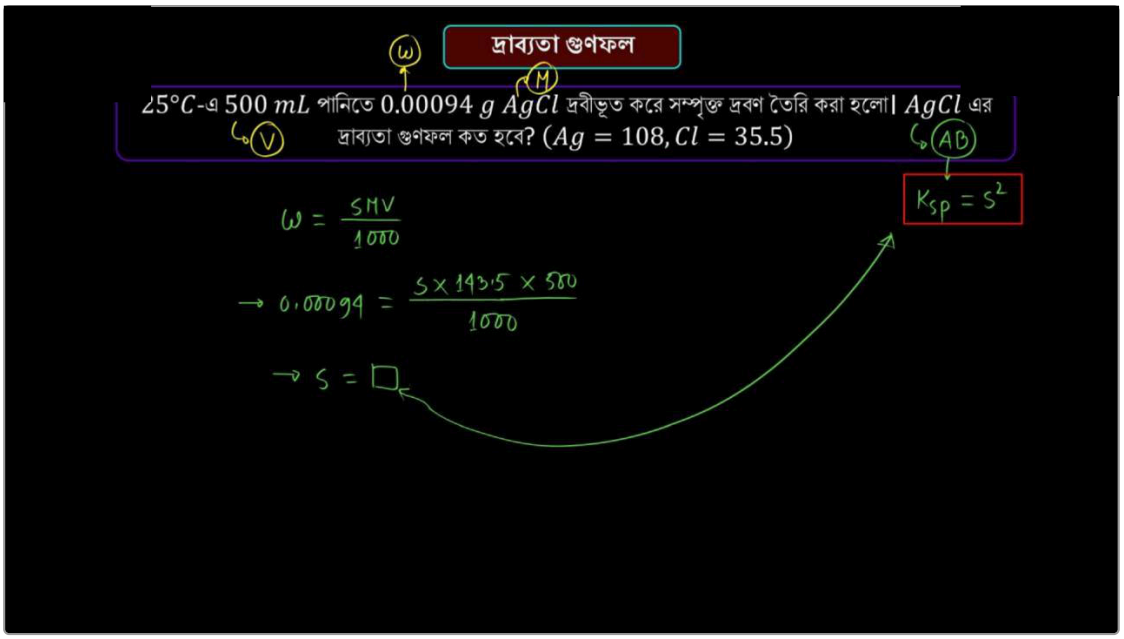

🖥 স্লাইড 37



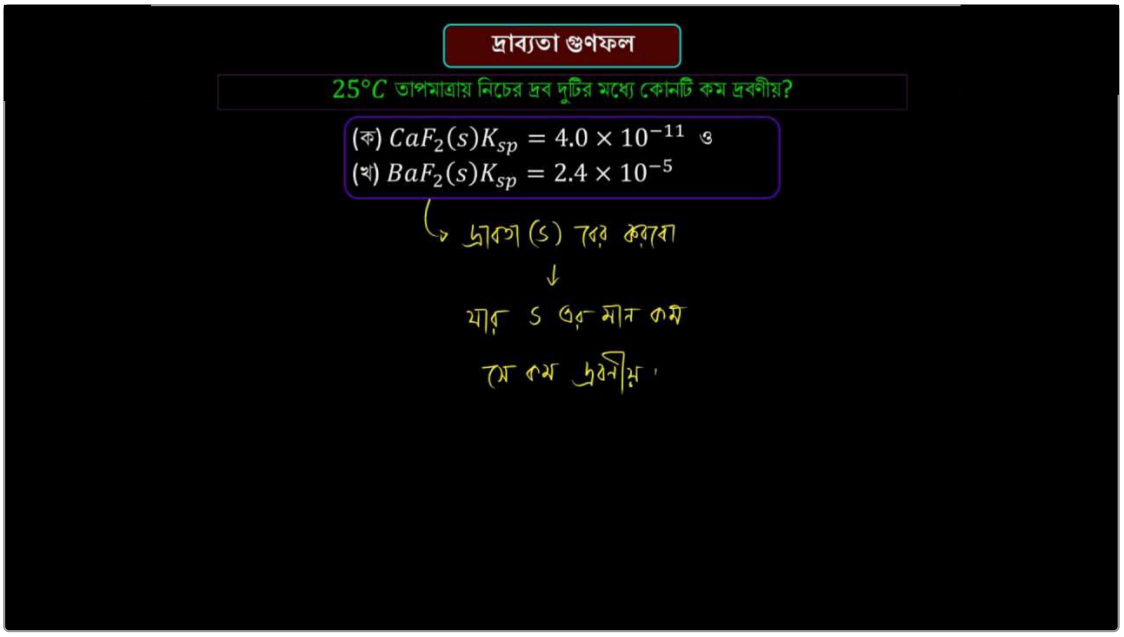

🖥 স্লাইড 38



🖥 স্লাইড 39

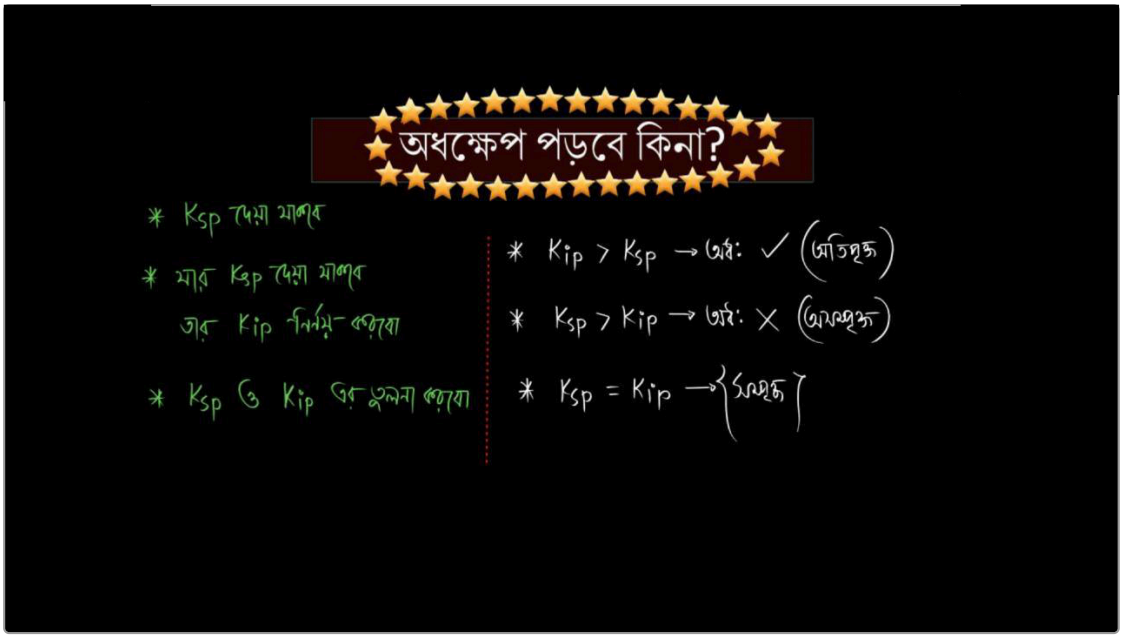



🖥 স্লাইড 40



## ◆ অধঃক্ষেপ পড়বে কিনা ও সর্বনিম্ন ঘনমাত্রা

স্লাইড 41




**Must Know** আয়নিক গুণফল ও দ্রাব্যতা গুণফলের মধ্যে পার্থক্য

| দ্রাব্যতা গুণফল ($K_{sp}$) | আয়নিক গুণফল ($K_{ip}$) |
|---|---|
| ১. নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো স্বল্প দ্রবণীয় লবণ এর সম্পৃক্ত দ্রবণ থেকে উৎপন্ন আয়নসমূহের যথোপযুক্ত ঘাতসহ ঘনমাত্রার সর্বোচ্চ গুণফলকে ঐ দ্রবের দ্রাব্যতা গুণফল বলা হয় | ১. নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো স্বল্প দ্রবণীয় দ্রবের যেকোনো ঘনমাত্রার দ্রবণে উপস্থিত আয়নসমূহের ঘনমাত্রার যথোপযুক্ত ঘাতসহ গুণফলকে আয়নিক গুণফল বলা হয় |
| **২. দ্রাব্যতা গুণফলের বেলায় দ্রবণটি সম্পৃক্ত দ্রবণ হয়।** | **২. আয়নিক গুণফলের বেলায় দ্রবণটি অসম্পৃক্ত বা লঘু, সম্পৃক্ত অথবা অতিপৃক্ত হতে পারে** |
| **৩. নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা গুণফল এর মান একটি স্থির সংখ্যা হয়** | **৩. নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় আয়নিক গুণফল এর মান দ্রবণের মোলার ঘনমাত্রা বা গাঢ়তার ওপর নির্ভর করে** |
| ৪. সম্পৃক্ত দ্রবণে সর্বোচ্চ আয়নিক গুণফলই দ্রাব্যতা গুণফল। | ৪. যেকোনো ঘনমাত্রায় দ্রবণের আয়নের যথোপযুক্ত ঘাতসহ ঘনমাত্রায় গুণফল আয়নিক গুণফল |
| ৫. নির্দিষ্ট তাপমাত্রা কোনো স্বল্প দ্রবণীয় দ্রবের দ্রাব্যতা গুণফলের মান থেকে ঐ তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবের দ্রাব্যতা নির্ণয় করা যায় | ৫. কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দ্রবের আয়নিক গুণফল থেকে ঐ তাপমাত্রায় দ্রবের দ্রাব্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় না |

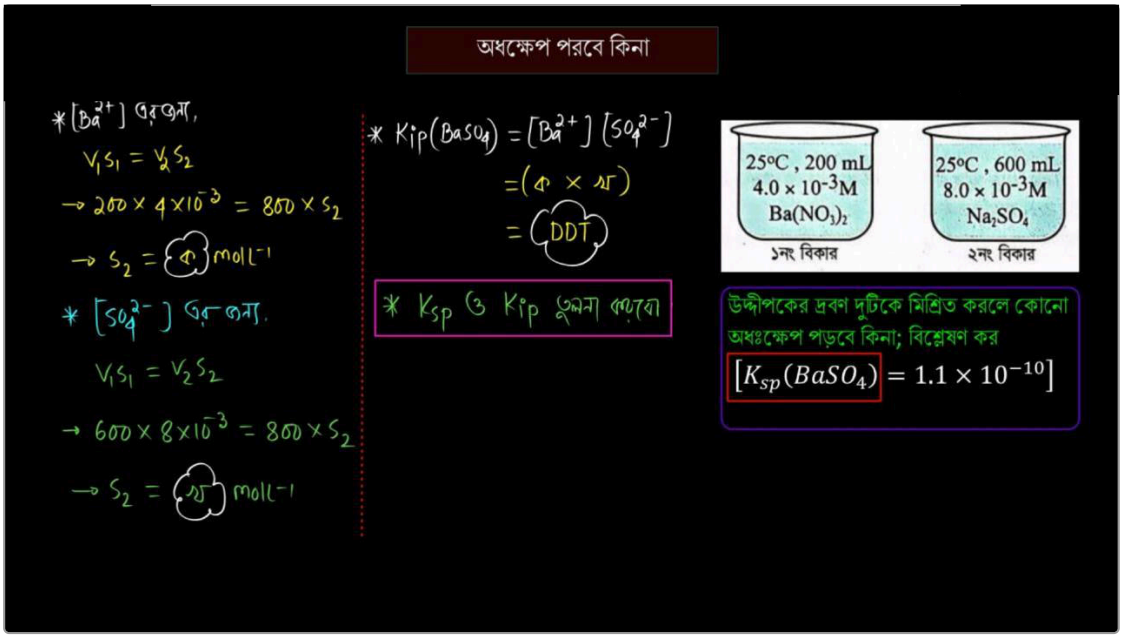
**■ দ্রবণের প্রকারভেদ ঃ সংযুক্তি অনুসারে দ্রবণ তিন প্রকারঃ**

| | | |
|---|---|---|
| অসম্পৃক্ত দ্রবণ | সর্বাধিক পরিমাণ অপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে। | $K_i < K_s$ |
| সম্পৃক্ত দ্রবণ | সর্বাধিক যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকতে পারে। | $K_i = K_s$ |
| অতিপৃক্তদ্রবণ বা অধঃক্ষেপ | অধিক পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে। | $K_i > K_s$ |

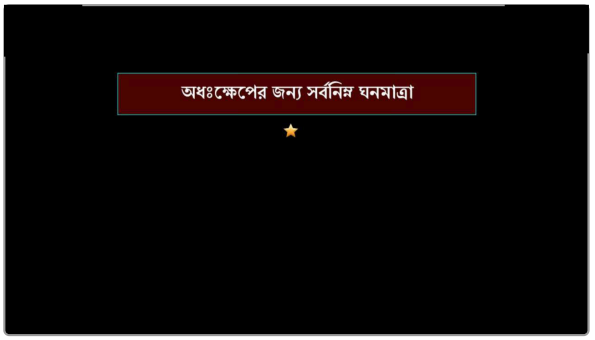
⚡ **অধঃক্ষেপ পড়বে কিনা** — **৩ ধাপ:** ① মিশ্রণের পর নতুন আয়তন দিয়ে প্রতিটি আয়নের ঘনমাত্রা বের করো ($M_1V_1 = M_2V_2$) ② $K_{ip}$ হিসাব করো (সংকেত অনুযায়ী ঘাত দিয়ে) ③ $K_{ip} > K_{sp}$ → অধঃক্ষেপ পড়বে; $K_{ip} \leq K_{sp}$ → পড়বে না।

⚠ **Common Mistake:** দুটি দ্রবণ মেশানোর পর আয়তন বেড়ে যায় — মেশানোর **আগের** ঘনমাত্রা দিয়ে $K_{ip}$ বের করলে উত্তর ভুল হবে।

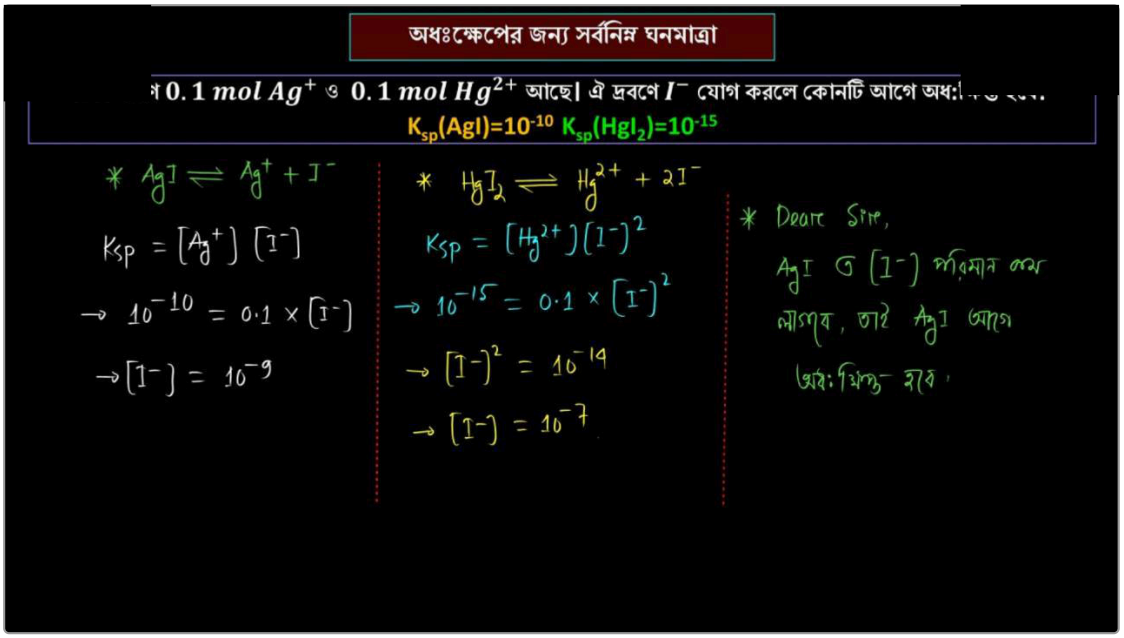
🖥 স্লাইড 42




🖥 স্লাইড 43




🖥 স্লাইড 44

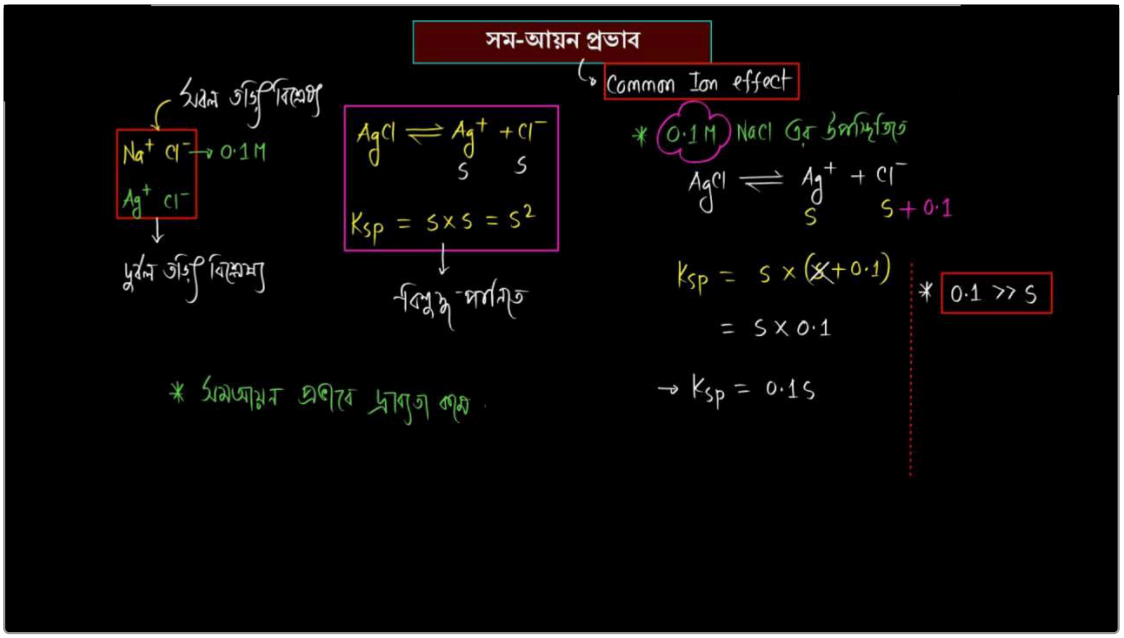


## ◆ সম-আয়ন প্রভাব ও pH এর প্রভাব

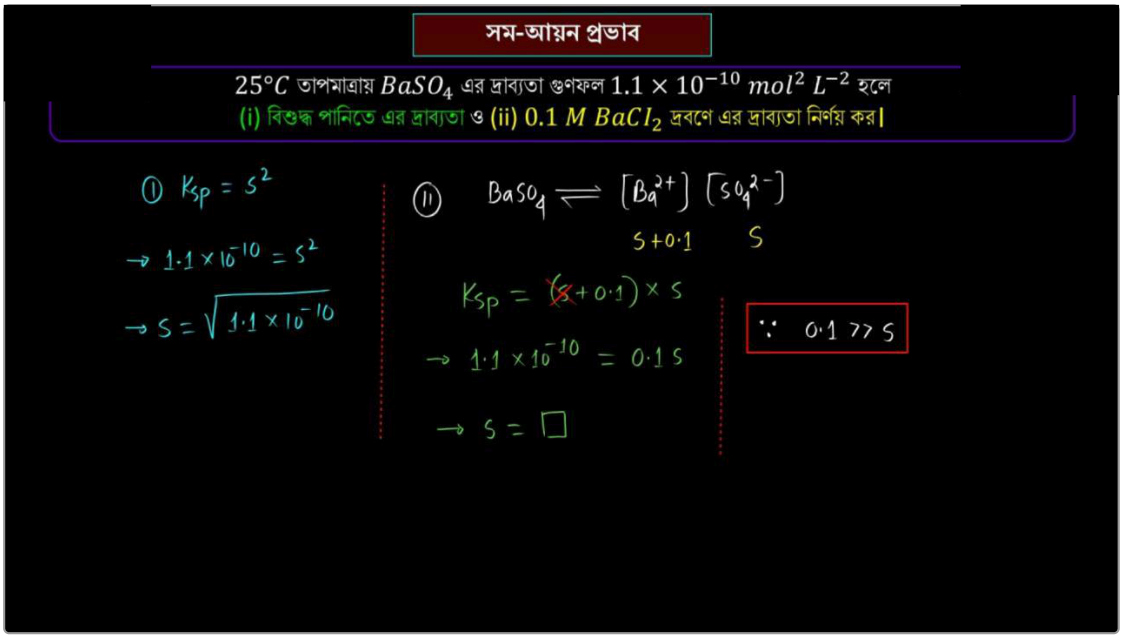
🖥 স্লাইড 45



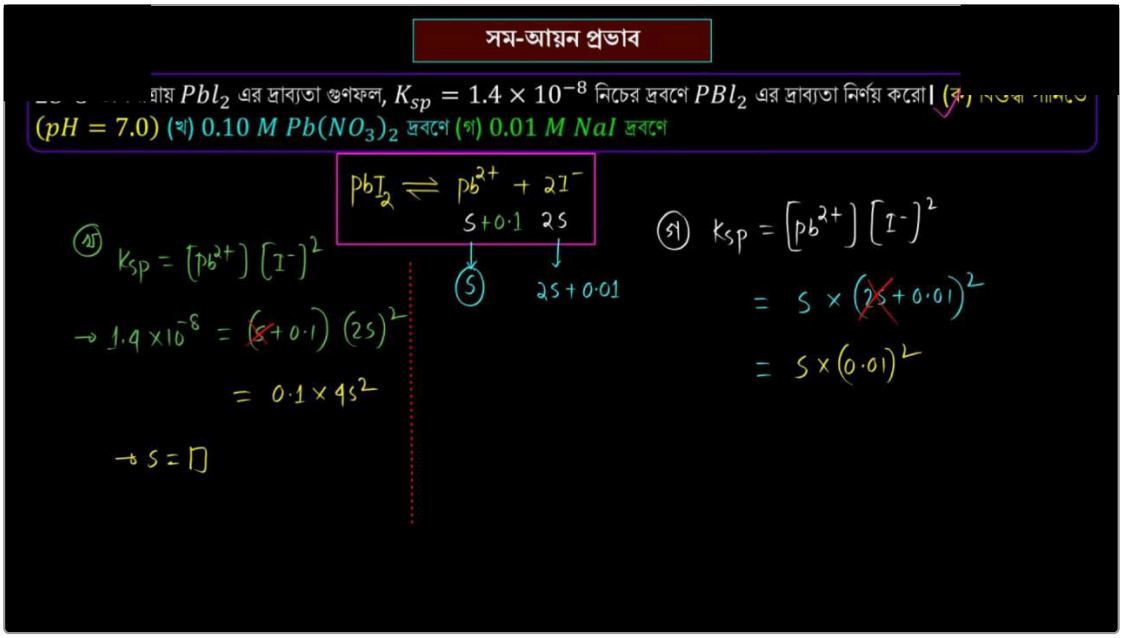

🖥 স্লাইড 46



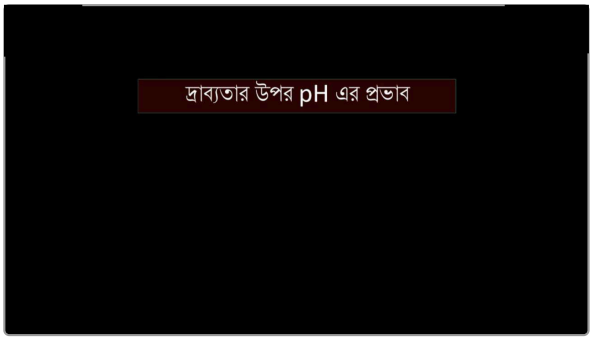

🖥 স্লাইড 47



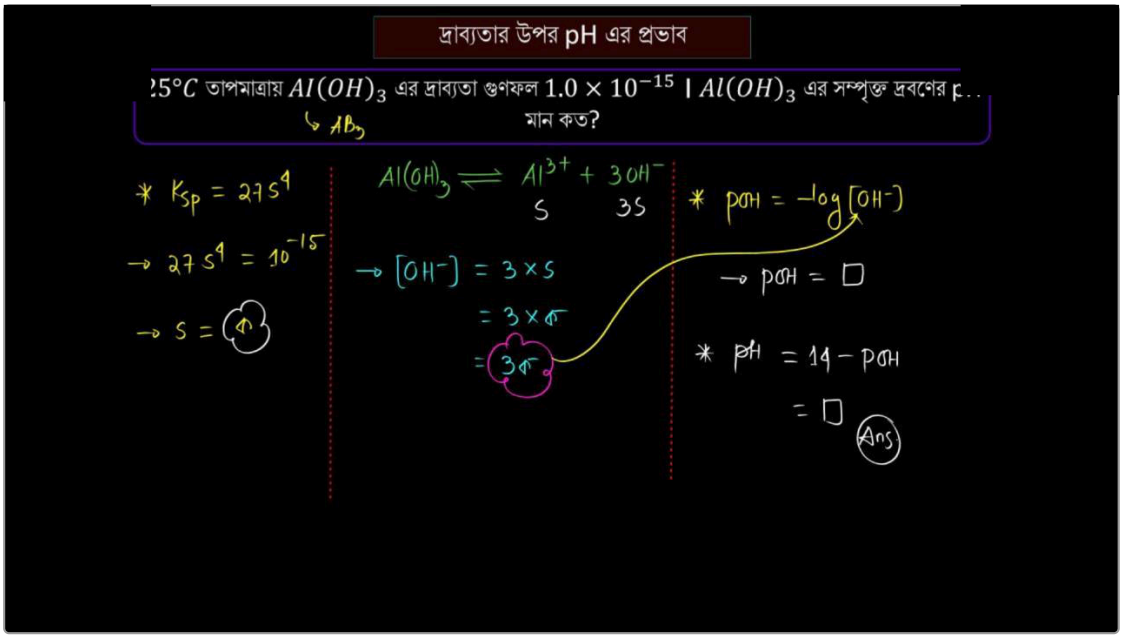
🖥 স্লাইড 48



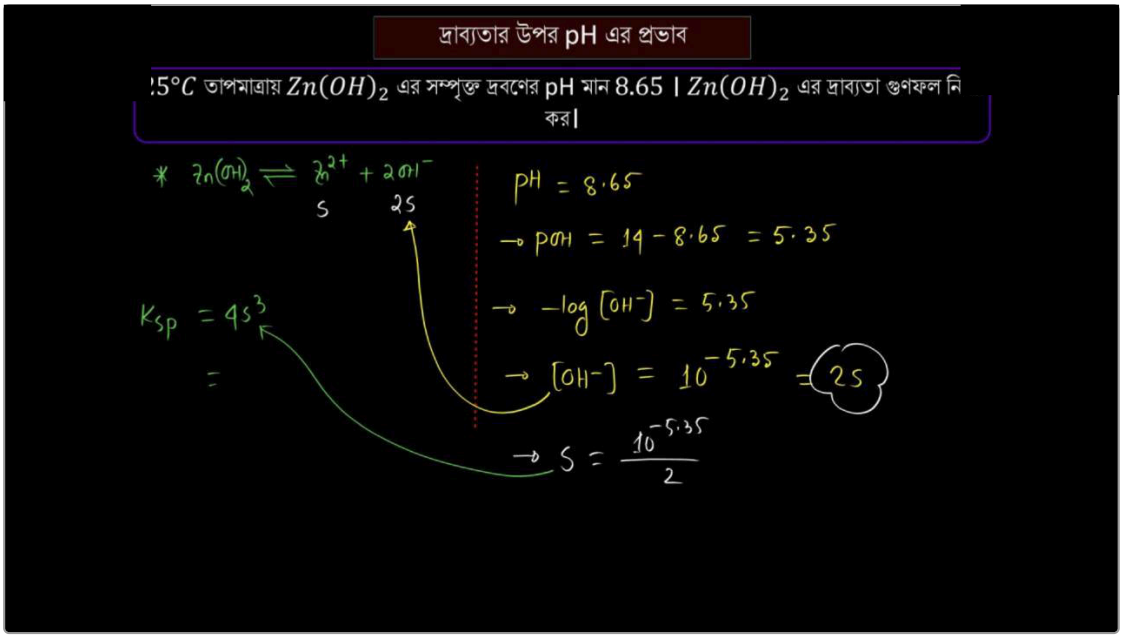

🖥 স্লাইড 49




🖥 স্লাইড 50

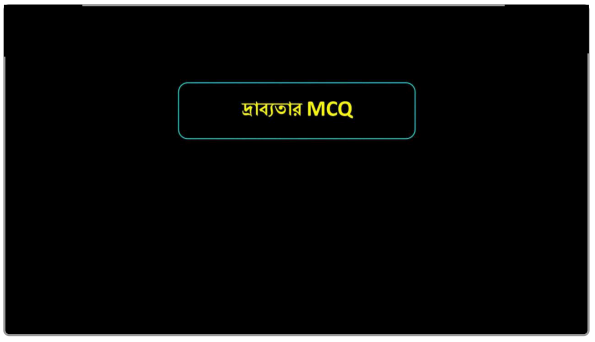


স্লাইড 51




## ◆ দ্রাব্যতা — MCQ ও CQ

স্লাইড 52




**Must Know** **গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা — সূত্রের প্রকারভেদ (Type 01 – 08)**

| প্রকার | সূত্র | প্রতীকের অর্থ |
|---|---|---|
| Type-01 | আলোর গতির সমীকরণ, $\nu \propto 1/\lambda \therefore \nu = c/\lambda$ | c = আলোর বেগ = $3.0\times10^8 ms^{-1}$; ν = কম্পাঙ্ক (Hz বা Cycles/sec); λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য |
| Type-02 | তরঙ্গ সংখ্যার সমীকরণ, $\bar{\nu} = 1/\lambda$ | $\bar{\nu}$ = তরঙ্গ সংখ্যা; λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য |
| Type-03 | প্লাঙ্কের সমীকরণ, $E \propto \nu$; $E = h\nu$; $E = hc/\lambda$ | E = কোয়ান্টাম শক্তি/ ফোটনের শক্তি; h = প্লাঙ্কের ধ্রুবক = $6.626\times10^{-34}$ Js; ν = বিকিরিত রশ্মির কম্পাঙ্ক |
| Type-04 | শোষিত বা বিকিরিত শক্তি, $\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu$ | ΔE = কোয়ান্টাম শক্তি/ ফোটনের শক্তি |
| Type-05 | i. দ্রাব্যতা, $S = 100\times m/(M - m)$<br>ii. দ্রাব্যতা (mol/L), S = দ্রবের ভর মোল এককে ÷ লিটারে সম্পৃক্ত দ্রবণের আয়তন<br>iii. দ্রাব্যতা (g/L), S = দ্রবের ভর গ্রাম এককে ÷ লিটারে সম্পৃক্ত দ্রবণের আয়তন | S = দ্রাব্যতা; M = দ্রবণের ভর; m = গ্রামে প্রকাশিত দ্রবের ভর; M − m = গ্রামে প্রকাশিত দ্রাবকের ভর |
| Type-06 | দ্রাব্যতার গুণফল ($AB \rightarrow S^2$; $AB_2 \rightarrow 4S^3$; $AB_3 \rightarrow 27S^4$; $A_2B_3 \rightarrow 108S^5$) | |
| Type-07 | $R_f$ = উপাদান/দ্রব কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব ÷ দ্রাবক কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব | |
| Type-08 (কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, শক্তি ও e এর বেগ নির্ণয়) | $r_n = 0.5292\times10^{-10} \times n^2/Z$ m<br>$E_n = -2.18\times10^{-18}$ Joule $\times Z^2/n^2$<br>$V_n = (1.091\times10^6 \times Z/n)$ | n তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, শক্তি, ইলেকট্রনের বেগ |

■ **নমুনা সমাধান (বইয়ের Hints থেকে):**

• একটি তড়িৎ চুম্বকীয় রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 450nm। $\nu = c/\lambda = 3.0\times10^{8} / 450\times10^{-9} =$ **$6.6578\times10^{14}$ Hz**

• অবলোহিত অঞ্চলের একটি যৌগের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $2.5\times10^{-5}$m হলে $\bar{\nu} = 1/\lambda = 1/2.5\times10^{-5}$ m $= 4\times10^{4}$ $m^{-1}$ = **$400cm^{-1}$**

• n = 6 থেকে n = 1 এ অবনমিত হওয়ার প্রাক্কালে বিকিরিত ফোটন শক্তি $2.118\times10^{-18}$J হলে $\lambda = hc/E =$ **93.79 nm**

• 30°C তাপমাত্রায় 8.5 g লবণ, 25 g পানিতে দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করে। S = (8.5/25) × 100 = **34**

• 35°C তাপমাত্রায় লবণের দ্রাব্যতা 40। 700 g সম্পৃক্ত দ্রবণে লবণ: 40 g লবণ 100 g দ্রাবককে সম্পৃক্ত করে (100 + 40 = 140 g দ্রবণ) ∴ 700 g দ্রবণে (40 × 700)/140 = **200 g**

• 750 mL সম্পৃক্ত দ্রবণে 200g NaCl → S = 200/0.75 = 266.67 $gL^{-1}$ = 266.67/58.5 = **4.558 $molL^{-1}$**

• 25°C-এ $Ca(OH)_2$ এর $K_{sp} = 4 \times 10^{-3} \rightarrow 4S^3 = 4 \times 10^{-3} \Rightarrow$ S = **$10^{-1}$ mol/L** [$OH^-$ = 2S = 0.2 mol/L]

■ **Self Test (উত্তরসহ):** ১) দুটি শক্তিস্তরের পার্থক্য 399.1 kJ $mol^{-1} \rightarrow \lambda$ = 300 nm, $\nu = 1.0 \times 10^{15}$ Hz ২) MRI মেশিনের ফ্রিকুয়েন্সি $8.25 \times 10^{11}$ MHz → $\lambda = 363.636 \times 10^{-3}$ nm ৩) গামা রশ্মির $\lambda = 3.56 \times 10^{-11}$ m → $\nu = 8.43\times10^{18}$ Hz ৪) বিমানবাহিনীর $\lambda$ = 10.3 cm → $\nu = 2.91 \times 10^{9}$ Hz ৫) 580 nm হলুদ আলোর $\bar{\nu} = 1.724\times10^{6}$ $m^{-1}$ ৬) বেগুনি 4100Å → $\bar{\nu} = 243.9\times10^{4}$ $m^{-1}$ ৭) H-ইলেকট্রন ২য় → ৩য় স্তরে: $3.03 \times 10^{-19}$ J ৮) 675 nm বর্ণালি রেখার ফোটনের শক্তি = $2.9449 \times 10^{-19}$ J ৯) 30°C-এ NaCl এর 200 mL সম্পৃক্ত দ্রবণ থেকে 52.95g → 4.525 mol $L^{-1}$ ১০) 200 $cm^3$ দ্রবণে 26g $H_2C_2O_4.2H_2O$ → 1.032 mol $L^{-1}$ ১১) $Ag_2CrO_4$ এর $K_{sp} = 4 \times 10^{-12} \rightarrow 1.0 \times 10^{-4}$ mol $L^{-1}$

✅ **যাচাই**

**Original:** 'MRI মেশিনের ফ্রিকুয়েন্সি $8.25 \times 10^{11}$ MHz' → $\lambda = 363.636\times10^{-3}$ nm

**Correct:** $8.25\times10^{11}$ MHz = $8.25\times10^{17}$ Hz → $\lambda = c/\nu = 3.636\times10^{-10}$ m = 0.3636 nm (= $363.6\times10^{-3}$ nm) — হিসাব ঠিক আছে ✓

**Why:** তবে এই কম্পাঙ্ক আসলে X-ray অঞ্চলের! বাস্তব MRI-তে ~$10^{7}$–$10^{8}$ Hz (রেডিও তরঙ্গ) ব্যবহৃত হয়। অঙ্কটা শুধু সূত্র-অনুশীলনের জন্য — প্রশ্নের সংখ্যা দেখে 'MRI তো রেডিও তরঙ্গ' বলে বিভ্রান্ত হয়ো না।

⚠️ **COMMON MISTAKE**

**Original:** ৫০০ g সম্পৃক্ত দ্রবণ নিয়ে সাধারণ ভুল

**Correct:** দ্রাব্যতা '100 g দ্রাবকে' সংজ্ঞায়িত — তাই সম্পৃক্ত দ্রবণের ভর = 100 + S। '700 g দ্রবণে কত লবণ' → 700 × S/(100 + S)।

**Why:** সবচেয়ে কমন ভুল হলো 700 × S/100 করে ফেলা (তখন 280 g আসে, যা ভুল)।

⚡ **দ্রুত হিসাবের ধ্রুবক:** $hc = 1.988\times10^{-25}$ J·m | E (eV) = 1240/λ(nm) | 1 eV = $1.602\times10^{-19}$ J | E (kJ/mol) = 119627/λ(nm) — এগুলো দিয়ে MCQ-তে ক্যালকুলেটর ছাড়াই উত্তর মেলানো যায়। (যেমন 300 nm → 1240/300 ≈ 4.13 eV ≈ 399 kJ/mol ✓)

🖥 স্লাইড 53

100 $mL$ সম্পৃক্ত দ্রবণে 1 গ্রাম AgCl উপস্থিতি থাকলে, ঐ দ্রবণটি দ্রাব্যতা কত? [কু.বো.'২৫]

$W = \frac{SMV}{1000}$

$1 = \frac{S \times 143.5 \times 100}{1000}$

$S = \square$

A. $0.697 \text{molL}^{-1}$

B. $0.100 \text{ mol L}^{-1}$

C. $0.069 \text{ mol L}^{-1}$

D. $0.010 \text{ mol L}^{-1}$

🖥 স্লাইড 54

50°C তাপমাত্রায় $KNO_3$, এর 100g সম্পৃক্ত দ্রবণকে বাষ্পীভূত করলে 50g অবশেষ পাওয়া যায়। ঐ তাপমাত্রায় $KNO_3$, এর দ্রাব্যতা কত?

m+M

m

$S = \frac{50}{50} \times 100$

A. 200

B. 150

C. 100

D. 50

🖥 স্লাইড 55

একটি লবণের 30°C তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা 25 হলে 50g সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবের পরিমাণ কত?

$S = \frac{m}{M} \times 100$

$25 = \frac{m}{50-m} \times 100$

$\rightarrow 1250 - 25m = 100m$

$\rightarrow 1250 = 125m$

$\rightarrow m = 10$

A. 5g

B. 7g

C. 10g

D. 25g

🖥 স্লাইড 56

$50°C$ তাপমাত্রায় $NH_4Cl$ এর 120gm সম্পৃক্ত দ্রবণকে $25°C$ তাপমাত্রায় শীতল করলে কত গ্রাম $NH_4Cl$ কেলাসিত হবে?
[$50°C$ ও $25°C$ তাপমাত্রায় $NH_4Cl$ এর দ্রাব্যতা যথাক্রমে 60 ও 40] [চ.বো.'২৫]

$\text{উঃ} = \frac{20}{160} \times 120 = 15$

A. 15

B. 45

C. 50

D. 90

🖥 স্লাইড 57

কক্ষ তাপমাত্রায় 65g ভরের একটি সম্পৃক্ত দ্রবণে 20g NaCl দ্রবীভূত থাকলে NaCl এর দ্রাব্যতা কত? [য.বো.'২৫]

$S = \frac{20}{65-20} \times 100$

A. 25

B. 30.77

C. 40

D. 44.44

🖥 স্লাইড 58

কোন লবণটির পানিতে দ্রাব্যতার উপর তাপমাত্রার ব্যতিক্রমী প্রভাব বিদ্যমান? [রা.বো:২৫]

A. $Na_2SO_4.10H_2O$

B. $KNO_3$

C. NaCl

D. $CuSO_4.5H_2O$

🖥 স্লাইড 59

তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে দ্রাব্যতা বাড়ে কোনটি? [চ.বো: ২৫]

A. $NaNO_3$

B. $Ca(NO_3)_2$

C. $Ca(OH)_2$

D. NaOH

🖥 স্লাইড 60

স্বল্পদ্রাব্য লবণ $A_3B_2$, এর ক্ষেত্রে দ্রাব্যতা গুণফলের মান হবে কোনটি? [দি.বো.২৫]

A. $108S^6$

B. $108S^5$

C. $72S^5$

D. $72S^6$

🖥 স্লাইড 61

$Pb_3(PO_4)_2$ এর দ্রাব্যতা গুণফল $1.5 \times 10^{-22}$ হলে এটির দ্রাব্যতা কত? [সি.বো.'২৫]

$K_{sp}$

$K_{sp} = 108s^5$

A. $1.39 \times 10^{-24} \text{molL}^{-1}$

B. $5.55 \times 10^{-24} \text{molL}^{-1}$

C. $3.75 \times 10^{-23} \text{molL}^{-1}$

D. $1.69 \times 10^{-5} \text{molL}^{-1}$

🖥 স্লাইড 62

$A_2B_3$ এর দ্রাব্যতা $S\ molL^{-1}$ হলে $K_{sp}$ এর মান কত? [য.বো.'২৫]

$K_{sp} = 108\,S^5$

A. $S^5$

B. $16S^4$

C. $27S^3$

D. $108S^5$ ✓

🖥 স্লাইড 63

$25°C$ তাপমাত্রায় $X_2Y$ এর সম্পৃক্ত দ্রবণে $X^+$ এর মোলার ঘনমাত্রা $2.56 \times 10^{-4}M$ হলে, এর দ্রাব্যতা গুণফল কত? [কু.বো.'২৫]

$X_2Y \rightleftharpoons 2X^+ + Y^{2-}$

$2S \quad S$

$\downarrow$

$2.56 \times 10^{-4}$

$\rightarrow S = \frac{2.56 \times 10^{-4}}{2}$

$K_{sp} = 4S^3$

A. $1.024 \times 10^{-12}$

B. $8.388 \times 10^{-12}$

C. $1.677 \times 10^{-11}$

D. $6.553 \times 10^{-8}$

🖥 স্লাইড 64

$Ag_2CrO_4 \rightarrow A_2B$

সিলভার ক্রোমেটের দ্রাব্যতা প্রতি লিটার, জলীয় দ্রবণে 0.00012 গ্রাম হলে দ্রাব্যতা গুণফল কত? [Ag-108, Cr-52] [ঢা.বো.২৫]

$W = \frac{SMV}{1000}$

$\rightarrow 0.00012 = \frac{S \times (108\times2 + 52 + 64) \times 1000}{1000}$

$\rightarrow S = \square\ molL^{-1}$

$* K_{sp} = 4S^3$

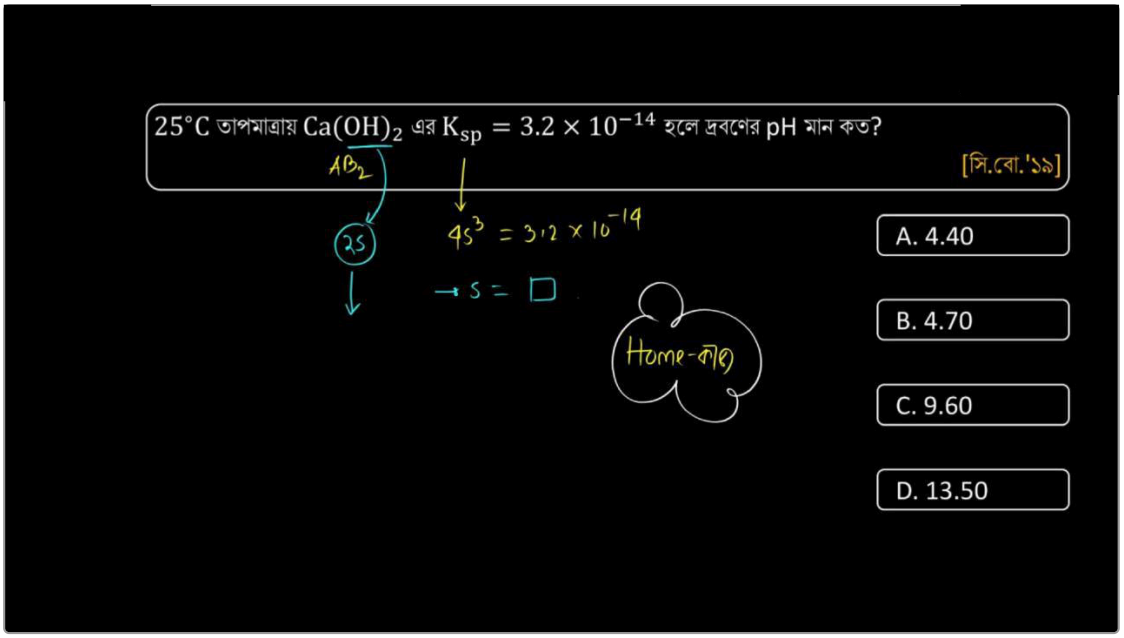
A. $1.89 \times 10^{-19}$

B. $1.75 \times 10^{-20}$

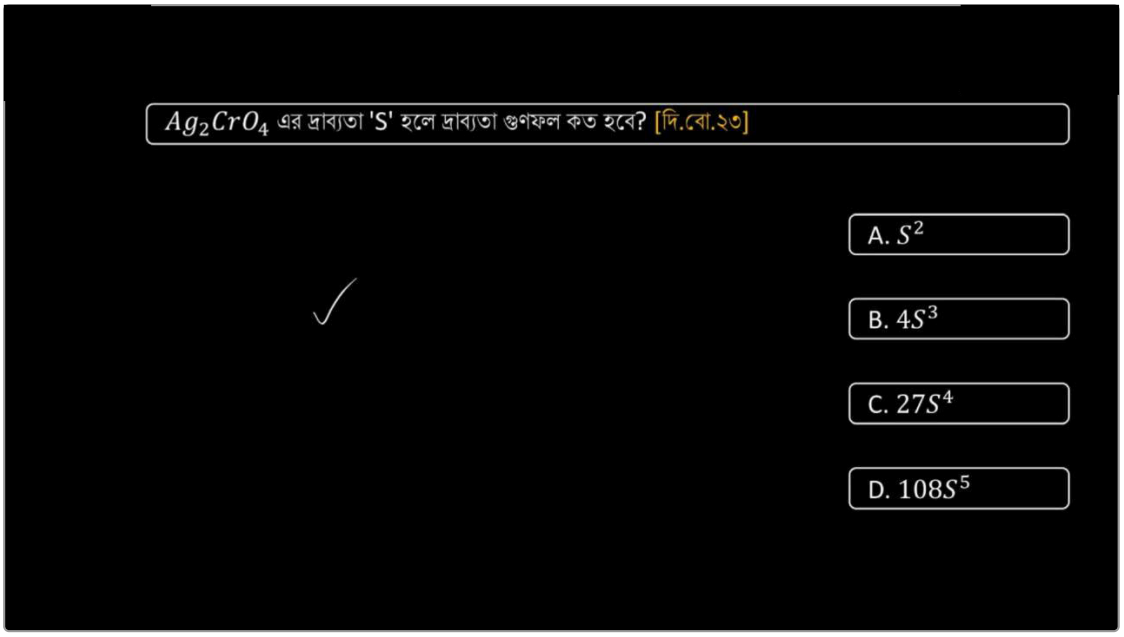
C. $1.37 \times 10^{-18}$

D. $1.95 \times 10^{-21}$

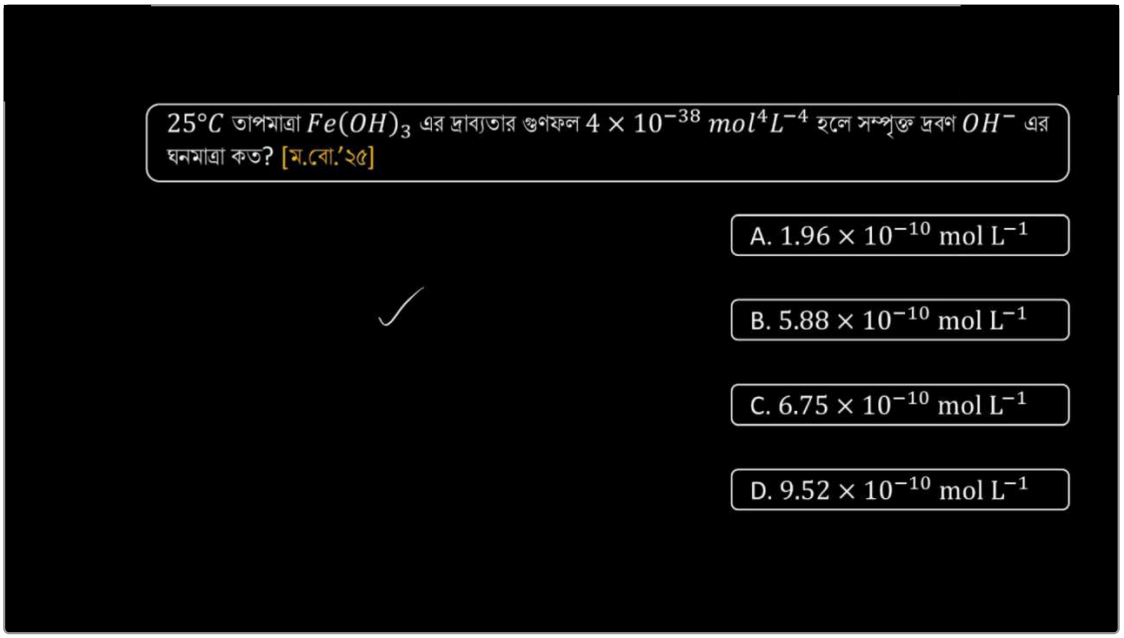
🖥 স্লাইড 65




🖥 স্লাইড 66




🖥 স্লাইড 67



🖥 স্লাইড 68

$Al_2(SO_4)_3$ এর দ্রাব্যতা গুণফল $1.5 \times 10^{-5}$ হলে $SO_4^{-2}$ এর মোলার ঘনমাত্রা কত?

[রা.বো.'২৫]

$Al_2(SO_4)_3 \rightleftharpoons 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$

$2s \quad 3s$

$K_{SP} = 108\, s^5$

$\Rightarrow s = \square$

A. $1.27 \times 10^{-1}$M

B. $4.20 \times 10^{-2}$M

C. $6.21 \times 10^{-3}$M

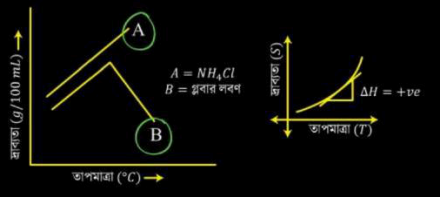
D. $6.02 \times 10^{-3}$M

🖥 স্লাইড 69

দ্রাব্যতার CQ

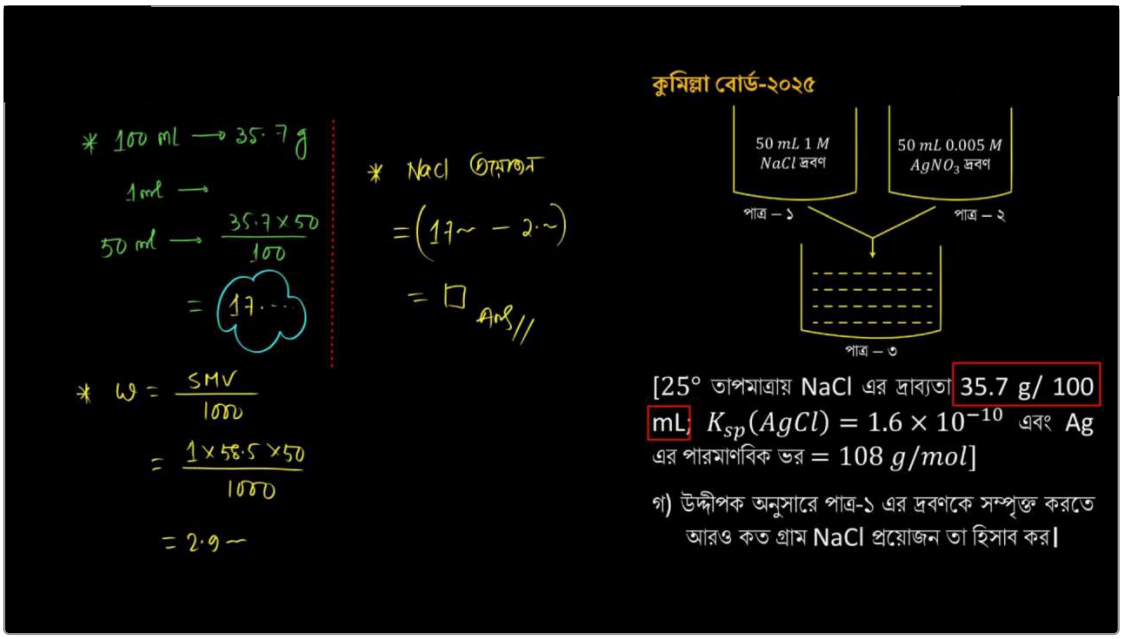
🖥 স্লাইড 70

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫; কুমিল্লা বোর্ড-২১

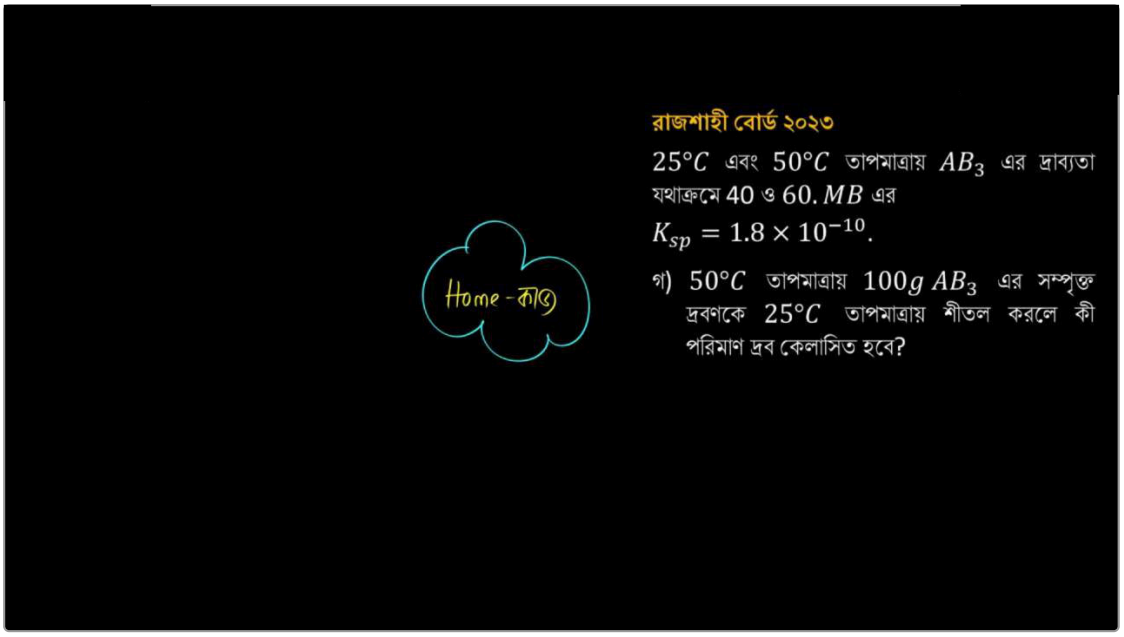



ঘ) উদ্দীপকের B যৌগের দ্রাব্যতা A এর তুলনায় ভিন্ন হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

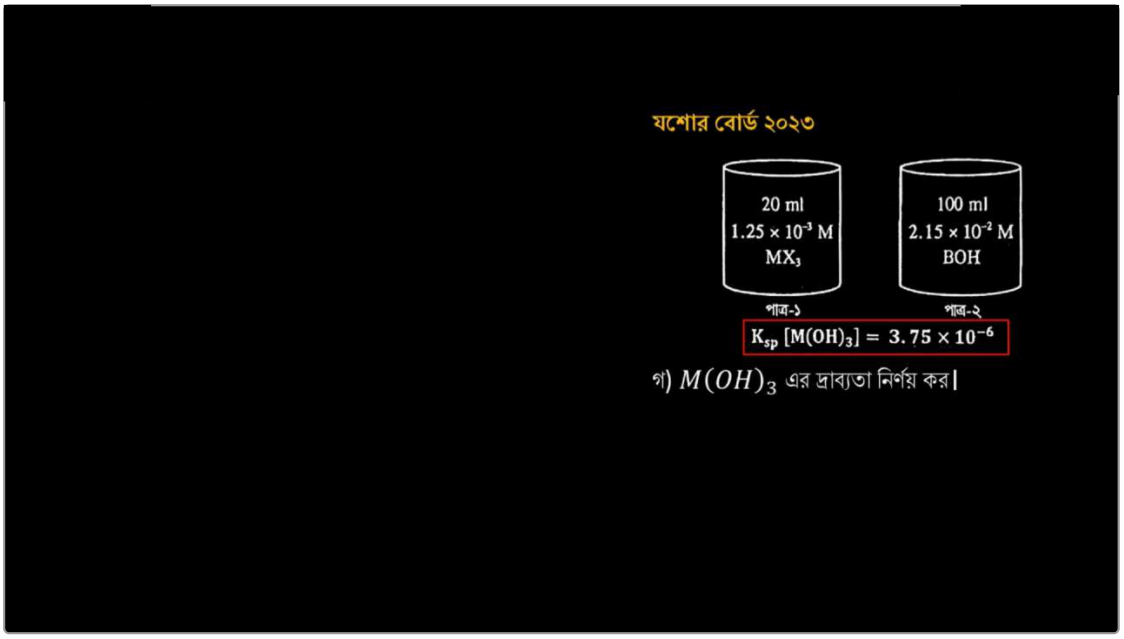
🖥 স্লাইড 71



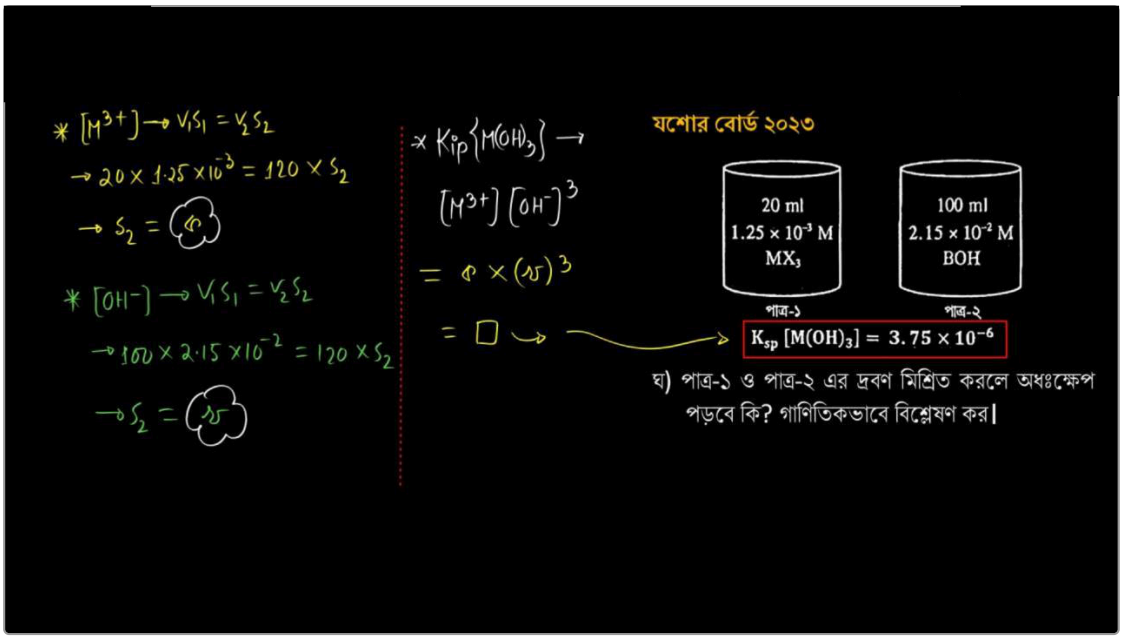

🖥 স্লাইড 72



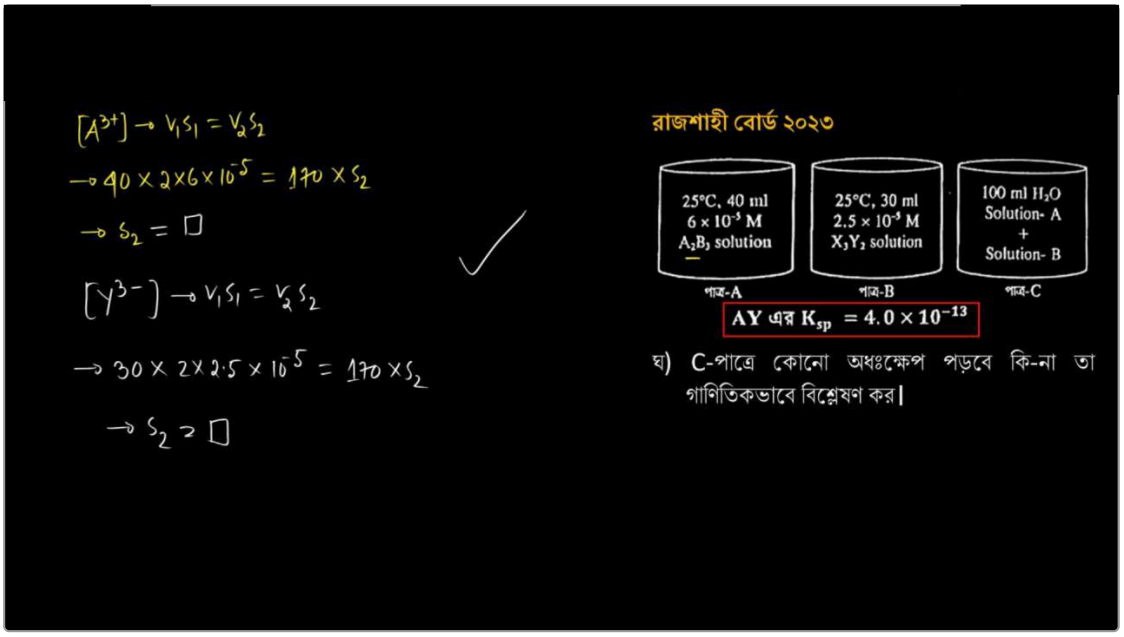

🖥 স্লাইড 73



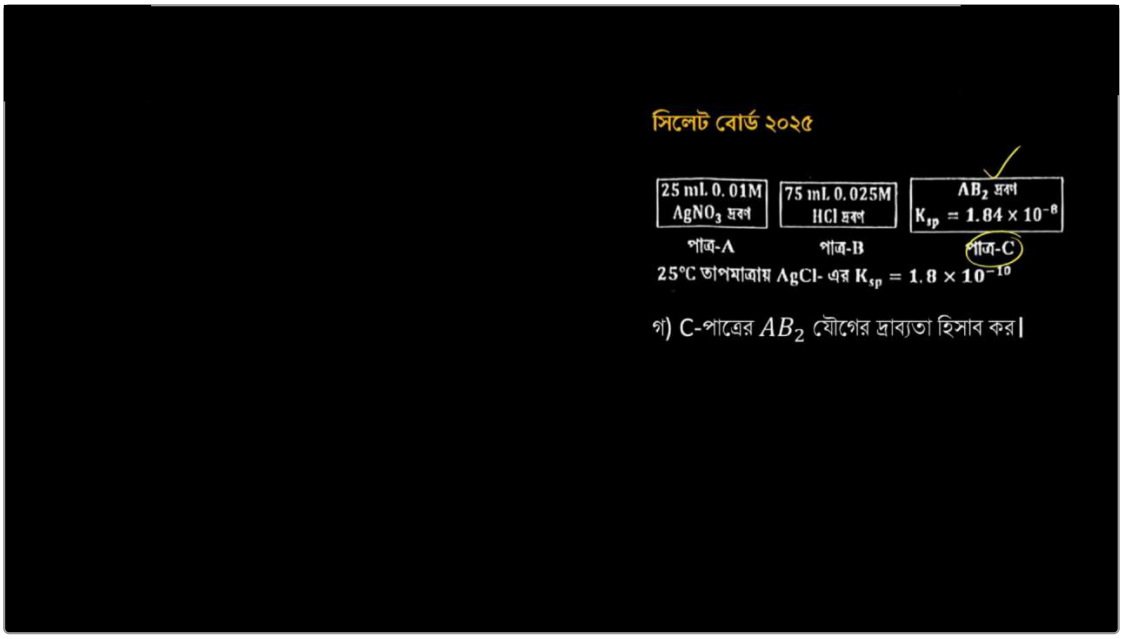
স্লাইড 74




স্লাইড 75




স্লাইড 76



🖥 স্লাইড 77

## সিলেট বোর্ড ২০২৫

| 25 mL 0.01M $AgNO_3$ দ্রবণ | 75 mL 0.025M HCl দ্রবণ | $AB_2$ দ্রবণ $K_{sp} = 1.84 \times 10^{-8}$ |
|---|---|---|
| পাত্র-A | পাত্র-B | পাত্র-C |

25°C তাপমাত্রায় AgCl- এর $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$

ঘ) A ও B-পাত্র এর স্বচ্ছ দ্রবণদ্বয় মিশ্রিত করলে দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে কি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

↳ উঃ: ?

🖥 স্লাইড 78

$AgI \rightleftharpoons Ag^+ + I^-$

$S + 0.01 \quad S$

$K_{sp} = (S + 0.01) \times S$

$= 0.01\,S$

$\rightarrow 8.52 \times 10^{-17} = 0.01\,S$

$\rightarrow S = ?$

## যশোর বোর্ড ২০২৫




ঘ) ১নং ও ২নং পাত্রের দ্রবণ দুটি মিশ্রিত করলে ১নং পাত্রের যৌগটির দ্রাব্যতার কোনো পরিবর্তণ হবে কি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

🖥 স্লাইড 79

## দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫




[$Fe(OH)_3$ এর $K_{sp} = 3.74 \times 10^{-38}$]

গ) উদ্দীপকের A পাত্রের যৌগটির দ্রাব্যতা g/L এককে নির্ণয় কর।

🖥 স্লাইড 80

**দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫**




[$Fe(OH)_3$ এর $K_{sp} = 3.74 \times 10^{-38}$]

ঘ) উদ্দীপকের X এবং Y পাত্রের দ্রবণ দুইটি একত্রে মিশ্রিত করলে কোনো অধঃক্ষেপ পড়বে কিনা- গাণিতিক বিশ্লেষণ কর।

🖥 স্লাইড 81

**মাদ্রাসা বোর্ড ২০২৫**



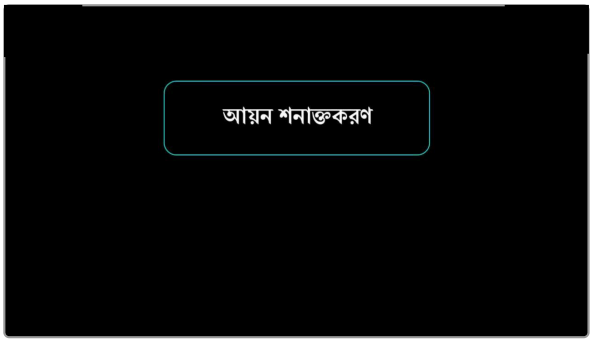

$MN$-এর $K_{sp} = 4 \times 10^{-11}\ mol^2L^{-2}$

[$20°C$ এবং $50°C$ তাপমাত্রায় MA লবণটির দ্রাব্যতা যথাক্রমে 45 ও 65]

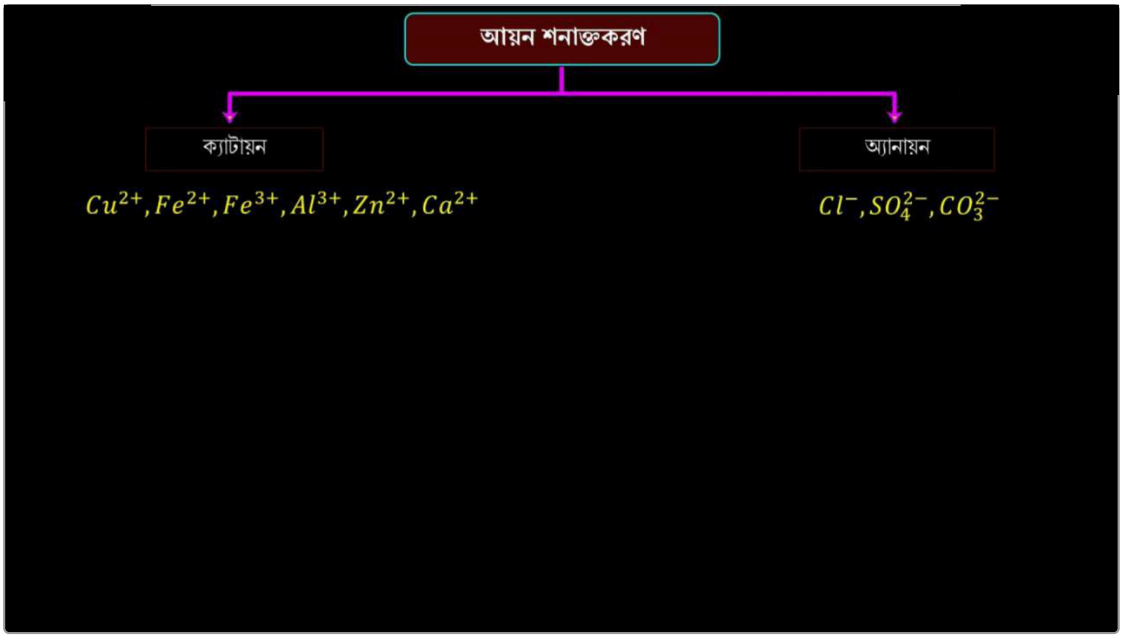
ঘ) 0.01M MA দ্রবণ ৩নং দ্রবণে যোগ করা হলে MN-এর দ্রব্যতা পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

## ◆ আয়ন শনাক্তকরণ

🖥 স্লাইড 82



স্লাইড 83




**Must Know** **দ্রবণে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন শনাক্তকরণ — সিক্ত পরীক্ষা**

■ **সিক্ত পরীক্ষা :** একনজরে বিভিন্ন অম্লীয় ও ক্ষারীয় মূলক শনাক্তকরণ -

| আয়ন | বিকারক | পর্যবেক্ষণ/বর্ণ |
|---|---|---|
| $Cu^{2+}$ | $NH_4OH$ | হালকা নীল ও পরে গাঢ় নীল |
| | পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড $K_4[Fe(CN)_6]$ (নিশ্চিতকরন) | লালচে বাদামী |
| $Fe^{2+}$ | $NH_4OH$ | সবুজ |
| | পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড $K_3[Fe(CN)_6]$ | গাঢ় নীল |
| | পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড, $K_4[Fe(CN)_6]$ | হালকা নীল |
| | অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট $NH_4CNS$ | বর্ণহীন |
| $Fe^{3+}$ | $NH_4OH$ | বাদামী |
| | পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড $K_3[Fe(CN)_6]$ | বাদামী দ্রবণ |
| | পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড $K_4[Fe(CN)_6]$ | গাঢ় নীল |
| | অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট $NH_4CNS$ | রক্ত লাল বর্ণ |
| $Zn^{2+}$ | $NH_4OH/NaOH$ | সাদা |
| | পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড $K_4[Fe(CN)_6]$ (নিশ্চিতকরন) | সাদা |
| $Ca^{2+}$ | $NH_4OH/NaOH$ | সাদা |
| | অ্যামোনিয়াম অক্সালেট $(NH_4)_2C_2O_4$ (নিশ্চিতকরন) | সাদা |
| $Na^{+}$ | পটাসিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট $K_2H_2Sb_2O_7$ | সাদা |
| $NH_4^{+}$ | নেসলার দ্রবণ $K_2HgI_4$ | বাদামী |
| $Al^{3+}$ | $NH_4OH/NaOH$ | সাদা |

■ **অ্যানায়ন (অম্লীয় মূলক)**

| আয়ন | বিকারক | পর্যবেক্ষণ/বর্ণ |
|---|---|---|
| $Cl^{-}$ | $AgNO_3$ | সাদা |
| $S^{2-}$ | লেড অ্যাসিটেট $(CH_3COO)_2Pb$ | সাদা* |
| | সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড (SNP) | গোলাপি / বেগুনি |
| $SO_4^{2-}$ | $Ba(NO_3)_2$ | সাদা |

| | | |
|---|---|---|
| | লেড অ্যাসিটেট $(CH_3COO)_2Pb$ | সাদা |
| $CO_3^{2-}$ | $Ba(NO_3)_2$ | সাদা |
| | লেড অ্যাসিটেট $(CH_3COO)_2Pb$ | সাদা |
| $NO_3^-$ | সদ্য প্রস্তুতকৃত $FeSO_4$ + গাঢ় $H_2SO_4$ | বাদামী বলয় (রিং এর মতো) |

**জানা আছে কি?**

- বেরিয়াম নাইট্রেট দ্রবণ যোগে পরীক্ষাটি সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিডের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যবহার করা যায়।
- $K_2HgI_4$ যৌগের ক্ষারকীয় দ্রবণকে নেসলার দ্রবণ বলে।
- প্রুসিয়ান ব্লু রঙের দ্রবণ হয় $KFe[Fe(CN)_6]$ যৌগের জন্য।
- $Fe(CNS)_3$ যৌগের বর্ণ রক্তের ন্যায় লাল বর্ণের

**■ হ্যালোজেনসমূহ শনাক্তকরণ ঃ**

| আয়ন | বিকারক | অধঃক্ষেপ | অধঃক্ষেপের বর্ণ | $NH_4OH$-এ দ্রবণীয়তা | শুষ্ক পরীক্ষার বর্ণ |
|---|---|---|---|---|---|
| $Cl^-$ | $AgNO_3$ | AgCl | সাদা | দ্রবণীয় | সবুজাভ গ্যাস |
| $Br^-$ | $AgNO_3$ | AgBr | হালকা হলুদ | আংশিক দ্রবণীয় | বাদামি ধোঁয়া |
| $I^-$ | $AgNO_3$ | AgI | গাঢ় হলুদ | অদ্রবণীয় | বেগুনি ধোঁয়া |

### ⚠️ CORRECTION

**Original:** $S^{2-}$ + লেড অ্যাসিটেট → "সাদা"

**Correct:** $S^{2-}$ + $(CH_3COO)_2Pb$ → **PbS (কালো)** অধঃক্ষেপ

**Why:** লেড অ্যাসিটেট কাগজ $H_2S/S^{2-}$-এর সংস্পর্শে কালো হয়ে যায় — এটাই সালফাইডের সবচেয়ে পরিচিত পরীক্ষা। ছকের বর্ণের কলাম এক ঘর সরে যাওয়ায় ভুলটা হয়েছে।

### ✅ যাচাই

**Original:** $Fe^{2+}$ + $K_4[Fe(CN)_6]$ → হালকা নীল; $Fe^{3+}$ + $K_3[Fe(CN)_6]$ → বাদামী দ্রবণ

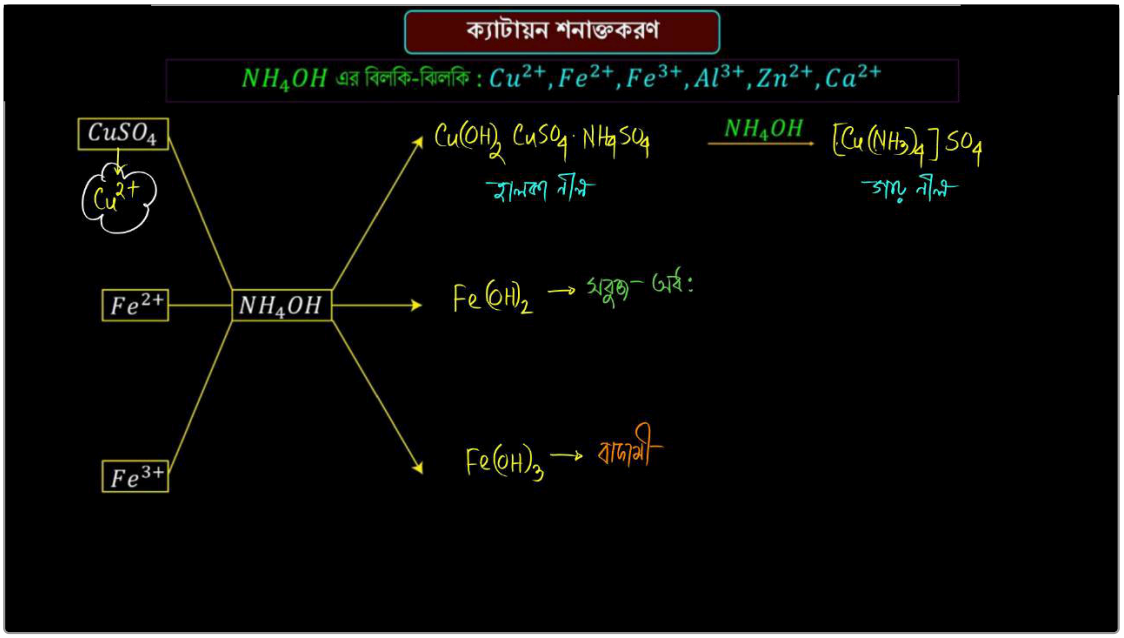
**Correct:** ঠিক আছে: $Fe^{2+}$ + $K_3[Fe(CN)_6]$ → গাঢ় নীল (টার্নবুলস ব্লু); $Fe^{3+}$ + $K_4[Fe(CN)_6]$ → গাঢ় নীল (প্রুসিয়ান ব্লু)।

**Why:** দুটোই আসলে একই যৌগ $KFe[Fe(CN)_6]$। **ক্রস-নিয়ম মনে রাখো:** $Fe^{2+}$ ↔ ফেরি $(K_3)$ এবং $Fe^{3+}$ ↔ ফেরো $(K_4)$ — উল্টো জোড়ায় নীল হয়।

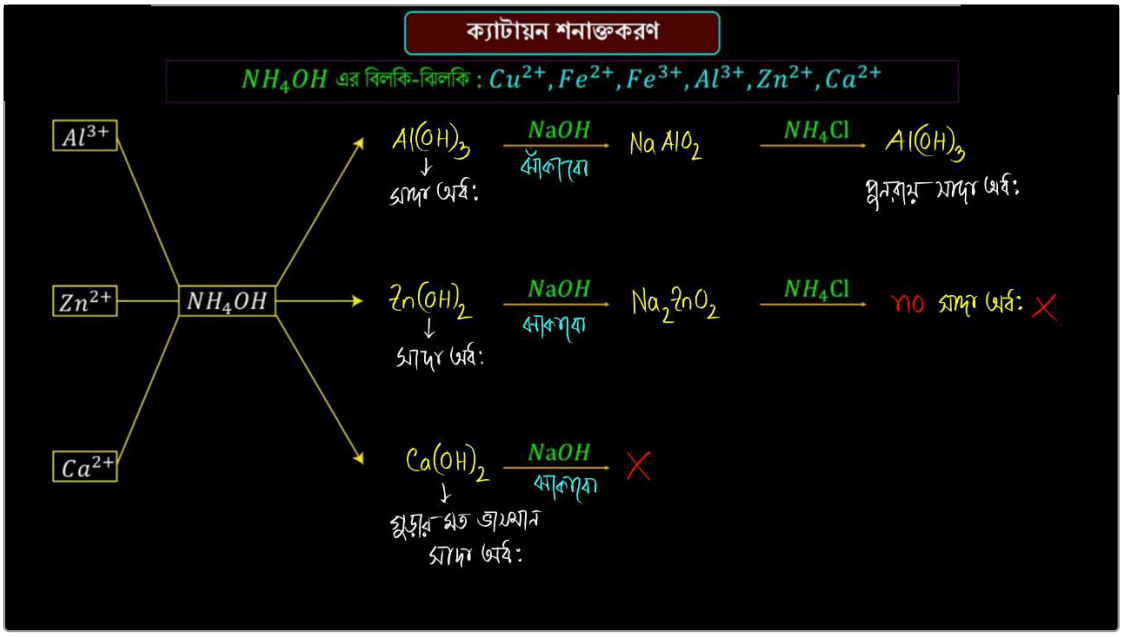
🧠 **রঙে চেনো:** $Cu^{2+}$ + $NH_3$ → **গাঢ় নীল** $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ | $Fe^{2+}$ → **সবুজ** | $Fe^{3+}$ → **বাদামী** / $CNS^-$ দিলে **রক্ত লাল** | $NO_3^-$ → **বাদামী বলয়** | $NH_4^+$ + নেসলার → **বাদামী**

**AgX-এর রং:** Cl সাদা → Br হালকা হলুদ → I গাঢ় হলুদ (হ্যালোজেন বড় হলে রং গাঢ়, $NH_4OH$-এ দ্রাব্যতা কম)

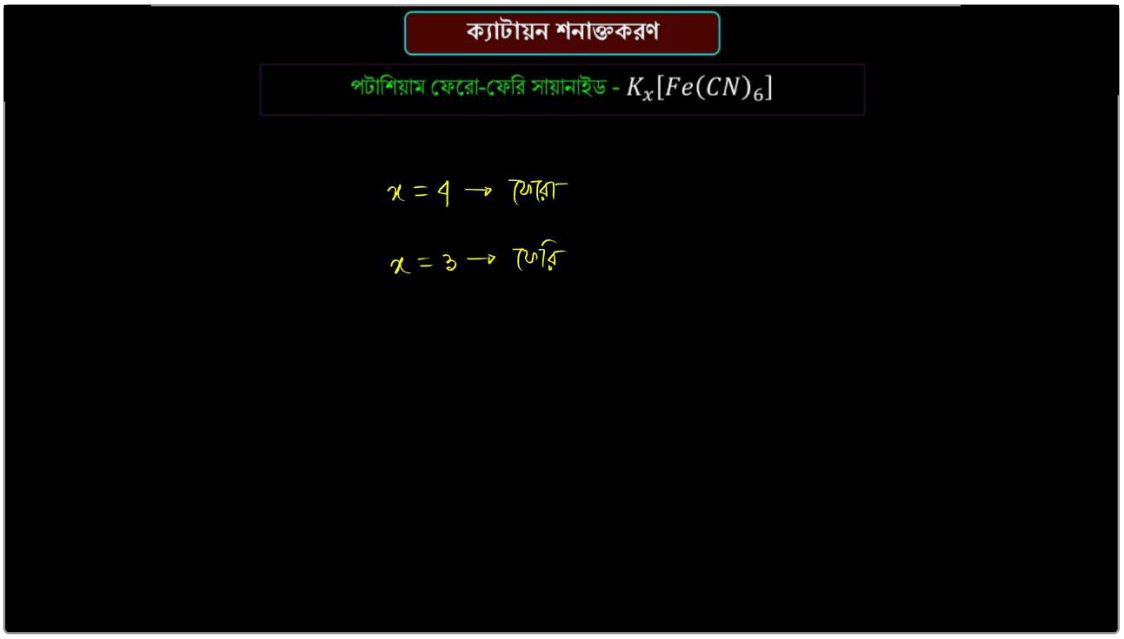
স্লাইড 84



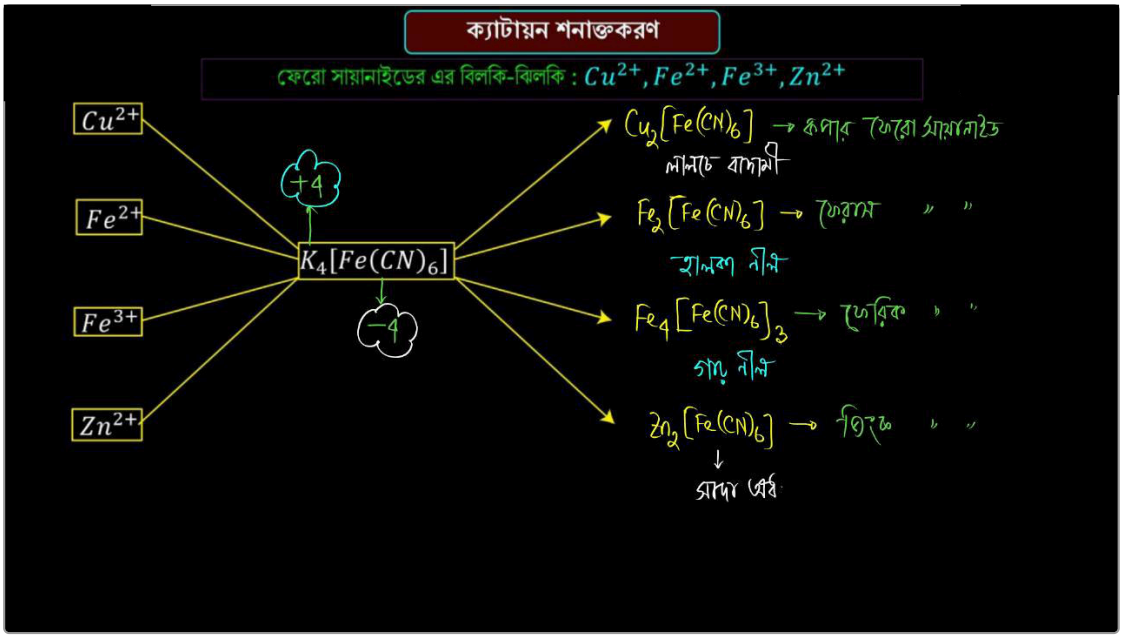

স্লাইড 85



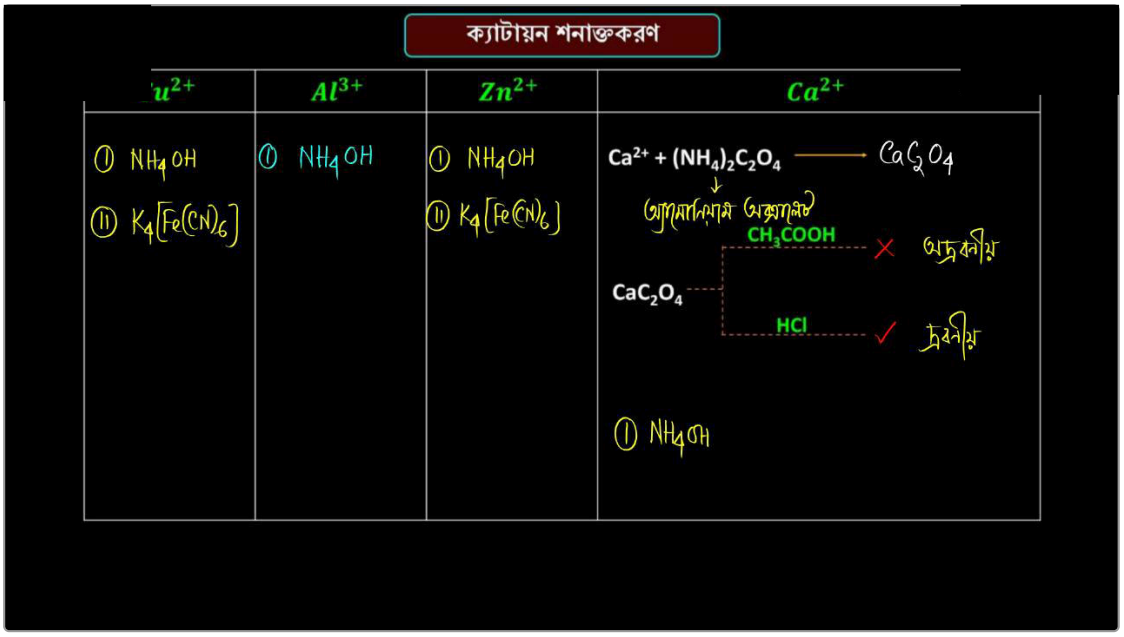

স্লাইড 86



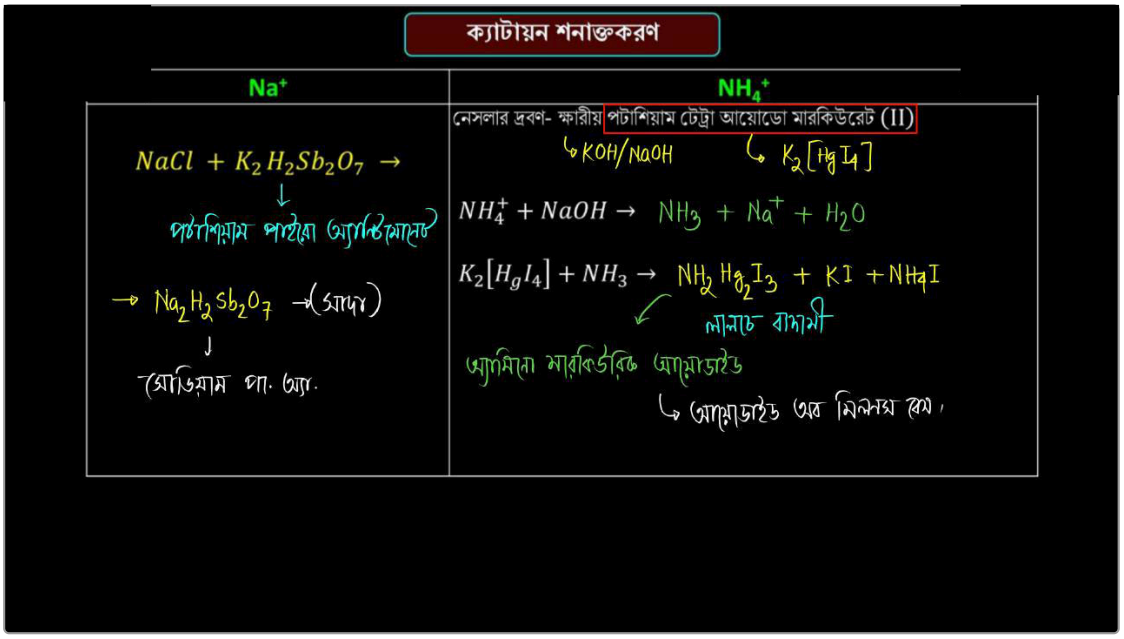
স্লাইড 87



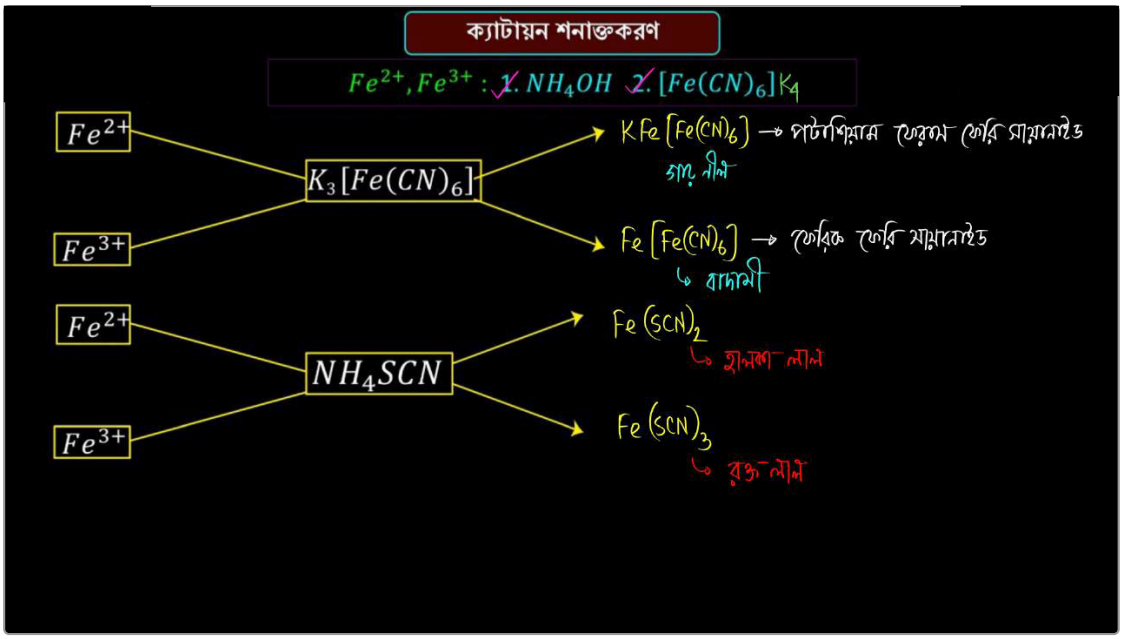

স্লাইড 88



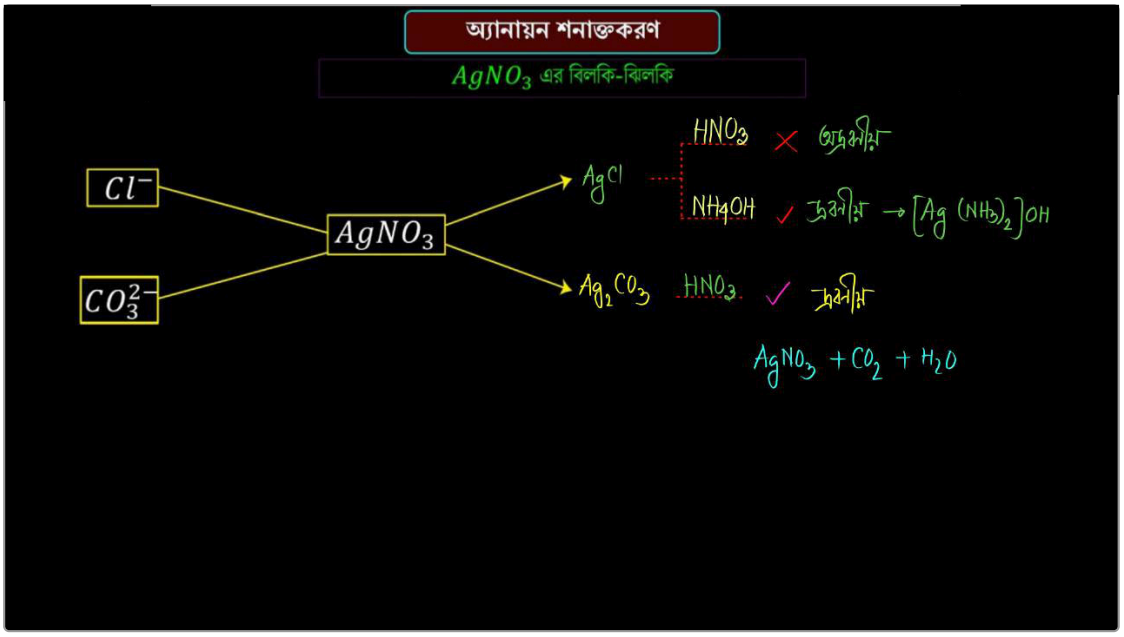

স্লাইড 89



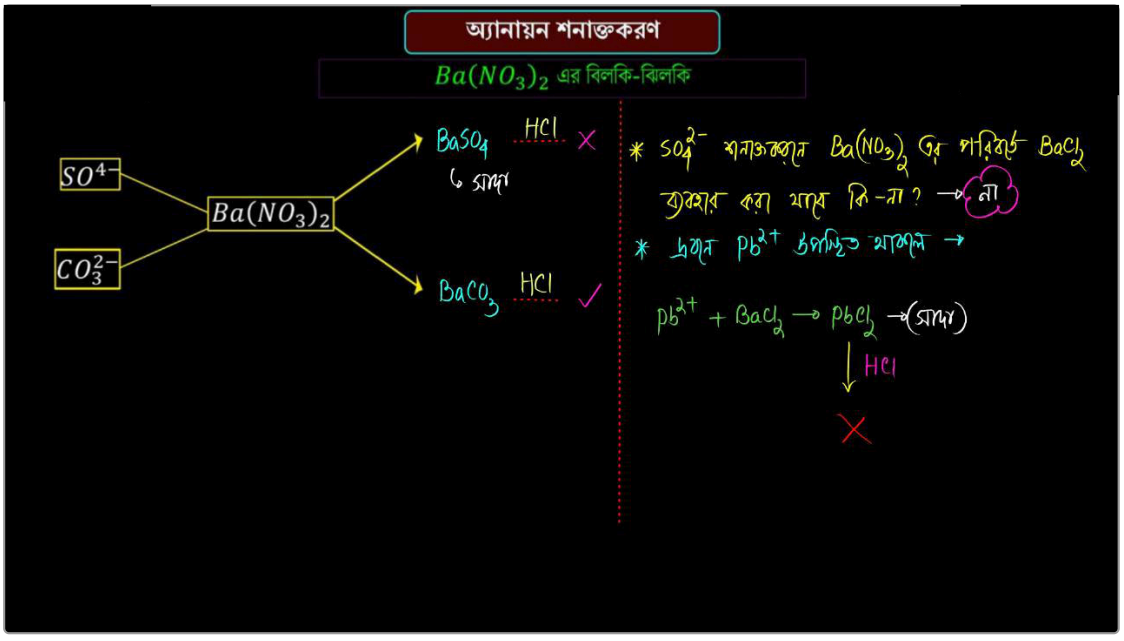
স্লাইড 90




স্লাইড 91




স্লাইড 92



## নতুন সংযোজন সিক্ত পরীক্ষার বিক্রিয়া ও উৎপন্ন যৌগ (পূর্ণ ছক)

| আয়ন | বিকারক | উৎপন্ন দ্রবণ/অধঃক্ষেপ | পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|---|
| $Cu^{2+}$ | $NH_4OH$ | $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ টেট্রাঅ্যামিন কপার (II) সালফেট | প্রথমে হালকা নীল অধঃক্ষেপ ও পরে গাঢ় নীল দ্রবণ |
| | $K_4[Fe(CN)_6]$ | $Cu_2[Fe(CN)_6]$ কপার ফেরোসায়ানাইড | বাদামি অধঃক্ষেপ |
| | KI | CuI | সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে তবে দ্রবণটির বর্ণ গাঢ় বাদামি হয় |
| $Fe^{2+}$ | $NH_4OH$ | $Fe(OH)_2$ | সবুজ অধঃক্ষেপ |
| | $K_3[Fe(CN)_6]$ | $KFe[Fe(CN)_6]$ পটাসিয়াম ফেরাস ফেরিসায়ানাইড | গাঢ় নীল অধঃক্ষেপ |
| | $K_4[Fe(CN)_6]$ | $Fe_2[Fe(CN)_6]$ ফেরাস ফেরোসায়ানাইড | হালকা নীল অধঃক্ষেপ |
| | $NH_4CNS$ | $Fe(CNS)_2$ | বর্ণহীন |
| $Fe^{3+}$ | $NH_4OH$ | $Fe(OH)_3$ ফেরিক হাইড্রক্সাইড | বাদামি অধঃক্ষেপ |
| | $K_3[Fe(CN)_6]$ | $Fe[Fe(CN)_6]$ ফেরিক ফেরিসায়ানাইড | বাদামি দ্রবণ |
| | $K_4[Fe(CN)_6]$ | $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$ ফেরিক ফেরোসায়ানাইড | গাঢ় নীল অধঃক্ষেপ |
| | $NH_4CNS$ | $Fe(CNS)_3$ | রক্ত লাল বর্ণের দ্রবণ |
| $Al^{3+}$ | $NH_4OH$ | $Al(OH)_3$ | সাদা অধঃক্ষেপ (সাদা জেলীর ন্যায়) |
| $Zn^{2+}$ | $NH_4OH$ | $Na_2Zn(OH)_4$ সোডিয়াম জিংকেট* | সাদা অধঃক্ষেপ |
| | $K_4[Fe(CN)_6]$ | $Zn_2[Fe(CN)_6]$ জিংক ফেরোসায়ানাইড | সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ |
| $Ca^{2+}$ | $NH_4OH$ | কোনো বিক্রিয়া ঘটে না | - |
| | $(NH_4)_2C_2O_4$ অ্যামোনিয়াম অক্সালেট | $CaC_2O_4$ ক্যালসিয়াম অক্সালেট | সাদা বর্ণের সূক্ষ্ম গুঁড়ার অধঃক্ষেপ |
| $Na^+$ | $K_2H_2Sb_2O_7$ পটাসিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট | $Na_2H_2Sb_2O_7$ সোডিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট | সাদা অধঃক্ষেপ |
| $NH_4^+$ | $K_2[HgI_4]$ পটাসিয়াম টেট্রাআয়োডো মারকিউরেট (II) (নেসলার) | $NH_2Hg_2I_3$ অ্যামিনো মারকিউরিক আয়োডাইড (মিলন ক্ষারকের আয়োডাইড) | বাদামি অধঃক্ষেপ |
| $Ba^{2+}$ | $K_2CrO_4$ | $BaCrO_4$ | হলুদ অধঃক্ষেপ |

■ **লবণে বিভিন্ন অম্লীয় মূলকের সিক্ত পরীক্ষা:** $Cl^-$ + $AgNO_3$ → AgCl (সাদা); $SO_4^{2-}$ + $Ba(NO_3)_2$ → $BaSO_4$ (সাদা), + $(CH_3COO)_2Pb$ → $PbSO_4$ (সাদা); $CO_3^{2-}$ + $(CH_3COO)_2Pb$ → $PbCO_3$ (সাদা); $NO_3^-$ + $FeSO_4$ + গাঢ় $H_2SO_4$ → $[Fe(H_2O)_5NO]SO_4$ (বাদামি বলয়); $S^{2-}$ + সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড → $Na_4[Fe(NOS)(CN)_5]$ (গোলাপি/বেগুনি)

■ **দ্রবণে $SO_4^{2-}$ ও $CO_3^{2-}$ আয়নের মধ্যে পার্থক্য:** মূল দ্রবণে $Ba(NO_3)_2$ যোগ করলে দুটোতেই সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। এরপর লঘু HCl দিলে — অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত না হলে **$SO_4^{2-}$** ($BaSO_4$ + HCl → No Reaction); আর বুদবুদ আকারে গ্যাস বের হয়ে দ্রবীভূত হলে **$CO_3^{2-}$** ($BaCO_3$ + 2HCl → $BaCl_2$ + $CO_2\uparrow$ + $H_2O$)।

■ **$SO_4^{2-}$ আয়ন শনাক্তকরণে $BaCl_2$ এর চাইতে $Ba(NO_3)_2$ ব্যবহার উত্তম কেন?** $BaCl_2$ ব্যবহার করলে সালফেট ও লেড লবণের ক্ষেত্রে সাদা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয় ($PbCl_2$ ও সাদা)। এক্ষেত্রে সালফেট লবণের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া যায় না। কিন্তু $Ba(NO_3)_2$ দ্রবণে ব্যবহার করলে শুধু $SO_4^{2-}$ আয়নের ক্ষেত্রেই সাদা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয় [$Pb(NO_3)_2$ + $Ba(NO_3)_2$ → কোন বিক্রিয়া ঘটে না]।

■ **নেসলার বিকারক প্রস্তুতি :** মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণে পটাসিয়াম আয়োডাইড যোগ করলে মারকিউরিক আয়োডাইড এর লাল অধঃক্ষেপ পড়ে। শেষে অধিক KI দ্রবণ যোগ করলে অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়ে পটাসিয়াম টেট্রাআয়োডো মারকিউরেট নামক জটিল লবণের দ্রবণ সৃষ্টি হয়। উক্ত দ্রবণকে NaOH বা KOH যোগে ক্ষারীয় করা হলে একে নেসলার দ্রবণ বা নেসলার বিকারক বলে।

$HgCl_2$ + 2KI → $HgI_2$ (লাল)↓ + 2KCl; $HgI_2$ + 2KI → $K_2[HgI_4]$; ($K_2[HgI_4]$ + NaOH/KOH) → নেসলার বিকারক

⚠️ **CORRECTION**

**Original:** $Zn^{2+}$ + $NH_4OH$ → $Na_2Zn(OH)_4$ সোডিয়াম জিংকেট

**Correct:** $Zn^{2+}$ + $NH_4OH$ → **$Zn(OH)_2$** সাদা অধঃক্ষেপ, যা অতিরিক্ত $NH_4OH$-এ $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ হয়ে দ্রবীভূত হয়। $Na_2Zn(OH)_4$ (সোডিয়াম জিংকেট) তৈরি হয় অতিরিক্ত **NaOH** দিলে।

**Why:** $NH_4OH$-এ কোনো Na নেই, তাই সোডিয়াম জিংকেট তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। দুটো বিকারক ($NH_4OH$/NaOH) একসাথে লেখায় উৎপাদ গুলিয়ে গেছে।

🟡 মিলিয়ে নাও

**Original:** নেসলার: '$K_2HgI_4$ / $KHgI_3$' এবং উৎপাদ $NH_2Hg_2I_3$

**Correct:** নেসলার বিকারক = ক্ষারীয় **$K_2[HgI_4]$**। $NH_4^+$-এর সাথে বাদামি অধঃক্ষেপ: **$HgO{\cdot}Hg(NH_2)I$** (মিলন ক্ষারকের আয়োডাইড; অনেক বইয়ে $NH_2Hg_2I_3$ লেখা হয়)।

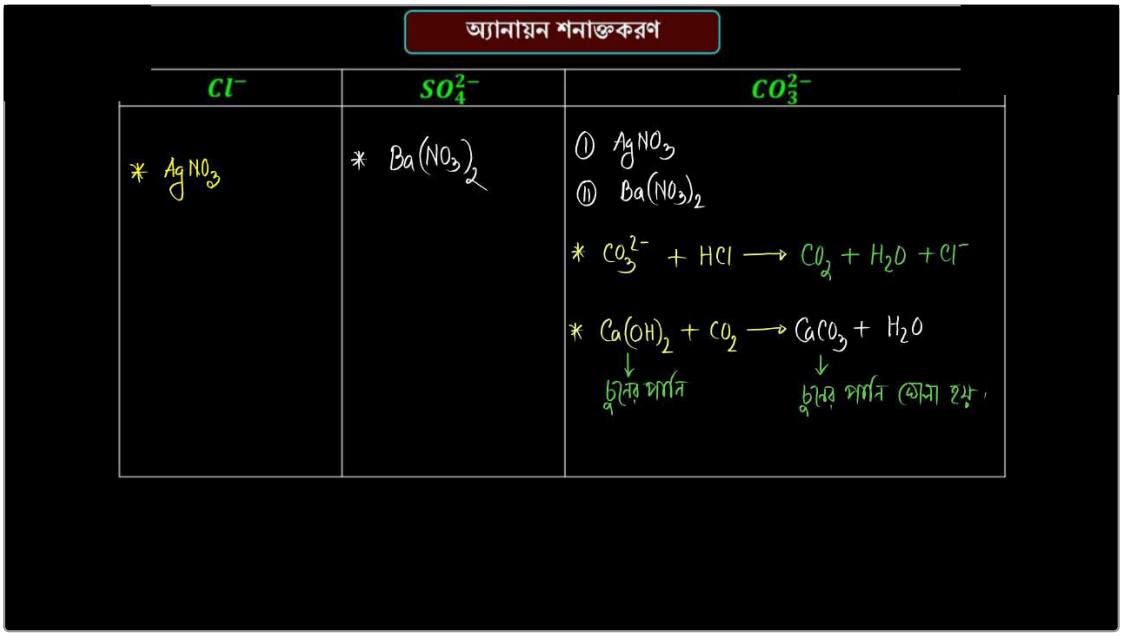
**Why:** দুটো সংকেতই বইয়ে চলে; পরীক্ষায় 'নেসলার = $K_2HgI_4$ + KOH', '$NH_4^+$ → বাদামি' — এটুকুই আসে।

⚡ **এক নজরে (Most Important Information)**

- নেসলার বিকারকের সাহায্যে শনাক্ত করা যায় — **$NH_4^+$ আয়ন**
- $Al(OH)_3$ এর সাদা জেলীর ন্যায় রংয়ের অধঃক্ষেপ পড়ে — **$Al^{3+}$ আয়ন পরীক্ষায়**
- $Al^{3+}$ আয়ন শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয় — **$NH_4OH$ বিকারক**
- পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইডের সংকেত — **$K_4[Fe(CN)_6]$**
- পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইডের সংকেত — **$K_3[Fe(CN)_6]$**
- অ্যামোনিয়াম অক্সালেটের সংকেত — **$(NH_4)_2C_2O_4.H_2O$**
- পটাসিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেটের সংকেত — **$K_2H_2Sb_2O_7$**

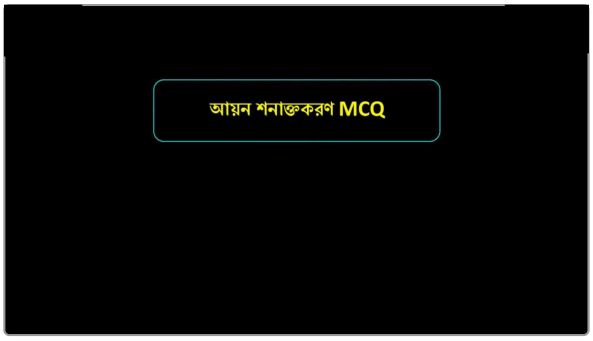
🧠 **ফেরো-ফেরি গুলিয়ে যায়? ফেরো**সায়ানাইড = $Fe^{2+}$ কেন্দ্র → $K_4$ | **ফেরি**সায়ানাইড = $Fe^{3+}$ কেন্দ্র → $K_3$ ("ফেরি = তিন অক্ষর, $K_3$")।

🖥 স্লাইড 93

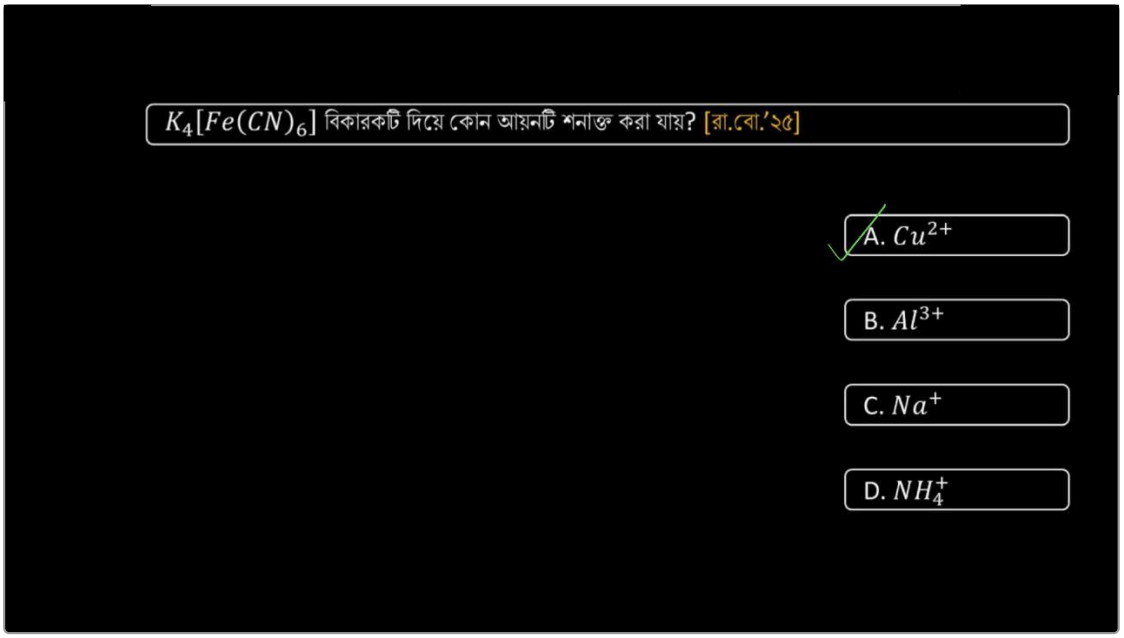


# ◆ আয়ন শনাক্তকরণ — MCQ ও CQ

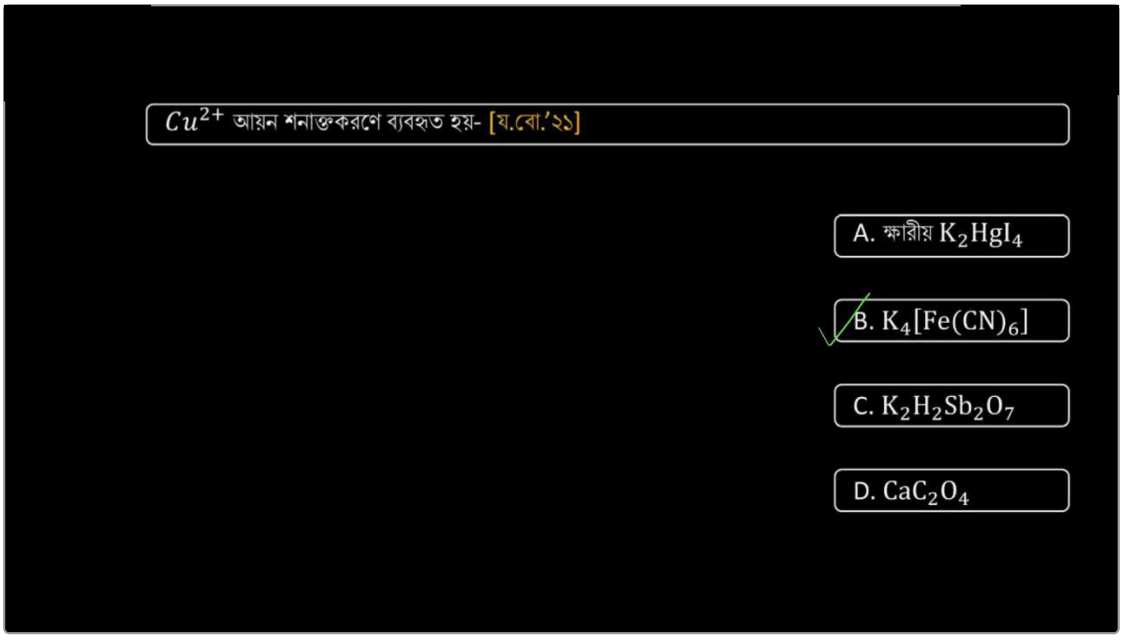
🖥 স্লাইড 94




🖥 স্লাইড 95




🖥 স্লাইড 96



🖥 স্লাইড 97

সোডিয়াম আয়ন শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয় কোনটি? [চ.বো.'২৩]

A. $K_4[Fe(CN)_6]$

B. $K_2H_2Sb_2O_7$

C. $(NH_4)_2C_2O_4$

D. $K_2HgI_4$

🖥 স্লাইড 98

কোনটি নেসলার বিকারক? [ঢা.বো.২৫]

A. Zn - Hg ও গাঢ় HCl

B. $CuSO_4 + 2NaOH$

C. $K_2HgI_4 + KOH$

D. $[Ag(NH_3)_2]OH$

🖥 স্লাইড 99

কোনটি শনাক্তকরণে পটাশিয়াম টেট্রাআয়োডো মারকিউরেট (ii) যৌগ ও NaOH মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়? [ব.বো.'২৩]

A. অ্যামোনিয়াম আয়ন

B. ক্যালসিয়াম আয়ন

C. ক্লোরাইড আয়ন

D. ফেরাস আয়ন

🖥 স্লাইড 100

আয়ন শনাক্তকরণ CQ

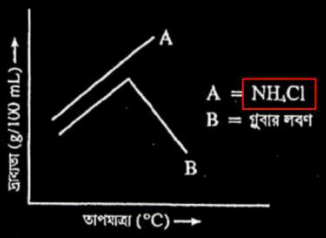
🖥 স্লাইড 101

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫, যশোর বোর্ড'২৫

$NH_4^+Cl^-$ → অম্লীয়-মূলক

ক্ষারীয় মূলক

↳ নেসলার বিকারক



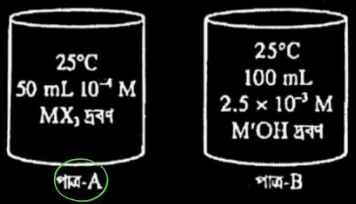

গ) উদ্দীপকের A যৌগের ক্ষারীয় মূলক শনাক্তকারী পরীক্ষা সমীকরণসহ লেখ।

🖥 স্লাইড 102

বরিশাল বোর্ড ২০২৫; চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩

$X^- \rightarrow Cl^-$

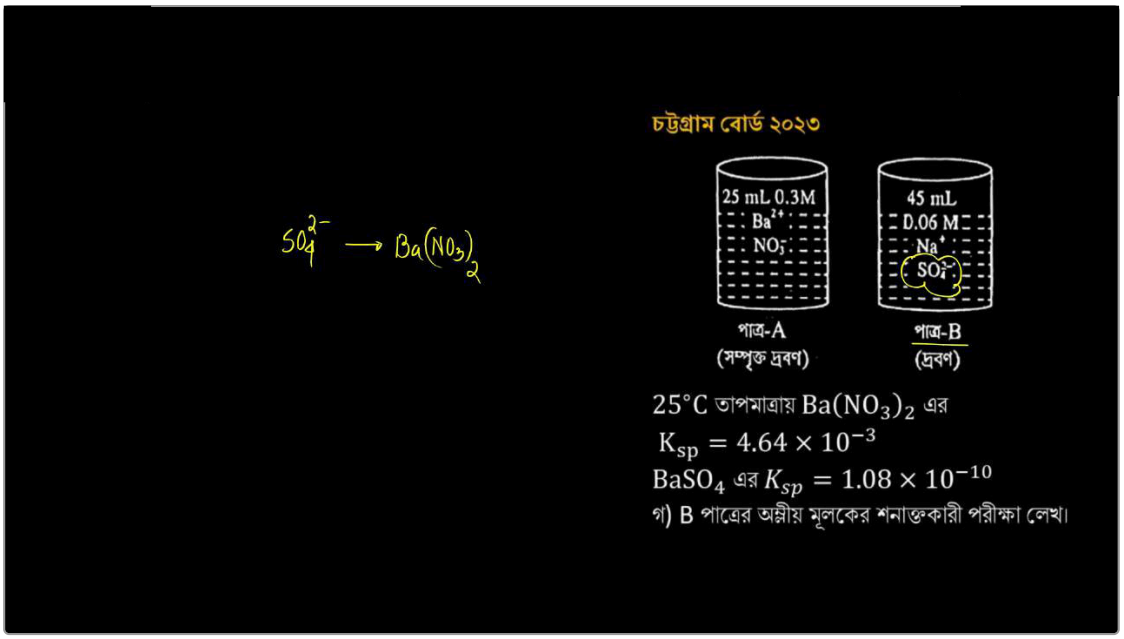
$AgNO_3 \rightarrow AgCl$ ↓



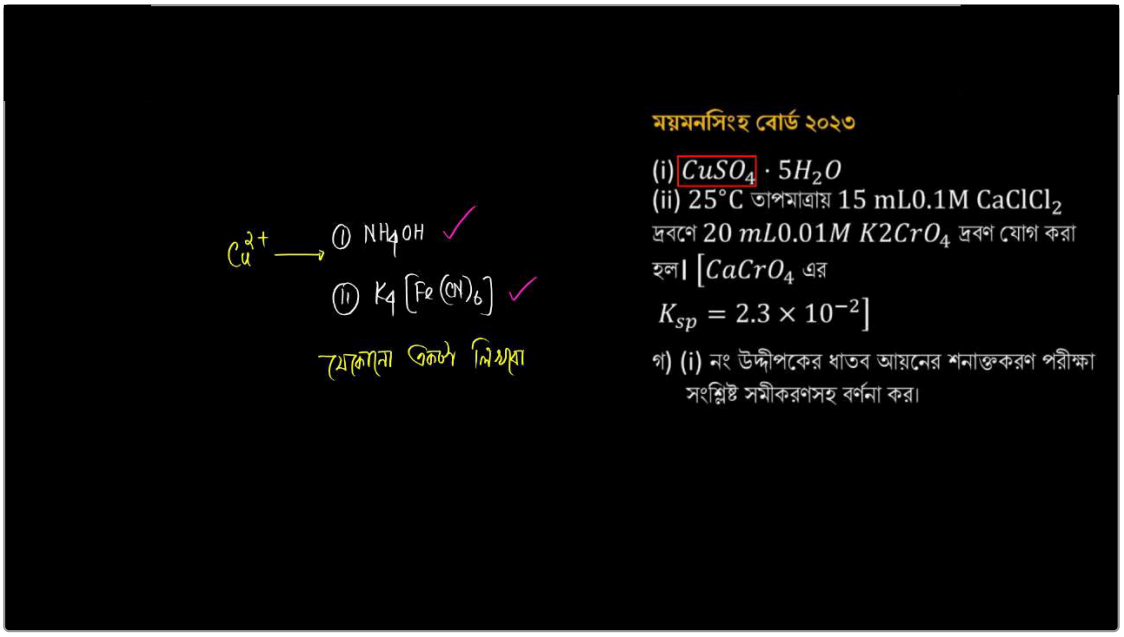

এখানে M', M ও X- এর পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 11, 13 ও 17 $K_{sp}(M(OH)_3) = 1.25 \times 10^{-14}$

গ) A পাত্রের অ্যানায়ন শনাক্তকরণ বিক্রিয়াসহ বর্ণনা কর।

🖥 স্লাইড 103

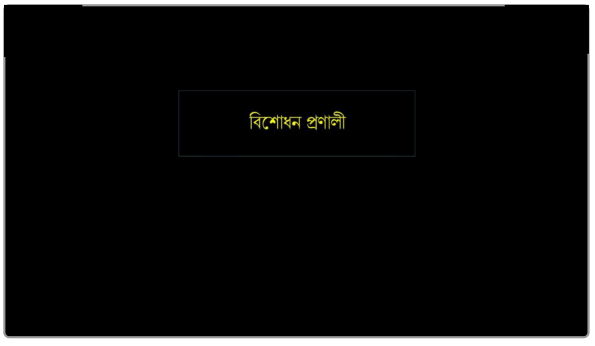



🖥 স্লাইড 104




## ◆ বিশোধন প্রণালী (কেলাসন, পাতন, নিষ্কাশন)

🖥 স্লাইড 105




📌 Must Know **গুণগত বিশ্লেষণে সাধারণ ল্যাবরেটরি পদ্ধতিসমূহ — যৌগের বিশুদ্ধতার সাধারণ মানদণ্ডসমূহ**

**যৌগের বিশুদ্ধতার সাধারণ মানদণ্ডসমূহ**

| স্থির গলনাঙ্ক (melting point, m.p.) | স্থির স্ফুটনাঙ্ক (boiling piont, b.p.) | কঠিন পদার্থের কেলাসগঠন (crystallinity) | আপেক্ষিক গুরুত্ব বা ঘনত্ব (sp. density) | নির্দিষ্ট প্রতিসরাঙ্ক (refractive index) |
|---|---|---|---|---|

| কঠিন যৌগের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড | তরল যৌগের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড |
|---|---|
| ১. স্থির গলনাঙ্ক<br>২. স্থির প্রতিসরাঙ্ক<br>৩. স্ফটিকের নির্দিষ্ট গঠন বা স্ফটিকাকৃতি<br>৪. আপেক্ষিক গুরুত্বের নির্দিষ্ট মান | ১. স্থির স্ফুটনাঙ্ক<br>২. ঘনত্বের নির্দিষ্ট মান<br>৩. স্থির প্রতিসরাঙ্ক |

**জেনে নাও:**

- কঠিন জৈব ও অজৈব যৌগের সুনির্দিষ্ট গলনাঙ্ক (m.p.) এবং তরল জৈব ও অজৈব যৌগের সুনির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক (b.p.) এদের বিশুদ্ধতার প্রধান মানদণ্ডরূপে গণ্য করা হয়।
- ভেজালযুক্ত কঠিন যৌগের গলনাঙ্ক সাধারণত $2° - 1°C$ হ্রাস পায় এবং অবিশুদ্ধ তরলের স্ফুটনাঙ্ক $2° - 1°C$ বৃদ্ধি পায়।
- **অতিরিক্ত $NH_3$ দ্রবণে দ্রবণীয় হবে $Cu^{2+}$**

## খেয়াল করো নির্দিষ্ট যৌগের বিশুদ্ধকরণের সাধারণ ল্যাবরেটরি পদ্ধতিসমূহ

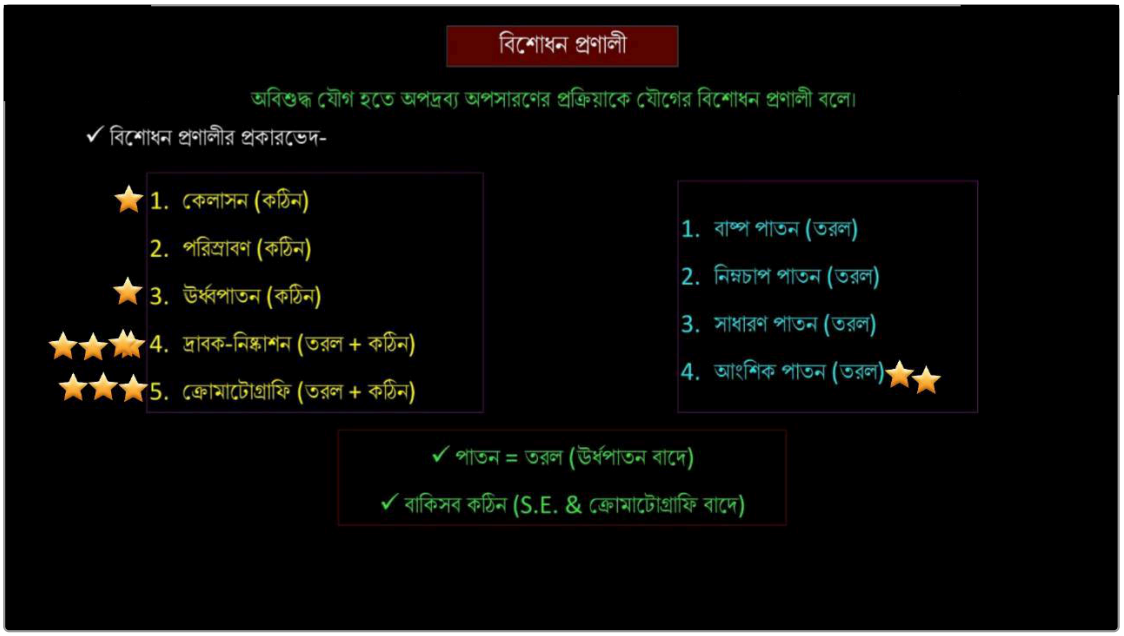
| | |
|---|---|
| কঠিন যৌগের বিশুদ্ধিকরণের জন্য | ১. কেলাসন ২. আংশিক কেলাসন ৩. উর্ধ্বপাতন ৪. স্টিম পাতন বা বাষ্প পাতন (কঠিন জৈব যৌগ) ৫. দ্রাবক নিষ্কাশন ৬. ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতি |
| তরল যৌগের বিশুদ্ধিকরণের জন্য | ১. পাতন ২. আংশিক পাতন ৩. স্টিম বা বাষ্প পাতন ৪. নিম্নচাপ পাতন ৫. সমস্ফুটন পাতন ৬. দ্রাবক নিষ্কাশন |
| গ্যাসীয় যৌগের বিশুদ্ধিকরণের জন্য | ১. শোষণ পদ্ধতি ২. তরলীকরণ ৩. আংশিক পাতন |

**■ বিশুদ্ধিকরণ পদ্ধতিসমূহ যৌগের নিম্নোক্ত ভৌত ধর্মের ওপর নির্ভর করে**

| | |
|---|---|
| ১. যৌগের উদ্বায়িতার পার্থক্য | ঊর্ধ্বপাতন (কঠিন পদার্থের) |
| ২. যৌগের স্ফুটনাঙ্কের পার্থক্য | বিভিন্ন পাতন (সাধারণ পাতন, আংশিক পাতন) |
| ৩. পানিতে অদ্রবণীয় ও স্টিমে উদ্বায়িতা | স্টিম পাতন |
| ৪. যৌগের দ্রাব্যতার পার্থক্য | কেলাসন ও দ্রাবক নিষ্কাশন |
| ৫. স্থির মাধ্যমে অধিশোষণ পার্থক্য | ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতি |

🟡 **নোট:** 'ভেজালযুক্ত কঠিনের গলনাঙ্ক কমে, তরলের স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে' — এটা সাধারণ প্রবণতা (কলিগেটিভ ধর্ম)। শুধু '1–2°C' নয়, ভেজালের পরিমাণ অনুযায়ী বেশিও হতে পারে; আর বিশুদ্ধ কঠিন একটি সরু পরিসরে ($\leq 1°C$) গলে, ভেজাল থাকলে পরিসর চওড়া হয়।

স্লাইড 106



স্লাইড 107

## বিশোধন প্রণালী ও ভৌত ধর্ম

(i) দ্রাব্যতা : দ্রাবক নিষ্কাশন ও কেলাসন

(ii) স্ফুটনাঙ্কের পার্থক্য : বিভিন্ন পাতন পদ্ধতি (সাধারণ পাতন, আংশিক পাতন)

(iii) পানির সঙ্গে মিশ্রণীয় ও স্টিমে উদ্বায়িতা : স্টিম পাতন

(iv) অধিশোষণের (Adsorption) হার : ক্রোমাটোগ্রাফি

(v) উদ্বায়িতার পার্থক্য : ঊর্ধ্বপাতন

Reading

স্লাইড 108

## দ্রাবক নিষ্কাশন

...কের সাহায্যে মিশ্রণ থেকে কাঙ্ক্ষিত দ্রবকে আলাদা করার পদ্ধতিকে দ্রাবক নিষ্কাশন বলে।

**Like dissolves Like**

* polar দ্রব → polar দ্রাবক → পানি
* $I_2$ + অ্যামাকাইল
* অপোলার দ্রব → অপোলার দ্রাবক → $CCl_4$, বেনজিন, n-hexane, $CHCl_3$ etc.

### নার্নস্টের বন্টন সূত্র

➤ পরস্পর অমিশ্রনীয় দুটি তরলে যদি এমন একটি দ্রব যোগ করা হয় যা উভয় তরলে দ্রবণীয়, তবে উক্ত দ্রব উভয় তরলে এমনভাবে বন্টিত হয় যেন, উভয় তরলে উহার ঘনমাত্রা ধ্রুবক হয়।

* $H_2O + CCl_4 \rightarrow I_2$
  - $H_2O$ → polar
  - $CCl_4$ → non-polar

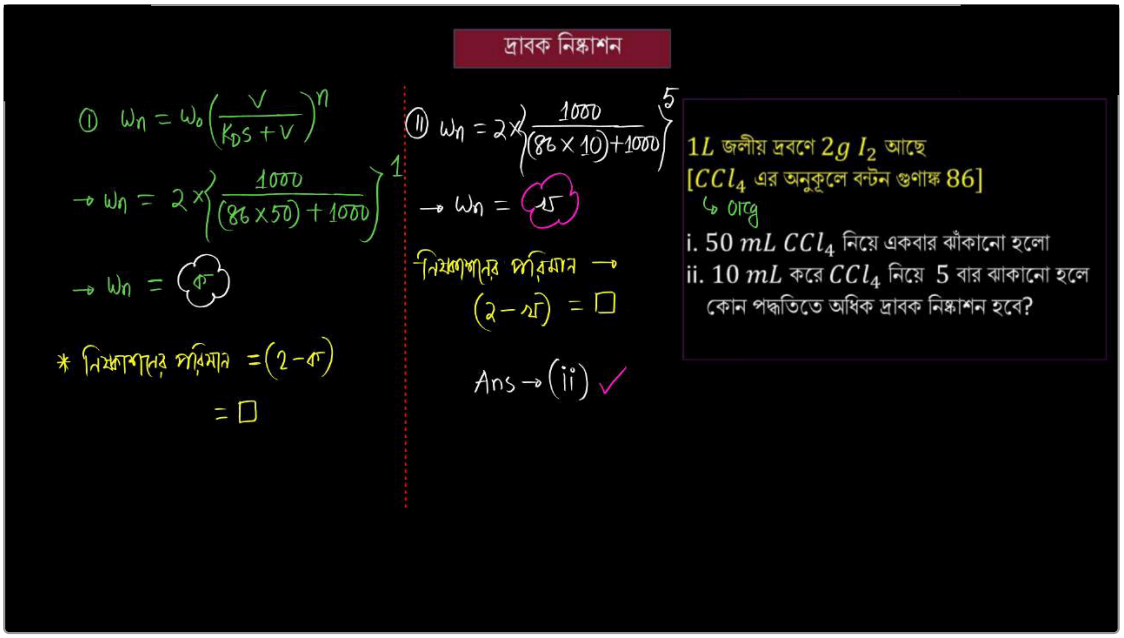
স্লাইড 109

## দ্রাবক নিষ্কাশন

$$W_n = W_0\left(\frac{V}{K_D S + V}\right)^n$$

* $W_n$ → অনিষ্কাশিত দ্রাবের ওজন
* $W_0$ → দ্রাবের প্রারম্ভিক ওজন
* V → যেই দ্রাবক থেকে দ্রব আলাদা করবো
* S → ” ” দিয়ে ” ” ”
* n → কাঁকনের সংখ্যা

$$K_D = \frac{[\text{দ্রব}]_{org}}{[\text{দ্রব}]_{aq}}$$




**Must Know** দ্রাবক নিষ্কাশন

■ দুটি ভিন্ন তরলে কোন দ্রবের দ্রাব্যতার মাত্রা ভিন্ন হলে যে প্রক্রিয়ায় ঐ দ্রবকে কম দ্রাব্যতা বিশিষ্ট তরল থেকে পৃথক করা হয় তাকে দ্রাবক নিষ্কাশন বলে।

■ **দ্রাবক নিষ্কাশন দু'ভাবে হতে পারে -** ১. জলীয় দ্রবণ হতে নিষ্কাশন ২. কঠিন পদার্থ হতে নিষ্কাশন (সক্সলেট নিষ্কাশন)

■ **দ্রাবক নিষ্কাশনের দ্রাবক :** দ্রাবক নিষ্কাশনের জন্যে ব্যবহৃত দ্রাবক হলো অধিক উদ্বায়ী ও অপোলার দ্রাবক। যেমন **ডাইইথাইল ইথার (b.p = 35°C)**, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, 3- অক্সাপেন্টান বা ইথোক্সি ইথেন ($CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$), বেনজিন, টলুইন, ক্লোরোফর্ম, ডাইক্লোরোমিথেন ($CH_2Cl_2$), কার্বন ডাইসালফাইড ($CS_2$), হেক্সেন, পেট্রোল, অকটেন ইত্যাদি।

■ **দ্রাবক নিষ্কাশনের প্রয়োগ :**

১. নারিকেলের শাঁসের গুঁড়া থেকে নারিকেল তৈল

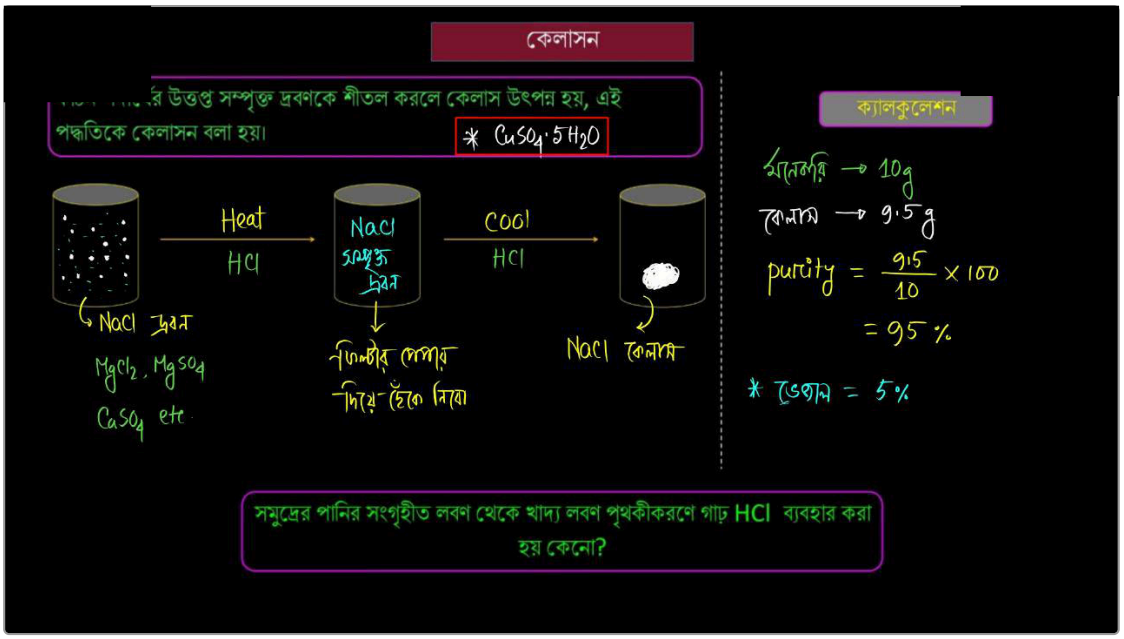
২. শস্যবীজ থেকে সুগন্ধি তৈল

৩. মরিচের গুঁড়া থেকে ঝাঁঝালো লাল রং

৪. ধানের তুষ ও চাউলের কুঁড়া থেকে ভোজ্য তেল, নারিকেলের শাঁস থেকে নারিকেল তেল, সয়াবিন হতে সয়াবিন তেল, পাম গাছের ফলের শাঁস হতে পাম তেল, শস্যবীজ হতে ভোজ্য তেল নিষ্কাশন।

৫. উদ্ভিদের পাতা, বাকল ও ফল হতে বিভিন্ন অ্যালকালয়েড, তারপিন, স্টেরয়েড ইত্যাদি নিষ্কাশন।

🟡 **নোট:** 3-অক্সাপেন্টান, ইথোক্সি ইথেন ও ডাইইথাইল ইথার — তিনটি একই যৌগের নাম ($CH_3CH_2OCH_2CH_3$)। নিষ্কাশনে ইথার জনপ্রিয় কারণ এটি পানির সাথে মেশে না, দ্রুত উড়ে যায় (b.p. 35°C) এবং বেশিরভাগ জৈব যৌগ এতে ভালো দ্রবীভূত হয়।




## Must Know কেলাসন বা স্ফটিকীকরণ

| | |
|---|---|
| **সংজ্ঞা** | একটি নির্দিষ্ট দ্রাবকে দ্রবণীয় কোন তাপহারী কঠিন বস্তুর উত্তপ্ত সম্পৃক্ত দ্রবণকে ধীরে ধীরে শীতল করে দ্রবীভূত পদার্থকে দ্রবণ হতে সুষম ও নির্দিষ্ট কেলাস আকারে পৃথক করার পদ্ধতিকে কেলাসন বা স্ফটিকীকরণ বলে। অথবা যে পদ্ধতিতে কোনো অবিশুদ্ধ যৌগকে তার কেলাসে (বিশুদ্ধতম রূপ) পরিণত করা হয় তাকে কেলাসন বলে। |
| **ব্যবহৃত জৈব দ্রাবক** | হেক্সেন, টেট্রাক্লোরোমিথেন, টলুইন, ডাইক্লোরো মিথেন, ট্রাইক্লোরোমিথেন (ক্লোরোফরম), ইথোক্সি ইথেন (ডাই ইথাইল ইথার), ইথাইল ইথানয়েট, প্রপানোন (অ্যাসিটোন), ইথানল, মিথানল, পানি |
| **কেলাসন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ** | ১. নমুনা দ্রবণ প্রস্তুতকরণ<br>২. দ্রবণের পরিস্রাবণ বা ফিল্টারকরণ<br>৩. সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুতি<br>৪. উত্তপ্ত সম্পৃক্ত দ্রবণকে শীতলকরণে কেলাসন<br>৫. কেলাস পৃথকীকরণ ও শুষ্কীকরণ<br>৬. কেলাস সংরক্ষণ |
| **কেলাসন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ** | ১. শিল্পক্ষেত্রে চিনি উৎপানে<br>২. জৈব যৌগের বিশোধনে<br>৩. ভেজাল মিশ্রিত অবিশুদ্ধ যৌগকে কেলাসন পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ কেলাসরূপে মিশ্রণ থেকে পৃথক করা যায়<br>৪. শীতলীকরণ ধীরগতিতে করা হলে সচরাচর বৃহদাকার কেলাস পাওয়া যায় এবং দ্রুত শীতলীকরণে কেলাসের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হয় |
| **আংশিক কেলাসন** | সাধারণত আংশিক কেলাসনে ব্যবহৃত দ্রাবক হলো পানি, অ্যালকোহল, ইথার, অ্যাসিটোন ও বেনজিন |
| **প্রয়োগ** | চিনি বা সুগার শিল্পে প্রাথমিকভাবে কেলাসিত চিনিকে এর জলীয় দ্রবণ থেকে আংশিক কেলাসন প্রক্রিয়ায় অপদ্রব্য থেকে পৃথক করা হয়। এতে চিনির কেলাসের আকার বৃদ্ধির সাথে চিনির মিষ্টতাও বৃদ্ধি পায় |

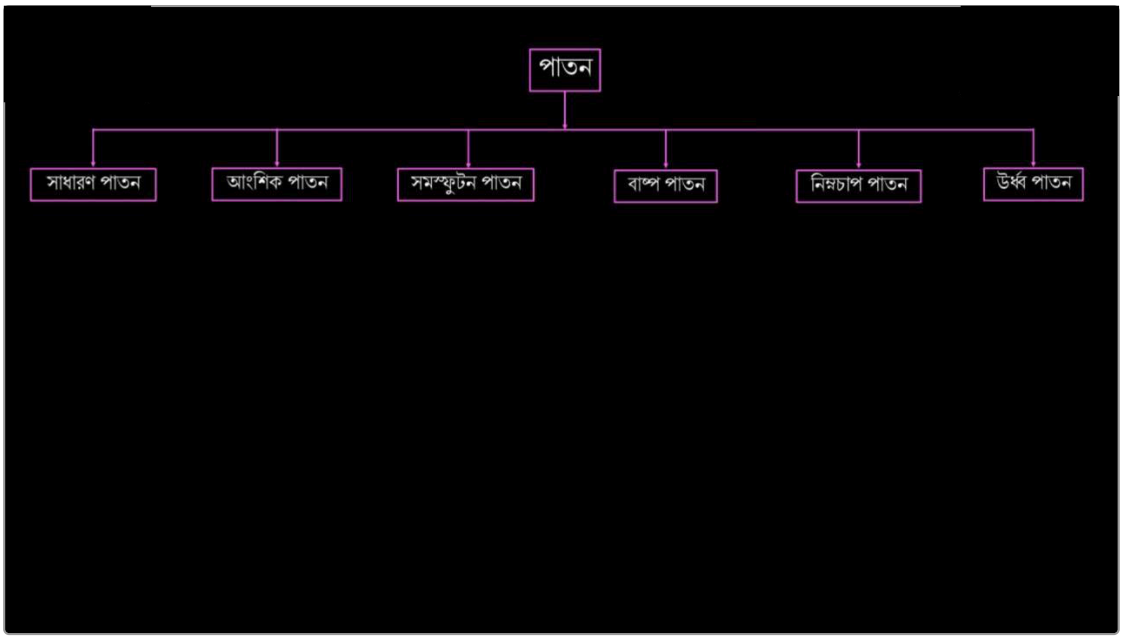
**জানা আছে কি?**

- বিশুদ্ধ NaCl সাদা ও ঘনক আকৃতির হয়।
- পোলার দ্রাবক (যেমন: পানি, মিথানল, ইথানল, প্রোপানোন, ইথাইল অ্যাসিটেট, ডাইইথাইল ইথার)।
- অপোলার দ্রাবক (যেমন: তরল হাইড্রোকার্বন, বেনজিন, টলুইন, $CHCl_3$, $CCl_4$)
- ল্যাবরেটরিতে স্বল্প পরিমাণ কেলাসকে দ্রুত পৃথকীকরণের জন্য হ্রাসকৃত চাপে বুখনার ফানেল ব্যবহৃত হয়।
- বিশুদ্ধ NaCl এর কেলাসন প্রক্রিয়ায় HCl এসিড ব্যবহার করা হয়।
- পরপর দু'বার কেলাসনের পর প্রাপ্ত উভয় কেলাসের গলনাঙ্ক একই হলে, কেলাস বিশুদ্ধ বলে গণ্য হয়।
- কেলাসকে মাতৃ দ্রবণ থেকে পরিস্রবণ পদ্ধতিতে পৃথক করতে বুখনার ফানেল ব্যবহৃত হয়।

🟡 **নোট:** 'চিনির কেলাসের আকার বৃদ্ধির সাথে মিষ্টতাও বৃদ্ধি পায়' — আসলে কেলাস বড় হলে **বিশুদ্ধতা** বাড়ে (অপদ্রব্য কমে); একই ভরের সুক্রোজের মিষ্টতা কেলাসের আকারের উপর নির্ভর করে না। 'তাপহারী' বলতে এমন কঠিন বোঝানো হয়েছে যার দ্রাব্যতা তাপমাত্রা বাড়লে বাড়ে।

🧠 **NaCl বিশুদ্ধকরণে HCl কেন?** সম-আয়ন প্রভাব — $Cl^-$ বাড়ালে $K_{ip} > K_{sp}$ হয়, বিশুদ্ধ NaCl অধঃক্ষিপ্ত হয়, অপদ্রব্য দ্রবণে থেকে যায় (স্লাইড ৪৫-৪৮, ১১৯-এর সাথে মিলিয়ে নাও)।

🖥 স্লাইড 112




## 📌 Must Know পাতন (Distillation)

**সংজ্ঞাঃ** যে পদ্ধতিতে কোনো তরলকে উত্তাপে বাষ্পীভূত করে ঐ বাষ্পকে শীতল করে বিশুদ্ধ তরলে পরিণত করা হয় তাকে পাতন বলে।

অর্থাৎ, **পাতন = বাষ্পীভবন + ঘনীভবন।**

**পাতন**

১. সাধারণ পাতন | ২. আংশিক পাতন | ৩. সমস্ফুটন পাতন বা অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ | ৪. বাষ্প পাতন | ৫. নিম্নচাপ পাতন

| | |
|---|---|
| **১. সাধারণ পাতন** | **i. দুটি তরলের মিশ্রণের স্ফুটনাঙ্কের ব্যবধান 40°C এর বেশি হলে**<br>ii. স্বাভাবিক চাপে ও স্ফুটন তাপমাত্রায় তরল পদার্থ বিয়োজিত না হলে<br>iii. পাতন প্রক্রিয়ায় উচ্চ তাপমাত্রার জন্য (250°C) জন্য তৈল গাহ (সিলিকোন তেল) ব্যবহার করা হয়। |
| **২. আংশিক পাতন** | **i. দুটি তরলের মিশ্রণের স্ফুটনাঙ্কের ব্যবধান 40°C (পার্থক্য < 20°C) এর কম বা কাছাকাছি হলে**<br>ii. পেট্রোলিয়ামের বিশোধন<br>iii. পেট্রোলিয়াম থেকে ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন পৃথকীকরণ<br>**iv. ইথানল থেকে রেকটিফাইড স্পিরিট উৎপাদন হয়**<br>**v. আলকাতরার আংশিক পাতন**<br>**vi. লঘু তেল থেকে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন পৃথকীকরণ। যেমন- বেনজিন, টলুইন, জাইলিন।**<br>**vii. চিনির গাঁজন পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তরল থেকে অ্যালকোহলীয় পানীয় উৎপাদনে।**<br>viii. তরল বায়ু থেকে বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান পৃথকীকরণ।<br>ix. কাঠের অন্তর্ধূম পাতনে প্রাপ্ত পাইরোলিগনিয়াস এসিড হতে মিথানল ও প্রোপানোন পৃথকীকরণ উল্লেখযোগ্য। |
| **৩. সমস্ফুটন পাতন বা অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ** | **i. সর্বনিম্ন স্ফুটনাঙ্কের সমস্ফুটন মিশ্রণের উদাহরণ : 95.6% ইথানল ও 4.4% পানির মিশ্রণ, এ মিশ্রণের স্ফুটনাঙ্ক 78.15° C। তবে বিশুদ্ধ ইথানল 78.3°C তাপমাত্রায় ফুটে।**<br>ii. সর্বোচ্চ স্ফুটনাঙ্কের সমস্ফুটন মিশ্রণের উদাহরণ : 68.4% $HNO_3$ ও 31.6% পানির মিশ্রণ, এ মিশ্রণের স্ফুটনাঙ্ক হলো 120.5° C<br>iii. রেকটিফাইড স্পিরিট থেকে 100% ইথানল প্রস্তুতির পদ্ধতি ২টি। ১. পাথুরে চুনসহ পাতন ও ২. বেনজিনসহ পাতন এভাবে **বিশুদ্ধ ইথানল প্রস্তুত করা হয়।**<br>iv. স্টার্চ হতে ফারমেন্টেশন পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা ইথানলের দ্রবণে প্রায় (12–15)% ইথানলসহ স্বল্প পরিমাণে গ্লিসারিন, অ্যাসিট্যালডিহাইড, অ্যাসিটোন ও অধিকাংশ পানি মিশ্রিত থাকে।<br>v. আংশিক পাতন দ্বারা সমস্ফুটন মিশ্রণের উপাদানগুলোকে পৃথক করা যায় না |
| **৪. বাষ্প পাতন/ স্টিম পাতন** | i. পানিতে অদ্রবণীয় ও স্টিমে বা উত্তপ্ত পানি বাষ্পে উদ্বায়ী কঠিন ও তরল জৈব যৌগকে স্টিম পাতন দ্বারা বিশোধন করা হয়।<br>ii. সুগন্ধি তেল হতে উপাদান সংগ্রহ (ফুলের নির্যাস থেকে গোলাপ জল)।<br>**iii. ইউকেলিপটাস পাতা থেকে এর তৈল নিস্কাশন iv. অ্যানিলিনের বিশোধন**<br>v. লেমন গ্রাস থেকে সাইট্রাস নামক সুগন্ধি আহরণ।<br>**vi. প্রাকৃতিক উপাদানে নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্ণয়।**<br>vii. ধানের তুষ থেকে ভোজ্য তেল নিস্কাশন। |

| | |
|---|---|
| **৫. নিম্নচাপ পাতন** | i. নিম্ন চাপ পাতন প্রক্রিয়ায় ক্লেইজেন ফ্লাস্ক ব্যবহৃত হয়।<br>ii. বায়ুমন্ডলীয় চাপে ও স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্কে বিয়োজনযোগ্য তরল জৈব যৌগকে অপেক্ষাকৃত নিম্নচাপে তথা নিম্নতাপমাত্রায় পাতন করা হয়।<br>iii. ফিনাইল হাইড্রাজিন, ইথাইল ম্যালোনেট, ইথাইল অ্যাসিটো-অ্যাসিটেট ইত্যাদিকে নিম্নচাপ পাতন করা হয়।<br>iv. সাবান শিল্পের বর্জ্য-লাই (spent-lye) হতে 12 mmHg নিম্নচাপে ও **180°C** তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ গ্লিসারিন সংগ্রহ করা হয়<br>**v. চিনি শিল্পে আখের রসকে গাঢ় করা হয়।** |
| **৬. উর্ধ্বপাতন** | **কর্পূর ($C_{10}H_{16}O$), নিশাদল ($NH_4Cl$), ন্যাফথালিন ($C_{10}H_8$), বেনজোয়িক এসিড ($C_7H_6O_2$), আয়োডিন, গন্ধক, শুষ্ক বরফ (কঠিন $CO_2$), $AlCl_3$ ইত্যাদি উর্ধ্বপাতনের দ্বারা বিশোধিত হয়।** |

🟡 **পরিষ্কার করে নাও**

**Original:** আংশিক পাতন: "স্ফুটনাঙ্কের ব্যবধান 40°C (পার্থক্য < 20°C) এর কম বা কাছাকাছি হলে"

**Correct:** সাধারণ পাতন: পার্থক্য > 40°C (কোনো কোনো বইয়ে > 25°C)। আংশিক পাতন: পার্থক্য কম (< 25°C; বইয়ের আরেক উৎসে < 20°C)।

**Why:** দুটো উৎসের সংখ্যা একসাথে লেখায় লাইনটা গোলমেলে হয়েছে। মূল কথা: স্ফুটনাঙ্ক খুব কাছাকাছি → আংশিক পাতন (ফ্র্যাকশনেটিং কলাম লাগে)।

✅ **যাচাই**

**Original:** "প্রাকৃতিক উপাদানে নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্ণয়" — বাষ্প পাতনের প্রয়োগ

**Correct:** এটা ঠিক — **কেলডাল পদ্ধতিতে** নমুনার N কে $NH_3$-এ রূপান্তর করে স্টিম পাতনে আলাদা করা হয়, তারপর টাইট্রেশনে মাপা হয়।

**Why:** MCQ-তে প্রায়ই আসে — বিশ্বাস করা কঠিন মনে হলেও উত্তরটা স্টিম পাতন।

🧠 **— উর্ধ্বপাতন পদার্থ : বেনির আগে কনা (মনে রাখার কৌশল)**

বে → বেনজোয়িক এসিড ($C_6H_5COOH$) | নি → নিশাদল ($NH_4Cl$) | আ → আয়োডিন ($I_2$) | গে → গন্ধক (সালফার চূর্ণ) | ক → কর্পূর ($C_{10}H_{16}O$) | না → ন্যাফথালিন

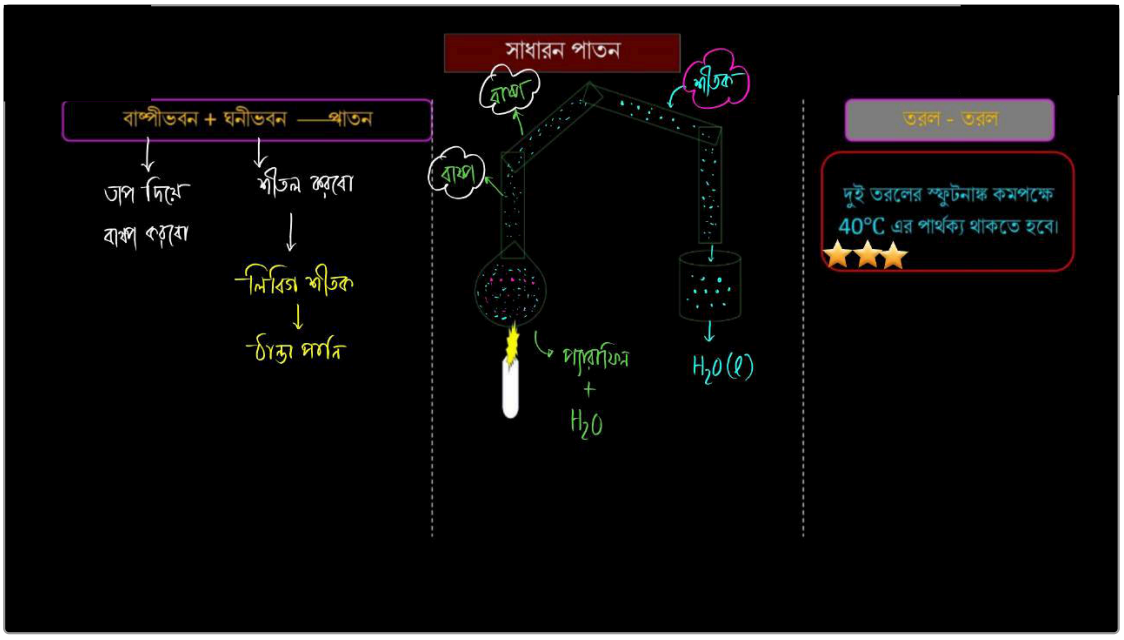
[এছাড়া শুষ্ক বরফ (কঠিন $CO_2$), $AlCl_3$ ইত্যাদি উর্ধ্বপাতন পদার্থের উদাহরণ।]

**আংশিক পাতনের ব্যবহার : পেপে থেকে কেরো, বিট থেকে আলু**

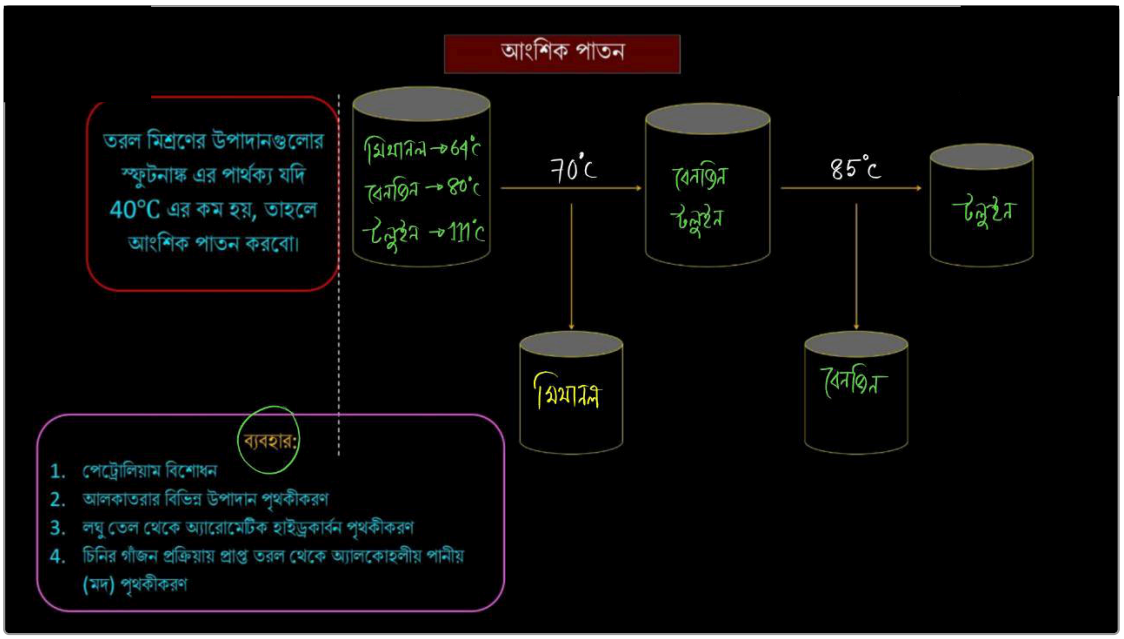
পেপে → পেট্রোলিয়াম থেকে ডিজেল | থেকে কে → কেরোসিন | রো → রেকটিফাইড স্পিরিট | বি → বেনজিন | ট → টলুইন | থেকে আলু → আলকাতরার অংশ পাতন

⚡ **কোন পাতন — দ্রুত সিদ্ধান্ত:** b.p. পার্থক্য বেশি → সাধারণ | কম → আংশিক | পানিতে অদ্রবণীয় ও উদ্বায়ী → স্টিম | b.p.-তে ভেঙে যায় → নিম্নচাপ | কঠিন থেকে সরাসরি বাষ্প → উর্ধ্বপাতন | আংশিক পাতনে আলাদা হয় না → সমস্ফুটন মিশ্রণ।

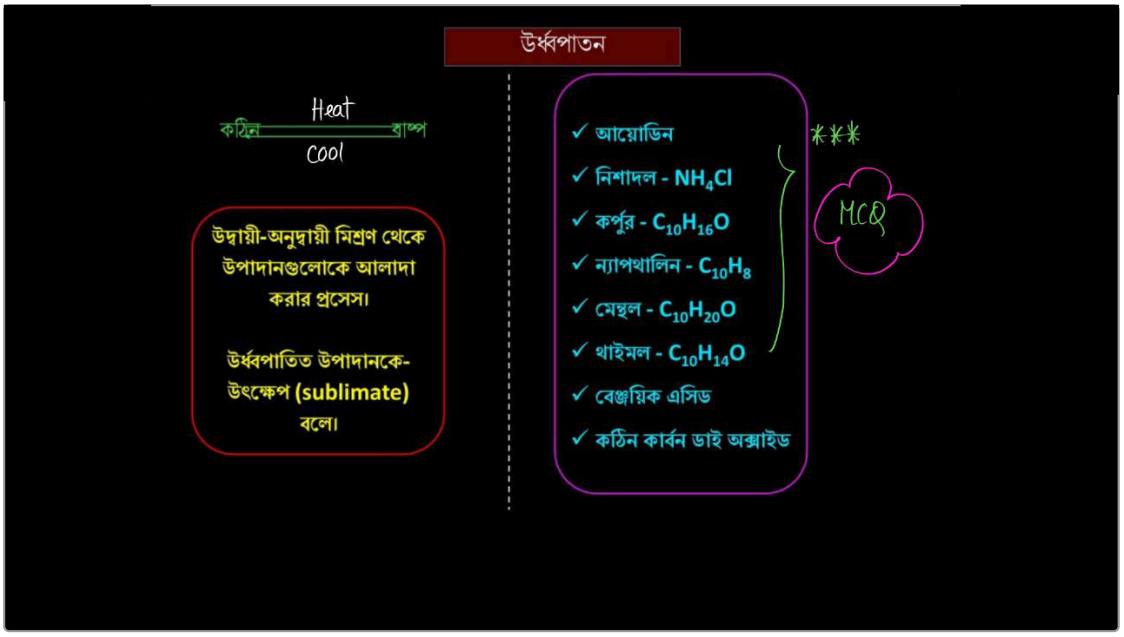
🖥 স্লাইড 113



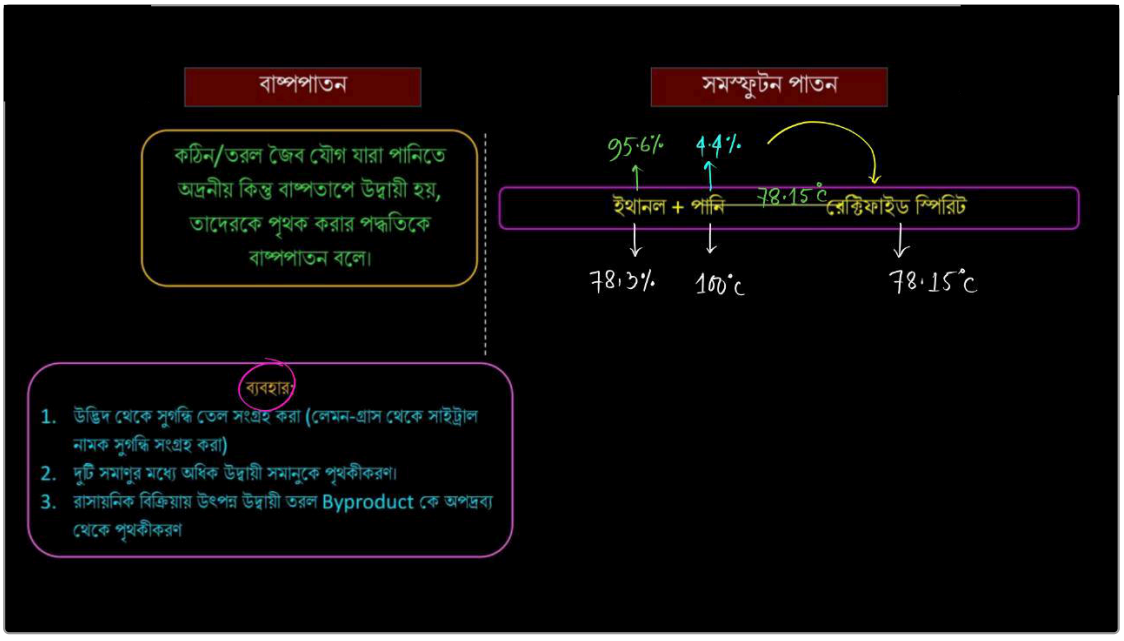
🖥 স্লাইড 114




🖥 স্লাইড 115




🖥 স্লাইড 116

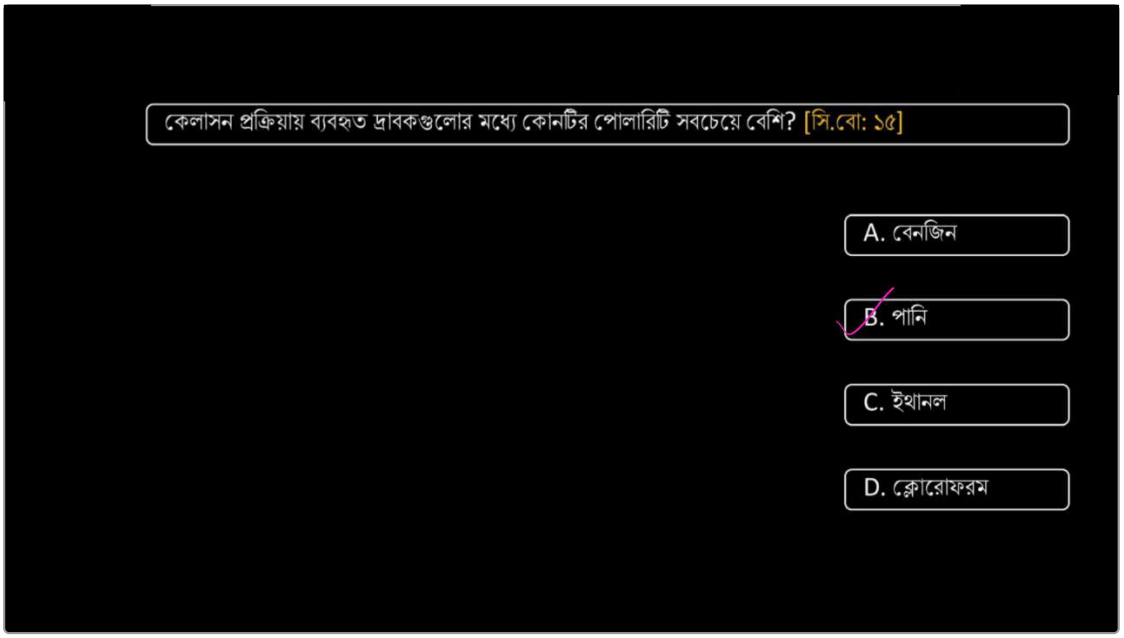


# ◆ বিশোধন — MCQ ও CQ

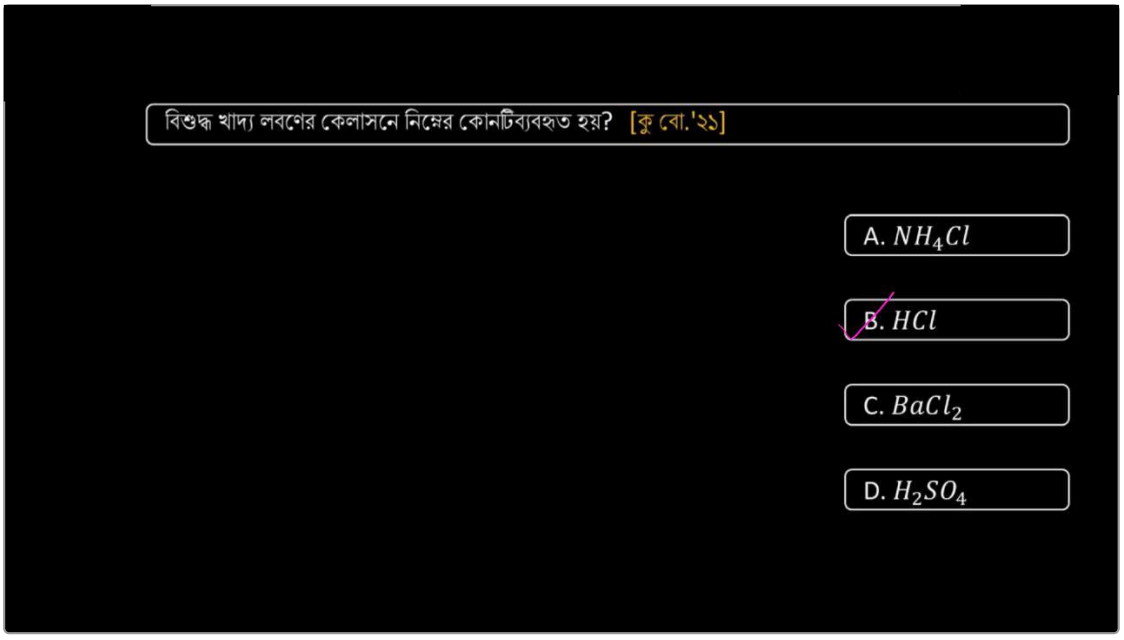
🖥 স্লাইড 117




🖥 স্লাইড 118




🖥 স্লাইড 119



স্লাইড 120

আংশিক পাতন প্রক্রিয়ার জন্য তরলের মধ্যে স্ফুটনাংকের ন্যূনতম পার্থক্য থাকা উচিত - [ব.বো.'১৯]

A. $20°C$

B. $30°C$

C. $40°C$

D. $50°C$

স্লাইড 121

বিশোধন CQ

স্লাইড 122

## দ্রাবক নিষ্কাশন

* Mr. X →

$W_n = W_0\left(\frac{V}{K_D S + V}\right)^n$

$= 2\left(\frac{200}{86.2 \times 200 + 200}\right)^1$

$= \square$ g

নিষ্কাশিত $= 2 - \square$

$= ক$

* Mr. Y →

$W_n = 2\left(\frac{200}{86.2 \times 50 + 200}\right)^4$

$= \square$

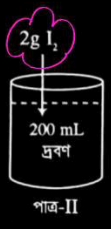
* নিষ্কাশনের পরিমাণ →

$2 - \square = ঘ$

* ঘ > ক → Mr. Y লাভজনক।

Ans





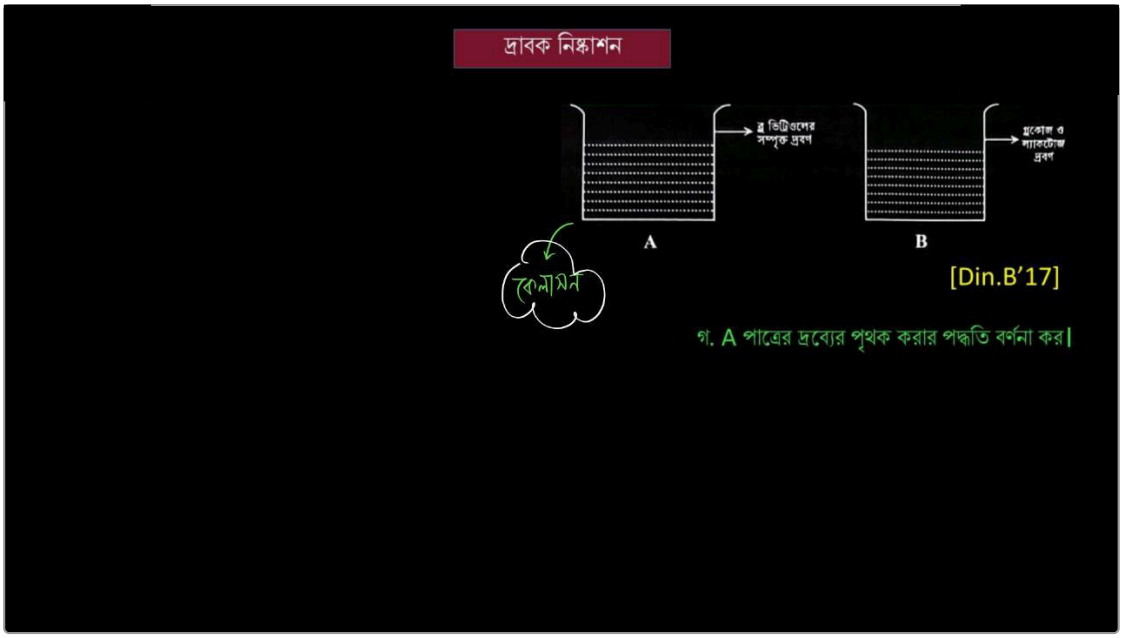


[B.B'19]

মি. 'X' $I$ নং পাত্রের সম্পূর্ণ দ্রাবক নিয়ে একবার এবং মি. 'Y' $I$ নং পাত্রের দ্রাবককে সমান চার ভাগে ভাগ করে চার বারে $II$ নং পাত্র হতে $I_2$ নিষ্কাশন করেন। $K_D = 86.2$

ঘ. $I_2$ নিষ্কাশনে কোন প্রক্রিয়াটি লাভজনক গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

🖥 স্লাইড 123




## ◆ ক্রোমাটোগ্রাফি

🖥 স্লাইড 124

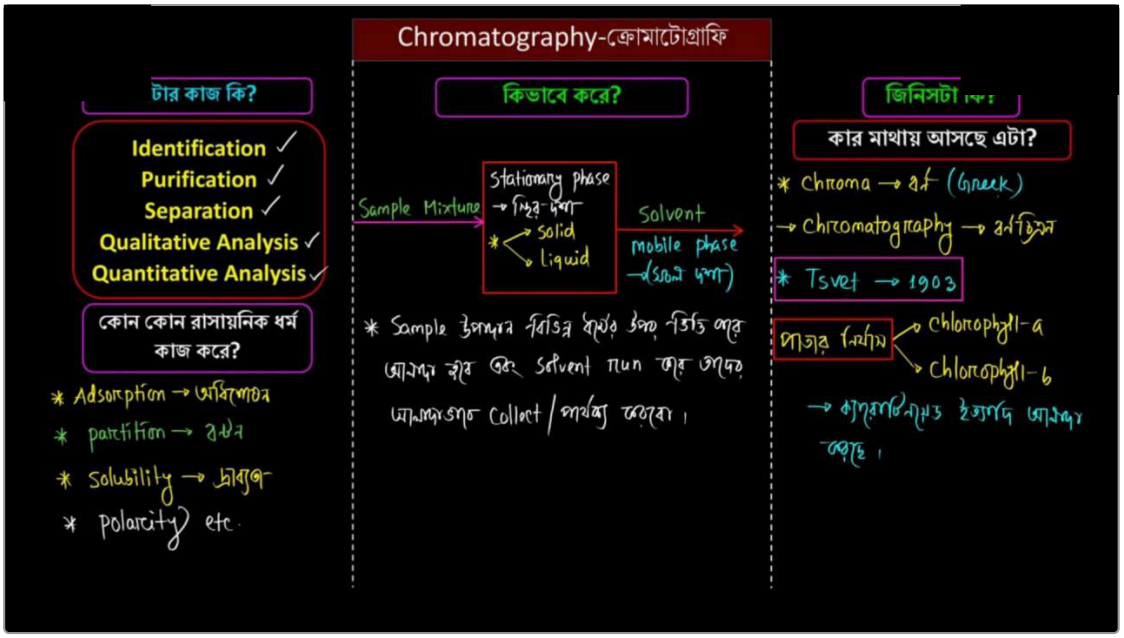



**Must Know** ক্রোমাটোগ্রাফি

- ক্রোমাটোগ্রাফি হলো মূলত একটি **পৃথকীকরণ পদ্ধতি** যা প্রধানত আণবিক মিশ্রণের পৃথকীকরণে ব্যবহৃত হয়। **বিজ্ঞানী মিখাইল সোয়েট এটি আবিষ্কার করেন।**
- রঙিন মিশ্রণের যে উপাদান যত বেশি পোলার হবে (অর্থাৎ >C=C< < –CO– < –CHO < $-NH_2$ < –OH < –COOH মূলক যুক্ত হবে) সেটি অধিশোষক দ্বারা ততই অধিশোষিত হবে।
- ক্রোমাটোগ্রাফিতে **স্থির মাধ্যম** হিসেবে সাধারণত অ্যালুমিনা ($Al_2O_3$), ম্যাগনেসিয়া (MgO), $MgCO_3$, $CaCO_3$ বা সিলিকা জেল ($SiO_2$), স্টার্চ গুঁড়া ব্যবহৃত হয়।

🧠 **পোলারিটির ক্রম মনে রাখো: "অ্যা-কি-অ্যাল-অ্যামি-অ্যাল-অ্যা"** → অ্যালকিন < কিটোন < অ্যালডিহাইড < অ্যামিন < অ্যালকোহল < অ্যাসিড। যত পোলার, তত বেশি আটকে থাকে → তত ধীরে চলে → $R_f$ তত কম।

স্লাইড 125

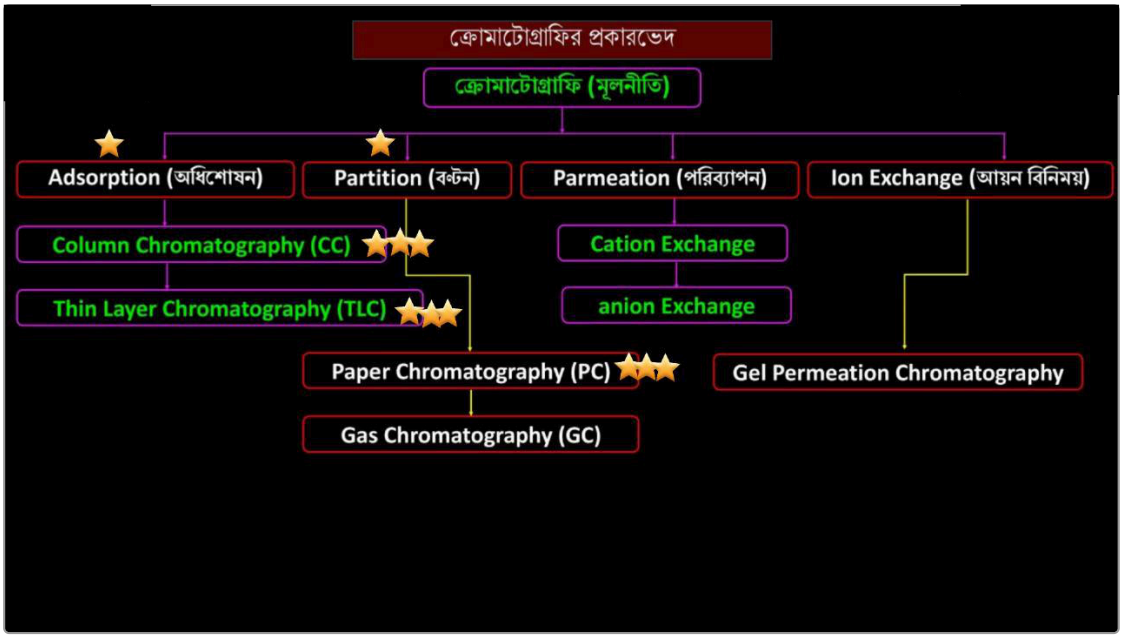



**Must Know** ক্রোমাটোগ্রাফির ব্যবহার

১. জৈব যৌগের পৃথকীকরণ ও বিশোধন
২. জানা যৌগের সাথে অন্য কোন যৌগের তুলনা বা শনাক্তকরণ
৩. নমুনায় (sample) কোন যৌগের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ণয়
৪. রাসায়নিক বিক্রিয়া মনিটরিং বা পরীক্ষণ
৫. রাসায়নিক বস্তুর গুণগত মান নির্ণয়
৬. নমুনায় উপাদানসমূহের পরিমাণ নির্ণয়
৭. দূষক বস্তু শনাক্তকরণ
৮. বিক্রিয়ায় উদ্ভূত সমাণুসমূহের উপস্থিতি বা অনুপাত নির্ণয়
৯. সমগোত্রীয় জৈব যৌগের সদস্যদের পৃথকীকরণ ইত্যাদি।

| | |
|---|---|
| **কলাম ক্রোমাটোগ্রাফির প্রয়োগ বা ব্যবহার** | **১. উদ্ভিদের নির্যাস হতে ভিটামিন, অ্যামাইনো এসিড, এস্টার ইত্যাদির পৃথকীকরণ ও বিশোধন।**<br>২. একাধিক উপাদানের মিশ্রণকে পৃথকীকরণ ও বিশোধন<br>৩. যৌগকে অপদ্রব্য (impurity) থেকে বিশোধন<br>৪. প্রাকৃতিক নমুনা যেমন- গাছের বাকল বা পাতার নির্যাস থেকে উপাদানসমূহ পৃথকীকরণ ও বিশোধন<br>৫. সমগোত্রীয় জৈব যৌগের সদস্যদের পৃথকীকরণ<br>৬. কোন জৈব যৌগের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি নির্ধারণ |
| **পাতলা স্তর ক্রোমাটোগ্রাফির ব্যবহার** | ১. ভিটামিন, স্টেরয়েড, অ্যামিনো এসিড, লিপিড ইত্যাদি জৈব উপাদানের পৃথকীকরণ ও শনাক্তকরণ<br>২. রসায়ন গবেষণাগারে সকল প্রকার ভিসেরা রিপোর্ট প্রস্তুতকরণের শেষে এটি একটি সাধারণ পদ্ধতি<br>৩. জৈব নমুনাতে বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতি নির্ণয় |
| **পেপার বা কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফির ব্যবহার** | অ্যামাইনো এসিড, লিপিড, স্টেরয়েড, হরমোন, নিউক্লিয়োসাইড ও নিউক্লিয়োটাইডসমূহ শনাক্তকরণ ও পৃথকীকরণ। |

🧠 **কোনটায় কী** — **দ্রুত মনে রাখো: কলাম** = বেশি পরিমাণে **বিশোধন** | **TLC** = দ্রুত শনাক্তকরণ, **ভিসেরা**/বিষ | **PC** = অ্যামিনো এসিড, হরমোন, নিউক্লিওটাইড | **GC** = উদ্বায়ী যৌগ | **HPLC** = ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণ।




**Must Know** ক্রোমাটোগ্রাফির শ্রেণিবিভাগ

■ **পদার্থের ভৌত ধর্ম ও পৃথকীকরণ পদ্ধতির মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ক্রোমাটোগ্রাফি ৪ প্রকার :**

| ক্রোমাটোগ্রাফি | উদাহরণ | স্থির মাধ্যম | চলনশীল মাধ্যম |
|---|---|---|---|
| ১. অধিশোষণ ক্রোমাটোগ্রাফি | i. কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি (CC) | কঠিন | তরল |
| | ii. পাতলা স্তর ক্রোমাটোগ্রাফি (TLC) | কঠিন | তরল |
| ২. বন্টন বা বিভাজন ক্রোমাটোগ্রাফি | i. পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি (PC) | তরল | তরল |
| | ii. গ্যাস-ক্রোমাটোগ্রাফি (GC) | তরল | গ্যাস (He, Ne, $N_2$, $H_2$, $CO_2$ প্রভৃতি) |
| ৩. আয়ন বিনিময় ক্রোমাটোগ্রাফি | i. ক্যাটায়ন বিনিময় ক্রোমাটোগ্রাফি<br>ii. অ্যানায়ন বিনিময় ক্রোমাটোগ্রাফি | | |
| ৪. পরিব্যাপন ক্রোমাটোগ্রাফি | i. জেল পরিব্যাপন ক্রোমাটোগ্রাফি | | |

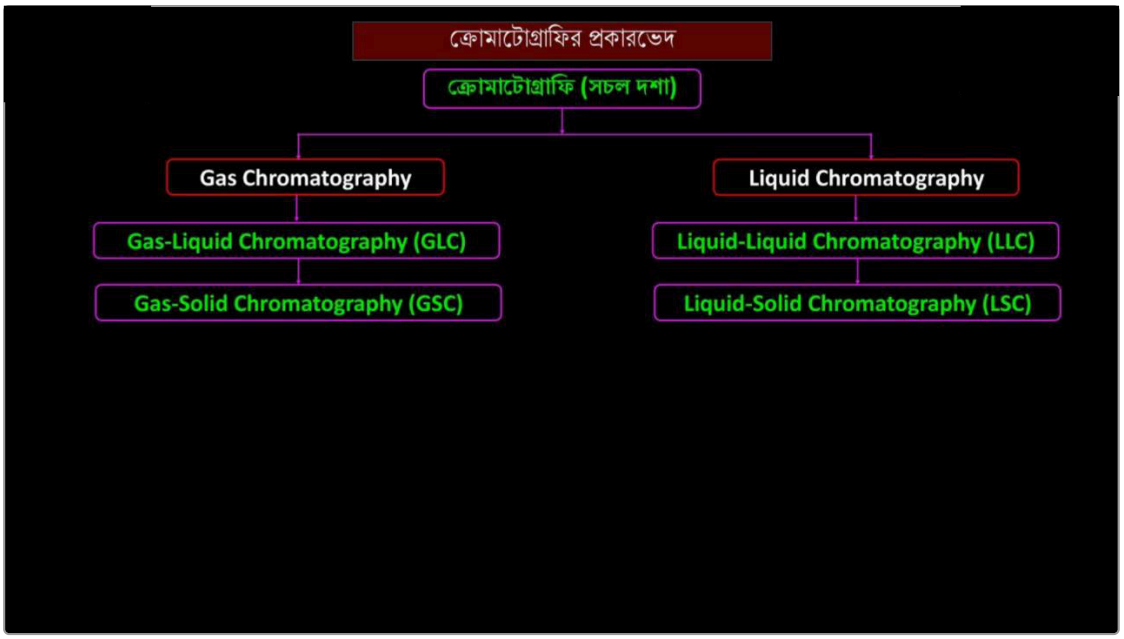
■ **সচল দশায় প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে ক্রোমাটোগ্রাফি ২ প্রকার :**

| | |
|---|---|
| গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি | i. গ্যাস-তরল ক্রোমাটোগ্রাফি (GLC) ii. গ্যাস-কঠিন ক্রোমাটোগ্রাফি (GSC) |
| তরল ক্রোমাটোগ্রাফি | i. তরল-তরল ক্রোমাটোগ্রাফি (LLC) ii. তরল-কঠিন ক্রোমাটোগ্রাফি (LSC) |

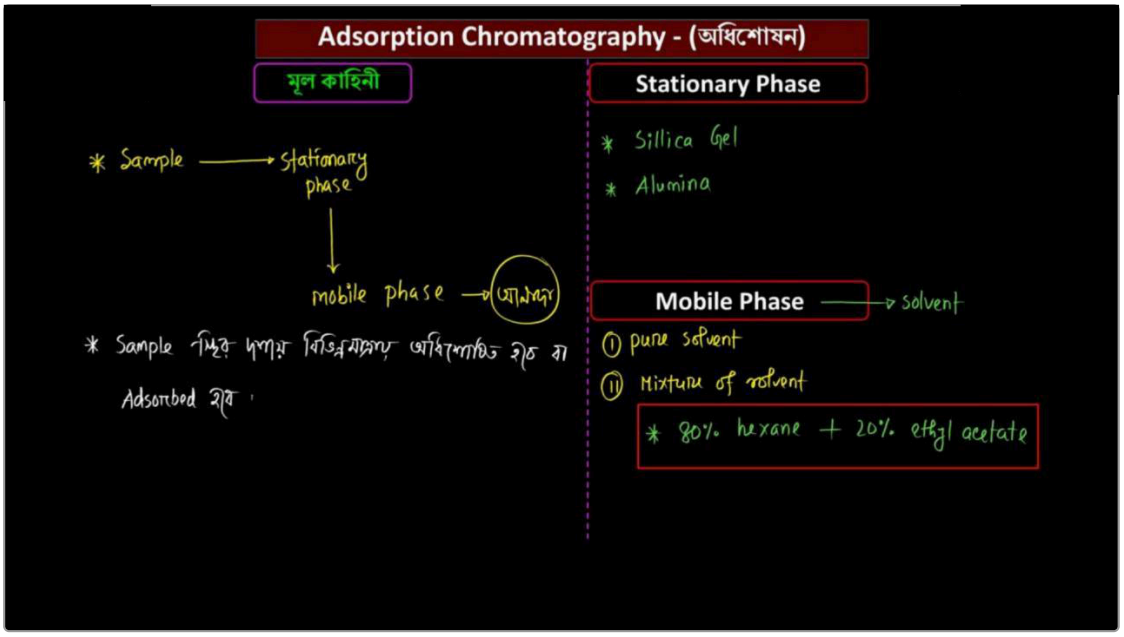
এছাড়াও এইচ.পি.এল.সি **(HPLC: High Performance Liquid Chromatography)** নামে উচ্চ মানের ক্রোমাটোগ্রাফি আছে। এর সাহায্যে গবেষণাগারে, ঔষধ শিল্পে, প্রসাধনী শিল্পে, জৈব যৌগের পৃথকীকরণ শনাক্তকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাণ নিরূপণে এটি বহুল ব্যবহৃত হয়। HPLC তে সচল মাধ্যম হিসেবে মিথানল, পানি, অ্যাসিটো নাইট্রাইল ($CH_3$–CN) প্রভৃতি তরল ব্যবহার করা হয়।

🧠 **অধিশোষণ বনাম বণ্টন — "কঠিন স্থির = অধিশোষণ":** CC ও TLC-তে স্থির মাধ্যম **কঠিন** → অধিশোষণ। PC ও GC-তে স্থির মাধ্যম **তরল** (কাগজের সেলুলোজে আটকে থাকা পানি) → বণ্টন।

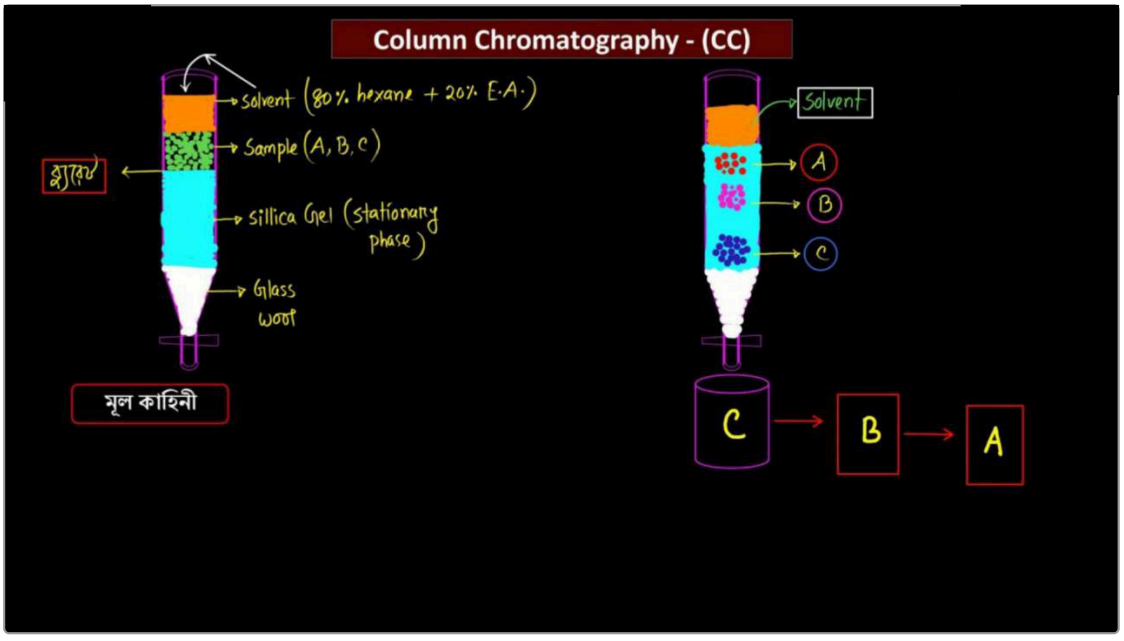
স্লাইড 127



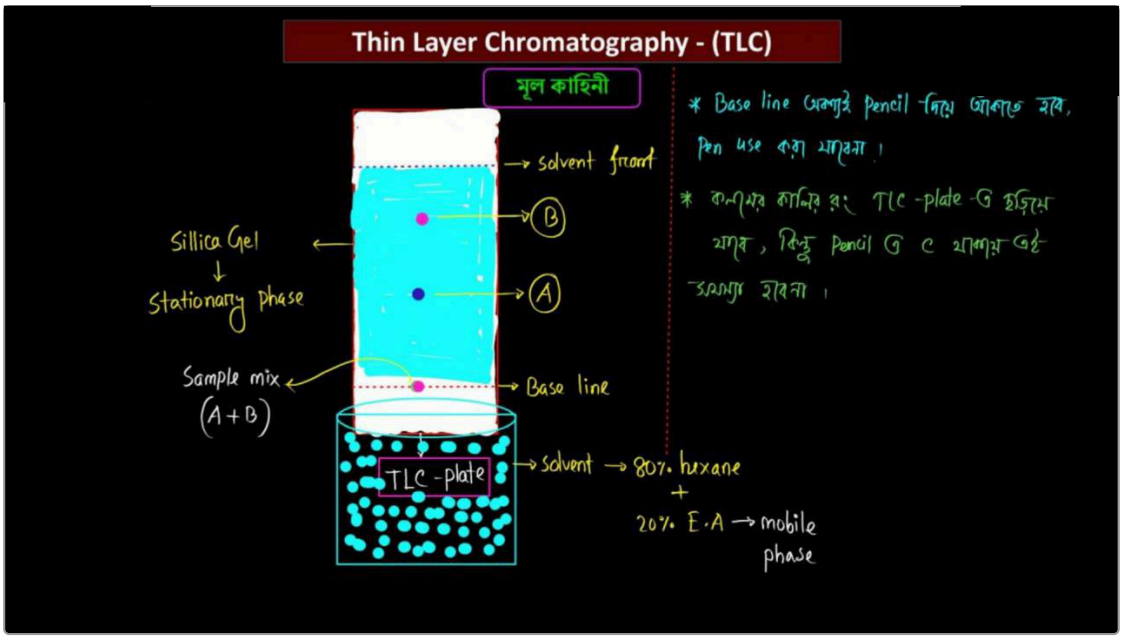

স্লাইড 128



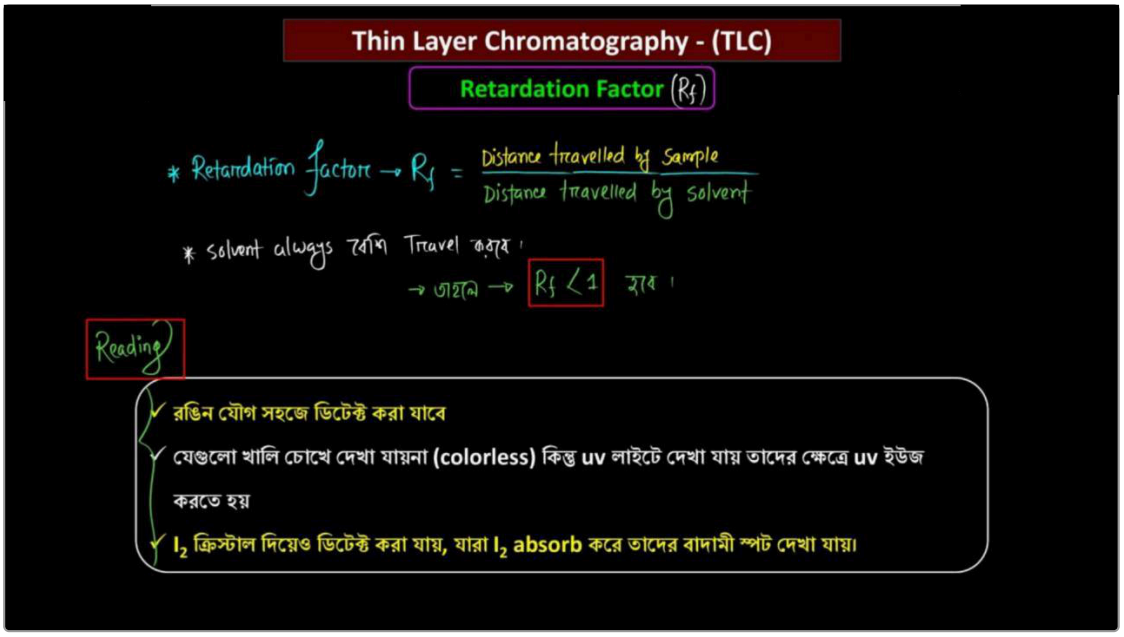

স্লাইড 129



স্লাইড 130




স্লাইড 131




## জানা আছে কি? $R_f$ (Retardation factor)

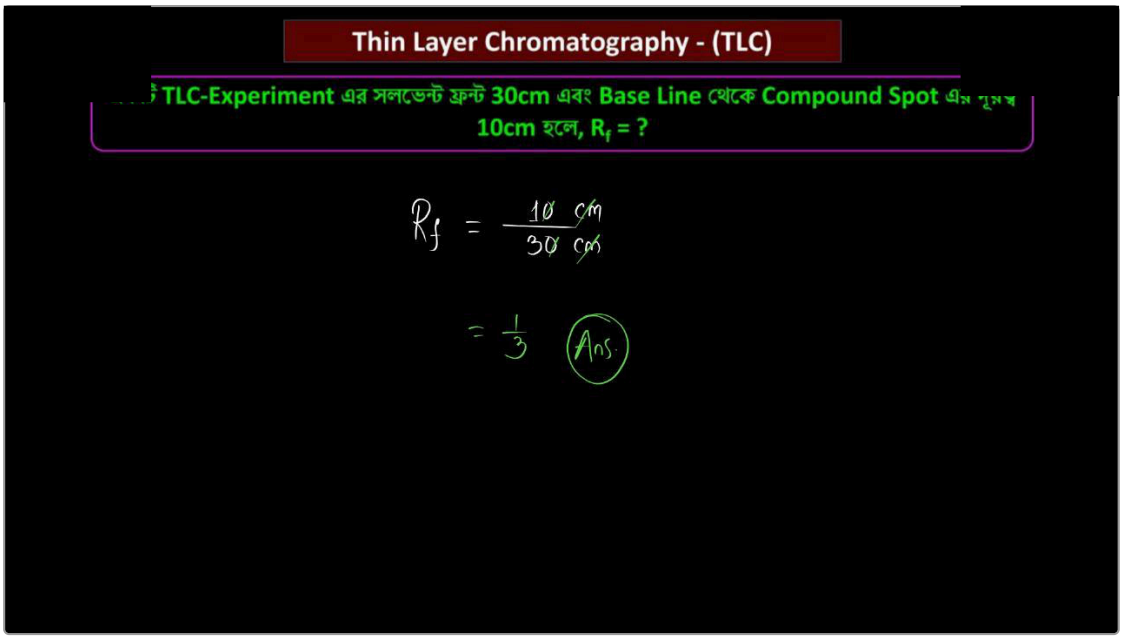
| | |
|---|---|
| **$R_f$ নির্ণয়** | $R_f$ = উপাদান/দ্রব কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব ÷ দ্রাবক কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব |
| **$R_f$ এর বৈশিষ্ট্য** | i. $R_f$ হলো দুটি দূরত্বের অনুপাত; তাই এর কোনো একক নেই।<br>ii. দ্রাবকের চেয়ে উপাদানের স্পটগুলো ধীরে চলে ফলে $R_f$ এর মান 1 থেকে কম হবে।<br>iii. $R_f$ এর মান থেকে উপাদানের শনাক্ত করা যায়।<br>iv. দ্রাবকের প্রকৃতির ওপর $R_f$ এর মান নির্ভরশীল। দ্রাবক পরিবর্তন করলে $R_f$ এর মানের পরিবর্তন ঘটে। |
| **জেনে নাও** | ১. $R_f$ এর মান স্থির সাম্যাবস্থা ও চলনশীল সাম্যাবস্থা (eluent) এর ওপর নির্ভরশীল।<br>২. $R_f$ এর মান 0 (শূন্য) ও 1 এর মধ্যে থাকে, $R_f \leq 1$ হয়।<br>৩. $R_f$ কে Retention factor ও বলা হয়। |

**উদাহরণ (Type-07):** একটি উপাদানের উচ্চতা 2.1 এবং দ্রাবকের প্রান্ত রেখার দূরত্ব 2.8। $R_f = 2.1/2.8 =$ **0.76**

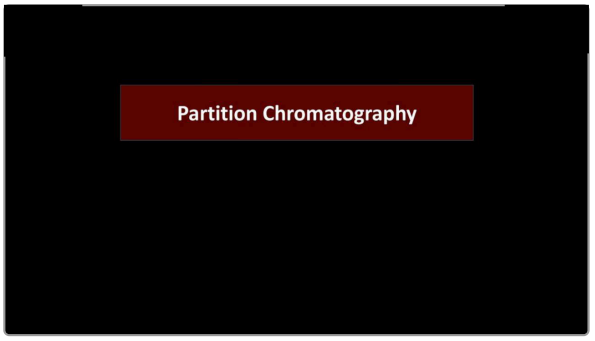
⚠️ **Common Mistake:** দূরত্ব মাপতে হয় **বেসলাইন (spot লাগানোর রেখা)** থেকে — কাগজের নিচের প্রান্ত থেকে নয়। আর দ্রাবকের দূরত্ব হলো বেসলাইন থেকে **দ্রাবক-প্রান্ত (solvent front)** পর্যন্ত।

🟡 **নোট:** 'স্থির সাম্যাবস্থা ও চলনশীল সাম্যাবস্থা' বলতে স্থির দশা (stationary phase) ও সচল দশা (mobile phase) বোঝানো হয়েছে।

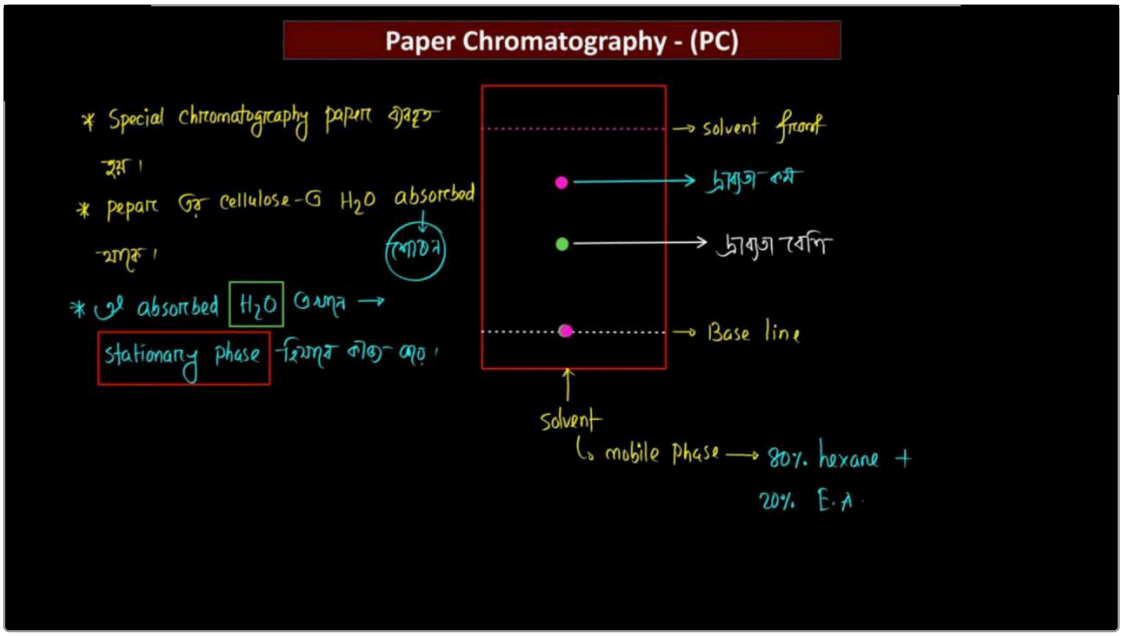
🖥 স্লাইড 132



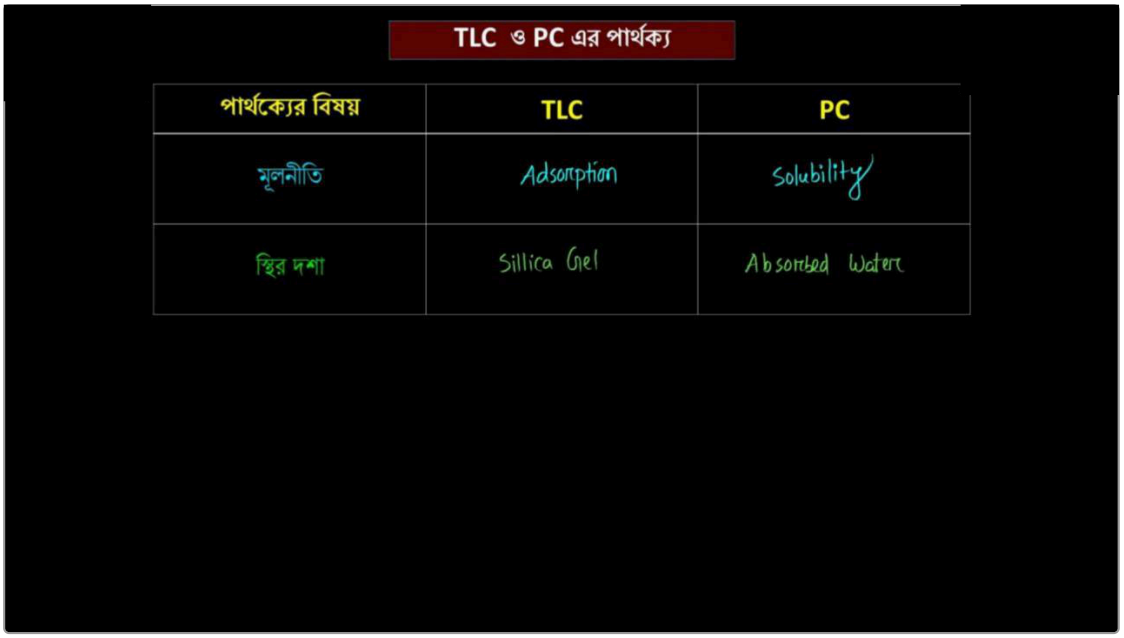

🖥 স্লাইড 133




🖥 স্লাইড 134



🖥 স্লাইড 135

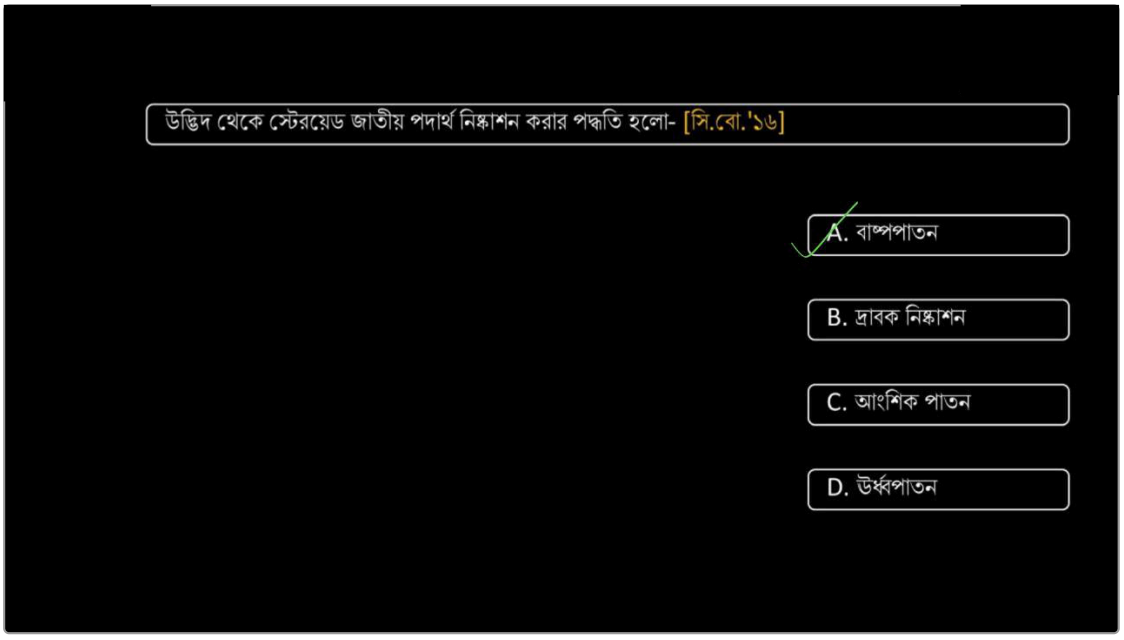



## ◆ ক্রোমাটোগ্রাফি — MCQ ও CQ

🖥 স্লাইড 136




🖥 স্লাইড 137



🖥 স্লাইড 138

ক্রোমাটোগ্রাফির দশা কয়টি? [চ.বো.'১৭]

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

🖥 স্লাইড 139

ক্রোমাটোগ্রাফিতে নিম্নের উপাদানগুলোর অধিশোষণের সঠিক ক্রম হলো- [সি.বো.১৬]

polarity এর উপর depend করে

A. $-OH > -NH_2 > -COOH > -CHO$

B. $-NH_2 > -COH > -CHO > -OH$

C. $-COOH > -OH > -NH_2 > -CHO$

D. $-CHO > -COOH > -OH > -NH_2$

🖥 স্লাইড 140

পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে $R_f$ এর কোন মানটি যুক্তিসংগত? [ঢা.বো.১৫]

$R_f < 1$

A. 0.5

B. 1.0

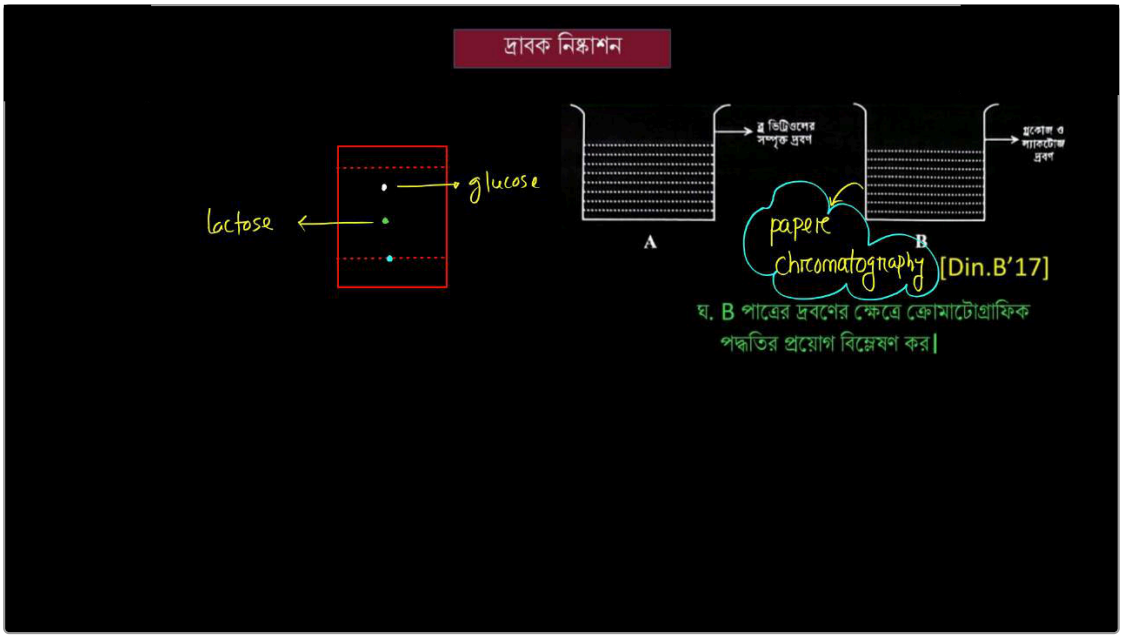
C. 1.5

D. 2.5

🖥 স্লাইড 141

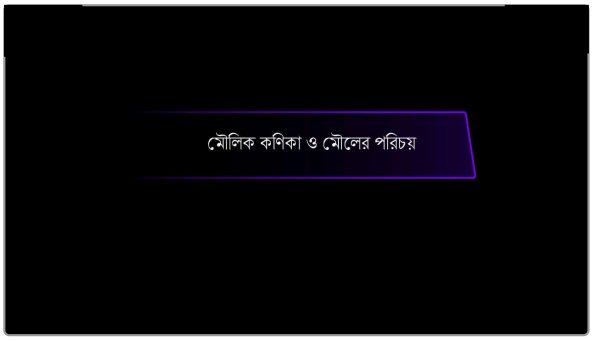



🖥 স্লাইড 142




## ◆ মৌলিক কণিকা, আইসোটোপ ও iso-রাশিমালা

🖥 স্লাইড 143



স্লাইড 144




## Must Know পরমাণু ও তার মূল কণিকা

| | |
|---|---|
| **সংজ্ঞা** | মূল উপাদানরূপে যে সব অতি সূক্ষ্ম কণিকা দ্বারা পরমাণু গঠিত, তাদেরকে পরমাণুর মূল কণিকা বলা হয়। |
| **সংখ্যা** | তাদের সংখ্যা প্রায় ২০০-এর মতো |
| **প্রকার** | • মূল কণিকা দু'প্রকার; যথা- স্থায়ী মূল কণিকা ও অস্থায়ী মূল কণিকা।<br>• তিন প্রকার- স্থায়ী, অস্থায়ী ও কম্পোজিট কণিকা। |

- গ্রিক দার্শনিক লুসিপাস এবং ডেমোক্রিটাস সর্ব প্রথম প্রস্তাব করেন যে, সকল বস্তুই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু নামক অবিভাজ্য কণার সমন্বয়ে গঠিত।
- বিজ্ঞানী 'ডাল্টনের পরমাণুবাদ' মতে পরমাণু অবিভাজ্য।
- দার্শনিক অ্যারিস্টটল প্রস্তাব করেন, পদার্থ অবিভাজ্য কণার সমষ্টি নয়।
- ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড তার বিখ্যাত আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করেন যে, পরমাণু বিভাজ্য।
- **সবচেয়ে ভারী পরমাণু ইউরেনিয়াম।**
- একটি পরমাণু ভেঙ্গে প্রায় ২০০টি কণিকা আবিস্কার হয়েছে।
- অস্থায়ী কণিকার সংখ্যা প্রায় ১০০

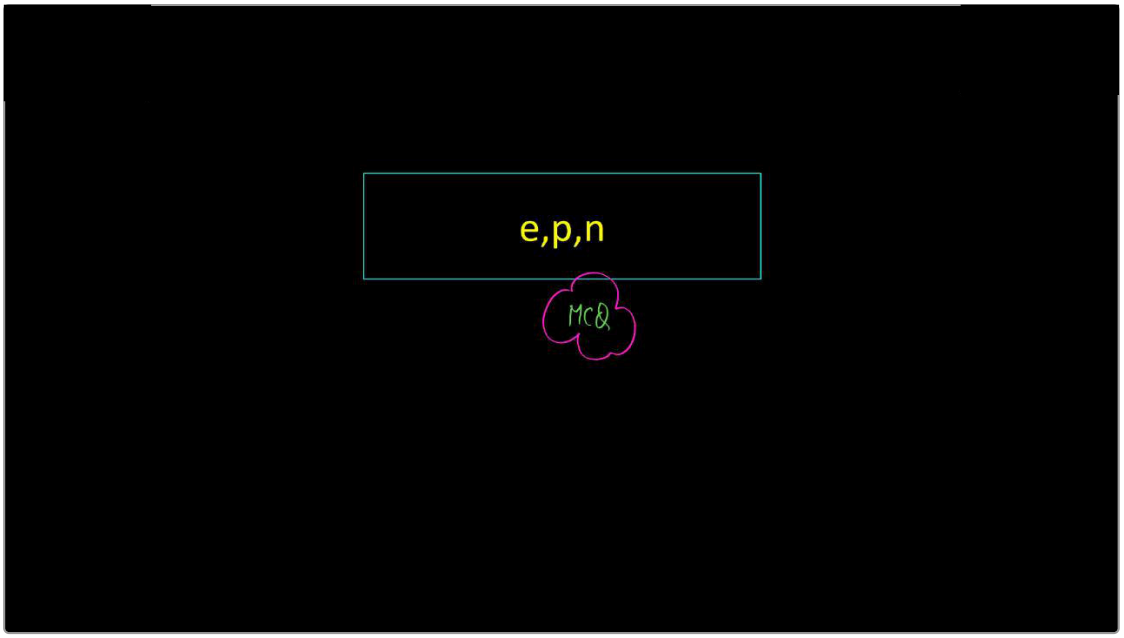
🟡 **নোট:** 'সবচেয়ে ভারী পরমাণু ইউরেনিয়াম' — **প্রকৃতিতে প্রাপ্ত** মৌলগুলোর মধ্যে ($Z = 92$)। কৃত্রিমভাবে তৈরি মৌল (যেমন Og, $Z = 118$) এর চেয়ে অনেক ভারী।

## পরমাণুর মূল কণিকার শ্রেণিবিভাগ

**পরমাণু**

| স্থায়ী মূল কণিকা | অস্থায়ী মূল কণিকা | কম্পোজিট কণিকা |
|---|---|---|
| ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন | নিউট্রিনো, অ্যান্টি নিউট্রিনো, গ্র্যাভিট্রন, পজিট্রন, পজিট্রিনো, মেসন, বোসন, পাইওন, মিউওন ইত্যাদি | আলফা ($\alpha$) কণা, ডিউটেরন কণা |

স্লাইড 145




স্লাইড 146

| কণার নাম | প্রতীক | ভর | আধানের প্রকৃতি | আধানের পরিমাণ | কণার ব্যাসার্ধ | অবস্থান | কীভাবে কণাটি পাওয়া যায় | আবিষ্কারকের নাম এবং সন | আপেক্ষিক চার্জ (e/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইলেকট্রন | $e^-$ | 0.00058 amu বা 1টি H পরমাণুর $\frac{1}{1836}$ বা, $9.108\times10^{-28}$ g বা, $9.108\times10^{-31}$ kg | −1 | $-1.6\times10^{-19}$ C বা $-1.6\times10^{-20}$ e.m.u $-4.8\times10^{-10}$ e.s.u | $2.5\times10^{-13}$ সেমি | পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বাইরে বিভিন্ন কক্ষে | ক্যাথোড রশ্মির মধ্যে | জে.জে থমসন (1897) | ✗ |
| প্রোটন | P, $_1H$ | 1.00727 amu বা, $1.6725\times10^{-24}$g বা, $1.6725\times10^{-27}$ kg | +1 | $+1.6\times10^{-19}$ C বা $+1.6\times10^{-20}$ e.m.u $+4.8\times10^{-10}$ e.s.u | $1.2\times10^{-13}$ সেমি | পরমাণুর নিউক্লিয়াসে | নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে আলফা কণা নিক্ষেপ করে দেখেন $H^+$ নির্গত হচ্ছে | Inventor: Rutherford (1917) Observer: গোল্ডস্টাইন (1886) | ✗ |
| নিউট্রন | $_0n$ | 1.00866 amu বা, $1.6749\times10^{-24}$ g বা, $1.6749\times10^{-27}$ kg | 0 | 0 | $1.2\times10^{-13}$ সেমি | পরমাণুর নিউক্লিয়াসে | $\alpha$-কণা দ্বারা বেরিলিয়াম (Be) পরমাণুকে আঘাত করলে | চ্যাডউইক (1932) | ✗ |

## Must Know স্থায়ী মৌলিক কণিকাসমূহ

- **Na ও Au (Gold) এর একটিমাত্র আইসোটোপ আছে।**
- বিজ্ঞানী থমসন ক্যাথোড রশ্মি পরীক্ষার সাহায্যে ইলেকট্রনের অস্তিত্ব ও ভর নির্ণয় করেন।
- বিজ্ঞানী রবার্ট মিলিকন তৈলবিন্দু পরীক্ষার সাহায্যে ইলেকট্রনের চার্জ নির্ণয় করেন।

### ■ স্থায়ী মূল কণিকার বিভিন্ন তথ্য

| বৈশিষ্ট্য | ইলেকট্রন | প্রোটন | নিউট্রন |
|---|---|---|---|
| নামকরণ | জে. স্টোনী | জে. জে. থমসন | জেমস চ্যাডউইক |
| আবিষ্কারক | জে. জে. থমসন | রাদারফোর্ড/গোল্ডস্টাইন | চ্যাডউইক/ বুথ ও বেকার |
| আবিষ্কারের সন | ১৮৯৭ | ১৯১১ | ১৯৩২ |
| অবস্থান | পরমাণুর কক্ষপথে | নিউক্লিয়াসে | নিউক্লিয়াসে |
| প্রতীক | e | p বা $H^+$ | n |
| আধানের প্রকৃতি | ঋণাত্মক | ধনাত্মক | নিরপেক্ষ |
| আধানের পরিমাণ | $-1.609\times10^{-19}$C বা, $-1.6\times10^{-20}$ e.m.u বা, $-4.8\times10^{-10}$ e.s.u | $+1.609\times10^{-19}$C বা, $+1.6\times10^{-20}$ e.m.u বা, $+4.8\times10^{-10}$ e.s.u | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আপেক্ষিক আধান | −1 | + 1 | 0 |
| ভর | $9.11\times10^{-28}$ g | $1.673\times10^{-24}$ g বা, $1.673\times10^{-27}$ kg | $1.675\times10^{-24}$ g বা, $1.675\times10^{-27}$ kg |
| হাইড্রোজেনের তুলনায় ভর | 1/1838 গুণ | সমান | একটু বেশি |

### ⚠️ CORRECTION

**Original:** আধানের পরিমাণ $-1.609\times10^{-19}$ C

**Correct:** e = **$1.602\times10^{-19}$ C** (আসন্ন মান $1.6\times10^{-19}$ C)

**Why:** 1.609 ছাপার ভুল; সঠিক মান $1.602\times10^{-19}$ C। অঙ্কে $1.6\times10^{-19}$ C ধরো। (e.m.u ও e.s.u মানগুলো ঠিক আছে।)

🟡 **নোট:** প্রোটনের আবিষ্কার: গোল্ডস্টাইন 1886 সালে ক্যানাল রশ্মিতে ধনাত্মক কণা দেখান; রাদারফোর্ড 1919 সালে একে 'প্রোটন' হিসেবে শনাক্ত করেন। বইয়ে সাল ১৯১১ (নিউক্লিয়াস আবিষ্কারের সাল) দেওয়া আছে — MCQ-তে অপশন দেখে উত্তর দিও।

### 💡 জানা আছে কি? জানা আছে কি?

- পরমাণুর স্থায়ী মৌলিক কণিকাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হলো ইলেকট্রন।
- পরমাণুর অবিভাজ্য কণিকা কেবল ইলেকট্রন ও কোয়ার্ক।
- ইলেকট্রনকে বলা হয় কক্ষপথে সঞ্চরণশীল ঋণাত্মক কণা।
- প্রোটনকে বলা হয় মৌলের পরিচিতি নির্ধারক।
- নিউট্রনকে বলা হয় নিরপেক্ষতার রূপকার।
- নিউট্রন সংখ্যা আইসোটোপ নির্ধারণ করে।

### 📌 Must Know পারমাণবিক সংখ্যা ও পারমাণবিক ভর

■ **পারমাণবিক সংখ্যা (Z) :** কোন মৌলের একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যত সংখ্যক প্রোটন অবস্থান করে, প্রোটনের ঐ সর্বমোট সংখ্যাকে ঐ মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বলে। **১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী মোসলে সর্বপ্রথম পারমাণবিক সংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।** একে 'Z' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

■ **পারমাণবিক ভর সংখ্যা (A) :** কোন মৌলের পরমাণুতে বর্তমান প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার সমষ্টিকে ঐ মৌলের ভর সংখ্যা বলে। একে নিউক্লিয়ন সংখ্যাও বলে। কোন মৌলের প্রোটন সংখ্যা p ও নিউট্রন সংখ্যা n হলে ঐ মৌলের ভর সংখ্যা = (প্রোটন সংখ্যা + নিউট্রন সংখ্যা) অর্থাৎ **A = (p + n)**।

■ **পারমাণবিক ভর একক (a.m.u) :** কার্বন-12 আইসোটোপের ভরের 1/12 অংশকে "এ্যাটমিক মাস ইউনিট" সংক্ষেপে a.m.u বলা হয়। এর অপর নাম ডালটন (dalton) **1 dalton/a.m.u = $1.6605\times10^{-24}$g.**

■ **$H_2$, $O_2$, C পরমাণুর প্রকৃত ভর :**

হাইড্রোজেনের ১টি পরমাণুর প্রকৃত ভর = $0.1673\times10^{-23}$ g

অক্সিজেনের ১টি পরমাণুর প্রকৃত ভর = $2.6560\times10^{-23}$ g

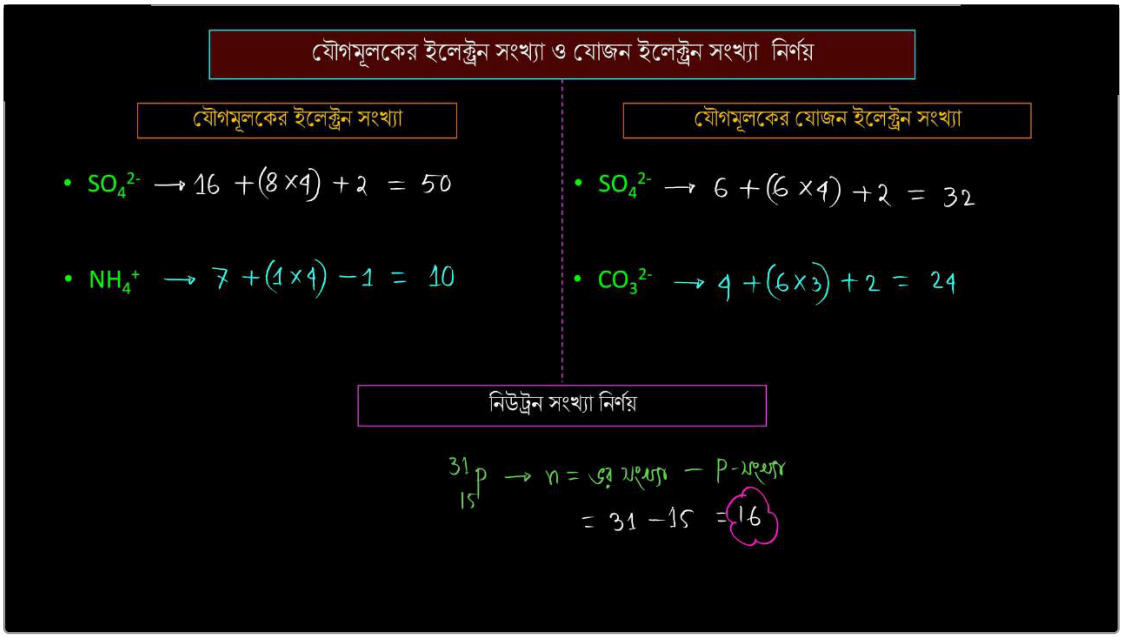
কার্বনের ১টি পরমাণুর প্রকৃত ভর = $1.9924\times10^{-23}$ g

### ⚠️ CORRECTION

**Original:** ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী মোসলে …

**Correct:** মোসলে X-ray বর্ণালী পরীক্ষা করে 1913 সালে পারমাণবিক সংখ্যার ধারণা দেন — এটি ঠিক। তবে '$H_2$, $O_2$ পরমাণুর ভর' শিরোনামটিতে হবে **H, O, C পরমাণুর** প্রকৃত ভর।

**Why:** $H_2$, $O_2$ হলো অণু; নিচে যে মানগুলো দেওয়া (যেমন H = $0.1673\times10^{-23}$ g = $1.673\times10^{-24}$ g) সেগুলো একটি পরমাণুর।




## নতুন সংযোজন যৌগমূলকের মোট ইলেকট্রন সংখ্যা ও মোট যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয়

| যৌগমূলক | মোট ইলেকট্রন সংখ্যা | মোট যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা |
|---|---|---|
| i. কার্বনেট মূলক ($CO_3^{2-}$) | C + (O × 3) + 2 = 6 + (8 × 3) + 2 = 32 | C + (O × 3) + 2 = 4 + (6 × 3) + 2 = 24 |
| ii. সালফেট মূলক ($SO_4^{2-}$) | S + (O × 4) + 2 = 16 + (8 × 4) + 2 = 50 | S + (O × 4) + 2 = 6 + (6 × 4) + 2 = 32 |
| iii. নাইট্রেট মূলক ($NO_3^-$) | N + (O × 3) + 1 = 7 + (8 × 3) + 1 = 32 | N + (O × 3) + 1 = 5 + (6 × 3) + 1 = 24 |
| iv. ফসফেট মূলক ($PO_4^{3-}$) | P + (O × 4) + 3 = 15 + (8 × 4) + 3 = 50 | P + (O × 4) + 3 = 5 + (6 × 4) + 3 = 32 |
| v. অ্যামোনিয়াম আয়ন ($NH_4^+$) | N + (H × 4) − 1 = 7 + (1 × 4) − 1 = 10 | N + (H × 4) − 1 = 5 + (1 × 4) − 1 = 8 |
| vi. $S_2O_3^{2-}$ আয়ন | (16 × 2) + (8 × 3) + 2 = 58 | (6 × 2) + (6 × 3) + 2 = 32 |
| vii. $S_4O_6^{2-}$ আয়ন | (16 × 4) + (8 × 6) + 2 = 64 + 48 + 2 = 114 | (6 × 4) + (6 × 6) + 2 = 24 + 36 + 2 = 62 |

**■ একাধিক অণুর ক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যা (n) নির্ণয় :**

> নিউট্রন সংখ্যা, n = (A − Z) × পরমাণুর সংখ্যা × অণুর সংখ্যা

1. $^{14}_{7}N_2$ এর 10টি অণুর নিউট্রন সংখ্যা: n = (14 − 7) × 2 × 10 = **140টি**

2. $^{16}_{8}O_3$ এর 15টি অণুর নিউট্রন সংখ্যা: n = (16 − 8) × 3 × 15 = **360টি**

3. $NH_4^+$ আয়নে মোট নিউট্রন: $^{1}_{1}H$ এ কোনো নিউট্রন নেই; $^{14}_{7}N$ এর নিউট্রন সংখ্যা (14 − 7) = 7 টি। সুতরাং $[NH_4]^+$ আয়নে মোট নিউট্রন **7**।

4. এক অণু $NaAl(OH)_4$ এর মোট নিউট্রন: Na = 12, Al = 14, O = 8, H = 0; $(OH)_4$ = (8 + 0) × 4 = 32 ∴ মোট = **58**

5. 54 পারমাণবিক ভর ও 26 পারমাণবিক সংখ্যার X মৌল Y মৌলের সাথে আইসোটোনিক। Y এর ভর 56 হলে পারমাণবিক সংখ্যা: X এর নিউট্রন = 54 − 26 = 28 ⇒ Y এর Z = 56 − 28 = **28**

**■ ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন সংখ্যা নির্ণয় (সাধারণ সংকেত $^{A}_{Z}X^{m\pm}$):** Z = p; A = p + n ⇒ n = A − Z

i. $^{16}_{8}O^{2-}$ → p = 8, e = 8 + 2 = 10, n = 16 − 8 = 8  ii. $^{23}_{11}Na^+$ → p = 11, e = 11 − 1 = 10, n = 23 − 11 = 12

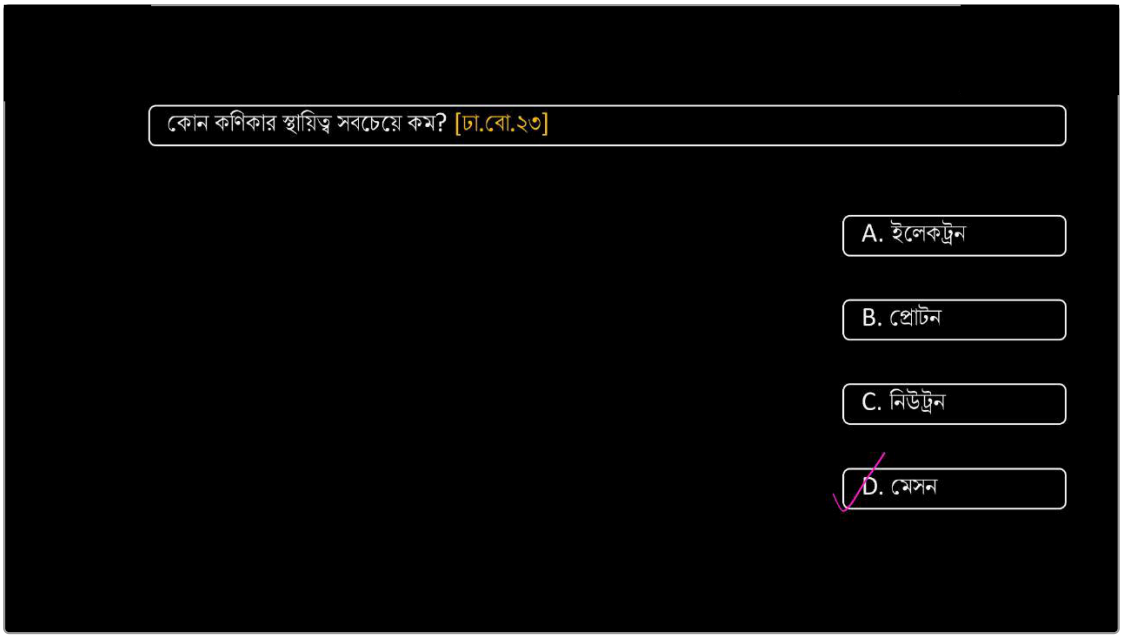
iii. $^{24}_{12}Mg^{2+}$ → p = 12, e = 12 − 2 = 10, n = 24 − 12 = 12  iv. $^{56}_{26}Fe^{3+}$ → p = 26, e = 26 − 3 = 23, n = 56 − 26 = 30

⚡ **শর্টকাট:** যোজন ইলেকট্রন = গ্রুপ সংখ্যার শেষ অঙ্ক (C = 4, N/P = 5, O/S = 6, H = 1) — মোট ইলেকট্রনে Z বসাও। ঋণাত্মক চার্জ যোগ, ধনাত্মক চার্জ বিয়োগ।

🖥 স্লাইড 148



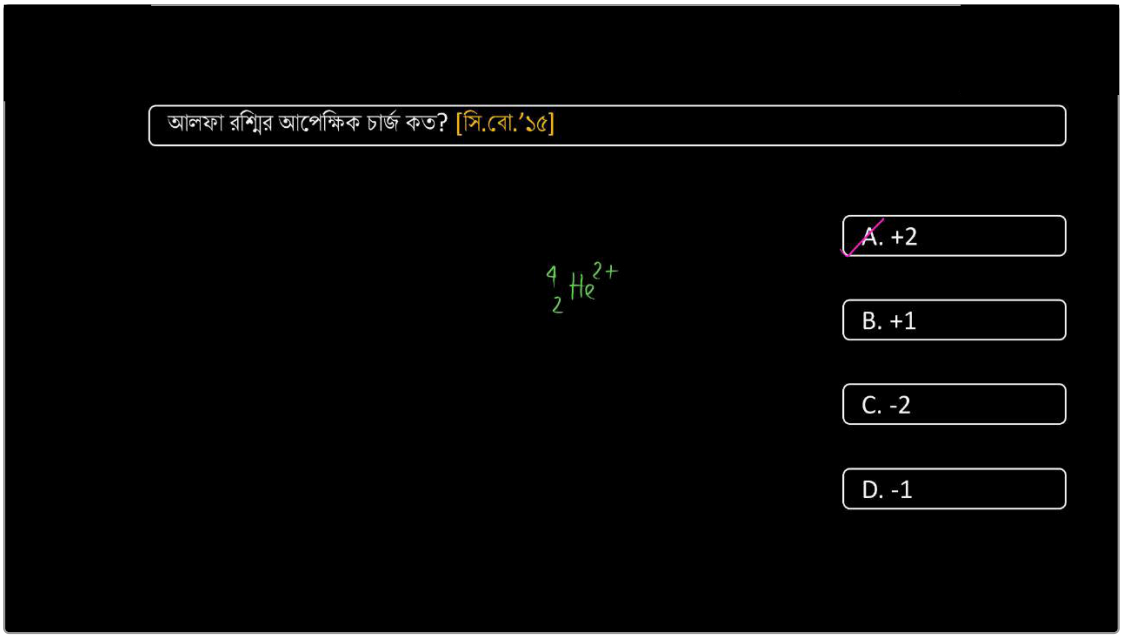

🖥 স্লাইড 149



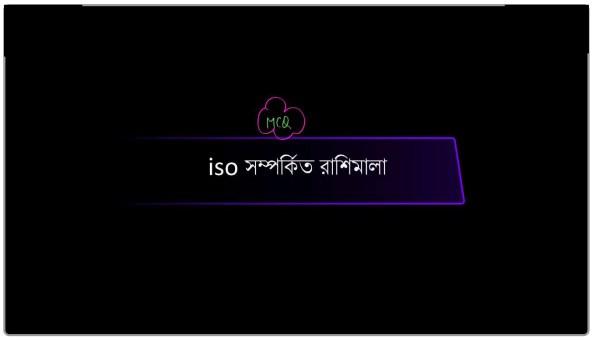

🖥 স্লাইড 150



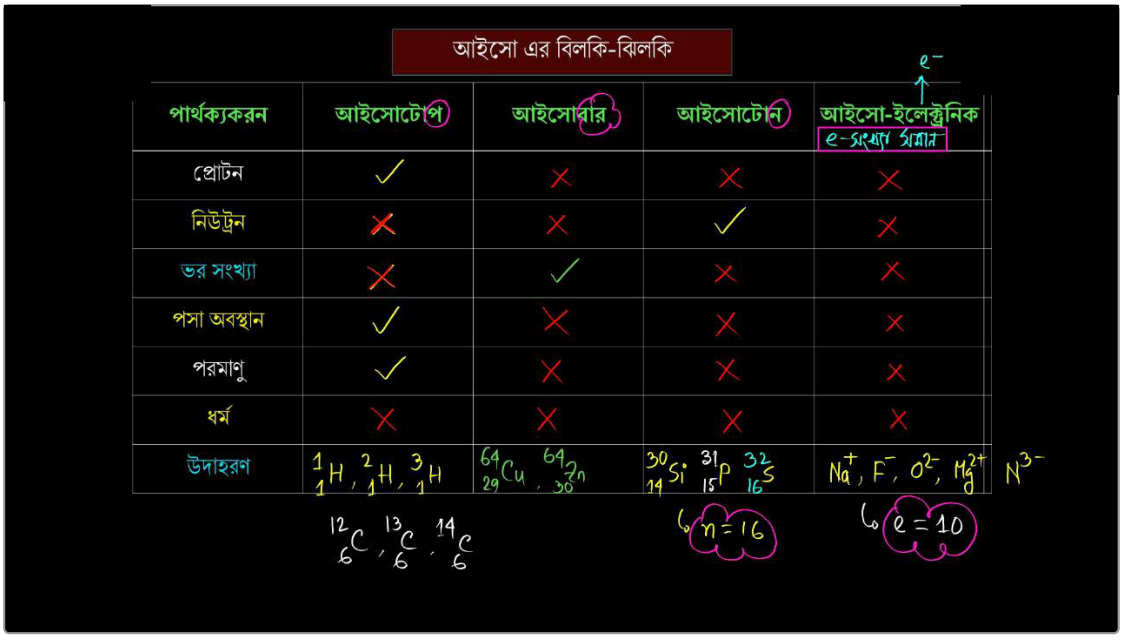
🖥 স্লাইড 151




🖥 স্লাইড 152




🖥 স্লাইড 153




## Must Know আইসোটোপ (Isotope)

■ **আইসোটোপ (Isotope):** যে সব পরমাণুর পারমাণবিক বা প্রোটন সংখ্যা সমান, কিন্তু ভর সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে একে অপরের আইসোটোপ বলে।

| | |
|---|---|
| হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ | $^{1}_{1}H$ (প্রোটিয়াম/হাইড্রোজেন), $^{2}_{1}H$ (ডিউটেরিয়াম), $^{3}_{1}H$ (ট্রিটিয়াম) |
| কার্বনের তিনটি আইসোটোপ | $^{12}_{6}C$, $^{13}_{6}C$, $^{14}_{6}C$ |

| | |
|---|---|
| অক্সিজেনের তিনটি আইসোটোপ | ${}^{16}_{8}O$, ${}^{17}_{8}O$, ${}^{18}_{8}O$ |
| ক্লোরিনের দুটি আইসোটোপ | ${}^{35}_{17}Cl$, ${}^{37}_{17}Cl$ |
| নিয়নের দুটি আইসোটোপ | ${}^{20}_{10}Ne$, ${}^{22}_{10}Ne$ |
| সোডিয়ামের দুটি আইসোটোপ | ${}^{23}_{11}Na$, ${}^{24}_{11}Na$ |

• **আইসোটোপের বৈশিষ্ট্য**

১. আইসোটোপ সমূহ একই মৌলের পরমাণু।

**২. এদের পারমাণবিক বা প্রোটন সংখ্যা সমান, কিন্তু ভর সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন।**

৩. পর্যায় সারণিতে একই মৌলের আইসোটোপ সমূহের (iso অর্থ একই, tope অর্থ স্থান) অবস্থান একই।

৪. রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন, কিন্তু কতিপয় ভৌত ধর্ম ভিন্ন।

**৫. এ পর্যন্ত প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ও কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট মৌলের সংখ্যা ১১৮; সর্বমোট আইসোটোপের সংখ্যা প্রায় ১৩০০।**

🟡 **নোট:** 'Na-এর একটিমাত্র আইসোটোপ' আর 'সোডিয়ামের দুটি আইসোটোপ ${}^{23}Na$, ${}^{24}Na$' — দুটো কথা বিরোধী মনে হয়। আসলে Na-এর **স্থিতিশীল** (প্রাকৃতিক) আইসোটোপ একটিই (${}^{23}Na$); ${}^{24}Na$ কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (চিকিৎসায় ব্যবহৃত)।

## 📌 Must Know আইসোবার, আইসোটোন ও আইসোমার

| | |
|---|---|
| **আইসোবার (Isobar) — সংজ্ঞা** | যে সব পরমাণুর ভর সংখ্যা সমান, কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে একে অপরের আইসোবার বলে। |
| **আইসোবার — বৈশিষ্ট্য** | ১. ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু।<br>২. ভর সংখ্যা সমান, কিন্তু পারমাণবিক বা প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন। সুতরাং এদের প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন।<br>৩. পর্যায় সারণিতে এদের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন।<br>৪. ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম ভিন্ন। |
| **আইসোবার — উদাহরণ** | ${}^{3}_{1}H$ ও ${}^{3}_{2}He$ ; ${}^{14}_{6}C$ ও ${}^{14}_{7}N$ ; ${}^{64}_{29}Cu$ ও ${}^{64}_{30}Zn$ ; ${}^{40}_{18}Ar$, ${}^{40}_{19}K$ ও ${}^{40}_{20}Ca$ ; ${}^{204}_{80}Hg$ ও ${}^{204}_{82}Pb$ ; ${}^{127}_{52}Te$ ও ${}^{127}_{53}I$ |
| **আইসোটোন (Isotone) — সংজ্ঞা** | যে সব পরমাণুর নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন তাদেরকে একে অপরের আইসোটোন বলে। |
| **আইসোটোন — উদাহরণ** | ${}^{3}_{1}H$ ও ${}^{4}_{2}He$ ; ${}^{13}_{6}C$ ও ${}^{14}_{7}N$ ; ${}^{23}_{11}Na$ ও ${}^{24}_{12}Mg$ ; ${}^{30}_{14}Si$, ${}^{31}_{15}P$ ও ${}^{32}_{16}S$ ; ${}^{39}_{19}K$, ${}^{40}_{20}Ca$ ও ${}^{37}_{17}Cl$ |
| **আইসোটোনের বৈশিষ্ট্য** | ১. আইসোটোনসমূহ ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু।<br>২. পর্যায় সারণিতে আইসোটোনসমূহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করে।<br>৩. আইসোটোনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ভিন্ন হয়। |
| **আইসোমার (Isomer) — সংজ্ঞা** | যেসব পরমাণুর নিউক্লিয়াসের পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা পরস্পর সমান কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ গঠন ও তেজস্ক্রিয় ধর্মের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তাদেরকে পরস্পরের আইসোমার বলে। |
| **আইসোমার — উদাহরণ** | ${}^{82}_{35}Br$ ও ${}^{82}_{35}Br$; ${}^{12}_{6}C$ ও ${}^{12}_{6}C$ |

🧠 **মনে রাখো:** আইসো**টোপ** → **P**roton সমান | আইসো**বার** → ভর (**A**) সমান (b**Ar**) | আইসো**টোন** → **N**eutron সমান

### ✅ যাচাই

**Original:** আইসোটোন উদাহরণ: "${}^{39}_{19}K$, ${}^{40}_{20}Ca$ ও ${}^{37}_{17}Cl$"

**Correct:** ${}^{39}_{19}K$ (n = 20), ${}^{40}_{20}Ca$ (n = 20) ও ${}^{37}_{17}Cl$ (n = 20) — **তিনটিই সঠিক আইসোটোন**। কিন্তু ${}^{3}_{1}H$ (n = 2) ও ${}^{4}_{2}He$ (n = 2) ✓; ${}^{13}_{6}C$ (n = 7) ও ${}^{14}_{7}N$ (n = 7) ✓।

**Why:** এখানে ভুল নেই — যাচাই করার জন্য n = A − Z হিসাব করে দেখানো হলো। শর্টকাট: আইসোটোন চেনার জন্য প্রতিটির A − Z বের করো।

🟡 **নোট:** আইসোমারের উদাহরণে একই প্রতীক দুবার লেখা থাকে কারণ এরা একই নিউক্লাইডের দুটি ভিন্ন শক্তি-অবস্থা (যেমন $^{82}Br$ ও $^{82m}Br$; m = metastable)।

## আইসোইলেকট্রনিক ও আইসোস্টার

| | |
|---|---|
| **আইসোইলেকট্রনিক — সংজ্ঞা** | যে সব পরমাণু, আয়ন, মূলক বা অণুর মধ্যে একই সংখ্যক ইলেকট্রন বর্তমান থাকে তাদেরকে পরস্পরের আইসোইলেকট্রনিক বলে। |
| **উদাহরণ** | • Ar, $K^+$ ও $Ca^{2+}$ পরস্পরের আইসোইলেকট্রনিক<br>• Cr, $Fe^{2+}$ ও $Co^{3+}$ পরস্পরের আইসোইলেকট্রনিক<br>• $N_2$, CO ও $CN^-$ পরস্পরের আইসোইলেকট্রনিক<br>• $N_2O$, $CO_2$, $CNO^-$ পরস্পরের আইসোইলেকট্রনিক |
| **আইসোস্টার — সংজ্ঞা** | **যেসব অণুতে মোট পরমাণু সংখ্যা সমান এবং মোট ইলেকট্রন সংখ্যা সমান, তাদেরকে আইসোস্টার বলে।** |
| **উদাহরণ** | ১. $CO_2$ ও $N_2O$, ২. $C_6H_6$ ও $B_3N_3H_6$ |

## Exclusive আইসোটোপ, আইসোবার ও আইসোটোনের বিভিন্ন তথ্য

| বিষয় | আইসোটোপ | আইসোবার | আইসোটোন |
|---|---|---|---|
| পারমাণবিক সংখ্যা | একই | বিভিন্ন | বিভিন্ন |
| ভর সংখ্যা | বিভিন্ন | একই | বিভিন্ন |
| নিউট্রন সংখ্যা | বিভিন্ন | বিভিন্ন | একই |
| পরমাণু | একই মৌলের পরমাণু | ভিন্ন মৌলের পরমাণু | ভিন্ন মৌলের পরমাণু |

**■ আইসোটোপ, আইসোবার ও আইসোটোন শনাক্তকরণ :**

- আইসোটোপ → প্রোটন সমান (প তে প্রোটন)
- আইসোবার → ভর সমান (বার তে ভর)
- আইসোটোন → নিউট্রন সমান (ন তে নিউট্রন)

🟡 **নোট: Cr, $Fe^{2+}$, $Co^{3+}$ যাচাই:** Cr = 24 $e^-$, $Fe^{2+}$ = 26 − 2 = 24, $Co^{3+}$ = 27 − 3 = 24 ✓। **$N_2O$, $CO_2$, $CNO^-$:** 22, 22, 22 ✓। শর্টকাট: ইলেকট্রন = Σ Z − (আয়নের ধনাত্মক চার্জ) + (ঋণাত্মক চার্জ)।

স্লাইড 154

### Isotopes এর ব্যবহার

MCQ ★

| আইসোটোপের সংকেত | আইসোটোপের ব্যবহার | আইসোটোপের সংকেত | আইসোটোপের ব্যবহার |
|---|---|---|---|
| $^{44}_{22}Ti$ | রক্তস্রোতে মিশ্রিত করে শরীরে রক্তের পরিমাণ ও রক্ত স্বল্পতা নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় | $^{60}_{27}Co$ | ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করে এবং বীজ ও খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। |
| $^{32}_{15}P$ | রক্ত স্বল্পতা রোগের চিকিৎসা। DNA ও RNA এর গঠন পর্যালোচনা, পলিসাইথেমিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। | $C-14\ Dating$ | জীবাশ্মে বয়স তথা পৃথিবীর আনুমানিক বয়স নির্ণয় করা যায় |
| $^{24}_{11}Na$ | রক্তসঞ্চালন গবেষণা | $Fe-59$ & $Fe-55$ | আয়রণ পরিশোষণ গবেষণা (অন্ত্র) |
| $^{131}_{53}I$ | টিউমার এর অবস্থান ও আয়তন এবং গলগন্ড বা থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি জনিত চিকিৎসা। | $Cs-137$ | মৃত্তিকা বিনষ্ট ও ধ্বসের উৎস নির্ধারক। |
| $^{99}_{43}Tc$ | মস্তিষ্কের টিউমারের স্থান নির্ধারণ | $^{63}_{28}Ni$ | ক্যামেরা ও প্লাজমা প্রদর্শনীতে "লাইট সেন্সর" হিসেবে ব্যবহৃত হয়। |
| $Ra-226$ | ক্যান্সার নির্ধারণ | $U-238$ | পাথরের বয়স নির্ণয়। |
| $^{35}_{16}S$ এবং $^{32}_{15}P$ —কোন উদ্ভিদের জন্য কতটুকু সার ও কিভাবে প্রয়োগ করা দরকার তা জানতে ব্যবহার করা হয়। | | | |

**Must Know** আইসোটোপের ব্যবহার

■ **আইসোটোপের ব্যবহার** ঃ পৃথিবীর বয়স, রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্রিয়াকৌশল, কৃষিবিজ্ঞান গবেষণায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানে, শিল্প কারখানা, জীবন রহস্য উদঘাটনে, খাদ্য সংরক্ষণে, কীট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার নিচের ছকে দেওয়া হল-

| আইসোটোপের সংকেত | আইসোটোপের ব্যবহার |
|---|---|
| $^{60}_{27}Co$ | ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংস, অনিয়ন্ত্রিত কোষবিভাজন নিয়ন্ত্রণ, বীজ, মাছ, মাংস ও ফলের রস সংরক্ষণে |
| $^{131}_{53}I$ | টিউমার এর অবস্থান ও আয়তন এবং থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি/গলগন্ডের চিকিৎসা |
| $^{32}_{15}P$ | রক্তস্বল্পতা ও পলিসাইথেমিয়া ভেরা রোগের চিকিৎসা |
| $^{24}Na$ | ধমনী ও শিরার মধ্য রক্তে প্রবাহের সঠিক মাত্রা নির্ধারণে |
| $^{14}C$ | পৃথিবীর বয়স নির্ধারণে |
| $^{230}Ra$ | রাসায়নিক বিক্রিয়ার কৌশল নির্ধারণে |
| $^{14}C$, $^{35}S$, $^{32}P$ | উদ্ভিদের নতুন জাত উদ্ভাবন ও জীবন রহস্য উদঘাটনে |
| P-32 & C-14 | DNA ও RNA এর গঠন পর্যালোচনা |

🧠 **মনে রাখো:** **Co**-60 → **Ca**ncer (কো-ক্যা) | **I**-131 → থাইরয়েড (আয়োডিন = থাইরয়েড) | **P**-32 → রক্ত (**P**olycythemia) | **C**-14 → বয়স (**C**arbon dating)

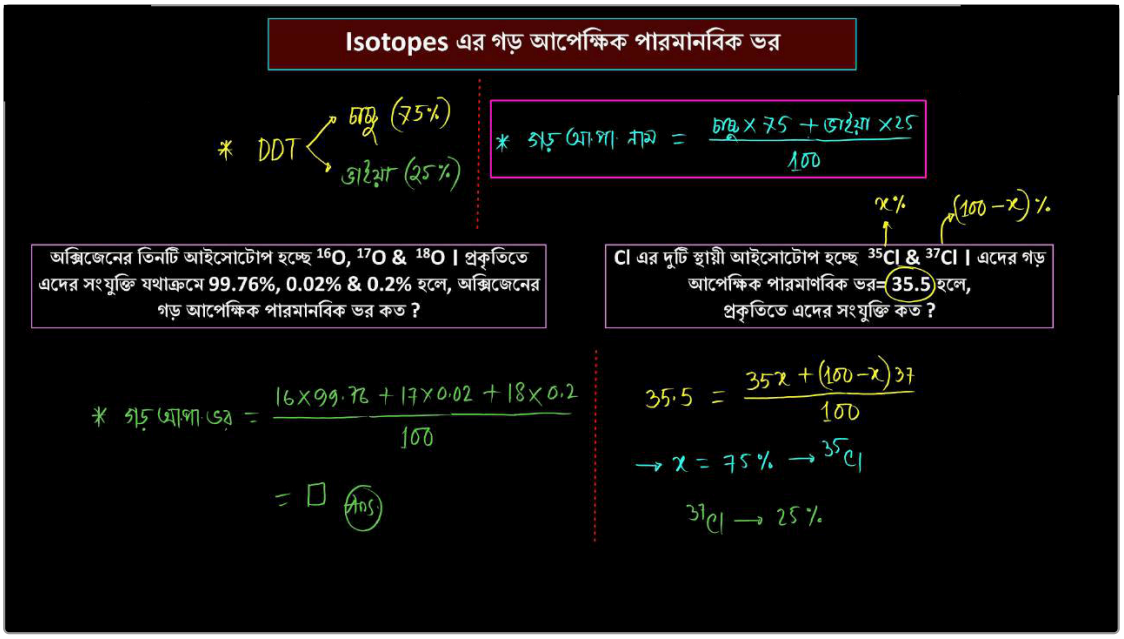
## ⚠️ CORRECTION

**Original:** $^{14}C$ — পৃথিবীর বয়স নির্ধারণে

**Correct:** $^{14}C$ দিয়ে **জীবাশ্ম/প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনার** (প্রায় ৫০,০০০ বছর পর্যন্ত) বয়স নির্ণয় করা হয়। **পৃথিবী বা শিলার বয়স** নির্ণয় করা হয় $^{238}U$ (ইউরেনিয়াম-লেড ডেটিং) দিয়ে।

**Why:** $^{14}C$-এর অর্ধায়ু মাত্র 5730 বছর, তাই কোটি বছরের হিসাব এতে হয় না। তবে বোর্ড/মেডিকেল MCQ-তে 'C-14 → বয়স নির্ধারণ' এভাবেই আসে; উত্তর দেওয়ার সময় সেটাই বেছে নিও।

স্লাইড 155



## Must Know আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর

■ **আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর :** পৃথিবীতে কার্বনের যৌগের সংখ্যা সর্বাধিক হওয়ায় **১৯৬১ সালে IUPAC সম্মেলনে কার্বন স্কেল** ব্যবহারের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কার্বনের 15টি আইসোটোপ রয়েছে। এর মধ্যে দুইটি আইসোটোপ স্থিতিশীল। যথা $^{12}_{6}C$ এবং $^{13}_{6}C$। কার্বন-12 আইসোটোপ ($^{12}C$) এর একটি পরমাণুর ভরকে 12 একক ধরে অন্যান্য মৌলের ভর নির্ণয় করাকে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বলে। যথা $^{12}_{6}C$ এর 1/12 অংশের ভরের মান = $1.6605\times10^{-24}$ g। মূলত এই মানকে 1 a.m.u বা 1 dalton বলা হয়। অর্থাৎ 1 dalton = 1 a.m.u = $1.6605\times10^{-24}$ g

> সুতরাং, কোনো মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর = মৌলের একটি পারমাণবিক ভর ÷ ($^{12}_{6}C$ এর ভরের 1/12 অংশ)

■ আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নির্ণয়ের জন্য ৩টি স্কেল ব্যবহৃত হয়।

১. হাইড্রোজেন স্কেল, ২. অক্সিজেন স্কেল ও ৩. কার্বন স্কেল।

## Must Know মৌলের তেজস্ক্রিয়তা ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (স্লাইডে নেই)

| | |
|---|---|
| **তেজস্ক্রিয়তা** | ভারী মৌলের পরমাণু থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রশ্মি নির্গত হওয়ার প্রক্রিয়া |
| **তেজস্ক্রিয় রশ্মি** | তেজস্ক্রিয়তায় যে রশ্মি নির্গত হয়। এটি ৩ প্রকার– (i) আলফা (α) রশ্মি (ii) বিটা (β) রশ্মি (iii) গামা (γ) রশ্মি। |
| **তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ** | যে পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় |
| **প্রকারভেদ (২ প্রকার)** | • **প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপঃ** যেসব প্রকৃতিতে সৃষ্ট পরমাণু থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়। উদাহরণ: Rn(86), Fr(87), Ra(88), U(92) ইত্যাদি।<br>• **কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপঃ** এরা পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানীদের দ্বারা নিউক্লীয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়<br>• উদাহরণ: Tc(43), Pm(61), Np(93) থেকে Og(118) পর্যন্ত সব কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌল। |
| **বৈশিষ্ট্য** | • এরা অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে যেতে পারে<br>• যে গ্যাসের মধ্য দিয়ে যায় তাকে আয়নিত করে<br>• অন্ধকারে রাখা ফটোগ্রাফিক প্লেটে দাগ সৃষ্টি করে। |

🧠 **মনে রাখা সহজ... কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ : ওটি তে না পা দাও**

ওটি → Og | তে → Tc | না → Np | পা → Pm

■ **আলফা (α), বিটা (β) ও গামা (γ) রশ্মির পারস্পরিক তুলনা**

| রশ্মি বা কণা | আপেক্ষিক চার্জ | আপেক্ষিক ভর | রশ্মি বা কণার প্রকৃতি | ভেদন ক্ষমতা |
|---|---|---|---|---|
| α-রশ্মি | +2 | 4 একক | দ্বিধনাত্মক চার্জযুক্ত ($He^{2+}$) | 1 গুণ ধরে |
| β-রশ্মি | −1 | 0 | একক ঋণাত্মক চার্জ ($e^{-}$) | 1,000 গুণ |
| γ-রশ্মি | 0 | 0 | তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ | 10,000 গুণ |

🧠 **ভেদন ক্ষমতা:** γ > β > α | **আয়নায়ন ক্ষমতা:** α > β > γ (একটা বাড়লে অন্যটা উল্টো)

## জানা আছে কি? রশ্মির বিকিরণ ও মৌলের পরবর্তী অবস্থা

| | |
|---|---|
| **α-রশ্মি** | • **তেজস্ক্রিয় মৌলের α-রশ্মি বিকিরণে সৃষ্ট নতুন পরমাণুতে প্রোটন সংখ্যা 2 একক এবং ভর সংখ্যা 4 একক হ্রাস পায়।**<br>যেমন,<br>$^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$ (α – particle)<br>**Short Techique-**<br>বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মৌলসমূহের মোট পারমাণবিক সংখ্যা ও মোট পারমাণবিক ভর সংখ্যা সমান হতে হবে। |
| **β-রশ্মি** | • **তেজস্ক্রিয় মৌলের β-রশ্মি বিকিরণে সৃষ্ট নতুন পরমাণুতে প্রোটন সংখ্যা 1 একক বৃদ্ধি পায়; কিন্তু ভর সংখ্যা ঠিক থাকে।**<br>$^{232}_{89}Ac \rightarrow {}^{232}_{90}Th + {}^{0}_{-1}e$ (β – ray)<br>$^{69}_{30}Zn \rightarrow {}^{69}_{31}Ga + {}^{0}_{-1}e$ (β – ray) |
| **γ-রশ্মি** | • **গামা রশ্মির ভর ও তড়িৎ চার্জ থাকে না; গামা রশ্মি হলো তড়িৎ চুম্বকীয় রশ্মি।** |

⚡ **শর্টকাট:** α বের হলে → (Z–2, A–4) | β বের হলে → (Z+1, A একই) | γ বের হলে → কিছুই বদলায় না। অজানা কণা বের করতে উপরের ও নিচের সংখ্যা দুই পাশে মিলিয়ে নাও।

## নিউক্লীয় বিক্রিয়া

■ **নিউক্লীয় বিক্রিয়া (Nuclear Reaction):** নিউক্লীয় বিক্রিয়া প্রধানত তিন প্রকার।

i. ট্রান্সম্যুটেশন বিক্রিয়া (নতুন মৌল সৃষ্টিতে)

ii. নিউক্লীয় ফিশান (শক্তি উৎপাদনে)

iii. নিউক্লীয় ফিউশান বিক্রিয়া (শক্তি উৎপাদনে)

| | |
|---|---|
| **ট্রান্সম্যুটেশন বিক্রিয়া** | • কোনো মৌলের স্থায়ী নিউক্লিয়াসকে উচ্চ গতিশীল নিউট্রন, প্রোটন অথবা আলফা কণা অথবা অপর পরমাণুর নিউক্লিয়াস দ্বারা আঘাত করে নতুন মৌলে পরিণত করাকে ট্রান্সমুটেশন বিক্রিয়া বলে। যেমন-<br>নিউট্রন দ্বারা আঘাতঃ $^{45}_{21}Sc + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{45}_{20}Ca + {}^{1}_{1}H$;<br>প্রোটন দ্বারা আঘাতঃ $^{58}_{28}Ni + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{58}_{29}Cu + {}^{1}_{0}n$;<br>α কণা দ্বারা আঘাতঃ $^{27}_{13}Al + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{30}_{15}P + {}^{1}_{0}n$;<br>পরমাণুর নিউক্লিয়াস দ্বারা আঘাতঃ $^{237}_{93}Np + {}^{48}_{20}Ca \rightarrow {}^{282}_{113}Nh + 3{}^{1}_{0}n$ |
| **নিউক্লীয় ফিশান বা নিউক্লীয় বিভাজন** | • একটি বৃহৎ নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে দুটি ভিন্ন মৌল উৎপন্ন হয়। উচ্চ গতিসম্পন্ন নিউট্রন প্রায় 8 MeV শক্তিতে ভারী নিউক্লিয়াস $^{235}_{92}U$ এবং $^{239}_{94}Pu$ কে আঘাত করে বিপুল তাপশক্তি উৎপন্ন করে।<br>• **পারমাণবিক চুল্লীতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়।**<br>$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \text{ —(8MeV)→ } {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 3{}^{1}_{0}n + \text{Energy}$ **(200MeV)**<br>[MeV = মেগা ($10^6$) ইলেকট্রন ভোল্ট; $1MeV = 1.602176\times10^{-13}$ J = $1.16\times10^{10}$ K] |
| **নিউক্লীয় ফিউশান বা নিউক্লীয় সংযোজন বা থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া** | • **অত্যাধিক উচ্চ তাপমাত্রায় ($10^8$ K) দুটি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসকে এক করে বৃহৎ নিউক্লিয়াস সৃষ্টি।**<br>• **দুটি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট মৌল যুক্ত হয়ে ১টি নতুন মৌলে পরিণত হয়।**<br>• **H-বোমার শক্তি এবং সূর্যের শক্তির উৎস হলো নিউক্লীয় ফিউশান বিক্রিয়া।**<br>$^{2}_{1}H + {}^{1}_{1}H \text{ —}(10^8K)\text{→ } {}^{3}_{2}He + \gamma + \text{Energy};\quad {}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \text{ —}(10^8K)\text{→ } {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n + \text{Energy}$ |

■ **নিউক্লিয় ফিশান ও নিউক্লিয় ফিউশান এর মধ্যে পার্থক্য :**

| নিউক্লিয় ফিশান | নিউক্লিয় ফিউশান |
|---|---|
| ১. ফিশান বিক্রিয়ায় একটি অতি বৃহৎ নিউক্লিয়াস দুটি প্রায় কাছাকাছি ভর বিশিষ্ট নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয়। | ১. ফিউশান বিক্রিয়ায় দুটি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে অপেক্ষাকৃত বড় নিউক্লিয়াস গঠন করে। |
| ২. নিউক্লিয় ফিশান বিক্রিয়া হল চেইন বা শিকল বিক্রিয়া। | ২. নিউক্লিয় ফিউশান বিক্রিয়া চেইন বিক্রিয়া নয়। |
| ৩. বৃহৎ নিউক্লিয়াসকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে সূচনা হয়। | ৩. অত্যাধিক উচ্চ তাপমাত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসকে উত্তপ্ত করে ফিউশান হয়। |
| ৪. ফিশান বিক্রিয়ায় বিপুল তাপ শক্তি নির্গত হয়। | ৪. ফিশান বিক্রিয়ার তুলনায় নিউক্লিয় ফিউশানে অনেক বেশি তাপশক্তি নির্গত হয়। |
| ৫. পারমাণবিক চুল্লীতে ফিশান বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। | ৫. নিউক্লিয় ফিউশান বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নি। |
| ৬. ফিশান বিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে এটম বোমা তৈরী হয়। | ৬. হাইড্রোজেন বোমার ভিত্তি-নিউক্লিয় ফিউশান বিক্রিয়া। |

✅ যাচাই

**Original:** $^{45}_{21}Sc + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{45}_{20}Ca + {}^{1}_{1}H$

**Correct:** সমীকরণটি সঠিক (উপরে: 45+1 = 45+1, নিচে: 21+0 = 20+1 ✓)। তবে '$1MeV = 1.16\times10^{10}$ K' — এটি সমতা নয়, **সমতুল্য তাপমাত্রা** (E = kT থেকে)।

**Why:** জুল (শক্তি) আর কেলভিন (তাপমাত্রা) আলাদা রাশি; '=' চিহ্ন দিয়ে লেখা হলেও এর অর্থ '≈ এর সমতুল্য'। ফিউশান সমীকরণগুলোও মিলিয়ে দেখো: 2+1 = 3, 1+1 = 2 ✓; 2+3 = 4+1, 1+1 = 2+0 ✓।

## ➕ নতুন সংযোজন আইসোটোপ চেনার আরও উদাহরণ ও চিকিৎসায় অতিরিক্ত আইসোটোপ

**প্রশ্ন: নিম্নোক্ত মৌলগুলির মধ্যে আইসোটোপ, আইসোটোন ও আইসোবার আলাদা কর** — $^{12}_{6}C$, $^{31}_{15}P$, $^{64}_{29}Cu$, $^{30}_{14}Si$, $^{13}_{6}C$, $^{64}_{30}Zn$, $^{14}_{6}C$, $^{32}_{16}S$

উত্তর: আইসোটোপ → $^{12}C$, $^{13}C$, $^{14}C$; আইসোবার → $^{64}Cu$, $^{64}Zn$; আইসোটোন → $^{30}Si$, $^{31}P$, $^{32}S$ (সবার n = 16)

**আরও আইসোবার:** $^{34}_{16}S$ ও $^{34}_{15}P$; $^{138}_{56}Ba$, $^{138}_{57}La$, $^{138}_{58}Ce$; $^{54}_{24}Cr$ ও $^{54}_{26}Fe$

**আরও আইসোটোন:** $^{2}_{1}H$ ও $^{3}_{2}He$; $^{15}_{7}N$ ও $^{16}_{8}O$; $^{23}_{11}Na$ ও $^{27}_{15}P$*

**আরও আইসোটোপ (তেজস্ক্রিয়গুলো চিহ্নিত):** $^{3}H$ (তেজস্ক্রিয়), $^{14}C$, $^{18}O$ (তেজস্ক্রিয়)*, $^{131}I$ (তেজস্ক্রিয়), $^{32}P$ (তেজস্ক্রিয়), $^{51}Cr$ (তেজস্ক্রিয়), $^{52}Cr$

**Note :** প্রকৃতিতে Na এবং Au এর একাধিক আইসোটোপ নাই।

**■ চিকিৎসা বিজ্ঞানে আইসোটোপের ব্যবহার (যেগুলো আগে নেই):**

| আইসোটোপ | ব্যবহার |
|---|---|
| $^{44}_{22}Ti$ | রক্তস্রোতে মিশ্রিত করে শরীরে রক্তের পরিমাণ নির্ণয়। |
| Ra-226 | ক্যান্সার নির্ধারণ। |
| C-14 | জীবাশ্মের বয়স তথা পৃথিবীর আনুমানিক বয়স নির্ণয় করা যায়। |
| Fe-59 & Fe-55 | আয়রণ পরিশোষণ গবেষণা (অন্ত্রে)। |
| Na-24 | রক্তসঞ্চালন গবেষণা। |
| Tc-99 | মস্তিষ্কের টিউমারের স্থান নির্ধারণ। |
| Ni-63 | ক্যামেরা ও প্লাজমা প্রদর্শনীতে "লাইট সেন্সর" হিসেবে। |
| Cs-137 | মৃত্তিকা বিনষ্ট ও ধ্বংসের উৎস নির্ধারক। |
| U-238 | পাথরের বয়স নির্ণয় করা হয়। |

### ⚠ CORRECTION

**Original:** $^{23}_{11}Na$ ও $^{27}_{15}P$ (আইসোটোন); $^{18}O$ (তেজস্ক্রিয়)

**Correct:** $^{23}Na$ (n = 12) ও $^{27}P$ (n = 12) — ঠিক আছে ✓। কিন্তু **$^{18}O$ তেজস্ক্রিয় নয়** — এটি স্থিতিশীল আইসোটোপ (বিক্রিয়ার কৌশল জানতে 'ট্রেসার' হিসেবে ব্যবহৃত)। $^{44}Ti$-এর চেয়ে রক্তের আয়তন মাপতে সাধারণত $^{51}Cr$ বা $^{131}I$-অ্যালবুমিন ব্যবহৃত হয়।

**Why:** অক্সিজেনের তিনটি প্রাকৃতিক আইসোটোপ ($^{16}O$, $^{17}O$, $^{18}O$) সবই স্থিতিশীল। **Tc-99m** হলো চিকিৎসায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (মস্তিষ্ক, হাড়, হৃদপিণ্ডের স্ক্যান)। U-238 দিয়ে পাথর/পৃথিবীর বয়স — এটা আগের 'C-14 → পৃথিবীর বয়স' সংশোধনের সাথে মেলে।

## ➕ নতুন সংযোজন নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সমীকরণ পূরণ ও α, β কণার সংখ্যা নির্ণয়

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| $^{14}_{7}N + ? \rightarrow {}^{11}_{6}C + {}^{4}_{2}He$ | $^{14}_{7}N + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{11}_{6}C + {}^{4}_{2}He$ |
| $^{16}_{8}O + {}^{1}_{0}n \rightarrow ? + {}^{1}_{1}H$ | $^{16}_{8}O + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{16}_{7}N + {}^{1}_{1}H$ |
| $^{14}_{7}N + ? \rightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}H$ | $^{14}_{7}N + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}H$ |
| $^{27}_{13}Al + {}^{1}_{0}n \rightarrow ? + {}^{1}_{1}H$ | $^{27}_{13}Al + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{27}_{12}Mg + {}^{1}_{1}H$ |
| $^{10}_{5}B + ? \rightarrow {}^{13}_{7}N + {}^{1}_{0}n$ | $^{10}_{5}B + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{13}_{7}N + {}^{1}_{0}n$ |
| $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{92}_{36}Kr + ? + 3{}^{1}_{0}n$ | $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{92}_{36}Kr + {}^{141}_{56}Ba + 3{}^{1}_{0}n$ |
| $^{234}_{90}Th$ থেকে α-রশ্মি বিকিরণ | $^{234}_{90}Th \rightarrow {}^{4}_{2}He^{2+} + {}^{230}_{88}Ra$ |

| | |
|---|---|
| $^{232}_{89}Ac$ থেকে β রশ্মি বিকিরণ | $^{232}_{89}Ac \rightarrow {}^{232}_{90}Th + {}^{0}_{-1}e$ (β-ray) |

**■ পরমাণুর α ও β কণার সংখ্যা নির্ণয় :**

(i) α কণার সংখ্যা = ভর সংখ্যার পার্থক্য ÷ 4

(ii) β কণার সংখ্যা = নতুন মৌলের প্রোটন সংখ্যা + (2 × α কণার সংখ্যা) – আগের মৌলের প্রোটন সংখ্যা

**Exm:** $^{228}_{90}Th \rightarrow {}^{212}_{83}Bi$ এই তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়ায় নির্গত α ও β কণার সংখ্যা।

Solve: (i) α = (228 – 212)/4 = **4** (ii) β = (83 + 4 × 2) – 90 = **1**

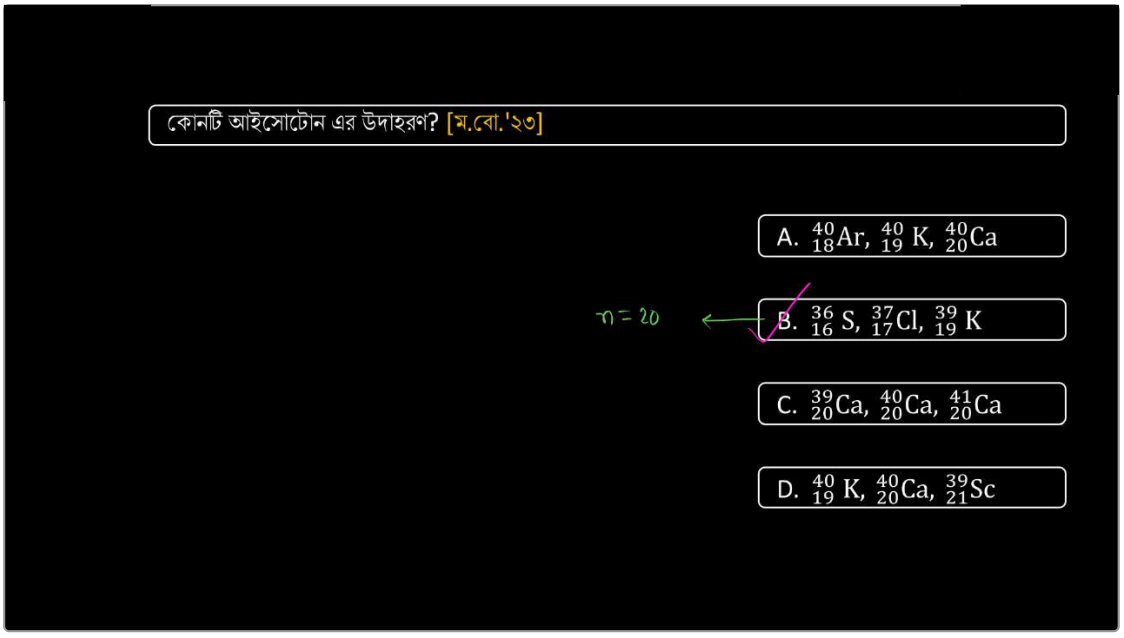
⚡ **শর্টকাট:** আগে ভর দেখে α বের করো (প্রতি α তে A কমে 4)। তারপর Z মিলাও — প্রতি α তে Z কমে 2, প্রতি β তে Z বাড়ে 1।

🟡 **নোট:** $^{16}_{8}O + n \rightarrow {}^{16}_{7}N + p$ — উপরে: 16 + 1 = 16 + 1 ✓; নিচে: 8 + 0 = 7 + 1 ✓। সব সমীকরণ উপরের ও নিচের সংখ্যা মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে।

🖥 স্লাইড 156




🖥 স্লাইড 157



স্লাইড 158

কোন পরমাণুগুলোর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে একইসংখ্যক ইলেকট্রন বিদ্যমান? [ঢা.বো. ২৫]

$K \rightarrow 4s^1$

$Na \rightarrow 3s^1$

A. He, C

B. K, Na

C. C, Mg

D. O, N

স্লাইড 159

কোনটির মধ্যে ইলেকট্রন ও নিউট্রন সংখ্যা সমান? [রা.বো.:২৫]

$e = 10$

$n = 10$

A. $^{19}_{9}F^-$

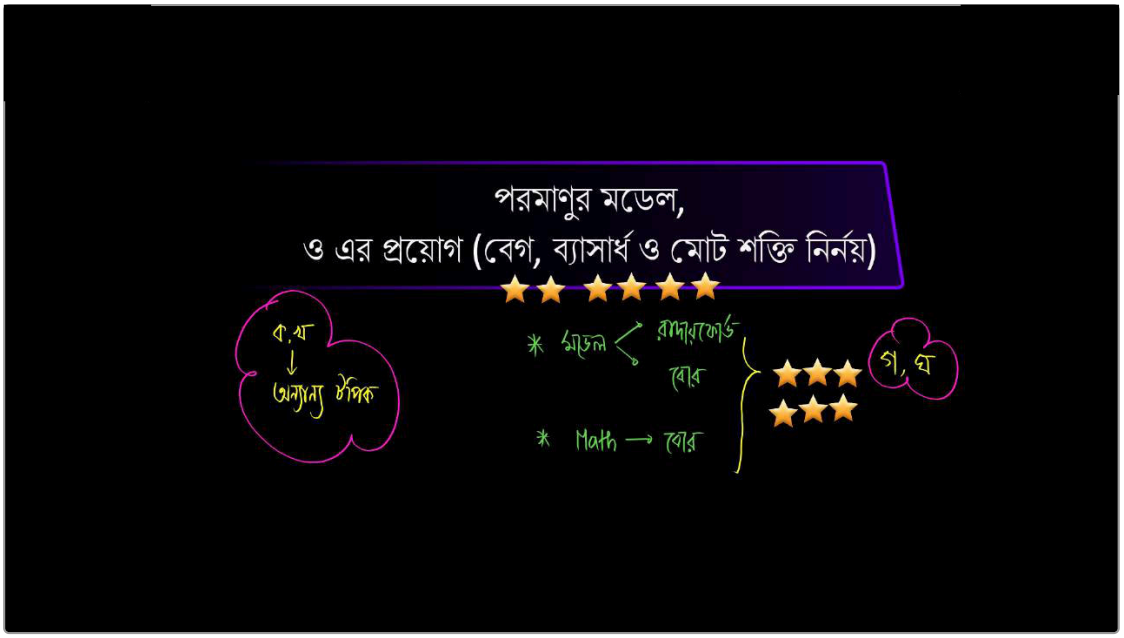
B. $^{16}_{8}O^{2-}$

C. $^{14}_{7}N^{3-}$

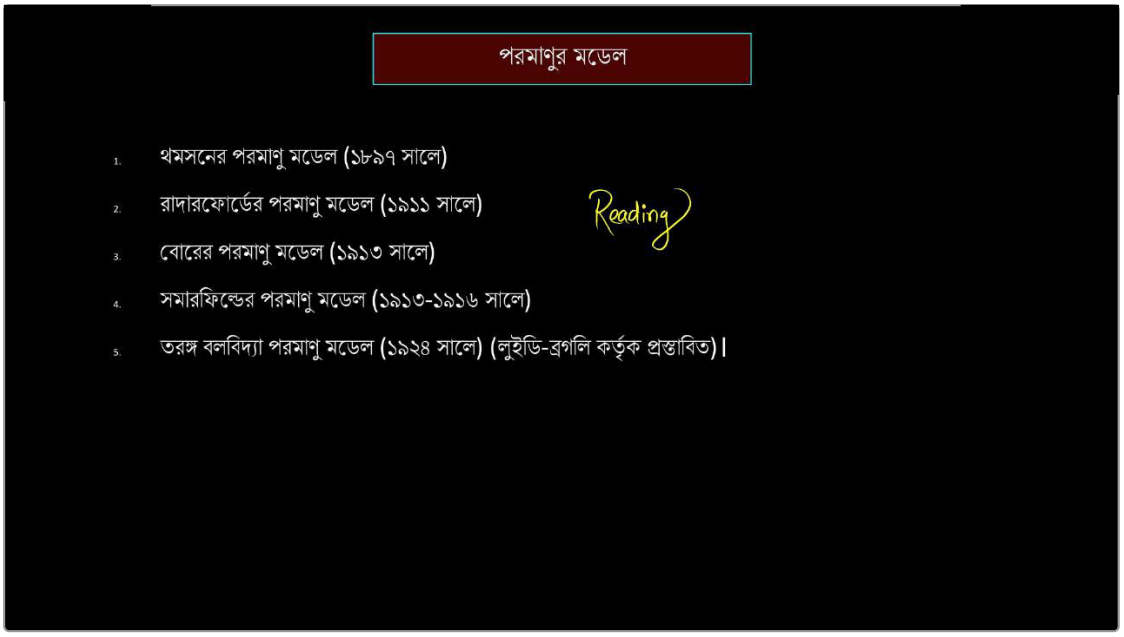
D. $^{9}_{4}Be$

## ◆ পরমাণু মডেল (রাদারফোর্ড ও বোর) ও এর প্রয়োগ

🖥 স্লাইড 160




🖥 স্লাইড 161




**Must Know** **পরমাণুর মডেল ও প্রাথমিক ধারণা — পরমাণুর বিভিন্ন মডেল**

| পরমাণু মডেল | সাল | অন্য নাম |
|---|---|---|
| থমসনের পরমাণু মডেল | 1898 | Plum-pudding পরমাণু মডেল |
| রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল | 1911 | পরমাণুর নিউক্লিয়ার মডেল বা সোলার সিস্টেম এটম মডেল |
| বোরের পরমাণু মডেল | 1913 | - |
| বোর সমারফিল্ড পরমাণু মডেল | 1916 | |
| কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পরমাণু মডেল | 1924-1927 | আধুনিক পরমাণু মডেল |

🟡 **নোট:** থমসন ১৮৯৮ সালে ধারণাটা দেন, আর মডেলটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করেন **১৯০৪** সালে। স্লাইডে ১৯০৪ লেখা থাকলে দুটোই ঠিক; MCQ-তে অপশন দেখে উত্তর দাও।

## আধুনিক পরমাণু মডেলের ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমা

ফ্যারাডে (1832) : তড়িৎ বিশ্লেষণের উন্নয়ন করেন → স্টোনি (1874) : তড়িতের মধ্যে ইলেকট্রনের উপস্থিতির ধারণা প্রদান করেন →
ক্রুকস (1879) : ক্যাথোড রশ্মির আবিষ্কার → থমসন (1897) : e/m পরিমাপ করে → মিলিকন (1909) : e পরিমাপ করেন →
রিডবার্গ (1885) : হাইড্রোজেন পরমাণুর পারমাণবিক বর্ণালি নির্ণয় করেন → রাদারফোর্ড (1910) : স্বর্ণপাতে $\alpha$-কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা; নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন →
ম্যাক্স প্লাঙ্ক (1900) : কোয়ান্টামের ধারণা প্রবর্তন → আলবার্ট আইনস্টাইন (1905) : ফটো ইলেকট্রিক ফলাফলের বর্ণনা; $E = h\nu$ →
**নীলস্ বোর (1913) : পরমাণু মডেল প্রস্তাব করেন** → পাউলি (1925) : বর্জন নীতির প্রস্তাব করেন → ডি-ব্রগলি (1925) : তরঙ্গ কণার দ্বৈত প্রকৃতি; $\lambda = h/mv$
→ হাইজেনবার্গ (1927) : অনিশ্চয়তা নীতি প্রবর্তন করেন → **শ্রোডিঞ্জার (1926) : কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উৎকর্ষ সাধান; সম্ভাব্যতা**

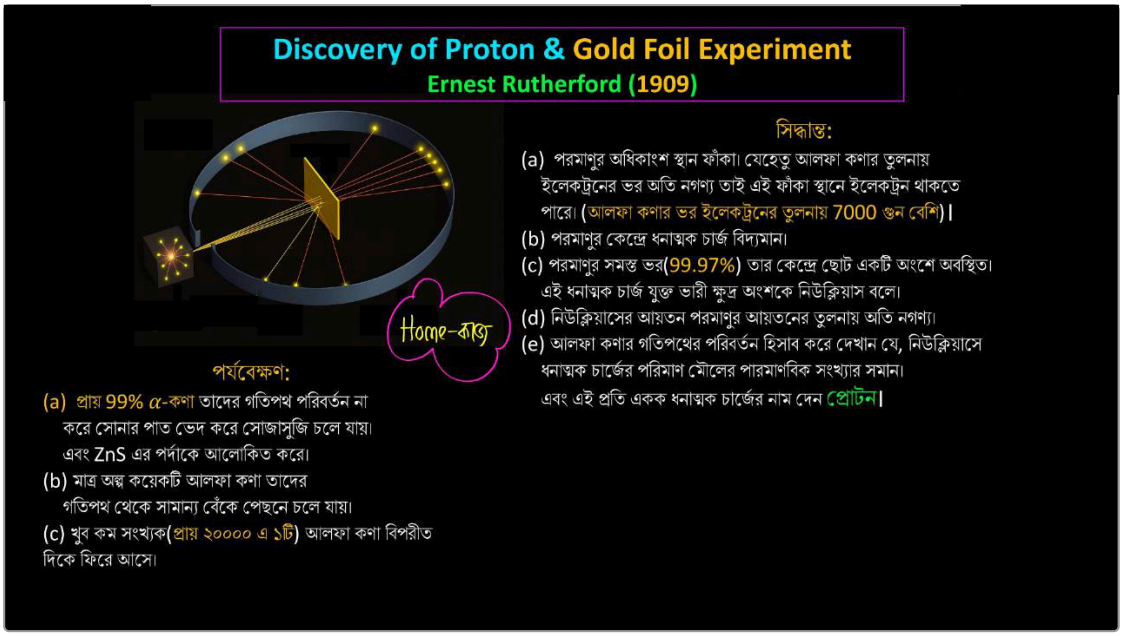
## ⚠ CORRECTION

**Original:** রিডবার্গ (1885) : হাইড্রোজেন বর্ণালি; ডি-ব্রগলি (1925)

**Correct:** **বামার** 1885 সালে হাইড্রোজেনের দৃশ্যমান রেখার সূত্র দেন; **রিডবার্গ** সাধারণ সূত্রটি দেন **1888** সালে। ডি-ব্রগলির প্রস্তাব **1924** সালের।

**Why:** একই বইয়ের পরের পৃষ্ঠায় (তরঙ্গ বলবিদ্যার ছকে) 'ডি ব্রগলি তরঙ্গ সমীকরণ (1924)' লেখা — সেটাই সঠিক। পরীক্ষায় 1924 লিখবে।

স্লাইড 162




## Must Know রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল / নিউক্লিয় মডেল / সৌর মডেল / সোলার সিস্টেম এটম মডেল

| | |
|---|---|
| **পরীক্ষার উপকরণ** | ১. $0.00004cm/4.0\times10^{-4}cm/4\times10^{-6}m/4\times10^{3}nm$ পুরুত্বের সোনার পাত।<br>২. জিঙ্ক সালফাইড (ZnS) এর প্রলেপযুক্ত পর্দা। [ZnS হলো অনুপ্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থ।]<br>৩. **তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়াম (Ra)** থেকে নির্গত $\alpha$-কণা/তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ $^{214}_{83}Bi$ থেকে নির্গত $\alpha$-কণা<br>৪. লেড ব্লক |
| **পর্যবেক্ষণ** | ১. অধিকাংশ (৯৯%) আলফা কণাই তাদের গতিপথ হতে না বেঁকে সোনার পাতকে ভেদ করে চলে যায় এবং ZnS এর পর্দাকে দীপ্তিমান বা আলোকিত করে তোলে।<br>**২. অল্প সংখ্যক $\alpha$-কণা তাদের গতিপথ হতে বেঁকে যায়। $\alpha$ কণা হল দ্বিধনাত্মক হিলিয়াম আয়ন = $^{4}_{2}He^{2+}$**<br>৩. $\alpha$-কণাতে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন থাকে। $\alpha$-কণা একটি কম্পোজিট কণিকা যার ভর সংখ্যা 4<br>৪. খুবই অল্প সংখ্যক $\alpha$-কণা (প্রায় ২০,০০০ এর মধ্যে ১টি) তাদের মূলপথের সরাসরি বিপরীত দিকে ফিরে আসে |

| | |
|---|---|
| **সিদ্ধান্তসমূহ** | **১. পরমাণুর অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা**<br>২. পরমাণুর কেন্দ্রে পরমাণুর প্রায় সমগ্র ভর (পরমাণুর ভরের 99.97% ভর) অতি ক্ষুদ্র স্থান দখল করে আছে<br>৩. **নিউক্লিয়াস :** ভারী ও ধনাত্মক চার্জযুক্ত পরমাণুর কেন্দ্রকে নিউক্লিয়াস নামকরণ করেন<br>৪. **চার্জ :** পরমাণু বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। তাই নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক চার্জ সংখ্যার সমান সংখ্যক ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন থাকে<br>**৫. ভর : α-কণার ভর ইলেকট্রনের ভরের থেকে 7000/7500 গুণ বেশি**<br>৬. **আকার :** পরমাণুর মোট আকারের তুলনায় নিউক্লিয়াসের আকার অতি নগণ্য। পরমাণু এর নিউক্লিয়াস অপেক্ষা 10 হাজার থেকে 1 লক্ষ গুণ বড়।<br>৭. পরমাণুর ব্যাস: $10^{-8}$ cm/$10^{-10}$ m/1 Å/0.1 nm, নিউক্লিয়াসের ব্যাস : $10^{-12}$–$10^{-13}$ cm /$10^{-14}$–$10^{-15}$ m/$10^{-6}$–$10^{-5}$ nm<br>**৮. α-কণাতে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন থাকে ($^4_2He^{2+}$)। তাই α-কণার ভর সংখ্যা হয় 4।** |
| **সফলতা** | ১. α-কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা ব্যাখ্যা করা যায়<br>২. পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা প্রদান করে<br>৩. পরমাণু আধান নিরপেক্ষ এ সম্পর্কে নিশ্চিত ব্যাখ্যা প্রদান করে<br>**৪. পরমাণুর নিউক্লিয়াসেই পরমাণুর ভর সঞ্চিত থাকে**<br>৫. ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থান করে<br>**৬. সর্বপ্রথম পরমাণুর ত্রিমাত্রিক গঠন সম্পর্কে ধারণা প্রদান** |

### ⚠️ CORRECTION

**Original:** তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ $^{314}_{83}Bi$

**Correct:** $^{214}_{83}Bi$

**Why:** বিসমাথের কোনো আইসোটোপের ভর সংখ্যা 314 হয় না; রেডিয়াম-ক্ষয় শ্রেণির α-উৎস হলো Bi-214 (ছাপার ভুল)। মূল বইয়ের '($^4_2H^{2+}$)' ও ছাপার ভুল — হবে $^4_2He^{2+}$।

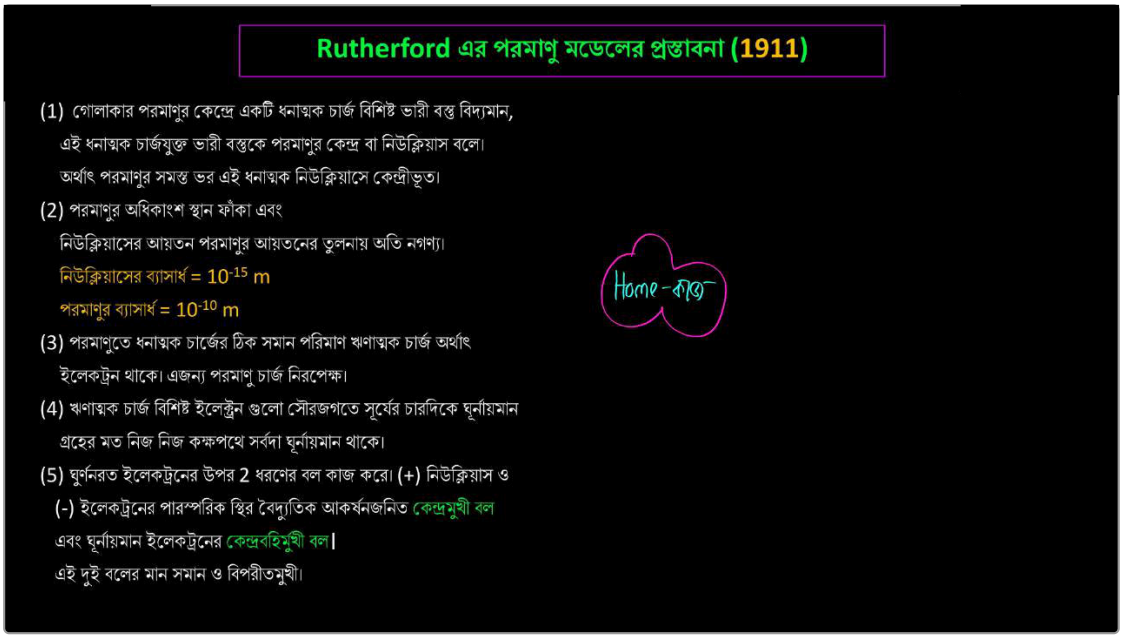
### ⚠️ CORRECTION

**Original:** সোনার পাতের পুরুত্ব "0.00004cm / $4.0\times10^{-4}$cm / $4\times10^{-6}$m / $4\times10^{3}$nm"

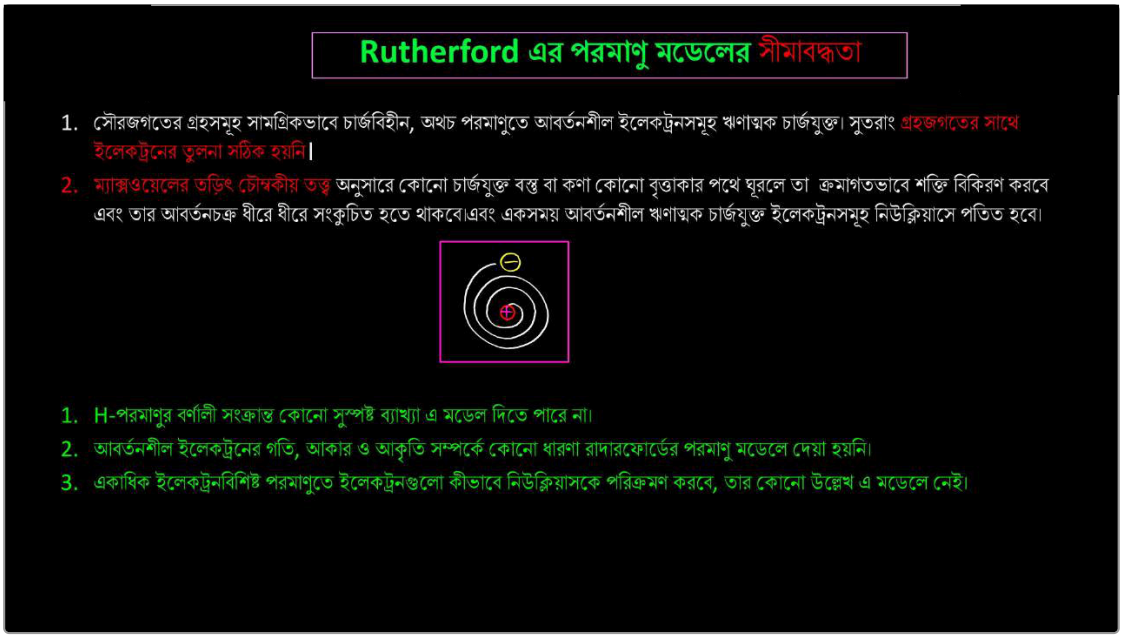
**Correct:** 0.00004 cm = **$4\times10^{-5}$ cm = $4\times10^{-7}$ m = 400 nm**

**Why:** একই পুরুত্বের চারটি রূপ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরের তিনটি প্রথমটির ১০ গুণ। প্রথম মানটাই (0.00004 cm) সর্বাধিক প্রচলিত; ইউনিট বদলানোর সময় 10-এর ঘাত মিলিয়ে নিও।

🖥 স্লাইড 163



স্লাইড 164




## রাদারফোর্ড মডেলের সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি

১. গ্রহগুলোর সাথে ইলেকট্রনের তুলনা সঠিক হয়নি কারণ সৌরমন্ডলের গ্রহগুলো চার্জহীন কিন্তু পরমাণুর নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন চার্জযুক্ত। সৌরজগতের গ্রহগুলো মহাকর্ষ নিয়মে পরস্পরকে আকর্ষণ করে অথচ ইলেকট্রনগুলো পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

২. পরমাণুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে না

**৩. H-পরমাণুর বর্ণালি সম্বন্ধে কোনো সুষ্ঠু ব্যাখ্যা এ মডেল দিতে পারে না**

৪. কক্ষপথের আকার ও আকৃতি সম্বন্ধে কোনো ধারণা দিতে পারে না

৫. একাধিক ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কীভাবে পরিক্রমণ করে, তার কোনো উল্লেখ এ মডেলে নেই

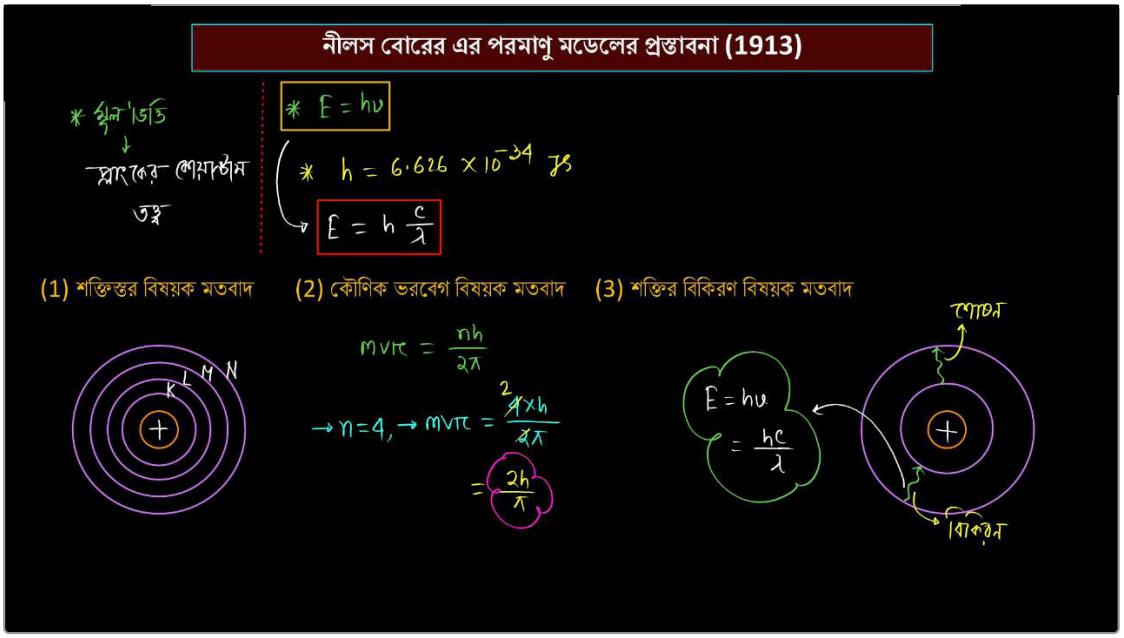
**৬. সাধারণ বলবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত**

৭. রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল ইলেকট্রোডাইনামিক সূত্রের (Law of electrodynamics) পরিপন্থি।

## পরমাণু ও নিউক্লিয়াসের বর্ণনা

| নাম | ব্যাসার্ধ | চার্জ | ভর | আবিষ্কার, সাল | অবস্থান |
|---|---|---|---|---|---|
| পরমাণু | $10^{-8}$ cm/$10^{-10}$ m/1 Å/0.1 nm | নিরপেক্ষ | $10^{-27}$–$10^{-25}$ kg | ডেমোক্রিটাস খ্রি.পূর্ব ৪র্থ/৫ম শতাব্দী | |
| নিউক্লিয়াস | $10^{-12}$–$10^{-13}$ cm/ $10^{-14}$–$10^{-15}$ m/ $10^{-6}$–$10^{-5}$ nm | ধনাত্মক (+ve) | পরমাণুর (প্রায়) সমস্ত ভর | রাদারফোর্ড (1911) | কেন্দ্রে |

🟡 **নোট:** ছকের শিরোনামে 'ব্যাসার্ধ' লেখা, কিন্তু মানগুলো আসলে **ব্যাস**-এর (পরমাণুর ব্যাস ~$10^{-10}$ m)। ব্যাসার্ধ এর অর্ধেক। পরীক্ষায় সাধারণত 'ব্যাস $10^{-8}$ cm' এভাবেই আসে।




**খেয়াল করো** **বোর পরমাণু মডেল**

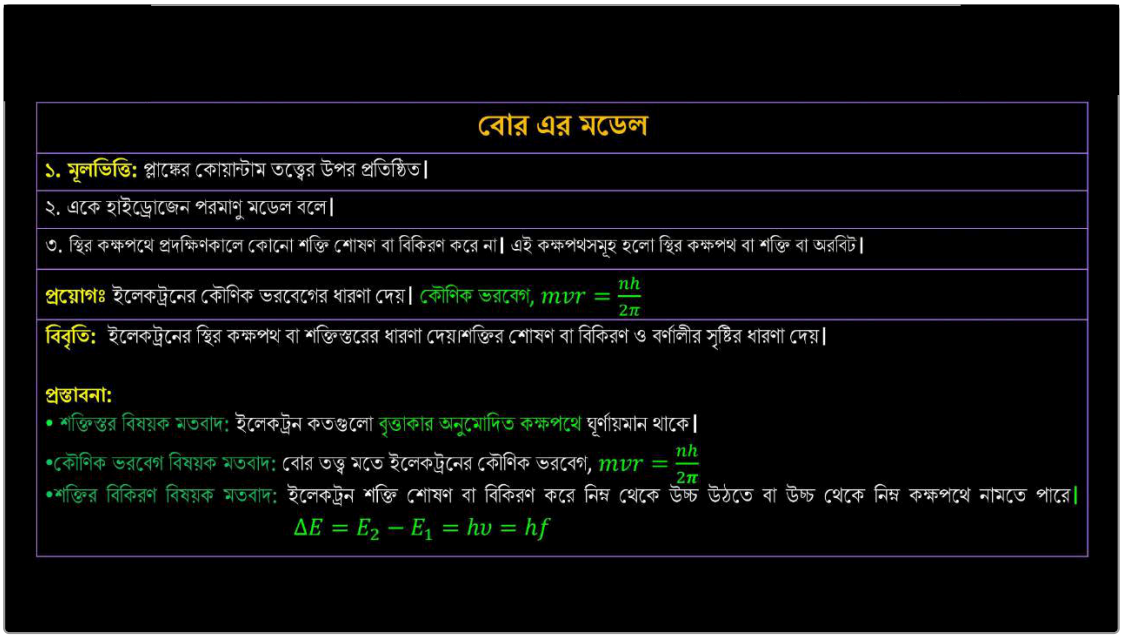
- পরমাণু গঠন ও বর্ণালির ব্যাখ্যা করা যায় বোর পরমাণু মডেল ম্যাক্স প্লাংকের কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে।
- কোন চার্জযুক্ত গতিশীল বস্তু বিচ্ছিন্নভাবে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ বা তার সরল গুণিতকের সমান শক্তি বিকিরণ বা শোষণ করে। শক্তির এ নির্দিষ্ট একক পরিমাণকে কোয়ান্টাম বা ফোটন বলে।
- আইনস্টাইনের 'photoelectric effect' তত্ত্ব অনুসারে দৃশ্যমান আলোক রশ্মি অসংখ্য আলোক কণা বা ফোটনের প্রবাহ।

> - প্রতিটি ফোটনের শক্তি $E_{photon} = h\nu = hc/\lambda \therefore E \propto 1/\lambda$

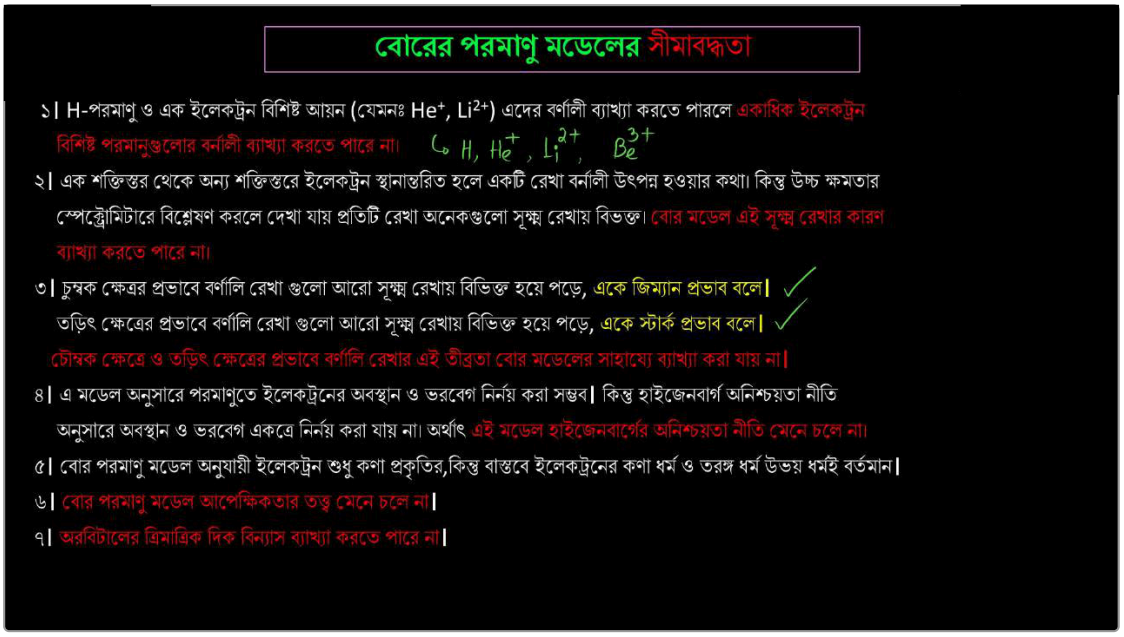
- **বোর পরমাণু মডেল অনুযায়ী একটি বোর ইলেকট্রন, n শক্তিস্তরে বা কক্ষপথে পূর্ণ আবর্তন করতে n টি পূর্ণ তরঙ্গ সৃষ্টি করবে।**

| | |
|---|---|
| **প্রস্তাবনা** | **১. ইলেকট্রনের স্থির কক্ষপথ বা অরবিট বা শক্তিস্তরের ধারণাঃ** ইলেকট্রনসমূহ নির্দিষ্ট শক্তির কতকগুলো বৃত্তাকার স্থায়ী কক্ষপথে আবর্তন করে। নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষপথে কোনো রূপ শক্তি বিকিরণ না করে অনবরত ঘুরতে থাকে। এই কক্ষপথগুলোকে শক্তিস্তর বলে। এ শক্তিস্তর গুলোকে 1, 2, 3 ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় যা যথাক্রমে K, L, M ইত্যাদি নির্দেশ করে।<br>**২. কৌণিক ভরবেগ সম্পর্কিত প্রস্তাবনা ঃ** প্রতিটি নির্দিষ্ট কক্ষপথ বা শক্তিস্তরে আবর্তনরত ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ নির্দিষ্ট এবং তা $h/2\pi$ এর অখন্ড বা পূর্ণ সংখ্যার সরল গুণিতক হবে।<br>অর্থাৎ, $mvr = nh/2\pi$ [প্লাঙ্কের ধ্রুবক, $h = 6.626\times10^{-34}$ Js বা $6.626\times10^{-37}$ KJs বা $6.626\times10^{-27}$ erg.s]<br>**৩. শক্তির শোষণ ও বিকিরণ সম্পর্কিত প্রস্তাবনা/বর্ণালী সৃষ্টির ধারণাঃ** শোষিত বা বিকিরিত শক্তির পরিমাণ<br>$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu$ |

স্লাইড 166




স্লাইড 167




## বোর মডেলের সফলতা, সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োগ

| | |
|---|---|
| **সফলতা** | ১. পরমাণুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করা যায়।<br>২. সুস্থিত কক্ষপথের ব্যাসার্ধ গণনা করা যায়।<br>৩. এ মতবাদ থেকে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যার (n) ধারণা পাওয়া যায়। যার সাহায্যে পরবর্তীকালে অন্যান্য কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।<br>৪. রেখা বর্ণালির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায়। বোর মডেলের সাহায্যে নির্ণীত **রিডবার্গ ধ্রুবক ($R_H$) এর মান (109739 $cm^{-1}$)** এবং পরীক্ষালব্ধ তথ্যানুযায়ী গণনাকৃত মানের (109678 $cm^{-1}$) সমান হয়। **[বোর ব্যাসার্ধ, $a_0$ = $5.292\times10^{-11}$ m]**<br>৫. বোর মডেলের সাহায্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর কক্ষের ব্যাসার্ধ ও শক্তি নির্ণয় করা সম্ভব হয়।<br>৬. বোরের পরমাণু মডেলের সাহায্যে হাইড্রোজেন পরমাণু H বা আয়ন যেমন $He^+$, $Li^{2+}$, $Be^{3+}$-এর বর্ণালি ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।<br>**৭. এক ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণু H বা আয়ন যেমন $He^+$, $Li^{2+}$, $Be^{3+}$-এর বর্ণালি ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।** |

| | | |
|---|---|---|
| **সীমাবদ্ধতা** | **১. একাধিক ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণুসমূহের বর্ণালি ব্যাখ্যা করতে পারে না।**<br>২. বর্ণালিতে একটি করে রেখা সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু $H_2$ পরমাণু, $He^+$, $Li^{2+}$ আয়নের রেখা বর্ণালিতে প্রতিটি বর্ণালি রেখার পার্শ্বে সূক্ষ্মতর কতকগুলো রেখা দেখা যায়। বোরের মতবাদ এ **সূক্ষ্মতর রেখাগুলোর উৎপত্তির** কোন সন্তোষজনক কারণ ব্যাখ্যা দিতে পারে নি।<br>৩. মৌলের পর্যায়বৃত্তিক ধর্ম সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা প্রদান করে নি।<br>৪. বর্ণালি রেখার তীব্রতা এই মডেলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।<br>৫. বিজ্ঞানী বোর ইলেকট্রনকে শুধু কণারূপে গণ্য করেছেন কিন্তু বাস্তবে **ইলেকট্রনের কণা ও তরঙ্গ উভয় ধর্মই বর্তমান**। এ মডেল তরঙ্গ ধর্ম ব্যাখ্যা অপরাগতা প্রকাশ করে।<br>৬. জীম্যান প্রভাব এবং স্টার্ক প্রভাব কে ব্যাখ্যা করতে পারে না।<br>৭. আপেক্ষিকতার তত্ত্ব মেনে চলে না।<br>৮. বোরের পারমাণবিক মডেল দ্বিমাত্রিক, তাই স্বভাবতই পরমাণুর প্রকৃত ত্রিমাত্রিক গঠন সম্বন্ধে কোন ধারণা বোরের মডেল থেকে পাওয়া যায় না।<br>৯. হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। | |
| **প্রয়োগ** | ১. n-তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ ($r_n$) নির্ণয়<br>২. n-তম কক্ষপথে ইলেকট্রনের বেগ ($v_n$) নির্ণয়, $\mathbf{V_1 = n \times V_n}$<br>৩. n-তম কক্ষপথে ইলেকট্রনের মোট শক্তি ($E_n$) নির্ণয়, $\mathbf{E_n = E_1 \times 1/n^2}$ | |
| ৩. শক্তির ব্যাখ্যা | এ মডেলে শোষিত বা বিকিরিত শক্তির ব্যাখ্যা দিতে পারে না | এ মডেলে শোষিত বা বিকিরিত শক্তির ব্যাখ্যা দিতে পারে |
| ৪. কক্ষপথ | এ মডেল দ্বারা ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার ও আকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় না | এ মডেল দ্বারা ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার ও আকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় |
| ৫. রেখা বর্ণালি | হাইড্রোজেন বর্ণালির রেখার উৎপত্তি জানা যায় না এবং এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হিসাব করা যায় না | হাইড্রোজেন বর্ণালির রেখার উৎপত্তি জানা যায় এবং এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হিসাব করা যায় |
| ৬. স্থায়িত্ব | এ মডেল অনুসারে পরমাণুর স্থায়িত্ব নেই | এ মডেল অনুসারে পরমাণুর স্থায়িত্ব আছে |
| ৭. ইলেকট্রনের গতিবেগ | এই মডেলের সাহায্যে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, ইলেকট্রনের গতিবেগ, শক্তি ও বর্ণালীতে উৎপন্ন রেখার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা যায় না। | এই মডেলের সাহায্যে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, ইলেকট্রনের গতিবেগ, শক্তি ও বর্ণালীতে উৎপন্ন রেখার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা যায়। |

🟡 **নোট:** '109739 $cm^{-1}$ ও 109678 $cm^{-1}$ সমান হয়' — আসলে **প্রায় সমান** (পার্থক্য মাত্র 0.06%)। অঙ্কে $R_H = 109678\ cm^{-1}$ ব্যবহার করো (স্লাইডেও এটাই)। '$H_2$ পরমাণু' আসলে H পরমাণু/$H_2$ অণুর বর্ণালি।

## পারমাণবিক বর্ণালি রেখার বিভক্তি

**পারমাণবিক বর্ণালি রেখার বিভক্তি**

চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে → জিম্যান প্রভাব (1896) | তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রভাবে → স্টার্ক প্রভাব (1913)

■ **স্টার্ক প্রভাব** ঃ পারমাণবিক বর্ণালির উপর বাহ্যিক বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের প্রভাব আছে। এর প্রভাবে পারমানবিক স্তরগুলো বিভক্ত হয় এবং জটিল বর্ণালী সৃষ্টি হয়।

■ **জিম্যান প্রভাব** ঃ পারমানবিক বর্ণালির উপর বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব আছে। এর ফলে পারমানবিক বর্ণালি রেখা একাধিক ক্ষুদ্র রেখায় বিভক্ত হয়। একেই জিম্যান প্রভাব বলে।

🧠 **মনে রাখো:** **Z**eeman → চুম্বক (Magnet) | **S**tark → **S**hock (বিদ্যুৎ)

## Must Know রাদারফোর্ড ও বোর পরমাণু মডেলের মধ্যে পার্থক্য

| বিষয়বস্তু | রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল | বোর পরমাণু মডেল |
|---|---|---|
| ১. ভিত্তি | ম্যাক্সওয়েলের সাধারণ বলবিদ্যার ওপর ভিত্তি করে এ মডেল প্রতিষ্ঠিত | প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এ মডেল প্রতিষ্ঠিত |

| | | |
|---|---|---|
| ২. শক্তির শোষণ বা বিকিরণ | ইলেকট্রন নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণকালে শক্তির শোষণ বা বিকিরণ ঘটে | ইলেকট্রন নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণকালে শক্তির শোষণ বা বিকিরণ ঘটে না |
| ৩. শক্তির ব্যাখ্যা | এ মডেলে শোষিত বা বিকিরিত শক্তির ব্যাখ্যা দিতে পারে না | এ মডেলে শোষিত বা বিকিরিত শক্তির ব্যাখ্যা দিতে পারে |
| ৪. কক্ষপথ | এ মডেল দ্বারা ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার ও আকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় না | এ মডেল দ্বারা ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার ও আকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় |
| ৫. রেখা বর্ণালি | হাইড্রোজেন বর্ণালির রেখার উৎপত্তি জানা যায় না এবং এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হিসাব করা যায় না | হাইড্রোজেন বর্ণালির রেখার উৎপত্তি জানা যায় এবং এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হিসাব করা যায় |
| ৬. স্থায়িত্ব | এ মডেল অনুসারে পরমাণুর স্থায়িত্ব নেই | এ মডেল অনুসারে পরমাণুর স্থায়িত্ব আছে |
| ৭. ইলেকট্রনের গতিবেগ | এই মডেলের সাহায্যে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, ইলেকট্রনের গতিবেগ, শক্তি ও বর্ণালীতে উৎপন্ন রেখার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা যায় না। | এই মডেলের সাহায্যে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, ইলেকট্রনের গতিবেগ, শক্তি ও বর্ণালীতে উৎপন্ন রেখার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা যায়। |

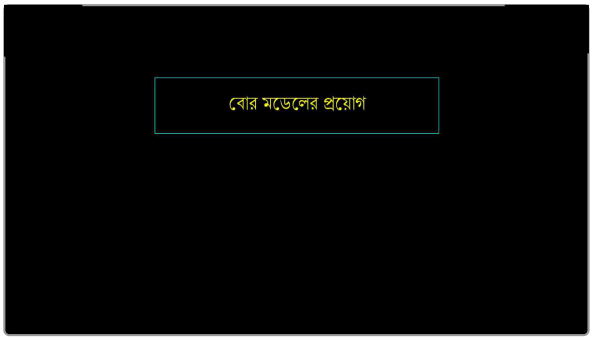
## বোর সোমারফিল্ড পরমাণু মডেল

■ বোর পরমাণু মডেলে হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালিতে দৃশ্যমান সূক্ষ্মরেখার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী সোমারফিল্ড সংশোধিত পরমাণু মডেল প্রস্তাব করেন।

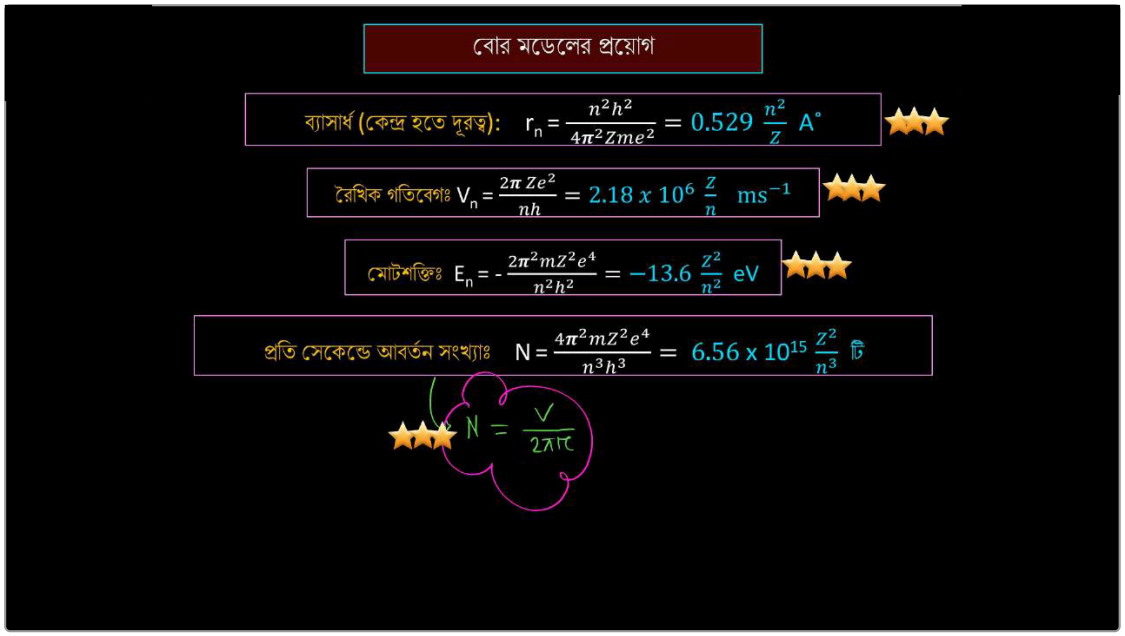
• **প্রথমত**, পরমাণুতে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের গতিপথ হলো **উপবৃত্তাকার** (elliptical)। এ কারণে একই শক্তিস্তরে অবস্থানকালীন সময় নিউক্লিয়াস হতে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের দূরত্ব পরিবর্তনশীল হয়।

• **দ্বিতীয়ত**, উপবৃত্তাকার অরবিটে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের গতিপথ একই অরবিটের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের হয়।

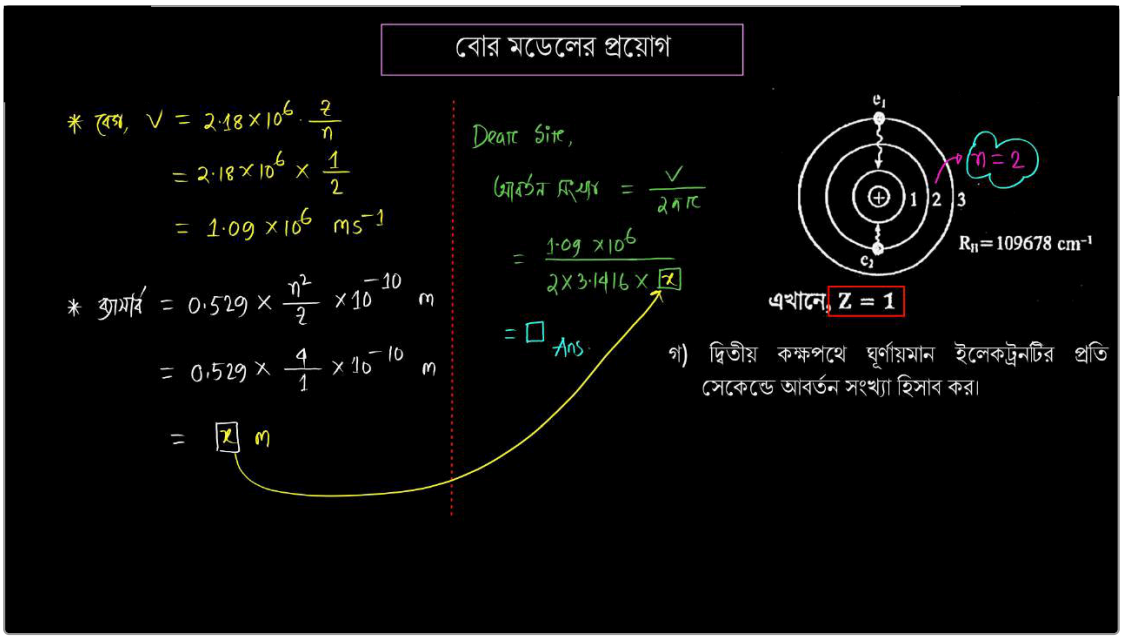
🖥 স্লাইড 168



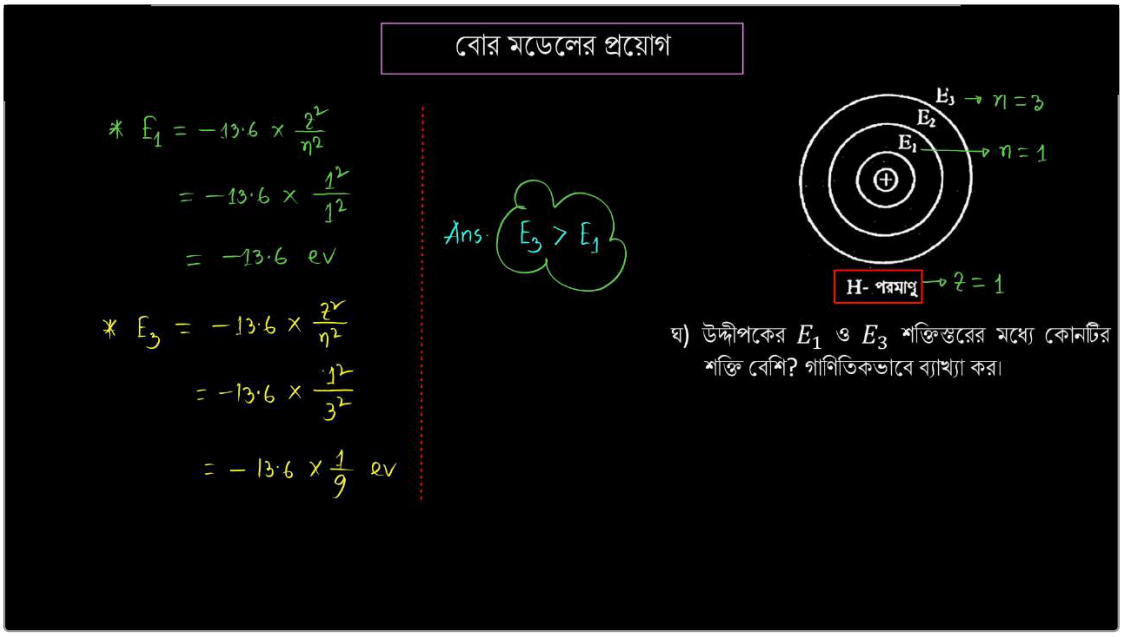

🖥 স্লাইড 169



স্লাইড 170

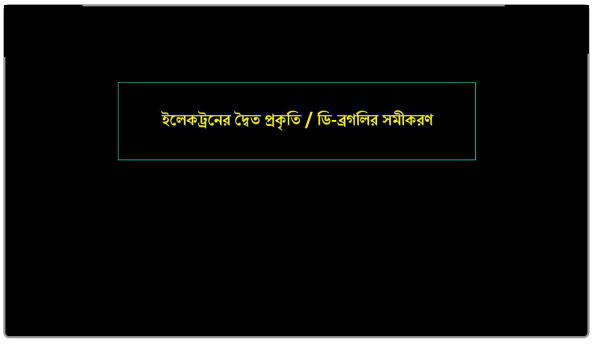



স্লাইড 171




## ◆ দ্বৈত প্রকৃতি, শ্রোডিঞ্জার ও হাইজেনবার্গ

স্লাইড 172



🖥 স্লাইড 173

## ডি-ব্রগলির সমীকরণ

$* E = mc^2$

$E = h\upsilon$

$\rightarrow m\cancel{c} = h\upsilon = \frac{h\cancel{c}}{\lambda}$

$\rightarrow mc = \frac{h}{\lambda}$

$* \frac{h}{\lambda} = mv$

$\rightarrow \lambda = \frac{h}{mv}$

De-Broglie equation

$* \lambda = \frac{h}{mv}$

$\rightarrow \lambda = \frac{2\pi r}{n}$

$\rightarrow \boxed{2\pi r = n\lambda}$

$* mvr = \frac{nh}{2\pi}$

$\rightarrow 2\pi r = \frac{nh}{mv}$

$\rightarrow \frac{2\pi r}{n} = \frac{h}{mv}$

20 মি/সে বেগে গতিশীল 30 গ্রাম ভরবিশিষ্ট একটি পাথরের টুকরো দ্বারা সৃষ্ট ডি ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{30 \times 20}$

$= \square$ Ans,

🖥 স্লাইড 174

## শ্রোডিঞ্জারের এর তরঙ্গ সমীকরণ

🖥 স্লাইড 175

## শ্রোডিঞ্জারের এর তরঙ্গ সমীকরণ

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2}(E - U)\Psi = 0$$

$\Psi$ (সাই) → নিউক্লিয়াসের চারদিকে ত্রিমাত্রিক বিভিন্নস্থানে ইলেকট্রনের তরঙ্গের বিস্তার

$m$ → ইলেকট্রনের ভর

$h$ → প্লাঙ্কের ধ্রুবক

$E$ → $e^-$ এর মোট শক্তি

$U$ → $e^-$ এর বিভব শক্তি

$(E - U)$ → $e^-$ এর গতিশক্তি

$* E \rightarrow$ অরবিট

$\Psi^2 \rightarrow$ অরবিটাল

সম্ভাব্য স্থান

### $\Psi$ ও $\Psi^2$ এর বৈশিষ্ট্য :

১। শ্রোডিঞ্জারের সমীকরণের Second Order Differential করে E এর যে অর্থবহ মান পাওয়া যায় তাকে, আইজেন মান বলে। এই মান দ্বারা পরমাণুতে কতগুলো নির্দিষ্ট শক্তিস্তর বা অরবিট কে বুঝায়।

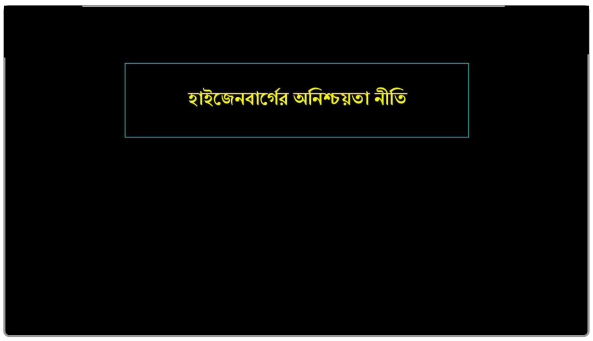
২। E এর প্রতিটি মানের জন্য এই সমীকরণ থেকে আবার $\Psi$ এর কতগুলো মান পাওয়া যায়, এই মান গুলোকে আইজেন ফাংশন বলে।

৩। $\Psi$ এর কোন ভৌত তাৎপর্য নেই। এটি শুধু ইলেকট্রনের তরঙ্গের বৃত্তিতি প্রকাশ করে।

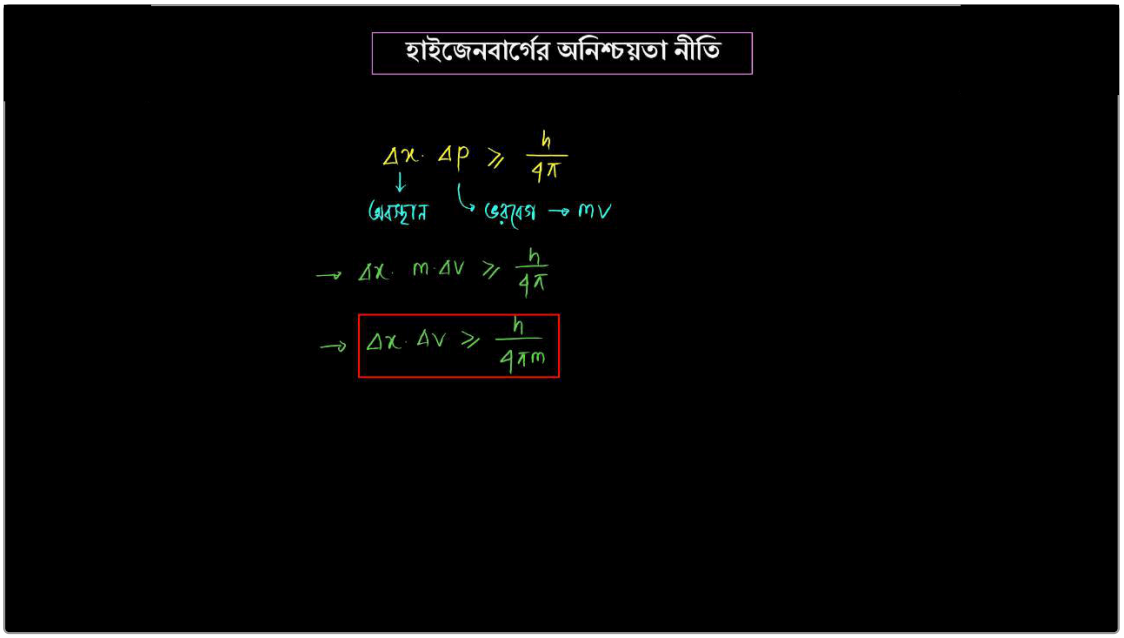
৪। কিন্তু $\Psi^2$ এর মান বিশেষ অর্থ বহন করে। কোন নির্দিষ্ট শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের সম্ভাব্য অবস্থান কোথায় হবে তা $\Psi^2$ এর মান থেকে জানা যায়।

৫। $\Psi^2$ এর মানসমূহ পরমাণুতে অরবিটাল প্রকাশ করে। নিউক্লিয়াসের চারদিকে যে ত্রিমাত্রিক স্থানে ইলেকট্রনের থাকার সম্ভাবনা বেশি (90-95%), তাকে বিজ্ঞানী সমারফিল্ড অরবিটাল নাম দেন।

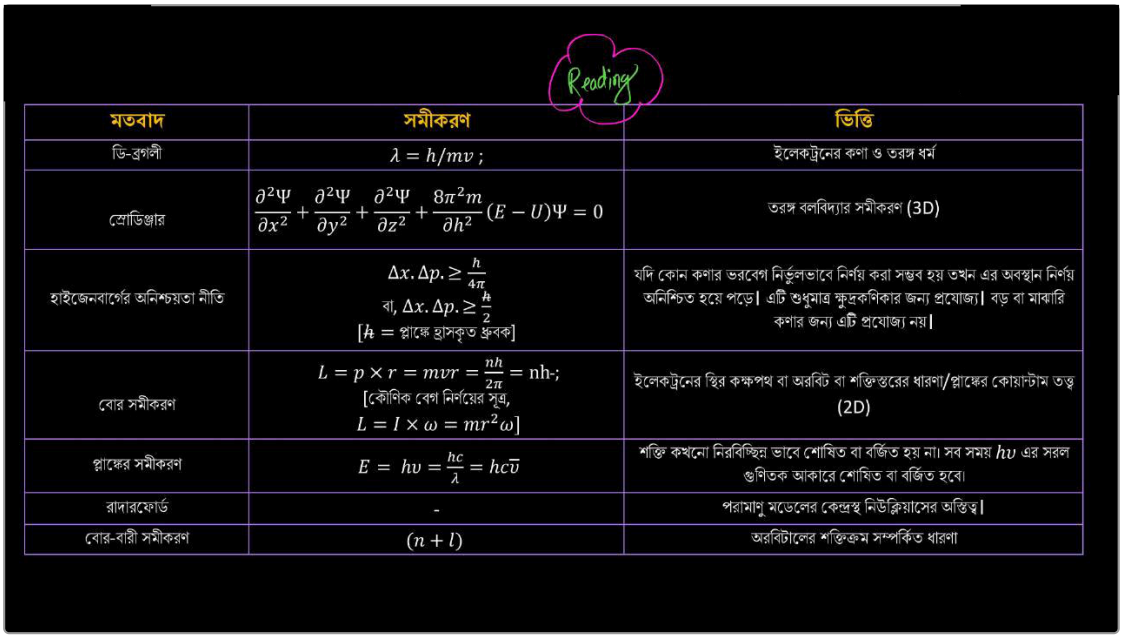
🖥 স্লাইড 176




🖥 স্লাইড 177




🖥 স্লাইড 178




| মতবাদ | সমীকরণ | ভিত্তি |
|---|---|---|
| ডি-ব্রগলী | $\lambda = h/mv$ ; | ইলেকট্রনের কণা ও তরঙ্গ ধর্ম |
| শ্রোডিঞ্জার | $\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2}+\frac{8\pi^2 m}{\partial h^2}(E-U)\Psi = 0$ | তরঙ্গ বলবিদ্যার সমীকরণ (3D) |
| হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি | $\Delta x.\Delta p. \geq \frac{h}{4\pi}$ বা, $\Delta x.\Delta p. \geq \frac{\hbar}{2}$ [$\hbar$ = প্লাঙ্কে হ্রাসকৃত ধ্রুবক] | যদি কোন কণার ভরবেগ নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় তখন এর অবস্থান নির্ণয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এটি শুধুমাত্র ক্ষুদ্রকণিকার জন্য প্রযোজ্য। বড় বা মাঝারি কণার জন্য এটি প্রযোজ্য নয়। |
| বোর সমীকরণ | $L = p \times r = mvr = \frac{nh}{2\pi} =$ nh-; [কৌণিক বেগ নির্ণয়ের সূত্র, $L = I \times \omega = mr^2\omega$] | ইলেকট্রনের স্থির কক্ষপথ বা অরবিট বা শক্তিস্তরের ধারণা/প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব (2D) |
| প্লাঙ্কের সমীকরণ | $E = h\upsilon = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{v}$ | শক্তি কখনো নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে শোষিত বা বর্জিত হয় না। সব সময় $h\upsilon$ এর সরল গুণিতক আকারে শোষিত বা বর্জিত হবে। |
| রাদারফোর্ড | - | পরামাণু মডেলের কেন্দ্রস্থ নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব। |
| বোর-বারী সমীকরণ | $(n+l)$ | অরবিটালের শক্তিক্রম সম্পর্কিত ধারণা |

## 📌 Must Know পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যায় তরঙ্গ বলবিদ্যা

| | |
|---|---|
| **1. ডি ব্রগলি তরঙ্গ সমীকরণ (1924)** | • লুই ডি ব্রগলি প্রস্তাব করেন যে, ইলেকট্রনের কণা ও তরঙ্গ উভয় ধর্মই (দ্বৈত ধর্ম) বর্তমান।<br>• প্লাঙ্কের মতে ফোটনের শক্তি, E = hν<br>• আইনস্টাইনের মতে বস্তুকণার ভর ও শক্তির সমতুল্যতা অনুসারে, $E = mc^2$<br>• ফোটনের ভরবেগ, mc = h/λ<br>• $\lambda \propto 1/$ভরবেগ অর্থাৎ কোন গতিশীল কণার ভরবেগ কণাটি কর্তৃক সৃষ্ট তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক। |

| | |
|---|---|
| **২. হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি(1927)** | • ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ ও অবস্থানের মান একই সময়ে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। একটির মান নির্ণয় করতে গেলে অপরটি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। একে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বলে।<br>$\Delta x.\ \Delta P \geq h/4\pi$ ; $\Delta x.\ \Delta P \geq \hbar/2$ [$\hbar = h/2\pi = 1.054\times10^{-34}$ Js = প্লাঙ্কের হ্রাসকৃত ধ্রুবক।]<br>$\Delta x$ = অবস্থান নির্ণয়ের অনিশ্চয়তা ; $\Delta P$ = ভরবেগ নির্ণয়ের অনিশ্চয়তা। |
| **৩. শ্রোডিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণ** | • ডি ব্রগলির ইলেকট্রনের কণা ও তরঙ্গ ধর্মের দ্বৈত প্রকৃতির সম্পর্ক, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি, ইলেকট্রনের স্থির শক্তিস্তরের সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞানী শ্রোডিঞ্জার যে ত্রিমাত্রিক তরঙ্গ গতিয় সমীকরণ উপস্থাপন করেন তাকে শ্রোডিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণ বলে।<br>$\partial^2\psi/\partial x^2 + \partial^2\psi/\partial y^2 + \partial^2\psi/\partial z^2 + (8\pi^2 m/h^2) \times (E - V)\psi = 0$<br>এখানে, $\psi$ = ইলেকট্রনের তরঙ্গ ফাংশন (আইজেন ফাংশন) ; m = ইলেকট্রনের ভর ; h = প্লাঙ্কের ধ্রুবক ; E = ইলেকট্রনের মোট শক্তি ; $V = Ze^2/r$ = ইলেকট্রনের স্থিতিশক্তি<br>**★ $\psi$ থেকে অরবিটের ধারণা পাওয়া যায়।**<br>**★ $\psi^2$ থেকে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেক্ট্রনের সম্ভাব্য অবস্থান ও অরবিটালের ধারনা পাওয়া যায়।** |

### ⚠️ CORRECTION

**Original:** ইলেকট্রনের **কৌণিক** ভরবেগ ও অবস্থানের মান একই সময়ে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়

**Correct:** ইলেকট্রনের **(রৈখিক) ভরবেগ** ও অবস্থান একই সাথে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না ($\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$)।

**Why:** সূত্রে $P = mv$ (রৈখিক ভরবেগ)। কৌণিক ভরবেগ ($mvr$) এখানে নেই।

### ⚠️ CORRECTION

**Original:** $V = Ze^2/r$ = ইলেকট্রনের স্থিতিশক্তি

**Correct:** $V = -Ze^2/r$ (CGS) বা $-Ze^2/4\pi\varepsilon_0 r$ (SI)

**Why:** নিউক্লিয়াস (+) ও ইলেকট্রনের (−) মধ্যে আকর্ষণ, তাই স্থিতিশক্তি ঋণাত্মক। এজন্যই $E_n = -13.6\ Z^2/n^2$ eV ঋণাত্মক আসে।

🟡 **নোট: $\psi$ বনাম $\psi^2$:** $\psi$ নিজে কোনো ভৌত অর্থ বহন করে না (এটি শুধু তরঙ্গের বিস্তার)। $\psi^2$ দিয়ে কোনো স্থানে ইলেকট্রন পাওয়ার **সম্ভাব্যতা** বোঝায় — অরবিটালের ধারণা এখান থেকেই আসে। বইয়ের '$\psi$ থেকে অরবিটের ধারণা' বলতে তরঙ্গ ফাংশন থেকে কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলো পাওয়া বোঝানো হয়েছে।

## ◆ পরমাণু মডেল — MCQ ও CQ

🖥 স্লাইড 179



🖥 স্লাইড 180

$\alpha$-কণা বিক্ষেপণ পরীক্ষায় রাদারফোর্ড নিম্নের কোনটি ব্যবহার করেননি? [য.বো.'২৩]

A. $^{4}_{2}He^{2+}$

B. স্বর্ণের পাত

C. ZnS এর আবরণযুক্ত পর্দা

D. $^{1}_{0}n$

🖥 স্লাইড 181

রাদারফোর্ড তার পরীক্ষায় কোন পদার্থের প্রলেপযুক্ত পর্দা ব্যবহার করেন? [ব.বো.'২২]

ZnS

A. জিংক সালফাইট

B. জিংক সালফেট

C. জিংক সালফাইড

D. জিংক ফসফেট

🖥 স্লাইড 182

কোন বিজ্ঞানীর মতে আবর্তনশীল ইলেক্ট্রন ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করে? [ব.বো.'২২]



A. হাইজেনবার্গ

B. আইনস্টাইন

C. ম্যাক্স প্লাংক

D. ম্যাক্সওয়েল

🖥 স্লাইড 183

বোর পরমাণু মডেলে নিচের কোনটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? [ঢা.বো.'২৫]

$e=0$ ← A. $H^+$

$e=0$ ← B. $He^{2+}$

$e=0$ ← C. $Li^{3+}$

$e=1$ ← ✓ D. $He^+$

🖥 স্লাইড 184

বোর মডেল নিচের কোন মৌল বা আয়নের বর্ণালি ব্যাখ্যা করতে পারে? [চ.বো.'২৩]

$_4Be - 3e^- \rightarrow Be^{3+}$

$e=1$

A. He

B. $H^-$

C. $H^+$

✓ D. $Be^{3+}$

🖥 স্লাইড 185

প্লাংকের ধ্রুবকের মান কত? [কু.বো.২৫]

A. $6.023 \times 10^{23}\text{crg.s}$

B. $3.0 \times 10^8\ \text{ms}^{-1}$

C. $1.096 \times 10^7\text{cms}^{-1}$

✓ D. $6.626 \times 10^{-34}\ \text{J.s}$

🖥 স্লাইড 186

পটাশিয়াম এর সর্বশেষ ইলেকট্রনটির কৌণিক ভরবেগ কত? [রা বো.২৫]

$_{19}K \rightarrow [Ar]\,4s^1 \rightarrow n=4$

$mvr = \frac{nh}{2\pi}$

$= \frac{4h}{2\pi} = \frac{2h}{\pi}$

$= \frac{2 \times 6.626 \times 10^{-34}}{3.1416}$

A. $3.42 \times 10^{-32}$JS

B. $4.22 \times 10^{-34}$JS

C. $3.64 \times 10^{-27}$JS

D. $4.22 \times 10^{-28}$JS

🖥 স্লাইড 187

পরমাণুর ২য় শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের মান কোনটি? [দি.বো.'২৫]

$n=2$

$mvr = \frac{2h}{2\pi}$

$= \frac{h}{\pi}$

A. $\frac{2h}{\pi}$

B. $\frac{4h}{\pi}$

C. $\frac{h}{\pi}$

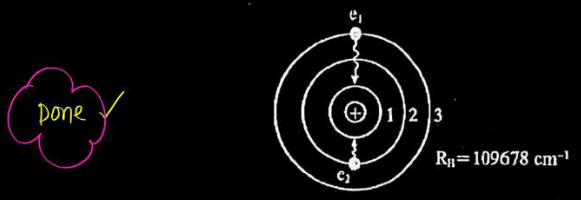
D. $\frac{2h}{3\pi}$

🖥 স্লাইড 188

CQ SOLVING

🖥 স্লাইড 189

**বরিশাল বোর্ড ২০২৫**




**এখানে, Z = 1**

গ) দ্বিতীয় কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনটির প্রতি সেকেন্ডে আবর্তন সংখ্যা হিসাব কর।

🖥 স্লাইড 190

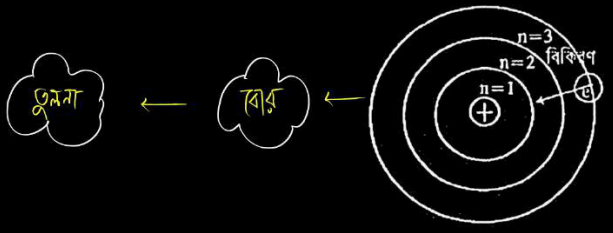
**দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫**




ঘ) উদ্দীপকের $E_1$ ও $E_3$ শক্তিস্তরের মধ্যে কোনটির শক্তি বেশি? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

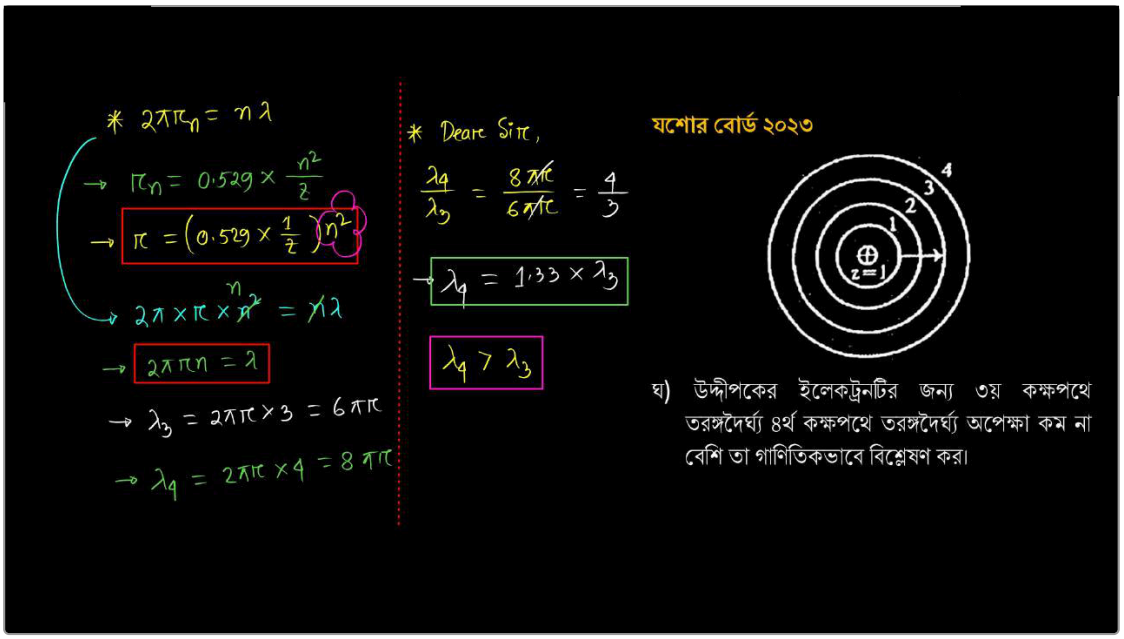
🖥 স্লাইড 191

**সিলেট বোর্ড ২০২৩**



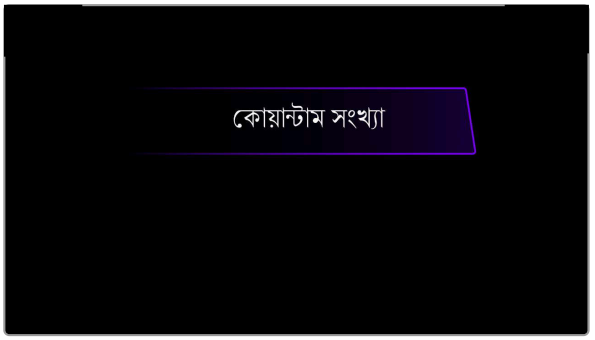

ঘ) পরমাণুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যায় উদ্দীপকের মডেলটি রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের চেয়ে অধিক ফলপ্রস্-ব্যাখ্যা কর।

স্লাইড 192

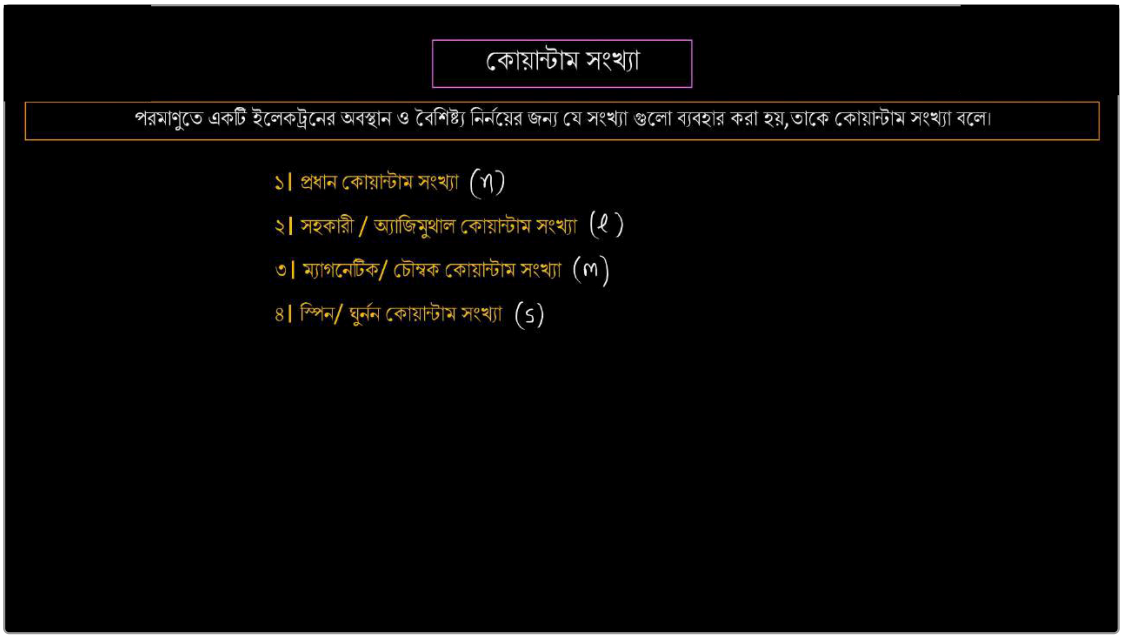



## ◆ কোয়ান্টাম সংখ্যা

স্লাইড 193




স্লাইড 194




**Must Know** কোয়ান্টাম সংখ্যা

■ **পরমাণুর ইলেকট্রনের শক্তিস্তরের আকার (Size), আকৃতি (Shape), ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস (Orientation) ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের দিক নির্দেশক চারটি রাশিকে একত্রে কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হয়।** রাশিগুলো হলোঃ

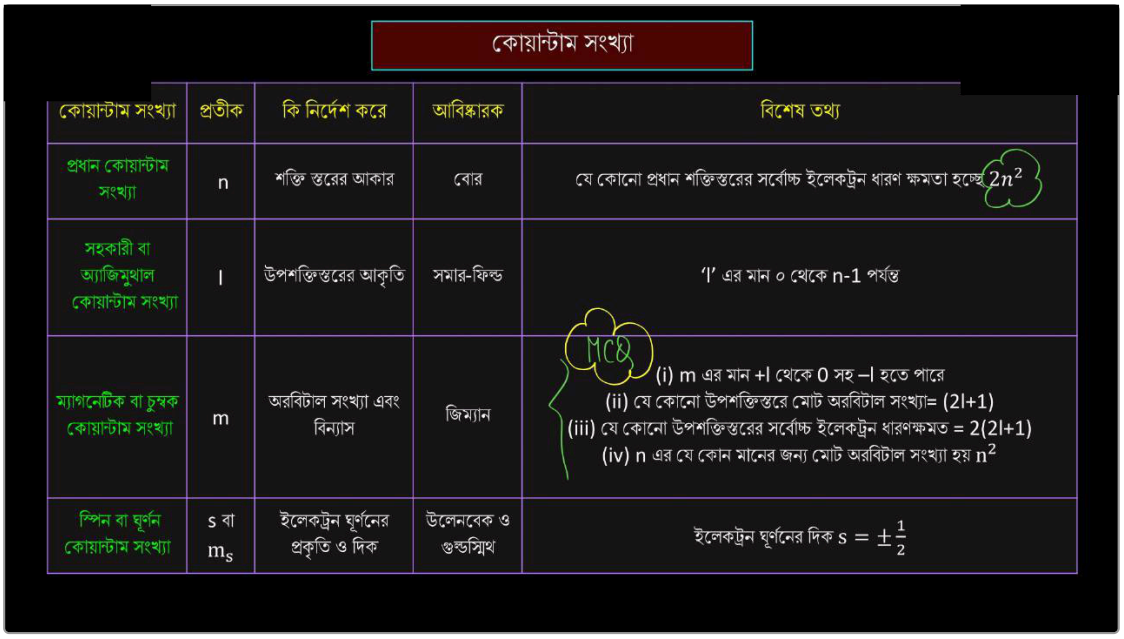
১. প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (Principal quantum number), n

২. সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা (Azimuthal/ subsidiary quantum number), $l$

৩. চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা (Magnetic quantum number), m

৪. স্পিন বা ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা (Spin quantum number), s/$m_s$

স্লাইড 195




## Must Know কোয়ান্টাম সংখ্যা — আবিষ্কারক, মান ও তাৎপর্য

| কোয়ান্টাম সংখ্যা | আবিষ্কারক | মান | তাৎপর্য/প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|---|---|
| প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা | বোর (1913) | n = 1, 2, 3..... ইত্যাদি | • শক্তিস্তরের আকার সম্পর্কে জানা যায়<br>• প্রধান বর্ণালি রেখা ব্যাখ্যা করার জন্য |
| সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা | সমারফিল্ড (1915) | n এর যে কোন মানের জন্য $l$ এর মান 0 থেকে (n–1) পর্যন্ত হতে পারে। | • উপশক্তিস্তরের আকৃতি সম্পর্কে জানা যায়<br>• বর্ণালিতে সৃষ্ট সূক্ষ্ম রেখার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায়। |
| চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা | জীম্যান (1896) | $l$ এর যে কোন মানের জন্য m এর মান 0 সহ +$l$ থেকে –$l$ পর্যন্ত হয়। | • উপশক্তিস্তরের ত্রিমাত্রিক বিন্যাস জানা যায় বা অরবিটালের সংখ্যা গণনা করা যায়<br>• বর্ণালির সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত হওয়ার কারণ |
| ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা | উলেন বেক ও গুল্ড স্মিথ (1925) | m এর প্রতিটি মানের জন্য s এর মান +½ ও –½ হয়। | • ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের প্রকৃতি ও দিক সম্পর্কে জানা যায়<br>• ইলেকট্রনের চুম্বক ধর্ম ব্যাখ্যা |

🟡 **নোট:** 'উলেন বেক ও গুল্ড স্মিথ' = **Uhlenbeck ও Goudsmit** (1925)। জীম্যান 1896 সালে চৌম্বকক্ষেত্রে রেখার বিভাজন (জীম্যান প্রভাব) দেখান; সেখান থেকেই m-এর ধারণা আসে।

## প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা, n

| | |
|---|---|
| **প্রস্তাবক** | বিজ্ঞানী বোর শক্তিস্তর সম্পর্কীয় প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (n) এর ধারণা প্রস্তাব করেন। |
| **মান** | প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা n এর মান 1, 2, 3, 4 প্রভৃতি পূর্ণ সংখ্যা যা কক্ষপথ যথাক্রমে **K, L, M, N প্রকাশ করে**। প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা অরবিট বা শক্তিস্তরের আকার প্রকাশ করে। কোয়ান্টাম সংখ্যার মান বাড়ালে ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কমবে। |

| | |
|---|---|
| **বিশেষ তথ্য** | যে কোনো প্রধান শক্তিস্তরের সর্বোচ্চ ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে, $2n^2$ (n = 1, 2, 3 .....) অর্থাৎ ১ম শক্তিস্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা হবে; $2\times1^2 = 2$, ২য় শক্তিস্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা হবে; $2\times2^2 = 8$, ৩য় শক্তিস্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা হবে; $2\times3^2 = 18$<br>**অরবিটালের সংখ্যা $n^2$**। অর্থাৎ ১ম শক্তিস্তরের অরবিটাল সংখ্যা হবে; $1^2 = 1$, ২য় শক্তিস্তরের অরবিটাল সংখ্যা হবে; $2^2 = 4$, ৩য় শক্তিস্তরের অরবিটাল সংখ্যা হবে; $3^2 = 9$, ৪র্থ শক্তিস্তরের অরবিটাল সংখ্যা হবে ; $4^2 = 16$<br>H পরমাণুর আয়ণীকরণ শক্তি, $E = +1312\ kJ\ mol^{-1}$.<br>মুখ্য বা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা কক্ষপথের অবস্থান, আয়তন ও মোট শক্তি নির্দেশ করে। |
| **প্রয়োজনীয়তা** | **H পরমাণুর বর্ণালির প্রধান বর্ণালি রেখা ব্যাখ্যা করার জন্য।** |
| **তাৎপর্য** | **প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার সাহায্যে প্রধান শক্তিস্তরের (অরবিট) আকার সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। মোট অরবিটাল সংখ্যা নির্ণয়।** |

## অ্যাজিমুথাল বা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা, *l*

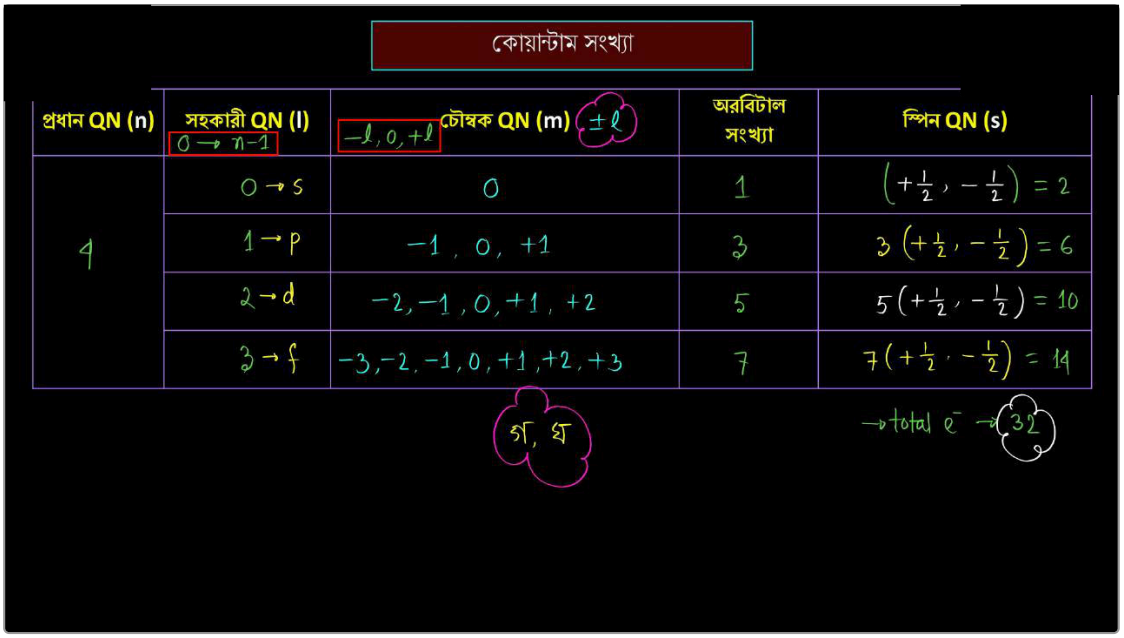
| | |
|---|---|
| **উপস্তর** | একটি ইলেকট্রন প্রধান শক্তিস্তরের যে উপস্তরে রয়েছে তা প্রকাশের জন্য সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। |
| **অন্য নাম** | অরবিটাল কোয়ান্টাম সংখ্যা বা সমারফিল্ড কোয়ান্টাম সংখ্যা। |
| **প্রস্তাবক** | বিজ্ঞানী সমারফিল্ড সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা দেন এবং *l* দ্বারা প্রকাশ করেন। |
| **মান** | ***l*-এর মান 0 থেকে (n−1) পর্যন্ত হয়।**<br>*l* এর মান = 0, 1, 2 এবং 3 হলে উপস্তরগুলোকে যথাক্রমে s, p, d ও f হবে। অতএব, ১ম শক্তিস্তরের উপস্তরটি হলো 1s, ২য় শক্তিস্তরে উপস্তর দুটি হলো 2s ও 2p; ৩য় শক্তিস্তরে উপস্তর তিনটি হলো 3s, 3p ও 3d এবং ৪র্থ শক্তিস্তরে উপস্তর চারটি হলো 4s, 4p, 4d ও 4f।<br>*l*-এর মান দ্বারা উপশক্তিস্তরের আকৃতি নির্ধারিত হয়। |
| **প্রয়োজনীয়তা** | **পরমাণুর বর্ণালিতে সৃষ্ট সূক্ষ্ম রেখার উৎপত্তি বোঝানোর জন্য।** |
| **তাৎপর্য** | **উপশক্তিস্তরের আকৃতি সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার (*l*) সাহায্যে জানা যায়।**<br>**ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ সম্পর্কে জানা যায়।** |

## চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা, m

| | |
|---|---|
| **প্রস্তাবক** | বিজ্ঞানী জিম্যান চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যার ধারণা দেন। |
| **প্রতীক** | একে m দ্বারা প্রকাশ করা হয়। |
| **মান** | **m এর মান *l* এর ওপর নির্ভরশীল এবং তা +*l* থেকে শূন্যসহ − *l* পর্যন্ত হতে পারে।**<br>**প্রতি *l* এর যে কোনো মানের জন্য m এর (2*l* + 1) সংখ্যক মান আছে।** |
| **প্রয়োজনীয়তা** | চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে ইলেকট্রনের বিভিন্ন অরবিটালের ত্রিমাত্রিক দিক স্থিতি বা অরিয়েন্টেশন (Orientation) ঘটে। চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে রেখা **বর্ণালির সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত হওয়ার** কারণ ব্যাখ্যার জন্য চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রয়োজন হয়। |
| **তাৎপর্য** | ইলেকট্রন যে উপকক্ষে রয়েছে সে উপকক্ষটি ত্রিমাত্রিকভাবে কিরূপে বিন্যস্ত রয়েছে তা জানা সম্ভব। m এর মান দ্বারা উপশক্তিস্তরের মোট অরবিটাল সংখ্যা বোঝায়। অর্থাৎ, s উপস্তরে অরবিটাল সংখ্যা 1টি। তদ্রুপ, p উপস্তরে অরবিটাল সংখ্যা 3 টি ($p_x$, $p_y$, $p_z$), d উপস্তরে অরবিটাল সংখ্যা 5 টি ($d_{xy}$, $d_{yz}$, $d_{zx}$, $d_{x^2-y^2}$, $d_{z^2}$) এবং f উপস্তরে অরবিটাল সংখ্যা 7 টি। |

## ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা, s বা $m_s$

| | |
|---|---|
| **প্রতীক** | s |
| **মান** | **ঘূর্ণনের জন্য s এর দুটি মান যেমন +1/2 অথবা −1/2 হতে পারে।** |
| **প্রয়োজনীয়তা** | পরমাণুর **চুম্বক ধর্ম** ব্যাখ্যার জন্য ইলেকট্রনের স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা হয়। |
| **তাৎপর্য** | **ইলেকট্রন ঘূর্ণনের প্রকৃতি ও দিক এ কোয়ান্টাম সংখ্যার সাহায্যে জানা যায়।** |




## জানা আছে কি? সূত্রগুলো এক জায়গায়

- প্রতিটি অরবিটালে সর্বাধিক ইলেকট্রন সংখ্যা = 2টি
- যেকোনো শক্তিস্তরে সর্বাধিক অরবিটাল সংখ্যা = $n^2$
- যেকোনো শক্তিস্তরে সর্বাধিক ইলেকট্রন সংখ্যা = $2n^2$
- যেকোনো উপশক্তিস্তরে সর্বাধিক অরবিটাল সংখ্যা = $(2l + 1)$
- যেকোনো উপশক্তিস্তরে সর্বাধিক ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা = $2(2l + 1)$
- **তিনটি P orbital এর জন্য Px (m = 0), Py (m = +1), Pz (m = −1)**

🟡 **নোট:** কোন p-অরবিটালের m কত — এটা শুধু একটা প্রথা (convention); বেশিরভাগ বইয়ে **$p_z$-এর m = 0** ধরা হয়। বইয়ের $p_x$ (m = 0) প্রথাটাও চলে। পরীক্ষায় শুধু মনে রাখো: p-এর জন্য m = −1, 0, +1 (তিনটি মান)।

## বিভিন্ন উপস্তর সম্পর্কে ধারণা ও ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা

| সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা ($l$) | উপস্তর | আকৃতি | নোডাল তল | অরবিটাল | সর্বোচ্চ ইলেকট্রন | লোব ($2^l$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $l = 0$ | s (sharp) | গোলক | 0 | 1 | 2 | $2^0 = 1$ |
| $l = 1$ | $p_x$,$p_y$,$p_z$ (principal) | ডাম্বেল | 1 | 3 | 6 | $2^1 = 2$ |
| $l = 2$ | $d_{xy}$, $d_{yz}$,$d_{zx}$,$d_{x^2-y^2}$, $d_{z^2}$ (diffused) | ডাবল ডাম্বেল | 2 | 5 | 10 | $2^2 = 4$ |
| $l = 3$ | f (fundamental) | - | 3 | 7 | 14 | $2^3 = 8$ |

- **একটি ফোটনের শক্তিকে 1 কোয়ান্টাম বলে। আর 1 mol ফোটনের শক্তিকে 1 আইনস্টাইন বলে।**
- 1 আইনস্টাইন = $6.022 \times 10^{23}$ কোয়ান্টা

🧠 **s p d f মনে রাখো:** **S**harp → **P**rincipal → **D**iffused → **F**undamental ("**S**ome **P**oor **D**ogs **F**ight")। নোডাল তল = $l$, অরবিটাল = $2l+1$, লোব = $2^l$।

🟡 **নোট:** বইয়ের ছকে লোবের সূত্র '$2^n$' লেখা — এখানে n মানে $l$ (প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা নয়)। ব্যতিক্রম: $d_{z^2}$ অরবিটালে দুটি লোব + একটি রিং থাকে; তাই 'প্রতি d অরবিটালে চারটি লোব' কথাটা $d_{z^2}$-এর জন্য খাটে না।

## Must Know উপ-শক্তিস্তর এবং বিভিন্ন উপ-শক্তিস্তরে উপস্থিত উপ-উপশক্তিস্তর বা অরবিটালের সর্বাধিক সংখ্যা

| প্রধান শক্তিস্তর | n | $l = (n-1)$ | উপস্তর | উপস্তরের সংখ্যা | m = 0 সহ ±$l$ | অরবিটাল সংখ্যা | উপস্তরে সর্বোচ্চ $e^-$ = $2(2l+1)$ | মোট $e^-$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | n = 1 | $l = 0$ | 1s | 1 | 0 | 1 | 2(2×0+1) = 2 | 2 |
| L | n = 2 | $l = 0$<br>1 | 2s<br>2p | 2 | 0<br>−1, 0, +1 | 1<br>3 | 2(2×0+1) = 2<br>2(2×1+1) = 6 | 8 |
| M | n = 3 | $l = 0$<br>1<br>2 | 3s<br>3p<br>3d | 3 | 0<br>−1, 0, +1<br>−2, −1, 0, +1, + 2 | 1<br>3<br>5 | 2(2×0+1) = 2<br>2(2×1+1) = 6<br>2(2×2+1)=10 | 18 |
| N | n = 4 | $l = 0$<br>1<br>2<br>3 | 4s<br>4p<br>4d<br>4f | 4 | 0<br>−1, 0, +1<br>−2, −1, 0, +1, + 2<br>−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3 | 1<br>3<br>5<br>7 | 2(2×0+1) = 2<br>2(2×1+1) = 6<br>2(2×2+1)=10<br>2(2×3+1)=14 | 32 |

## জানা আছে কি? অরবিট ও অরবিটালের মধ্যে তুলনা

| অরবিট | অরবিটাল |
|---|---|
| ১. "অরবিট" শব্দটির উৎস হচ্ছে বোর প্রদত্ত হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত মতবাদ। | ১. "অরবিটাল" শব্দটির উৎস হচ্ছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা/ তরঙ্গ বলবিদ্যা। |
| ২. পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারদিকে সুনির্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রনসমূহ আবর্তন করে। এ বৃত্তাকার কক্ষপথসমূহকে অরবিট বলা হয়। শক্তিস্তরসমূহ ত্রিমাত্রিক বর্তুলাকার। | ২. পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট শক্তিযুক্ত ইলেকট্রন মেঘের উচ্চ ঘনত্ব যেমন- 90-95% বিশিষ্ট ত্রিমাত্রিক অঞ্চলসমূহকে অরবিটাল বলা হয়। নিউক্লিয়াসের চারদিকে যে নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক স্থানে কোন নির্দিষ্ট শক্তির ইলেকট্রনের অবস্থানের সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রকৃতপক্ষে অরবিটাল দ্বারা পরমাণুতে বিভিন্ন উপশক্তিস্তরও বোঝানো হয়। |
| ৩. অরবিট দ্বারা নিউক্লিয়াসের চারদিকে একমাত্রিক/ দ্বিমাত্রিক বৃত্তাকার/উপবৃত্তাকার পথে ইলেকট্রন আবর্তন করে বোঝায়। | ৩. অরবিটাল দ্বারা নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ত্রিমাত্রিক স্থানে (X, Y ও Z অক্ষ বরাবর) ইলেকট্রন আবর্তন করে বোঝায়। |
| ৪. ইলেকট্রনের অরবিটসমূহ বৃত্তাকার (circular). | ৪. বিভিন্ন অরবিটালের আকৃতি বিভিন্ন। যেমনঃ s অরবিটাল গোলক আকৃতির, p অরবিটাল দুটি লোববিশিষ্ট ডাম্বেলের মত; d অরবিটাল ডাবল ডাম্বেলের মত; প্রতি d অরবিটালে চারটি লোব থাকে। |
| ৫. অরবিটসমূহ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা n এর সাথে সম্পর্কিত। n = 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা হয়। | ৫. অরবিটালসমূহ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা n ও সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা $l$ এর সাথে সম্পর্কিত। |
| ৬. অরবিটসমূহকে K, L, M, N, O প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। | ৬. সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা, $l$ = 0, 1, 2, 3, 4 হলে অরবিটালসমূহকে s, p, d, f, g দ্বারা চিহ্নিত করা হয় |
| ৭. বোর পরমাণুর অরবিটে একই সময়ে আবর্তনশীল ইলেকট্রনের অবস্থান ও ভরবেগ নির্ণয় সম্ভব বলে ধারণা দেয়া হয়; যা **হাইজেনবার্গের নীতি বিরুদ্ধ**। | ৭. অরবিটালে একই সময়ে ইলেকট্রনের সঠিক অবস্থান ও ভরবেগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। **এটি হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি সমর্থন করে।** |
| **৮. একটি অরবিটে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা $2n^2$।** | **৮. একটি অরবিটালে সর্বোচ্চ 2টি ইলেকট্রন থাকে।** |
| ৯. অরবিটের কোনো দিক ধর্ম নেই। | ৯. s-অরবিটাল ছাড়া অন্যান্য অরবিটালের দিক ধর্ম বর্তমান। |
| ১০.অরবিটের ধারণায় ইলেকট্রনকে কণা হিসেবে গণ্য করা হয়। | ১০.অরবিটালের ধারণায় ইলেকট্রনকে একই সাথে কণা ও তরঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়। |

## নতুন সংযোজন কোয়ান্টাম সংখ্যা — শর্টকাট সারণি ও অরবিটালের m-মান

| নাম | সূত্র | ব্যাখ্যা |
|---|---|---|
| অরবিটাল নির্ণয় | $n^2$ | • ১ম কক্ষপথে, $n^2 = 1^2 = 1$টি • ২য় কক্ষপথে, $n^2 = 2^2 = 4$টি অরবিটাল। |
| কক্ষপথে ইলেকট্রন নির্ণয় | $2n^2$ | • ১ম কক্ষপথে, $2.1^2 = 2$টি • ২য় কক্ষপথে, $2.2^2 = 8$টি |
| উপশক্তি স্তরে অরবিটাল সংখ্যা | $(2l + 1)$ | n = 3 হলে, $l = 2 \therefore (2.2 + 1) = 5$টি অরবিটাল |
| উপশক্তি স্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা | $2(2l + 1)$ | n = 2 হলে, $l = 1 \therefore 2(1.1 + 1) = 6$টি ইলেকট্রন। যা p উপস্তর নির্দেশ করে। |
| মূল দিক নির্ণয় | $s = \pm\frac{1}{2}$ | • $s = +\frac{1}{2}$, ঘড়ির কাঁটার দিকে • $s = -\frac{1}{2}$, ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে |

■ **d অরবিটালের ক্ষেত্রে $l$ ও m এর মান-** $d_{xy}$ ($l = 2$, m = −2); $d_{yz}$ (m = −1); $d_{zx}$ (m = +1); $d_{x^2-y^2}$ (m = +2); $d_{z^2}$ (m = 0)

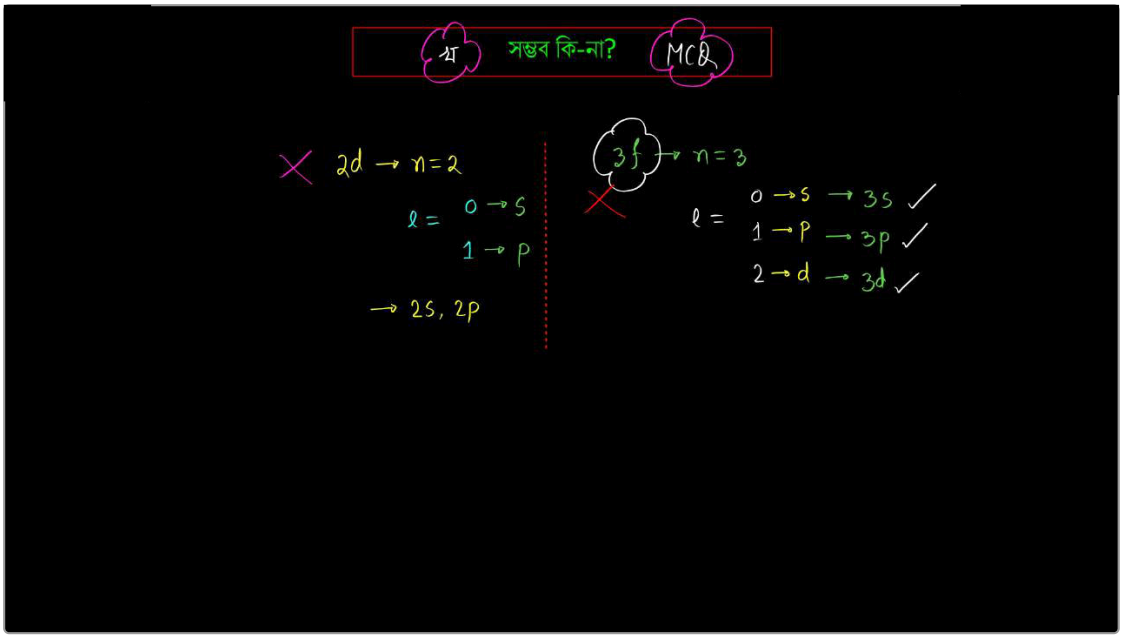
■ **প্রধান শক্তিস্তরে সর্বাধিক ইলেকট্রন সংখ্যা :** প্রতিটি অরবিটালে বিপরীত স্পিনের দুটি করে ইলেকট্রন ধারণ করলে সর্বোচ্চ $2 \times n^2$ সংখ্যক ইলেকট্রন প্রতিটি প্রধান শক্তিস্তরে থাকতে পারে। **কিন্তু কোন শক্তিস্তরে ৩২ টির বেশি থাকতে পারে না।** (১ম → 2, ২য় → 8, ৩য় → 18, ৪র্থ → 32, ৫ম → 32, ৬ষ্ঠ → 32 টি)

■ **L শক্তিস্তরে 2d এবং 3f সম্ভব কিনা?** L শক্তিস্তরে n = 2, $l = 0, 1$। তাই কেবল 2s ও 2p সম্ভব — 2d অসম্ভব। n = 3 হলে $l = 0, 1, 2$ → 3s, 3p, 3d সম্ভব কিন্তু 3f অসম্ভব (f এর জন্য $l = 3$, যা n = 3 এ হয় না)।

### ⚡ এক নজরে (Most Important Information)

- ক্লোরিনের $14^{th}$ electron এর কোয়ান্টাম সংখ্যার সেট — **n = 3, $l$ = 1, m = 0, s = +½**
- ক্যালসিয়ামের (Ca) সর্ববহিঃস্তরের ইলেকট্রন দুটির সেট — **n = 4, $l$ = 0, m = 0, s = ±½**
- P-অরবিটালের ক্ষেত্রে নোডাল তলের সংখ্যা — **1**
- অরবিটের ধারণা — **হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির পরিপন্থি**
- অরবিটের — **কোনো দিক ধর্ম নেই**
- পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই হতে পারে — **সর্বোচ্চ 3টি**
- প্রধান শক্তিস্তর n = 4 হলে উপস্তর হবে — **4টি**
- পরমাণুর ৪র্থ শক্তিস্তরে মোট অরবিটাল সংখ্যা — **16টি**
- 4f উপশক্তিস্তরের জন্য (n + $l$) এর মান — **7**
- অরবিটালের শক্তি নিরূপণের গাণিতিক সমীকরণ — **n + $l$**
- Cu(29) এর সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রনের ($4s^1$) সেট — **n = 4, $l$ = 0, m = 0, s = +½**
- Fe(26) এর সর্বশেষ ইলেকট্রনের সেট — **n = 3, $l$ = 2, m = −2, s = −½**

🖥 স্লাইড 197




### 📌 Must Know কোয়ান্টাম সংখ্যার সেট — সঠিক/সঠিক নয় হওয়ার শর্তসমূহ

- n ও $l$ এর মান কখনো সমান হয় না।
- $l$ এর মান n এর মানের চেয়ে সবসময় ছোট হবে।
- m ও $l$ এর মান সমান হতে পারে।
- m এর মান কখনো $l$ এর মান থেকে বড় হতে পারে না
- s এর মান +½ অথবা −½ হয়

■ **নিচের কিছু উদাহরণ লক্ষ্য কর :**

| সম্পর্ক | সঠিক/সঠিক নয় | কারণ |
|---|---|---|
| $n = 3, l = 3, m = 2, s = +½$ | সঠিক নয় | $n = l$ অর্থাৎ প্রধান ও সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা সমান। যা সম্ভব নয়। |
| $n = 4, l = 3, m = 4, s = +½$ | সঠিক নয় | $l < m$ অর্থাৎ চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা, সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার চেয়ে বড় যা অসম্ভব। |
| $n = 0, l = 3, m = 2, s = +½$ | সঠিক নয় | $n = 0$ অর্থাৎ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (n) এর মান 0 (শূন্য) যা সম্ভব নয় |
| $n = 3, l = 3, m = 2, s = +1$ | সঠিক নয় | s এর মান সর্বদাই $+½$ বা $-½$ এবং $n = l$ যা সম্ভব নয় |

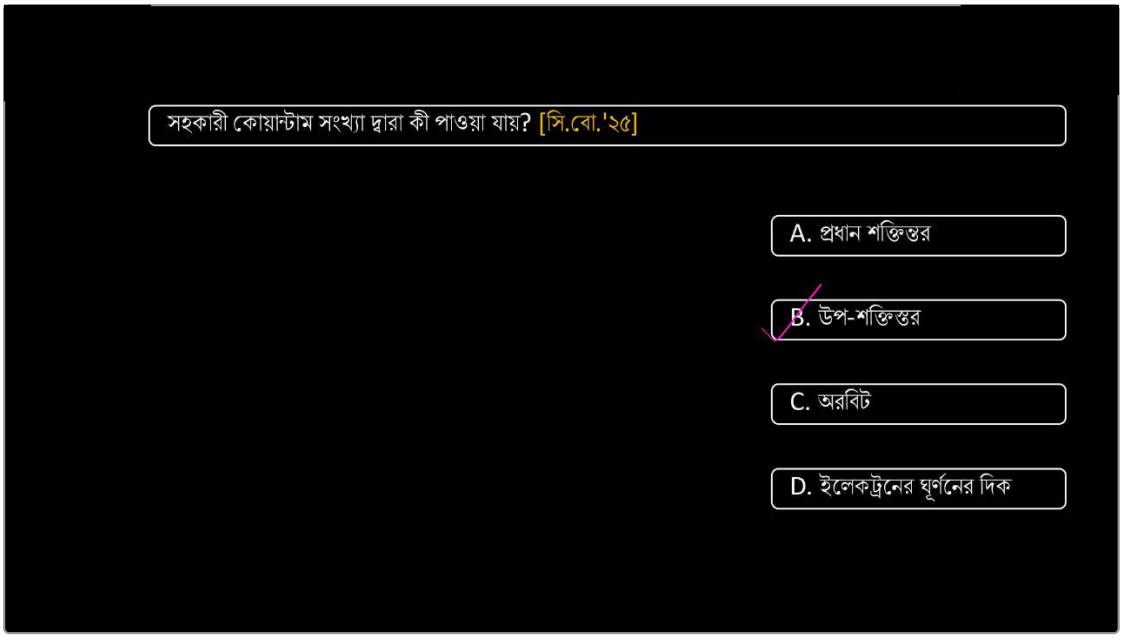
⚡ **শর্টকাট চেক (৪ ধাপ):** ① $n \geq 1$? ② $0 \leq l \leq n-1$? ③ $|m| \leq l$? ④ $s = \pm½$? — একটাও না মিললেই সেটটি অসম্ভব।

## ◆ কোয়ান্টাম সংখ্যা — MCQ ও CQ

🖥 স্লাইড 198




🖥 স্লাইড 199



🖥 স্লাইড 200

চৌম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা কী পাওয়া যায়? [য.বো.২২]

A. প্রধান শক্তিস্তর

B. উপ শক্তিস্তর

C. অরবিটাল

D. ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের দিক

🖥 স্লাইড 201

উপশক্তিস্তরের অরবিটাল সংখ্যা নির্ণয়ের সমীকরণ কোনটি? [কু.বো: ২৫]

p → l = 1

m = −1, 0, +1 = 3

2l+1 = 2×1+1 = 3

e-সংখ্যা = 2(2l+1)

A. $(2l+1)$

B. $2(2l+1)$

C. $2n^2$

D. $n^2$

🖥 স্লাইড 202

মৌলের যে কোনো উপশক্তি স্তরে ইলেক্ট্রন ধারণ ক্ষমতার সূত্র কোনটি? [চ.বো.'২৫]

A. $2(2l+1)$

B. $2(l+1)$

C. $2l+1$

D. $2n^2$

স্লাইড 203

পরমাণুর ৩য় শক্তিস্তরের জন্য 'm' এর মান কতটি? [সি বো.২৩]

$n = 3 \rightarrow l =$ 0 → m = 0 → (1); 1 → m = −1, 0, +1 → (3); 2 → m = −2, −1, 0, +1, +2 → (5)

A. 3

B. 4

C. 6

D. 9 ✓

স্লাইড 204

সালফারের শেষ ইলেক্ট্রনটির জন্য কোয়ান্টাম সংখ্যার কোন সেট প্রযোজ্য? [চ. বো. ২৫]

$_{16}S \rightarrow [Ne]\ 3s^2 3p^4$

$n = 3$

$l = 1 \rightarrow m$ = −1, 0, +1

$s = -\frac{1}{2}$

A. $n = 3, l = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$

B. $n = 3, l = 2, m = 1, s = +\frac{1}{2}$

C. $n = 3, l = 1, m = 0, s = -\frac{1}{2}$ ✓

D. $n = 3, l = 2, m = 0, s = -\frac{1}{2}$

স্লাইড 205

3d অরবিটালের জন্য সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কত? [দি.বে. ২৩]

$l = 2$

A. 0

B. 1

C. 2 ✓

D. 3

🖥 স্লাইড 206

নিচের কোন কোয়ান্টাম সংখ্যার সেটটটি অসম্ভব? [য.বো.'২৫]

$n=2,\ l=0,\ m=0,\ s=-\frac{1}{2}$

$n=3$

$l=0 \rightarrow m=0$

A. $2,0,0,-\frac{1}{2}$

B. $2,1,-1,+\frac{1}{2}$

C. $3,0,+1,+\frac{1}{2}$

D. $3,1,-1,-\frac{1}{2}$

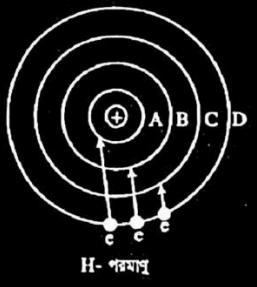
🖥 স্লাইড 207

CQ SOLVING

🖥 স্লাইড 208

[RB'25; CB'25; MB'25; Mad.B'25; DB'23]

D → n = 4

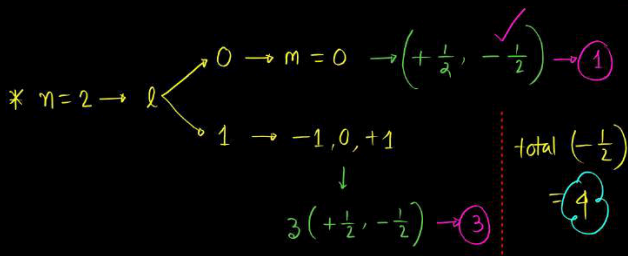



H- পরমাণু

গ) উদ্দীপকেরপরমাণুর D শক্তিস্তরে কোয়ান্টাম সংখ্যার সাহায্যে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা নির্ণয় কর।

স্লাইড 209

**সিলেট বোর্ড ২০২৫**







চিত্র: H পরমাণু

গ) উদ্দীপকের B-স্তরে $S = -\frac{1}{2}$ বিশিষ্ট সর্বোচ্চ কতটি ইলেকট্রন থাকতে পারে তা $l$ ও $m$ –এর মান হিসাব করে নির্ণয় কর।

স্লাইড 210

| d | n | l | m | s |
|---|---|---|---|---|
| $d^1$ | 4 | 2 | −2 | $+\frac{1}{2}$ |
| $d^2$ | | | −1 | |
| $d^3$ | | | 0 | |
| $d^4$ | | | +1 | |
| $d^5$ | | | +2 | |

**[JB'25]**



| মৌল | যোজ্যতাস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস |
|---|---|
| A | $ns^2$ |
| B | $(n+2)d^5(n+3)s^1$ |

এখানে, n = 2 $4d^5\ 5s^1$

ঘ) 'B' মৌলটির d-অরবিটালের সবগুলো ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই হবে কি? যুক্তি দাও।

স্লাইড 211

**[Din. B'25]**

n = 2

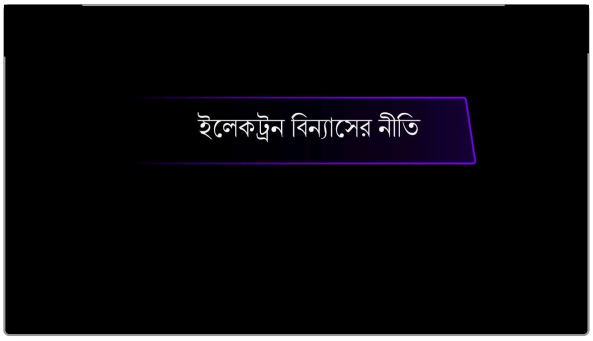



H- পরমাণু

ঘ) $E_2$ শেলে আটটির বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না- কোয়ান্টাম সংখ্যাসমূহের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

## ◆ ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতি

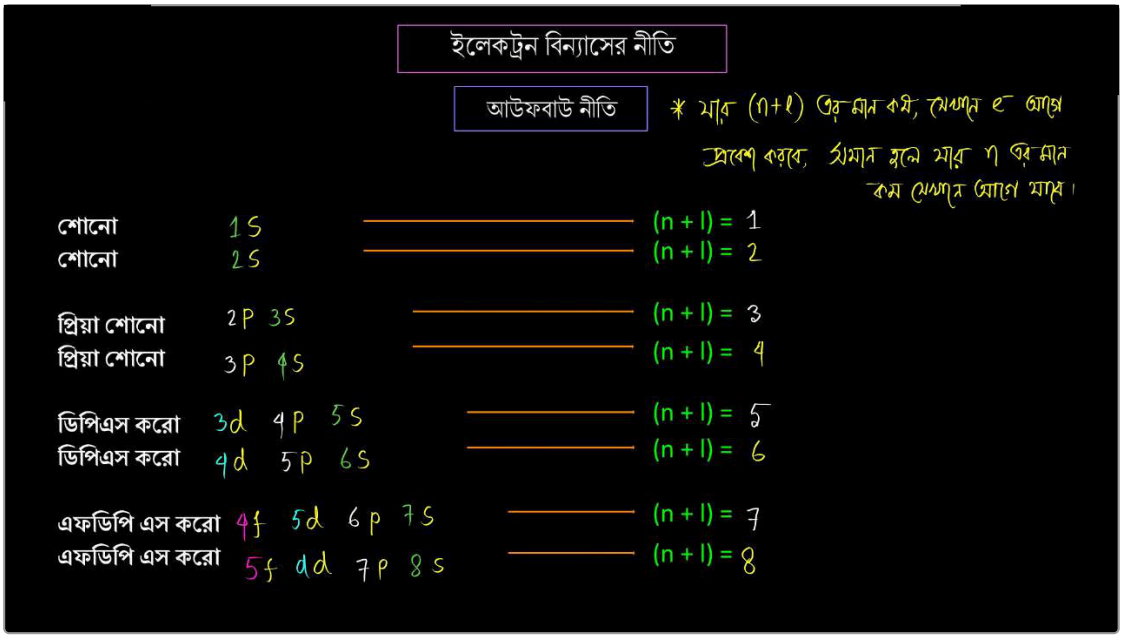
স্লাইড 212




**Must Know** **পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস — সাধারণভাবে ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ম**

| নিয়ম | বর্ণনা |
|---|---|
| ১. প্রধান শক্তিস্তরে ইলেকট্রন প্রবেশ | • শক্তির উচ্চক্রম অনুসারে ইলেকট্রন বিভিন্ন প্রধান শক্তিস্তরে স্থান গ্রহণ করে<br>• শক্তিস্তরগুলোর ক্রম হলো- $1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6$ |
| ২. উপস্তরে ইলেকট্রন প্রবেশ | • একটি প্রধান শক্তিস্তরের উপশক্তিস্তরসমূহেও ইলেকট্রন শক্তির উচ্চক্রম অনুসারে স্থান গ্রহণ করে।<br>• উপস্তরের ক্রম হল - $s < p < d < f$ |
| ৩. হুন্ডের নীতি/অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশ | একই অরবিটালে পরপর দুটি ইলেকট্রন প্রবেশ করতে পারে না, কারণ, একই স্পিনের দুটি ইলেকট্রন পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। |
| ৪. পাউলির বর্জন নীতি | এ নীতি অনুসারে প্রত্যেক অরবিটালে সর্বাধিক দুটো করে ইলেকট্রন থাকতে পারে। |
| ৫. আউফবাউ নীতি | আউফবাউ-এর নীতি অনুসারে - $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s$ .....<br>• **1s অরবিটালের ঘনত্ব সর্বাধিক** |

স্লাইড 213




**Must Know** **আউফবাউ নীতি**

| | |
|---|---|
| **শব্দের অর্থ** | আউফবাউ হলো একটি জার্মান শব্দ যার অর্থ হলো building up বা construction |
| **নীতি** | ইলেকট্রনসমূহ বিভিন্ন অরবিটালে তাদের শক্তির উচ্চক্রম অনুসারে প্রবেশ করে। অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রথমে সর্বনিম্ন শক্তির অরবিটালে পরে ক্রমান্বয়ে উচ্চশক্তির অরবিটালে প্রবেশ করে।<br>**$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s$.....** |

| | |
|---|---|
| **ব্যতিক্রম** | • মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে বেশ কিছু ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। যেমন- **Cr(24), Mo(42), Cu(29), Ag(47), Au(79), La(57), Ac(89), Nb(41), Ru(44), Pb(46), Th(90)**<br>• Cu (29) → $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$ **(Cu এর 29তম ইলেকট্রনটি 3d অরবিটালে প্রবেশ করে।)**<br>• Cr (24) → $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$ |
| **ব্যতিক্রমের কারণ** | অর্ধপূর্ণ ও পূর্ণ অরবিটালের স্থিতিশীলতা বেশী তাই আউফবাউ নীতির কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। |

⚠️ **CORRECTION**

**Original:** ব্যতিক্রম তালিকায় "Pb(46)"

**Correct: Pd(46)** — প্যালাডিয়াম ($[Kr]4d^{10}5s^0$)

**Why:** Pb (লেড)-এর Z = 82 এবং এর বিন্যাস স্বাভাবিক ($[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^26p^2$)। Z = 46 হলো Pd — এটিই ব্যতিক্রম।

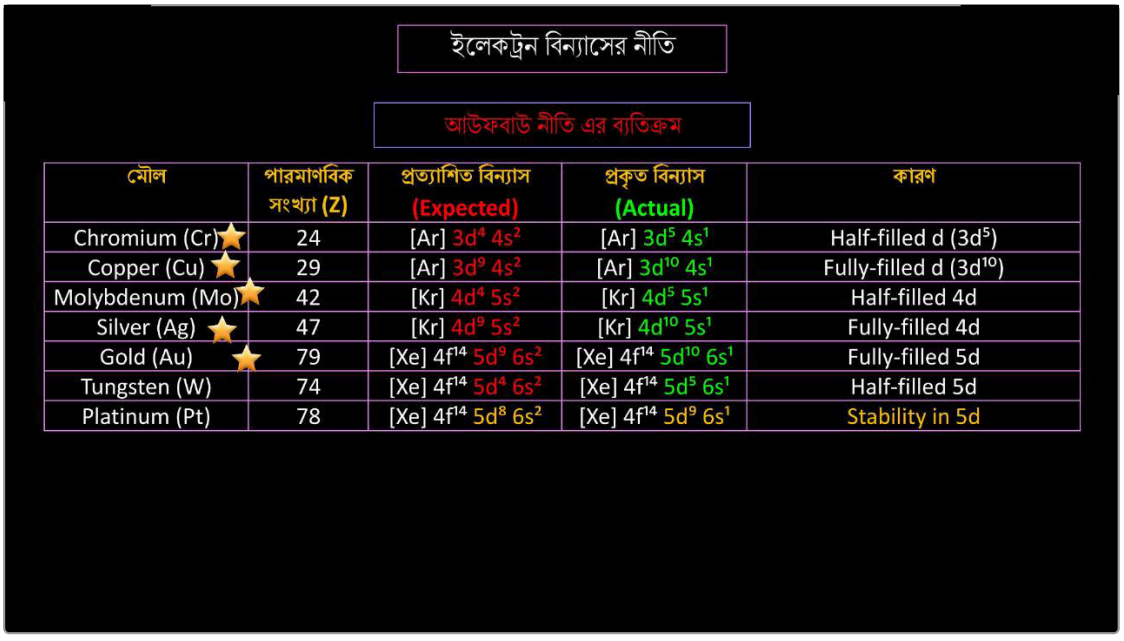
🧠 **(n + l) ক্রম লেখার কৌশল:** কর্ণ-রেখা (diagonal) পদ্ধতি — 1s / 2s 2p / 3s 3p 3d / 4s 4p 4d 4f … সারিগুলো লিখে উপর-ডান থেকে নিচে-বাম দিকে তির্যক দাগ টানো।

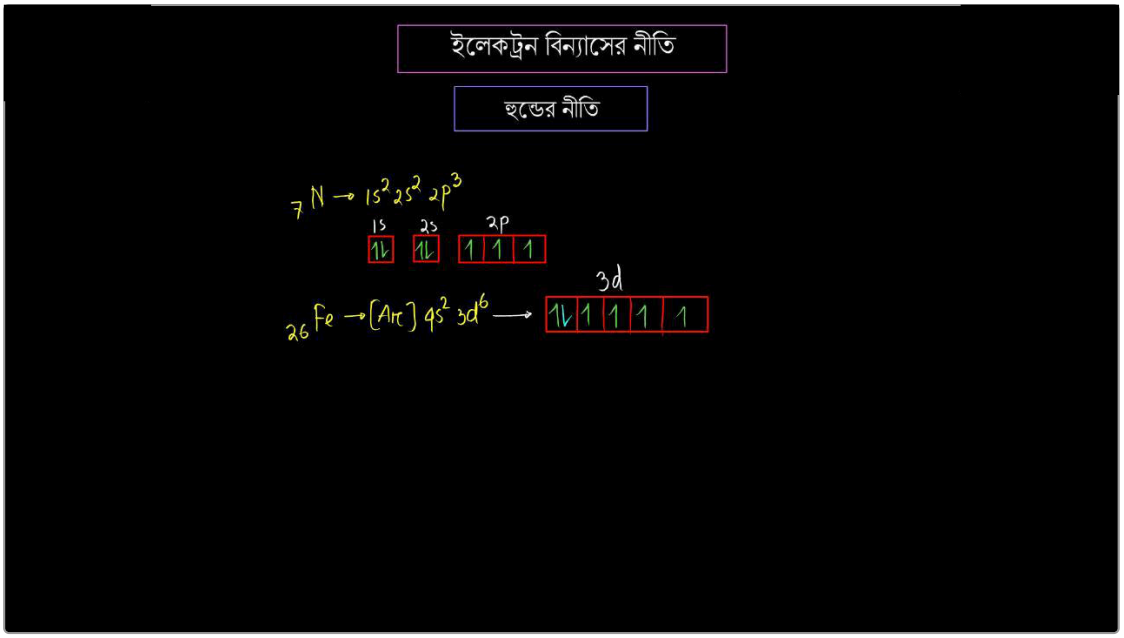
**ব্যতিক্রম মনে রাখো: Cr-Cu (৩d), Mo-Ag (৪d), Au (৫d)** → $d^5s^1$ বা $d^{10}s^1$

## ম্যাডিল্যাঙ্গের নীতি (Madelung's Rule)

| | |
|---|---|
| **নিয়ম** | দুটি অরবিটালে $(n + l)$ এর মান সমান হলে যার n-এর মান কম অর্থাৎ প্রধান শক্তিস্তর নিম্নতর হয়; সে অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করে। |
| **উদাহরণ** | 3d অরবিটালের জন্য : $n = 3$ এবং $l = 2$; $\therefore (n + l) = (3 + 2) = 5$<br>4p অরবিটালের জন্য : $n = 4$ এবং $l = 1$; $\therefore (n + l) = (4 + 1) = 5$<br>এক্ষেত্রে উভয় অরবিটাল $(n + l)$ এর মান সমান হয়েছে। কিন্তু 4p অপেক্ষা 3d অরবিটালের ক্ষেত্রে n এর মান কম। তাই 4p অরবিটাল অপেক্ষা 3d অরবিটালের শক্তি কম। অতএব 3d অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করে থাকে। |

স্লাইড 214






## হুন্ডের নিয়ম

| | |
|---|---|
| **নীতি** | • সমশক্তি সম্পন্ন বিভিন্ন অরবিটালে ইলেকট্রনগুলো এমনভাবে অবস্থান করবে যেন তারা সর্বাধিক সংখ্যায় অযুগ্ম বা বিজোড় অবস্থায় থাকতে পারে এবং অযুগ্ম অবস্থায় ইলেকট্রন সমূহের স্পিন একইমুখী হবে।<br>• **s অরবিটালের ক্ষেত্রে হুন্ডের নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কারণ s উপস্তরে কেবলমাত্র একটি অরবিটাল থাকে**<br>• **শূন্য বা আংশিক শূন্য p অরবিটালে ইলেকট্রন পূর্ণ হওয়ার সময় হুন্ডের সূত্রটি প্রযোজ্য হবে।** |
| **উদাহরণ** | N (7) = $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$<br>O (8) = $1s^2 2s^2 2p_x^2 2p_y^1 2p_z^1$<br>**N. B : হ্যালোজেনের ক্ষেত্রে হুন্ডের নিয়ম প্রযোজ্য নয়।** |

• **অরবিটাল পূর্ণ বা অর্ধপূর্ণের উপর নির্ভর করে কোন আয়নটি অধিক স্থিতিশীল হবে। যেমন: $Fe^{2+}$ এর চেয়ে $Fe^{3+}$ বেশি স্থিতিশীল; $Cu^{+}$ এর চেয়ে $Cu^{2+}$ বেশি স্থিতিশীল**

### ■ ইলেকট্রন বিন্যাসের প্রয়োগ

১. মৌলের যোজ্যতা নির্ণয় করা যায়

২. পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় করা যায়

৩. মৌলের সক্রিয়তা নির্ণয় করা যায়

### ⚠ CORRECTION

**Original:** $Cu^{+}$ এর চেয়ে $Cu^{2+}$ বেশি স্থিতিশীল (পূর্ণ/অর্ধপূর্ণ অরবিটালের যুক্তিতে)

**Correct:** শুধু ইলেকট্রন বিন্যাসের যুক্তিতে **$Cu^{+}$ ($3d^{10}$, পূর্ণ)** বেশি স্থিতিশীল হওয়ার কথা; $Cu^{2+}$ ($3d^9$) পূর্ণ বা অর্ধপূর্ণ কোনোটাই নয়।

**Why:** জলীয় দ্রবণে $Cu^{2+}$ বেশি স্থিতিশীল হয় তার উচ্চ **হাইড্রেশন শক্তির** কারণে — অরবিটাল-পূর্ণতার কারণে নয়। $Fe^{3+}$ ($3d^5$, অর্ধপূর্ণ) > $Fe^{2+}$ ($3d^6$) — এই উদাহরণটি অরবিটাল-যুক্তিতে ঠিক আছে।

### ⚠ CORRECTION

**Original:** N. B : হ্যালোজেনের ক্ষেত্রে হুন্ডের নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

**Correct:** হ্যালোজেনেও ($np^5$) হুন্ডের নিয়ম মেনেই ইলেকট্রন বসে: $p_x^2 p_y^2 p_z^1$। শুধু **হুন্ডের নিয়মের প্রভাব চোখে পড়ে না**, কারণ ৫টি $e^-$ দিয়ে অন্য কোনোভাবে সাজানো সম্ভব নয়।

**Why:** হুন্ডের নিয়ম তখনই 'দৃশ্যমান' যখন একাধিক বিন্যাস সম্ভব ($p^2$, $p^3$, $p^4$)। $p^1$, $p^5$, $p^6$-এ বিকল্প নেই। বইয়ের লাইনটা এই অর্থে বলা হয়েছে।

## ➕ নতুন সংযোজন ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের চুম্বক ধর্ম নির্ণয়

| আয়ন ও ইলেকট্রন বিন্যাস | অযুগ্ম ইলেকট্রন | চুম্বক ধর্ম |
|---|---|---|
| $Cr^{3+}(24) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3$ | 3 | প্যারাম্যাগনেটিক |
| $Fe^{2+}(26) \rightarrow \ldots 3d^6$ | 4 | প্যারাম্যাগনেটিক |
| $Cu^{+}(29) \rightarrow \ldots 3d^{10}$ | 0 | ডায়াম্যাগনেটিক |
| $Cu^{2+}(29) \rightarrow \ldots 3d^9$ | 1 | প্যারাম্যাগনেটিক |
| $Zn^{2+}(30) \rightarrow \ldots 3d^{10}$ | 0 | ডায়াম্যাগনেটিক |
| $O^{2-}(8) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6$ | 0 | ডায়াম্যাগনেটিক |
| $F^{-}(9) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6$ | 0 | ডায়াম্যাগনেটিক |
| $P^{3-}(15) \rightarrow \ldots 3s^2 3p^6$ | 0 | ডায়াম্যাগনেটিক |
| $Cl^{-}(17) \rightarrow \ldots 3s^2 3p^6$ | 0 | ডায়াম্যাগনেটিক |

🧠 **নিয়ম:** অযুগ্ম ইলেকট্রন $\geq 1 \rightarrow$ **প্যারা**ম্যাগনেটিক (চুম্বকে আকৃষ্ট) | অযুগ্ম $= 0 \rightarrow$ **ডায়া**ম্যাগনেটিক (বিকর্ষিত)। **ফেরোম্যাগনেটিক** পদার্থ: Fe, Co, Ni।

■ **d-অরবিটালের ডিজেনারেট ও নন-ডিজেনারেট অবস্থা :** পাঁচটি d-অরবিটাল সমশক্তি সম্পন্ন অবস্থায় থাকে (ডিজেনারেট)। কিন্তু যখনই লিগ্যান্ড যুক্ত হওয়ার জন্য d-অরবিটালের নিকটে আসে তখন d-অরবিটালে উপস্থিত ইলেকট্রন ও লিগ্যান্ডের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়ের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটে। এ বিকর্ষণ বলের প্রভাবে d-অরবিটালের মধ্যে শক্তির পার্থক্য ঘটে। এ অবস্থায় এরা $\mathbf{e_g}$ $\mathbf{(d_{x^2-y^2}, d_{z^2})}$ ও $\mathbf{t_{2g}}$ $\mathbf{(d_{xy}, d_{yz}, d_{zx})}$ অরবিটালে বিভক্ত হয়ে যায়। d-অরবিটালের এ অবস্থাকে নন-ডিজেনারেট অবস্থা বলা হয়।

■ **একটি মৌল M এর নিউক্লিয়াসে 26টি প্রোটন। $M^{2+}$ ও $M^{3+}$ এর মধ্যে কোনটি অধিক সুস্থিত?** $M^{2+} \rightarrow \ldots 3d^6$; $M^{3+} \rightarrow \ldots 3d^5$। $M^{3+}$ আয়নে 3d অরবিটাল অর্ধপূর্ণ। তাই **$M^{3+}$ আয়ন অধিক সুস্থিত।**

⚡ **এক নজরে (Most Important Information)**

- আউফবাউ শব্দের অর্থ — **Building up**
- K এর 19তম ইলেকট্রনটির বিন্যাসে — **আউফবাউ নীতি অনুসরণ করে (4s এ যায়, কারণ 4s এর $n + l = 4 < 3d$ এর 5)**
- হুন্ডের নিয়ম প্রযোজ্য নয় — **s অরবিটালের জন্য; Be, Mg মৌলের ক্ষেত্রে**
- ক্রোমিয়ামের শেষ ইলেকট্রনটি প্রবেশ করে — **3d অরবিটালে**
- $Cr^{3+}$ আয়নে d উপস্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা — **3টি**
- ${}_{26}Fe^{3+}$ আয়নে অযুগ্ম ইলেকট্রন সংখ্যা — **5টি**
- $Fe^{2+}$ এর 3d উপস্তরে ইলেকট্রন আছে — **6টি**
- ${}_{26}Fe$ এর d অরবিটালে বিজোড় ইলেকট্রন আছে — **4টি**
- La(57) এর সর্বশেষ ইলেকট্রন বিন্যাস — **$[Xe]\ 5d^1\ 6s^2$**
- Pd(46) এ d অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যা — **20টি**
- Ag এর বহিঃস্থ স্তরে সম্ভাব্য বিন্যাস — **Ag (47) : $[Kr]\ 4d^9\ 5s^2$**
- নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের সর্ববহিঃস্থ স্তরের বিন্যাস — **$ns^2np^6$**
- অবস্থান্তর ধাতুর সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস — **$(n-1)d^{1-9}\ ns^{1-2}$**

⚠️ **CORRECTION**

**Original:** Ag এর বহিঃস্থ স্তরে সম্ভাব্য বিন্যাস — [Kr] $4d^9\ 5s^2$

**Correct:** আউফবাউ নিয়মে 'সম্ভাব্য' (প্রত্যাশিত) বিন্যাস $[Kr]4d^95s^2$ হলেও **প্রকৃত বিন্যাস $[Kr]4d^{10}5s^1$**।

**Why:** Cu-এর মতোই পূর্ণ $d^{10}$ বেশি স্থিতিশীল। একইভাবে 'Pd(46) এ d অরবিটালের মোট ইলেকট্রন 20টি' মানে $3d^{10} + 4d^{10}$; Pd-এর প্রকৃত বিন্যাস $[Kr]4d^{10}5s^0$।

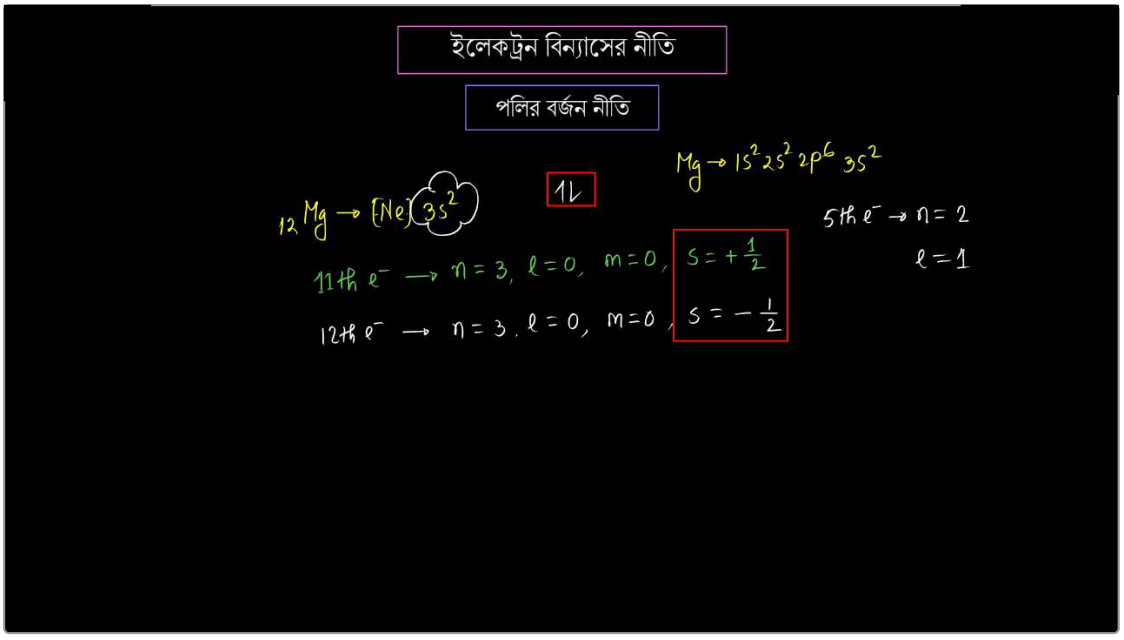
✅ যাচাই

**Original:** 'হুন্ডের নিয়ম প্রযোজ্য নয় — Be, Mg মৌলের ক্ষেত্রে'

**Correct:** Be ($2s^2$) ও Mg ($3s^2$) — এদের শেষ ইলেকট্রন s অরবিটালে, তাই হুন্ডের নিয়মের প্রয়োজনই পড়ে না। এটা ঠিক আছে; কারণ হলো 's অরবিটাল একটিই'।

**Why:** MCQ-তে 'Be, Mg' বা 's অরবিটাল' — দুটোই সঠিক উত্তর হিসেবে আসে।

🖥 স্লাইড 216




## পাউলির বর্জন নীতি

| | |
|---|---|
| **আবিষ্কারক** | ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে বিজ্ঞানী পাউলি 1925 সালে একটি নীতি বর্ণনা করেন। তাঁর নাম অনুসারে নীতিটিকে পাউলির বর্জন নীতি বলে। |
| **নীতি** | একই পরমাণুতে যে কোন দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই হতে পারে না। অর্থাৎ কোন পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রনের তিনটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান সমান হলেও ৪র্থ কোয়ান্টাম সংখ্যার মান অবশ্যই ভিন্ন হবে। যেমন - He(2) $\rightarrow 1s^2$<br>১ম ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে n = 1, $l$ = 0, m = 0, s = +½<br>২য় ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে n = 1, $l$ = 0, m = 0, s = –½ |
| **পাউলির বর্জন নীতির প্রয়োগ** | i. বিভিন্ন উপশক্তিস্তরে সর্বাধিক ইলেকট্রন সংখ্যা গণনা। s উপস্তরে সর্বোচ্চ 2 ইলেকট্রন, p উপস্তরে সর্বোচ্চ 6 ইলেকট্রন, d উপস্তরে সর্বোচ্চ 10 ইলেকট্রন এবং f উপস্তরে সর্বোচ্চ 14 ইলেকট্রন।<br>ii. প্রধান শক্তিস্তরে সর্বাধিক ইলেকট্রন সংখ্যা গণনা |

🧠 **তিন নীতি এক লাইনে: আউফবাউ** = কোন ঘরে আগে (শক্তি অনুযায়ী) | **হুন্ড** = একই শক্তির ঘরে আগে একা একা | **পাউলি** = এক ঘরে সর্বোচ্চ ২ জন, উল্টো স্পিনে

## ◆ ইলেকট্রন বিন্যাস — MCQ ও CQ

🖥 স্লাইড 217




🖥 স্লাইড 218

Cu এর ২৯ তম ইলেকট্রনটি কোন অরবিটালে প্রবেশ করে? [কু. বো.'২৩]

$_{29}Cu \rightarrow [Ar]\ 3d^{10}\ 4s^1$

A. 3s

B. 4s

C. 3d

D. 4p

🖥 স্লাইড 219

পূর্ণ 3s অরবিটালের শেষ ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম সংখ্যার সেট কোনটি? [কু.বো:'২৫]

1L

$n = 3$
$l = 0$
$m = 0$
$s = +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

A. $n = 3, l = 0, m = 0, s = -\frac{1}{2}$

B. $n = 3, l = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$

C. $n = 3, l = 1, m = 0, s = +\frac{1}{2}$

D. $n = 3, l = 1, m = -1, s = -\frac{1}{2}$

🖥 স্লাইড 220

কোনটি আউফবাউ নীতি অনুসরণ করে? [দি.বো.'১৫]

A. $5s > 4p > 4f$

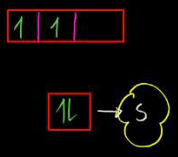
B. $3s > 3d > 3p$

C. $5s > 4p > 4d$

D. $3s > 3p > 4s$

🖥 স্লাইড 221

হুন্ডের নীতি কোনটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? [য.বো.'২৩]



A. s

B. p

C. d

D. f

🖥 স্লাইড 222

পাউলির বর্জন নীতি মেনে চলে না কোনটি? [কু.বো.'২৫]

A. H

B. He

C. Li

D. Be

স্লাইড 223

কোন মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে আউফবাউ নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়? [য.বো.'১৯; কু.বো.'১৫]

A. Cu

B. Co

C. Mn

D. Fe

স্লাইড 224

$_{28}Ni$ এর কতগুলো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে $(n + l) = 4$ হয়- (এখানে, $l = 1$)? [কু.বো.'২৩]

2p ✗
3p ✓

$n + l = 4$
$n + 1 = 4$
$n = 3$

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

স্লাইড 225

নাইট্রাইড আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস কোনটি? [ম.বো. ২৫]

$N^{3-} \rightarrow e = 10$

$1s^2 2s^2 2p^6$

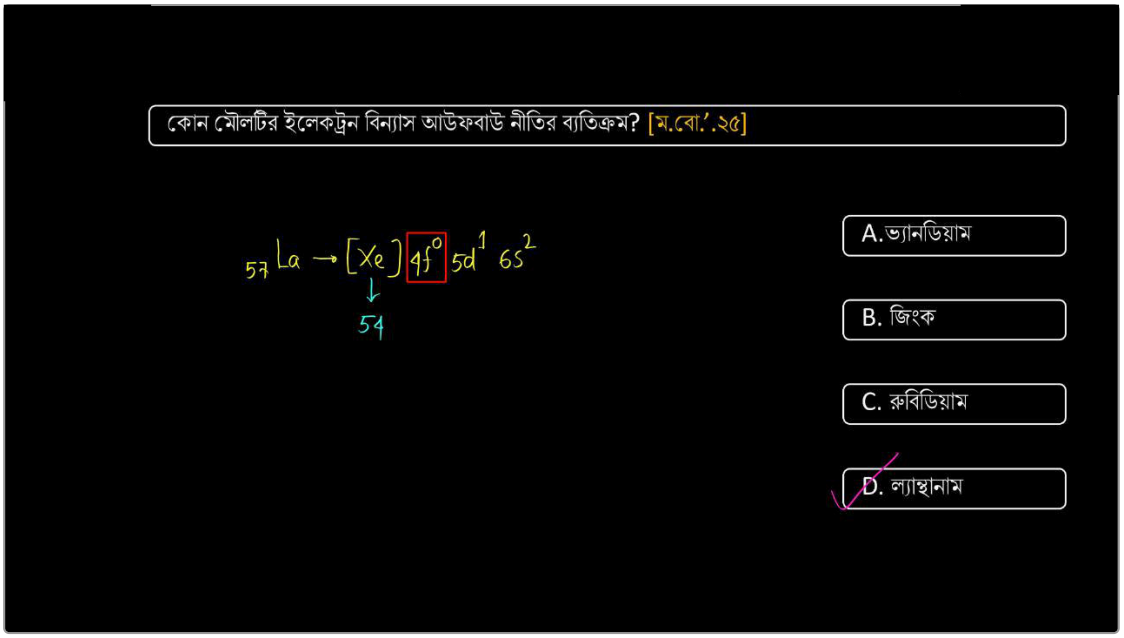
A. $1s^2 2s^2 2p^3$

B. $1s^2 2s^2 2p^6$

C. $1s^2 2s^2$

D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

স্লাইড 226




## নতুন সংযোজন মৌলসমূহের সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস ও পর্যায় সারণিতে অবস্থান

যদি n = পর্যায় সংখ্যা হয় তবে → গ্রুপ 1: $ns^1$ | গ্রুপ 2: $ns^2$ | গ্রুপ 3–12: $(n-1)d^{1-10}\ ns^2$ (ব্যতিক্রম: 6 → $d^5s^1$, 11 → $d^{10}s^1$) | গ্রুপ 13–18: $ns^2np^{1-6}$

■ **গ্রুপের সংখ্যা নির্ণয় :** মৌলের পরমাণুর সর্বশেষ ইলেকট্রনটি যে ব্লকে প্রবেশ করে মৌলটি ঐ ব্লকের মৌল।

• **s-ব্লক:** s-অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যা = গ্রুপ ($ns^1$ → গ্রুপ-1, $ns^2$ → গ্রুপ-2)। যেমন Na(11) = $[Ne]3s^1$ → গ্রুপ-1 ; Ca(20) = $[Ar]4s^2$ → গ্রুপ-2

• **p-ব্লক:** গ্রুপ = 10 + ($ns^2np^{1-6}$ এর মোট ইলেকট্রন)। যেমন B(5) = $[He]2s^22p^1$ → 10 + 2 + 1 = গ্রুপ-13 ; F(9) → 10 + 2 + 5 = গ্রুপ-17 ; S(16) → গ্রুপ-16 ; As(33) = $[Ar]3d^{10}4s^24p^3$ → 10 + 2 + 3 = গ্রুপ-15

• **d-ব্লক:** গ্রুপ = (n–1)d + ns ইলেকট্রনের যোগফল। যেমন Sc(21) = $[Ar]3d^14s^2$ → গ্রুপ-3 ; Cr(24) = $[Ar]3d^5s^1$ → গ্রুপ-6 ; Cu(29) = $[Ar]3d^{10}4s^1$ → গ্রুপ-11 ; Cd(48) = $[Kr]4d^{10}5s^2$ → গ্রুপ-12

• **f-ব্লক:** সকল f-ব্লকের মৌল সংখ্যাকে গ্রুপ-3 এ স্থান দেওয়া হয়েছে।

• **পর্যায় সংখ্যা** = সর্বোচ্চ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা n। যেমন H(1) → n = 1 → পর্যায় 1 ; Br(35) = $[Ar]3d^{10}4s^24p^5$ → পর্যায় 4 ; Ba(56) = $[Xe]6s^2$ → পর্যায় 6

■ **পর্যায় সারণিতে অবস্থিত বিভিন্ন মৌলের ব্যতিক্রমী ইলেকট্রন বিন্যাস :**

| মৌল | সম্ভাব্য বিন্যাস | প্রকৃত বিন্যাস |
|---|---|---|
| ক্রোমিয়াম | $[Ar]3d^44s^2$ | $[Ar]3d^54s^1$ |
| কপার | $[Ar]3d^94s^2$ | $[Ar]3d^{10}4s^1$ |
| নিওবিয়াম | $[Kr]4d^35s^2$ | $[Kr]4d^45s^1$ |
| মলিবডেনাম | $[Kr]4d^45s^2$ | $[Kr]4d^55s^1$ |
| রুথেনিয়াম | $[Kr]4d^65s^2$ | $[Kr]4d^75s^1$ |
| রোডিয়াম | $[Kr]4d^75s^2$ | $[Kr]4d^85s^1$ |
| প্যালাডিয়াম | $[Kr]4d^85s^2$ | $[Kr]4d^{10}5s^0$ |
| সিলভার | $[Kr]4d^95s^2$ | $[Kr]4d^{10}5s^1$ |
| ল্যান্থেনাম | $[Xe]4f^16s^2$ | $[Xe]5d^16s^2$ |
| প্লাটিনাম | $[Xe]4f^{14}5d^86s^2$ | $[Xe]4f^{14}5d^96s^1$ |

| | | |
|---|---|---|
| গোল্ড | $[Xe]4f^{14}5d^{9}6s^{2}$ | $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^{1}$ |

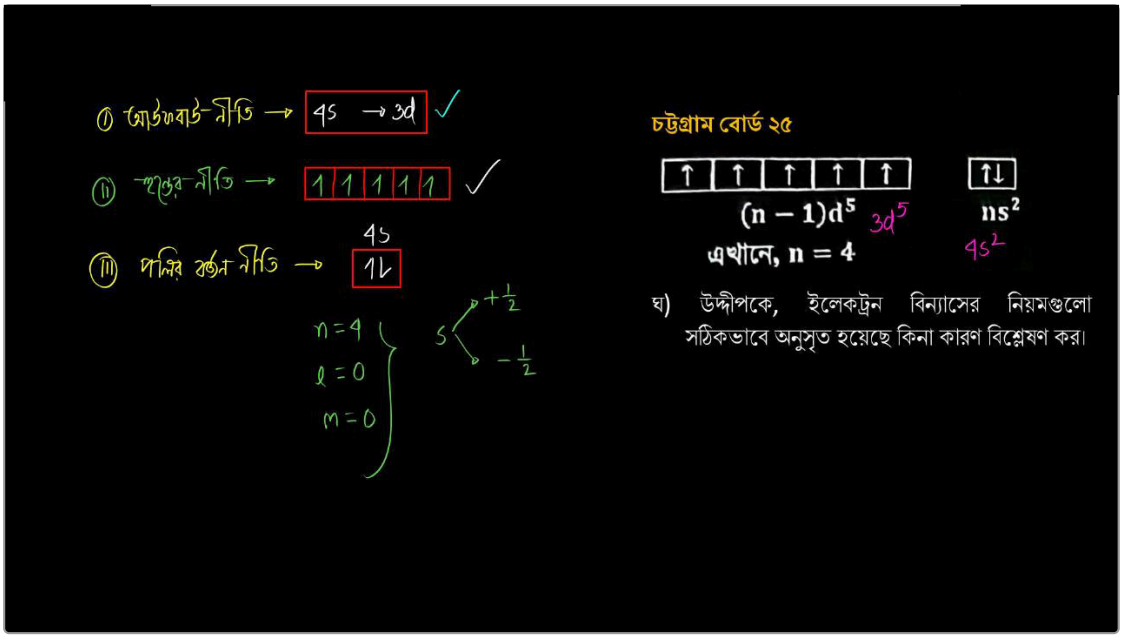
■ **পরমাণু আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস :** $Al^{3+}(13) \rightarrow [Ne]$; $P^{3-}(15) \rightarrow [Ar]$; $S^{2-}(16) \rightarrow [Ar]$; $Cl^{-}(17) \rightarrow [Ar]$; $K^{+}(19) \rightarrow [Ar]$; $Ca^{2+}(20) \rightarrow [Ar]$; $Sc^{3+}(21) \rightarrow [Ar]$; $Cr^{3+}(24) \rightarrow [Ar]3d^{3}$; $Fe^{2+}(26) \rightarrow [Ar]3d^{6}$; $Fe^{3+}(26) \rightarrow [Ar]3d^{5}$; $Cu^{2+}(29) \rightarrow [Ar]3d^{9}$; $Zn^{2+}(30) \rightarrow [Ar]3d^{10}$; $I^{-}(53) \rightarrow [Xe]$

⚠️ **Common Mistake:** অবস্থান্তর ধাতুর আয়ন বানাতে ইলেকট্রন আগে বের হয় **4s** থেকে, তারপর 3d থেকে। $Fe \rightarrow Fe^{2+}$: $[Ar]3d^{6}4s^{2} \rightarrow [Ar]3d^{6}$ ($3d^{4}4s^{2}$ নয়)।

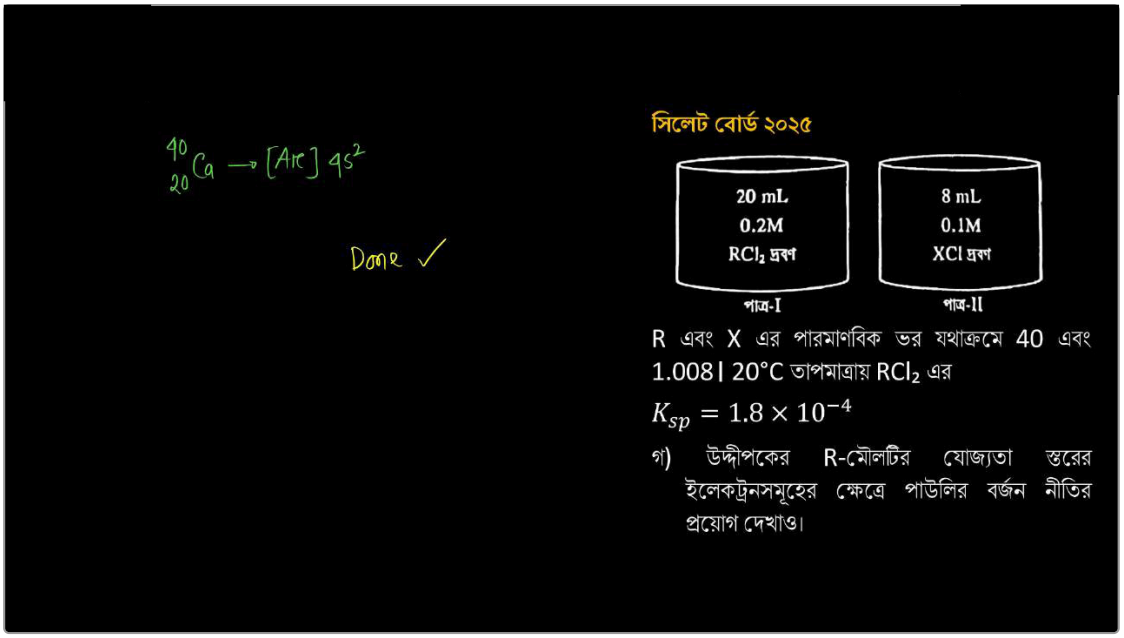
🖥 স্লাইড 227



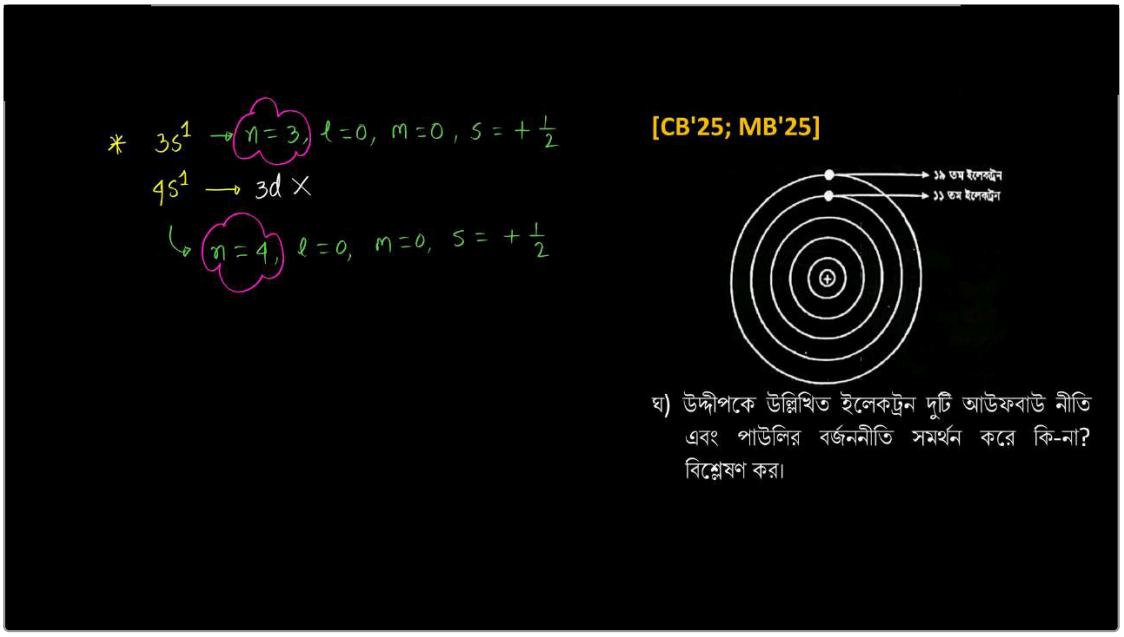

🖥 স্লাইড 228



🖥 স্লাইড 229



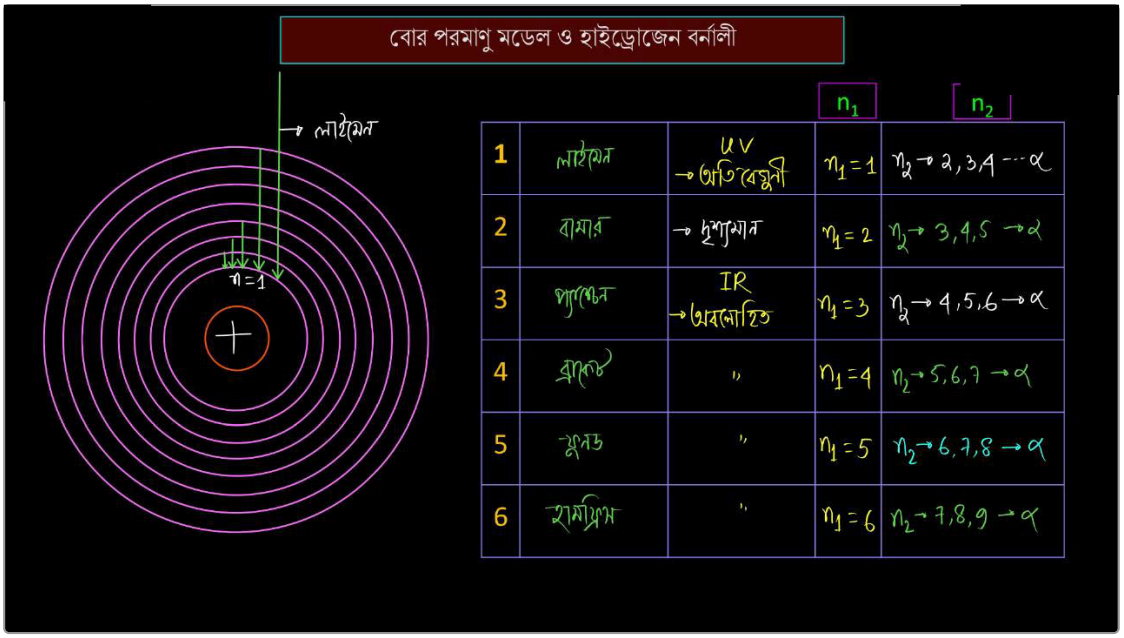

🖥 স্লাইড 230




## ◆ H-বর্ণালী

🖥 স্লাইড 231






## Must Know হাইড্রোজেন বর্ণালীতে বিভিন্ন রেখার উৎপত্তি

| সিরিজ | $n_1$ | $n_2$ | বর্ণালি অঞ্চল |
|---|---|---|---|
| লাইমেন সিরিজ | 1 | 2, 3, 4, 5 ..... ∞ | অতিবেগুনি অঞ্চল |
| বামার সিরিজ | 2 | 3, 4, 5, 6 ..... ∞ | দৃশ্যমান অঞ্চল |
| প্যাশ্চেন সিরিজ | 3 | 4, 5, 6, 7 ..... ∞ | অবলোহিত অঞ্চল |
| ব্র্যাকেট সিরিজ | 4 | 5, 6, 7, 8 ..... ∞ | অবলোহিত অঞ্চল |
| ফুন্ড সিরিজ | 5 | 6, 7, 8, 9 ..... ∞ | অবলোহিত অঞ্চল |
| হামফ্রিস সিরিজ | 6 | 7, 8, 9 ..... ∞ | অবলোহিত অঞ্চল |

**শর্ট টেকনিক: লাইলির বাবা পেল বাক্কেট ভর্তি ফুল হাতা শার্ট**

লাইলির → লাইমেন | বাবা → বামার | পেল → প্যাশ্চেন | বাক্কেট → ব্র্যাকেট | ফুল → ফুন্ড | হাতা শার্ট → হামফ্রিস

## নতুন সংযোজন হাইড্রোজেন বর্ণালির সিরিজ — তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর ও প্রথম রেখার তরঙ্গ সংখ্যা

| সিরিজ | নিম্ন কক্ষপথ | উচ্চ কক্ষপথ | বর্ণালি অঞ্চল | তরঙ্গদৈর্ঘ্য, nm | প্রথম রেখার তরঙ্গ সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| লাইম্যান | $n_1 = 1$ | $n_2 = 2, 3, 4, \ldots$ | অতি-বেগুনি (ultra violet) | 92 – 120 | $\bar{\nu} = R_H(1/1 - 1/4) = 3R_H/4$ |
| বামার | $n_1 = 2$ | $n_2 = 3, 4, 5, \ldots$ | দৃশ্যমান (visible) | 400 – 650 | $\bar{\nu} = R_H(1/4 - 1/9) = 5R_H/36$ |
| প্যাশ্চেন | $n_1 = 3$ | $n_2 = 4, 5, 6, \ldots$ | নিকট অবলোহিত (Near IR) | 950 – 1875 | $\bar{\nu} = R_H(1/9 - 1/16) = 7R_H/144$ |
| ব্রাকেট | $n_1 = 4$ | $n_2 = 5, 6, 7, \ldots$ | অবলোহিত (IR) | 1945 – 4050 | $\bar{\nu} = R_H(1/16 - 1/25) = 9R_H/400$ |
| ফুন্ড | $n_1 = 5$ | $n_2 = 6, 7, 8, \ldots$ | অবলোহিত (IR) | 3780 – 7500 | $\bar{\nu} = R_H(1/25 - 1/36) = 11R_H/900$ |
| হামফ্রি | $n_1 = 6$ | $n_2 = 7, 8, 9, \ldots$ | অবলোহিত (IR) | - | $\bar{\nu} = R_H(1/36 - 1/49) = 13R_H/1764$ |

⚡ **প্রথম রেখার শর্টকাট:** $n_1 \to n_1+1$ এর জন্য $\bar{\nu} = R_H(2n_1+1)/[n_1^2(n_1+1)^2]$। লবগুলো 3, 5, 7, 9, 11, 13 (বিজোড় সংখ্যা !) আর হরগুলো 4, 36, 144, 400, 900, 1764 = $[n_1(n_1+1)]^2$।

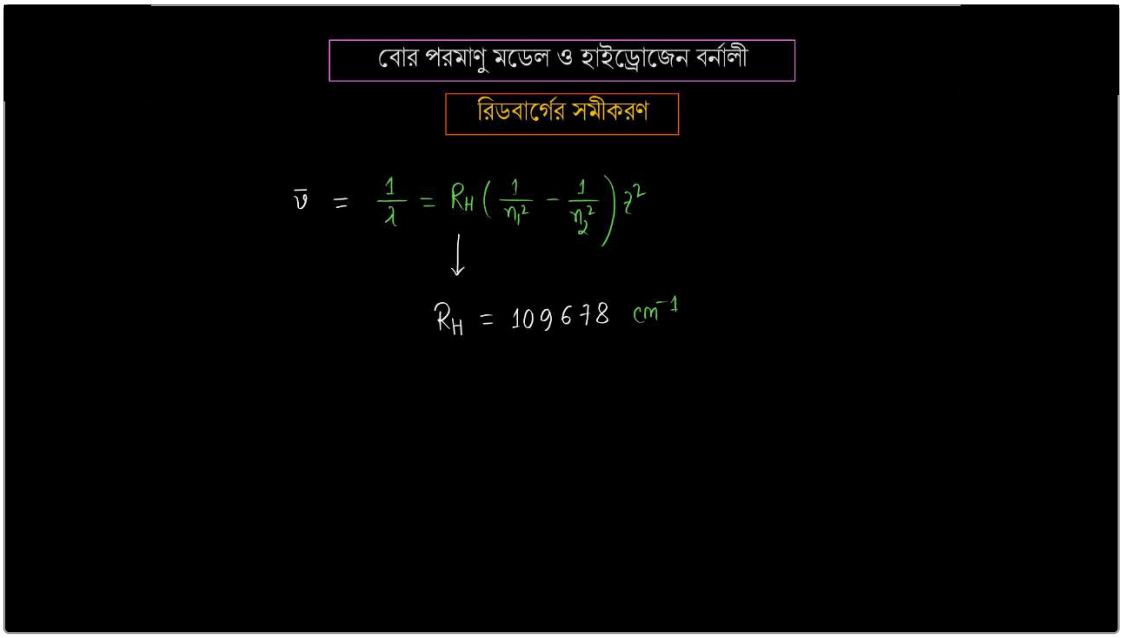
**সিরিজ সীমা ($\infty \to n_1$):** $\bar{\nu} = R_H/n_1^2$।

⚡ **এক নজরে (Most Important Information)**

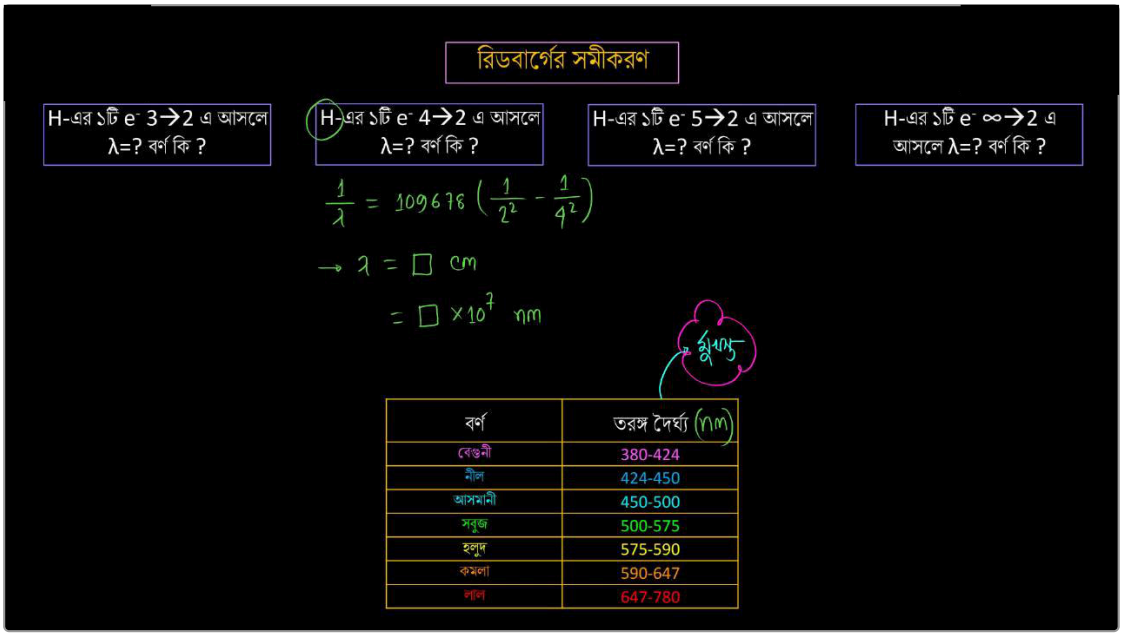
- উচ্চ শক্তিস্তর হতে ইলেকট্রন তৃতীয় শক্তিস্তরে আসলে — **প্যাশ্চেন সিরিজ উৎপন্ন হবে**
- হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীতে লাইমেন সিরিজ সৃষ্টি হয় — **অতিবেগুনি অঞ্চলে**

- উচ্চশক্তিস্তর থেকে $n = 4$ শক্তিস্তরে ইলেকট্রন আসলে যে সিরিজ পাওয়া যায় — **ব্রাকেট সিরিজ**
- হাইড্রোজেন বর্ণালি হচ্ছে — **বিকিরণ বর্ণালি**
- $Li^{2+}$ আয়নের বর্ণালি — **H বর্ণালির মতো**
- রিডবার্গের সমীকরণ — $\mathbf{1/\lambda = \bar{\nu} = R_H(1/n_1^2 - 1/n_2^2)}$

🖥 স্লাইড 233




🖥 স্লাইড 234



স্লাইড 235

# হাইড্রোজেন বর্নালীর লাইনের ম্যাথ

স্লাইড 236

## হাইড্রোজেন বর্নালীর লাইনের ম্যাথ

* বামার সিরিজের x তম লাইন →

↳ $n_1 = 2$,

$n_2 = n_1 + x$

$= 2 + x$

স্লাইড 237

## হাইড্রোজেন বর্নালীর লাইনের ম্যাথ

H-পরমানুর লাইমেন সিরিজের 4th লাইন রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

$n_1 = 1$, $n_2 = 1 + 4 = 5$

$1/\lambda = 109678 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{5^2}\right)$

$\rightarrow \lambda = \square$ Ans

H-পরমানুর লাইমেন সিরিজের সিরিজ লিমিট নির্ণয় কর।

$n_1 = 1$

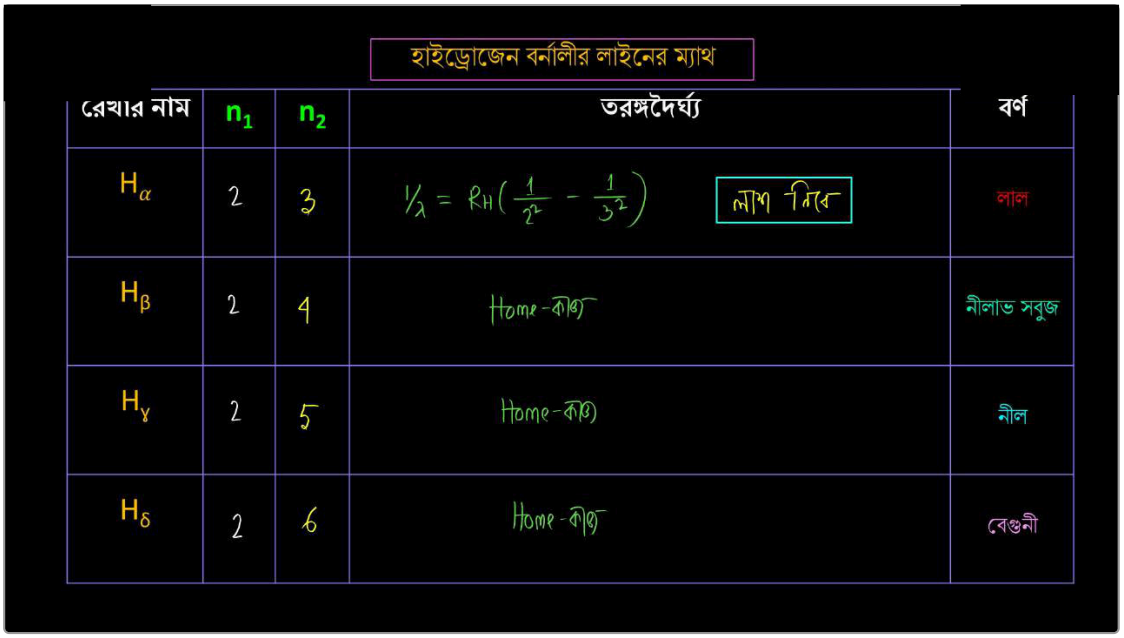
$n_2 = \infty$

H-পরমানুর প্যাশেন সিরিজের 4th লাইন রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

$n_1 = 3$

$n_2 = 3 + 4$

$= 7$




**Must Know** **H- পরমাণুর বামার সিরিজে বিভিন্ন রেখা বর্ণালির তরঙ্গদৈর্ঘ্য, তরঙ্গ সংখ্যা ও বর্ণ**

| ইলেকট্রনের ধাপান্তর $n_2$ ও $n_1$ অরবিটে | তরঙ্গ সংখ্যা $\bar{\nu}$ ($cm^{-1}$) | সৃষ্ট রেখার বর্ণ |
|---|---|---|
| 1. ($n_2 = 3$)→ ($n_1 = 2$) or, M শেল→ L শেলে | $5R_H/36$ | লাল (red) |
| 2. ($n_2 = 4$)→ ($n_1 = 2$) or, N শেল→ L শেলে | $3R_H/16$ | নীলাভ সবুজ (bluish green) |
| 3. ($n_2 = 5$)→ ($n_1 = 2$) or, O শেল→ L শেলে | $21R_H/100$ | নীল (blue) |
| 4. ($n_2 = 6$)→ ($n_1 = 2$) or, P শেল→ L শেলে | $8R_H/36$ | বেগুনি (violet) |

**জানা আছে কি?**

- হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালিতে দেখা যায় না – থমসন সিরিজের লাইন।
- বর্ণালির দৃশ্যমান অঞ্চলের রেখাগুলোর নাম – বামার।
- বর্ণালি বিকিরণের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী সিরিজ – বামার।
- রিডবার্গ ধ্রুবক – $R_H = 10967800\ m^{-1}$ ।
- উচ্চ শক্তিস্তরে হতে হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন ৩য় শক্তিস্তরে স্থানান্তর হলে উৎপন্ন হয় – প্যাশ্চেন সিরিজ। ইলেকট্রন ২য় শক্তিস্তরে স্থানান্তর হলে উৎপন্ন হয় – বামার সিরিজ।

✅ **যাচাই**

**Original:** $R_H = 10967800\ m^{-1}$

**Correct:** $R_H = \mathbf{10967800\ m^{-1}} = 1.09678\times10^7\ m^{-1} = 109678\ cm^{-1}$ — ঠিক আছে। তবে $H_\delta$ (6→2) এর তরঙ্গ সংখ্যা $8R_H/36 = \mathbf{2R_H/9}$ (সরল রূপ)।

**Why:** 1/4 − 1/36 = 8/36 = 2/9। অঙ্কে সরল রূপ লিখলে হিসাব সহজ। যাচাই: 3→2: 1/4−1/9 = 5/36 ✓; 4→2: 1/4−1/16 = 3/16 ✓; 5→2: 1/4−1/25 = 21/100 ✓।

⚡ **বামার শর্টকাট:** $\bar{\nu} = R_H(1/4 - 1/n^2) \rightarrow \lambda_{max}$ ($H_\alpha$, 3→2) = $36/(5R_H) \approx 656$ nm; $\lambda_{min}$ (∞→2) = $4/R_H \approx 365$ nm।

🟡 **নোট:** 'ব্যতিক্রমী সিরিজ বামার' মানে — এটাই একমাত্র সিরিজ যার রেখা **দৃশ্যমান** অঞ্চলে পড়ে (লাইমেন UV, বাকি সব IR)। 'থমসন সিরিজ' বলে কোনো H-সিরিজ নেই — এটা MCQ-র ফাঁদ অপশন।

স্লাইড 239

# হাইড্রোজেন বর্নালীর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

স্লাইড 240

## হাইড্রোজেন বর্নালীর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

বামার সিরিজের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্নয় কর?

* $\lambda_{max} \rightarrow n_1 = 2,\ n_2 = 3$

$$1/\lambda = R_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right)$$

* $\lambda_{min} \rightarrow n_1 = 2,\ n_2 = \infty$

$\rightarrow 1/\lambda \rightarrow$

* $E = \frac{hc}{\lambda}$

$E \downarrow \quad \lambda \uparrow$

$E \uparrow \quad \lambda \downarrow$

লাইমেন সিরিজের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও শক্তি নির্নয় কর?

* $E_{max} = \lambda_{min} \rightarrow n_1 = 1,\ n_2 = \infty$

* $E_{min} = \lambda_{max} \rightarrow n_1 = 1,\ n_2 = 2$

স্লাইড 241

## হাইড্রোজেন বর্নালীতে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন রেখার সংখ্যা/ Jump Number/Spectral Lines

$$\text{Jump line} = \frac{(n_2 - n_1)(n_2 - n_1 + 1)}{2}$$

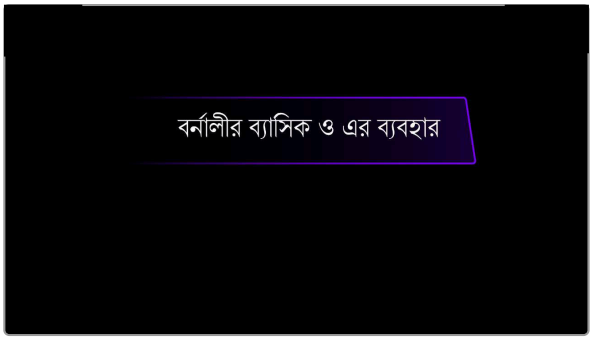
হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন সপ্তম বোর কক্ষ থেকে শক্তি বিকিরণ করে দ্বিতীয় বোর কক্ষে এলে উৎপন্ন রেখা বর্ণালির মোট সংখ্যা নির্ণয় কর।

$$J.L = \frac{(7-2)(7-2+1)}{2}$$

$$= \frac{5 \times 6}{2} = 15$$

## ◆ বর্ণালীর ব্যাসিক ও তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীর ব্যবহার

স্লাইড 242




### Must Know তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ ও বর্ণালি

■ **তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ :** যে বিকিরণ বা রেডিয়েশনের প্রবাহের দিকের সাথে পরস্পর সমকোণে অবস্থিত বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকক্ষেত্র জড়িত রয়েছে তাকে তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ বলে। এর প্রকৃতি ২টি। যথা : ১. তরঙ্গ প্রকৃতি এবং ২. কোয়ান্টাম প্রকৃতি

- বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ১৮৭৩ সালে রেডিয়েশনের তড়িৎ চৌম্বক ধর্ম প্রস্তাব করেন।
- বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক ১৯০১ সালে রেডিয়েশনের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রস্তাব করেন।
- বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে রেডিয়েশনের ফোটন মতবাদ প্রবর্তন করেন।

■ **তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ সম্পর্কিত কয়েকটি রাশি পরিচিতি :**

| রাশি | পরিচয় | সংকেত | গাণিতিক সম্পর্ক | একক |
|---|---|---|---|---|
| ১. তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | তড়িৎচুম্বকীয় রশ্মির তরঙ্গের দুটো চূড়া বা খাদের দূরত্ব | $\lambda$ | $\lambda = c/\nu$ | nm বা cm বা Å |
| ২. কম্পাংক | তরঙ্গ গঠনকারী কণা প্রতিসেকেন্ডে যতবার স্পন্দিত হয় | $\nu$ | $\nu \propto 1/\lambda$ বা, $\nu = c/\lambda$ | Hz বা cycles/sec বা $s^{-1}$ |
| ৩. তরঙ্গ সংখ্যা | প্রতি একক দূরত্বে যতটি তরঙ্গ থাকে | $\bar{\nu}$ | $\bar{\nu} = 1/\lambda$ | $cm^{-1}$ |
| ৪. তরঙ্গ বেগ | প্রতি সেকেন্ডে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে | c | $c = \lambda\nu$ | $cms^{-1}$ |
| ৫. কোয়ান্টাম শক্তি | চার্জিত গতিশীল কণা যে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে | E | $E = h\nu = hc/\lambda$ | Joule (J) |
| ৬. তরঙ্গের বিস্তার | সাম্য অবস্থান থেকে তরঙ্গশীর্ষ অথবা তরঙ্গপাদ পর্যন্ত লম্ব দূরত্ব | a | - | cm |
| ৭. তরঙ্গের পর্যায়কাল | একটি পূর্ণ তরঙ্গ অতিক্রম করতে ব্যয়িত সময়কাল | T | $T = 1/\nu$ | sec/cycles |

■ **তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালি :** বিভিন্ন প্রকার তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণকে তাদের স্ব স্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্য অথবা কম্পাঙ্কের হ্রাসের ক্রমানুসারে পরপর সাজালে একটি সম্পূর্ণ বর্ণালি পাওয়া যায়, যাকে তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণালি বলে। বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করেন যে, সব ধরনের দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর উৎপত্তি বিদ্যুৎ ও চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে হয়।

🟡 **নোট: সাল মিলিয়ে নাও:** ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব ১৮৬৪-১৮৭৩ সালের (তাঁর গ্রন্থ ১৮৭৩)। প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব সাধারণত **১৯০০** সাল ধরা হয় (প্রকাশ ১৯০১) — বইয়ের ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমায়ও ১৯০০ লেখা।

⚡ **শর্টকাট — সব এক সূত্রে:** $E = h\nu = hc/\lambda = hc\cdot\bar{\nu}$ → $\lambda$ বাড়লে E, $\nu$, $\bar{\nu}$ সব কমে। একক মেলাতে: $\lambda$ (nm) কে m-এ নিতে $\times 10^{-9}$।

### আলোক সম্পর্কিত প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব

(১) প্লাঙ্কের মতে আলোক নিরবচ্ছিন্ন নয়; পদার্থ হতে এ বিকিরিত তরঙ্গ শক্তি বিচ্ছিন্নভাবে নির্দিষ্ট একক পরিমাণে বা ক্ষুদ্র শক্তির প্যাকেটরূপে বের হয়। এ শক্তির এককের নাম দেয়া হয় আলোর এক কোয়ান্টাম শক্তি (quantum)। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর 'photoelectric effect' এর ব্যাখ্যায় আলোককে নির্দিষ্ট শক্তিযুক্ত ক্ষুদ্র কণা বা ফোটন (photon) এর প্রবাহরূপে উল্লেখ করেন।

(২) একটি ফোটনের শক্তিকে যেমন 1 কোয়ান্টাম বলে; তেমনি 1 mol ফোটনের শক্তিকে 1 আইনস্টাইন বলে। 1 আইনস্টাইন (Einstain) =

$6.022 \times 10^{23}$ কোয়ান্টা (quanta)।
(৩) এসব ফোটনের শক্তির পরিমাণ (E) এদের বিকিরণের ফ্রিক্যুয়েন্সি বা স্পন্দন সংখ্যার ($\nu$) সমানুপাতিক।

> $E_{photon} \propto \nu \therefore E_{photon} = h\nu$
> এখানে, $E_{photon}$ = ফোটনের একক কোয়ান্টাম শক্তি ; $\nu$ ('নিউ') = বিকিরণের স্পন্দনসংখ্যা। এর একক ($s^{-1}$) or Hertz (Hz); h = প্লাঙ্কের ধ্রুবক, এর মান $6.626 \times 10^{-34}$ জুল সেকেন্ড (Js)
> $E = h\nu$, এই সমীকরণকে প্লাঙ্কের সমীকরণ বলা হয়।

🟡 **নোট:** বইয়ে '6.022 × 1023' ছাপা — হবে **$6.022 \times 10^{23}$**।

## ➕ নতুন সংযোজন বর্ণালীমিতি — এক নজরে (অতিরিক্ত তথ্য)

🧠 **মনে রাখার কৌশল : মা গা রে অ দৃশ্য অনেক রেডিও দিয়ে দাও**
মা → মহাজাগতিক রশ্মি | গা → গামারশ্মি | রে → রঞ্জনরশ্মি (X-ray) | অ → অতিবেগুনি | দৃশ্য → দৃশ্যমান | অনেক → অবলোহিত | রেডিও দিয়ে দাও → রেডিও টেলিভিশন

• তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম কিন্তু বিকিরণ সবচেয়ে বেশি → মহাজাগতিক রশ্মির। • বেগুনি বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম কিন্তু বিকিরণ সবচেয়ে বেশি ; লাল বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি কিন্তু বিকিরণ সবচেয়ে কম।

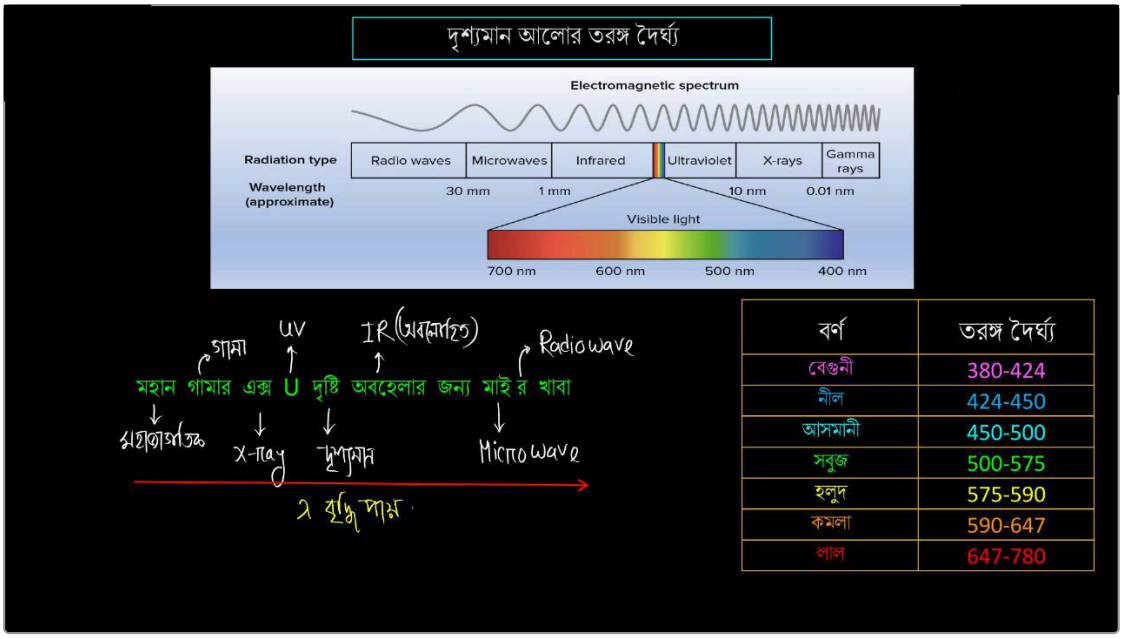
⚡ **এক নজরে (Most Important Information)**

- দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Visible ray) — **380 nm – 780 nm**
- অবলোহিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (IR-ray) — **780 nm – 1 mm**
- মাইক্রোওয়েভ অঞ্চলের পরিসর — **1 mm – 1 m**
- অতিবেগুনি রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (UV-ray) — **10 nm – 380 nm**
- রঞ্জন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য — **0.01 – 10 nm**
- হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে $R_H$ এর মান — **$109678\ cm^{-1}$**
- বেগুনি রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য — **380 – 424 nm**
- UV রশ্মির যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে — **240 – 280 nm**
- মানবদেহের বিকিরিত IR রশ্মির পরিসর — **8000 - 12000 nm (8 μm – 12 μm)**
- ফ্রিকুয়েন্সির একক — **হার্টজ**
- $ns^1$ (n = 3) মৌলের আয়নের শিখা পরীক্ষায় বর্ণ — **সোনালী হলুদ**
- আসল নোটে ব্যবহৃত হয় — **স্টার্চ ধারণকৃত কাগজ**
- জাল টাকা/পাসপোর্ট শনাক্ত করা হয় — **UV রশ্মি (230 - 375 nm) দ্বারা**
- মানবদেহের organ-এর ত্রিমাত্রিক ডিজিটাল ছবি ধারণে — **MRI**
- রক্তে $O_2$ এর পরিমাণ বাড়ায় — **অবলোহিত রশ্মি**
- শরীরে টিউমার জাতীয় কিছুর উপস্থিতি শনাক্ত করা হয় — **IR থেরাপির মাধ্যমে**
- ত্বকের ক্ষত নিরাময়ে লেজার পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় — **FIR রশ্মি**
- যে পরীক্ষায় ক্ষতিকর রশ্মির ঝুঁকি থাকে না — **MRI পরীক্ষায়**
- সদ্যপ্রসূত শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষত নির্ণয়ে — **MRI পদ্ধতি**
- MRI পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয় — **রেডিও ওয়েভ বিকিরণ**
- MRI পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে — **NMR (নিউক্লিয়ার চৌম্বকীয় অনুরণনের উপর)**
- পরমাণুর NMR নির্ভর করে — **চৌম্বক ধর্ম এর ওপর**
- NMR এর ক্ষেত্রে — **প্রোটন ট্রানজিশন ঘটে**

- DOT এর পূর্ণরূপ — **Diffuse Optical Tomography**
- বিজোড় সংখ্যক প্রোটন বা নিউট্রনযুক্ত পরমাণুই — **NMR বা MRI পরমাণু**
- ব্যাংকসমূহে আসল কারেন্সি নোট শনাক্তকরণে ব্যবহৃত মেশিন — **ফ্লোরেসেন্স স্পেকট্রোমিটার**
- NMR সিগন্যাল ধারণ করা হয় — **পরমাণুর চৌম্বক ধর্মকে কাজে লাগিয়ে**
- জৈব যৌগের কার্যকরীমূলক শনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয় — **Middle IR**

🧠 **রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার:** রেডিও-টেলিভিশনের সিগন্যাল, **MRI**। **মাইক্রোওয়েভ:** মোবাইল টাওয়ার, **Wi-Fi**, মাইক্রোওভেন। **গামা:** টিউমার/ক্যান্সার চিকিৎসা, খাদ্যশস্য সংরক্ষণ।

🖥 স্লাইড 243




| বর্ণ | তরঙ্গ দৈর্ঘ্য |
|---|---|
| বেগুনী | 380-424 |
| নীল | 424-450 |
| আসমানী | 450-500 |
| সবুজ | 500-575 |
| হলুদ | 575-590 |
| কমলা | 590-647 |
| লাল | 647-780 |

## Must Know দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য [বেনীআসহকলা (VIBGYOR)]

| ছন্দ | | দৃশ্যমান আলো | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) |
|---|---|---|---|
| বে | V | বেগুনি | 380–424 |
| নী | I | নীল | 424–450 |
| আ | B | আসমানি | 450–500 |
| স | G | সবুজ | 500–575 |
| হ | Y | হলুদ | 575–590 |
| ক | O | কমলা | 590–647 |
| লা | R | লাল | 647–780 |

## জানা আছে কি? জানা আছে কি?

- 1 mm = $10^{-3}$m, 1 μm (মাইক্রোমিটার)=$10^{-6}$m, 1 nm (ন্যানোমিটার)=$10^{-9}$m, 1 pm (পিকোমিটার)=$10^{-12}$m, 1Å (অ্যাংস্ট্রম)=$10^{-10}$m.
- $R_H$=1.09678 × $10^7$$m^{-1}$ =1.09678×$10^5$$cm^{-1}$ =1.09678 × $10^{-2}$$nm^{-1}$ = 109678 $cm^{-1}$
- **1 erg = 1g $cm^2.s^{-2}$; 1 esu = $g^{½}.cm^{3/2}s^{-1}$ এবং 1 emu = $3×10^{10}$ esu**
- তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম কিন্তু বিকিরণ সবচেয়ে বেশি → মহাজাগতিক রশ্মি (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য : <0.00005 nm)
- তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি কিন্তু বিকিরণ সবচেয়ে কম → রেডিও ও টেলিভিশনের
- তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের ক্রমবর্ধমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য : মহাজাগতিক রশ্মি/Cosmic ray < γ-ray < X-ray < UV-ray < Vis-ray < IR-ray <

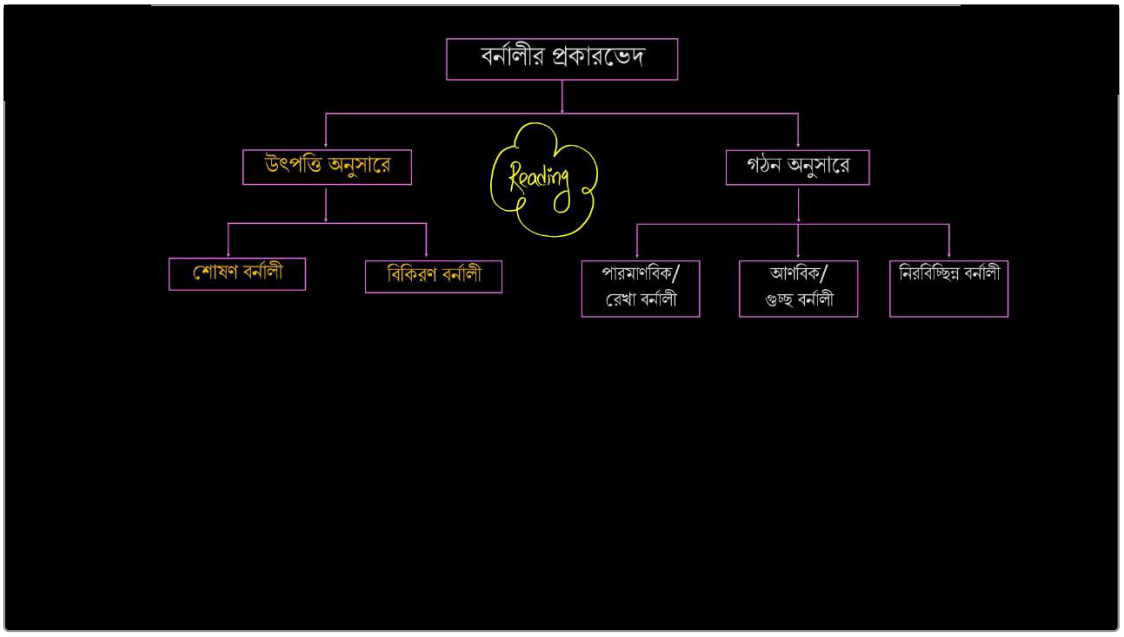
microwave < radiowave

• সূর্যরশ্মি থেকে অবলোহিত, দৃশ্যমান ও অতিবেগুনি রশ্মি পাওয়া যায়।

🟡 **নোট: দুই বইয়ের মানে পার্থক্য:** মহাজাগতিক রশ্মি এখানে <0.00005 nm, আর বর্ণালির শ্রেণিবিভাগ ছকে <0.0005 nm। দুটোই 'অত্যন্ত ক্ষুদ্র' বোঝায়; বর্ণালীর সীমা সুনির্দিষ্ট নয়। দৃশ্যমান রঙের পরিসরও বইভেদে কয়েক nm এদিক-ওদিক হয় (স্লাইডের ছকের মানের সাথে মিলিয়ে পড়ো)।

🧠 **ক্রমবর্ধমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য মনে রাখো: "কস্মিক গামা এক্স-রে উড়িয়ে দেখি আইআর মাইক্রো রেডিও"** → Cosmic < γ < X < UV < Vis < IR < Micro < Radio। উল্টো দিকে শক্তি ও কম্পাঙ্ক বাড়ে।

🖥 স্লাইড 244




📌 **Must Know** **বর্ণালির শ্রেণিবিভাগ**

| তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুসারে | তরঙ্গ দৈর্ঘ্য |
|---|---|
| ১. মহাজাগতিক রশ্মি | < 0.0005 nm |
| ২. গামা রশ্মি | 0.0005 – 0.01 nm |
| ৩. X-ray | 0.01 – 10 nm |
| ৪. অতিবেগুনি (UV) রশ্মি | 10 – 380 nm |
| ৫. দৃশ্যমান রশ্মি | 380 – 780 nm |
| ৬. অবলোহিত (IR) রশ্মি | 780 nm – 1 mm |
| ৭. মাইক্রোওয়েভ রশ্মি | 1 mm – 1 m |
| ৮. রেডিও ওয়েভ রশ্মি | 1 mm – 10 km |

**বৈশিষ্ট্য অনুসারে (২ প্রকার)**

১. বিকিরণ বা উজ্জ্বল বর্ণালি

২. শোষণ বা অনুজ্জ্বল বর্ণালি

**পদার্থের গঠন অনুসারে (৩ প্রকার)**

১. পারমাণবিক বা রেখা বর্ণালি

২. আণবিক বা গুচ্ছ বর্ণালি

i. আবর্তন বা মাইক্রোওয়েভ বর্ণালি ii. কম্পন বা অবলোহিত বর্ণালি iii. অতিবেগুনি দৃশ্যমান বর্ণালি iv. ভর বর্ণালি v. রমন বর্ণালি vi. NMR বর্ণালি vii. ESR বর্ণালি viii. মসবার বর্ণালি

৩. নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালি

## ⚠️ CORRECTION

**Original:** ৮. রেডিও ওয়েভ রশ্মি: 1 mm – 10 km

**Correct:** রেডিও ওয়েভ: **1 m – 10 km** (বা তার বেশি)

**Why:** 1 mm – 1 m অংশটুকু মাইক্রোওয়েভ (৭ নং সারি)। রেডিও ওয়েভ মাইক্রোওয়েভের পরে শুরু হয়। (অনেক বইয়ে মাইক্রোওয়েভকে রেডিও তরঙ্গের অংশ ধরা হয়, তাই এমন লেখা থাকে।)

## পদার্থের গঠন অনুসারে বর্ণালি ৩ প্রকার

| | |
|---|---|
| **পারমাণবিক বা রেখা বর্ণালি দুই প্রকার** | i. আলোর বিচ্ছুরণ - বর্ণালি: এটি উজ্জ্বল বর্ণের রেখার হয়।<br>**ii. আলোর শোষণ - বর্ণালি:** এটি কালো বর্ণের রেখার হয় NaCl এর দ্রবণ থেকে নির্গত সূর্যালোককে বিশ্লেষণ করলে **আলোর শোষণ বর্ণালী** পাওয়া যায়। |
| **আণবিক বা গুচ্ছ বর্ণালি** | বর্ণালি বিশ্লেষণের মধ্যে পড়ে—<br>i. আবর্তন বর্ণালি বিশ্লেষণ ii. কম্পন বর্ণালি বিশ্লেষণ বা অবলোহিত বর্ণালি বিশ্লেষণ iii. ইলেকট্রন বর্ণালি বিশ্লেষণ iv. রমন বর্ণালি বিশ্লেষণ v. NMR বর্ণালি বিশ্লেষণ vi. ESR বর্ণালি বিশ্লেষণ ইত্যাদি vii. ভর বর্ণালি viii. মসবার বর্ণালি ix. অতি বেগুনি দৃশ্যমান বর্ণালি |
| **নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালি** | অত্যধিক তাপমাত্রায় কোনো উচ্চ আণবিক ভর বিশিষ্ট যৌগে দেখা যায়। |

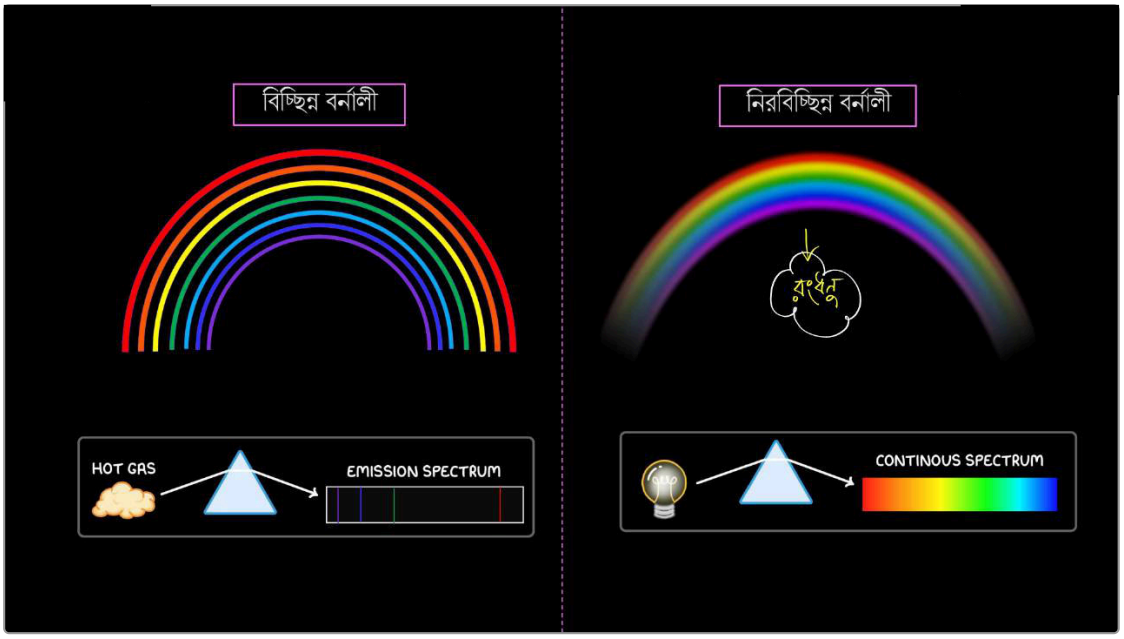
### ■ বৈশিষ্ট্য অনুসারে বর্ণালি দুই প্রকার

| | |
|---|---|
| **বিকিরণ বা উজ্জ্বল বর্ণালি** | **ইলেকট্রন যখন উচ্চ থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে স্থানান্তরিত হয়।**<br>**হাইড্রোজেন গ্যাসে বিদ্যুৎ চালনায় গোলাপী বিকিরণ সৃষ্টি।** |
| **শোষণ বা অনুজ্জ্বল বর্ণালি** | **যখন পরমাণুতে ইলেক্ট্রন নিম্ন থেকে উচ্চ শক্তিস্তরে স্থানান্তরিত হয় তখন আলোর শোষণ ঘটে।**<br>**NaCl দ্রবণে কালো রেখাযুক্ত হলুদ বর্ণালি সৃষ্টি** |

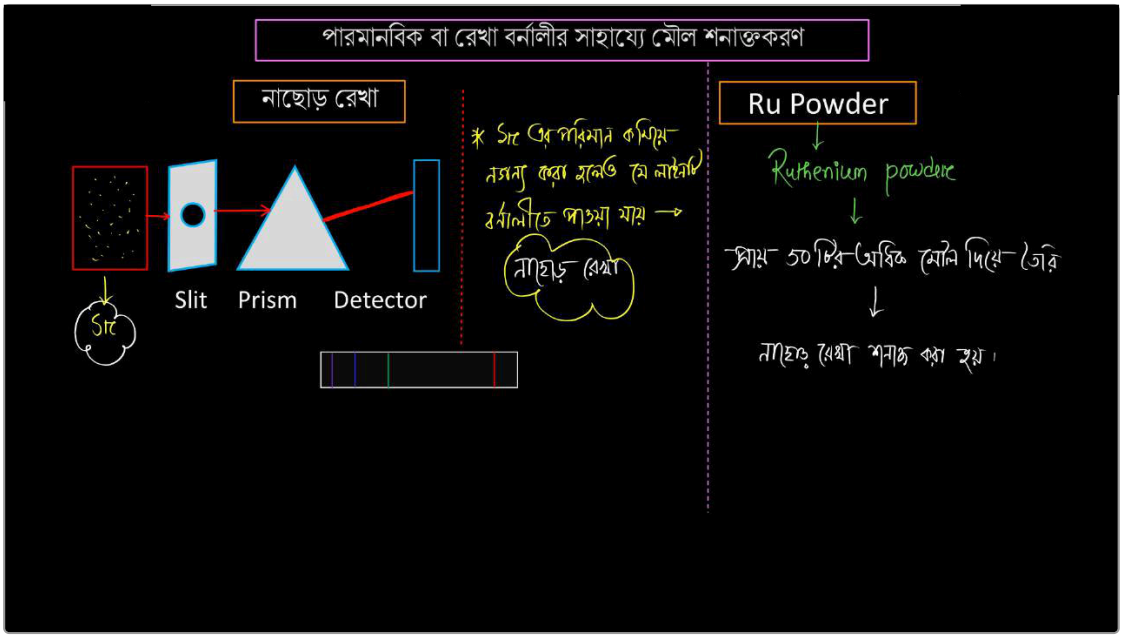
🧠 **মনে রাখো:** **বি**কিরণ = **উ**চ্চ → নিম্ন (উজ্জ্বল রেখা, কালো পটভূমি) | **শো**ষণ = নিম্ন → উচ্চ (কালো রেখা, রঙিন পটভূমি)

🟡 **নোট:** 'NaCl এর দ্রবণ থেকে নির্গত সূর্যালোক' — আসলে **সাদা আলো যখন Na বাষ্পের (বা NaCl শিখার) মধ্য দিয়ে যায়,** তখন Na-এর হলুদ রেখার জায়গায় কালো দাগ পড়ে — সেটাই শোষণ বর্ণালি।

🖥 স্লাইড 245



স্লাইড 246

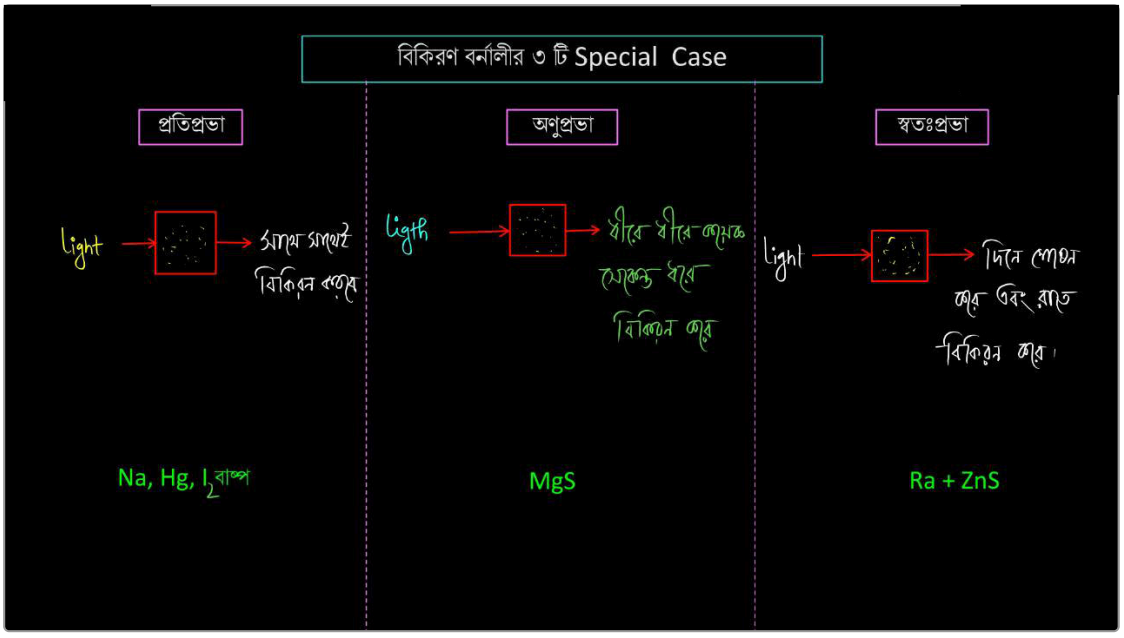



### জানা আছে কি? রেখা বর্ণালির সাহায্যে মৌল শনাক্তকরণ

- সোডিয়াম (Na) পরমাণুতে দুটি উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ রেখা বর্ণালি দৃশ্যমান হয়। **Na এর শিখা পরীক্ষায় 590 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বর্ণালি সৃষ্টি হয়।**
- হাইড্রোজেন (H) পরমাণুতে চারটি রেখা বর্ণালি যাতে আসমানী, বেগুনী (২ টি), লাল রেখা বর্ণালি দৃশ্যমান হয়।
- পারদ বা মার্কারি (Hg) পরমাণুতে সবুজ, কমলা, লাল রেখা বর্ণালি দৃশ্যমান হয়। তবে পারদের ক্ষেত্রে কমলা বর্ণের রেখা সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়।
- স্ট্রনসিয়াম (Sr) পরমাণুতে আসমানী বর্ণের চারটি ও লাল বর্ণের তিনটি রেখা বর্ণালি দৃশ্যমান হয়।

🟡 **নোট:** H-এর দৃশ্যমান (বামার) রেখা চারটি: $H_\alpha$ লাল (656 nm), $H_\beta$ নীল-সবুজ/আসমানী (486 nm), $H_\gamma$ ও $H_\delta$ বেগুনী (434, 410 nm) — স্লাইডের H-বর্ণালীর লাইনের ছকের সাথে মিলিয়ে নাও। পারদের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃশ্যমান রেখা আসলে **সবুজ (546 nm)** ও নীল-বেগুনি; 'কমলা সুস্পষ্ট' কথাটি অন্য বইয়ে সাধারণত পাওয়া যায় না।

স্লাইড 247




### জানা আছে কি? ফসফোর, প্রতিপ্রভা, অনুপ্রভা ও স্বতঃপ্রভা

| | |
|---|---|
| **১. ফসফোর (Phosphor)** | • ফসফোর হলো 230 nm – 375 nm UV রশ্মি শোষণকারী<br>• কারেন্সি নোটে Security device রূপে অপটিকেল সেন্সর ফসফোর নামক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়<br>• এটি বিভিন্ন জটিল ধাতব অক্সাইড ও ল্যান্থানাইড আয়নের মিশ্রণ |

| | |
|---|---|
| **২. প্রতিপ্রভা (Fluorescence)** | • বিশেষ কিছু অণু বা পরমাণুর ওপর UV-রশ্মি আপাতিত করার পর রশ্মির উৎস বন্ধ করে দিলে $10^{-6}$–$10^{-8}$ সেকেন্ডের মধ্যে ঐ অণু বা পরমাণু দৃশ্যমান আলো বিকিরণ করে। এ ঘটনাকে প্রতিপ্রভা বলে।<br>• উদাহরণ : Ba, Na, Ca, U, $I_2$ বাষ্প, KCN, এরিথ্রোসিন, ডাইফিনাইল হেক্সাট্রাইন, লুসিফার ইয়োলো ইত্যাদি |
| **৩. অনুপ্রভা (Phosphorescence)** | • বিশেষ কিছু অণু বা পরমাণুর ওপর UV-রশ্মি আপাতিত করার পর রশ্মির উৎস বন্ধ করে দিলে $10^{-4}$–10 সেকেন্ড সময়কাল ধরে ঐ অণু বা পরমাণু দৃশ্যমান আলো বিকিরণ করে। এ ঘটনাকে অনুপ্রভা বলে।<br>• উদাহরণ : মৃৎক্ষার ধাতুর সালফাইড যেমন- CaS, MgS, SrS, BaS ইত্যাদি |
| **৪. স্বতঃপ্রভা (Luminesence)** | • যেসব পদার্থ সাধারণভাবে আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না, সেসব ক্ষেত্রে শোষিত আলোকশক্তি পুনরায় বিকিরিত হয়। পদার্থের এ ঘটনাকে স্বতঃপ্রভা বলে।<br>• উদাহরণ : তেজস্ক্রিয় পদার্থ রেডিয়াম (Ra) ও জিঙ্ক সালফাইড (ZnS) এর মিশ্রণ |

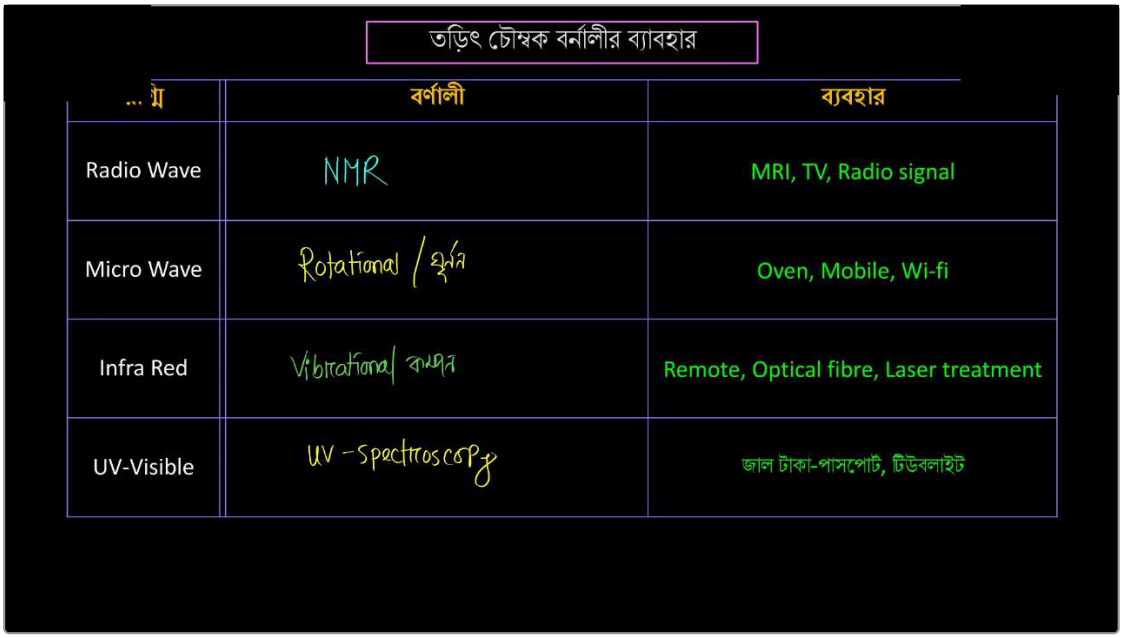
🧠 **সময় দিয়ে চেনো: প্রতি**প্রভা = **প্রায় তৎক্ষণাৎ** থামে ($10^{-8}$ s) | **অনু**প্রভা = **অনুক্ষণ** জ্বলে থাকে ($10^{-4}$–10 s, অন্ধকারে জ্বলা স্টিকার) | **স্বতঃ**প্রভা = **স্ব**-উৎস (Ra + ZnS, ঘড়ির কাঁটা)

🟡 **নোট:** স্লাইড ২৪৭-এ উদাহরণ: প্রতিপ্রভা → Na, Hg, $I_2$ বাষ্প; অনুপ্রভা → MgS; স্বতঃপ্রভা → Ra + ZnS — বইয়ের উদাহরণের সাথে মিলে যায়। 'Luminescence' শব্দটি আসলে সব ধরনের 'ঠান্ডা আলো'র সাধারণ নাম; Ra + ZnS-এর ক্ষেত্রটি নির্দিষ্টভাবে **রেডিওলুমিনেসেন্স**।

🖥 স্লাইড 248




🖥 স্লাইড 249



## Must Know তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার

| তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ অঞ্চল | তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসর | ফ্রিকুয়েন্সি পরিসর | গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার |
|---|---|---|---|
| ১. রেডিও ওয়েভ অঞ্চল (Radiowave) | 10km – 1 mm | 3kHz – $3 \times 10^{11}$Hz | রেডিও-টিভির সিগনাল, MRI যন্ত্রে, দূরবর্তী স্থানে শব্দ ও স্পন্দিত ছবি প্রেরণে। দূর সমুদ্রে চলাচলে জাহাজের সিগনাল হিসেবে। |
| ২. মাইক্রোওয়েভ অঞ্চল (Microwave) | 1mm – 1m | $3 \times 10^{8}$Hz – $3 \times 10^{11}$ Hz | Wi-Fi, মোবাইল ফোন সিগনাল, মাইক্রোওভেনে, ওয়ারলেস, টেলিভিশনে শব্দ ও ছবি প্রেরণ, রাডার যন্ত্রে ও বিমান চালনায় |
| ৩. অবলোহিত (IR) অঞ্চল (Infrared Ray) | 1mm – 780nm | $3 \times 10^{11}$Hz – $385 \times 10^{12}$ Hz | রিমোট কন্ট্রোল, অপটিকেল ফাইবার, **ফিজিওথেরাপি, ক্যান্সার নির্ণয়ে**, সেন্সর পালস হিসেবে, জৈব যৌগের গঠন নির্ণয়ে, জৈব নমুনায় কার্যকরী মূলক শনাক্তকরনে, **মানবদেহের ক্ষতিগ্রস্ত মাংসপেশী**, অপুষ্টিজনিত কারণে দৃঢ় মাংসপেশী ও স্নায়ুর চিকিৎসায়, জ্যোতির্বিদ্যায়, সৌরচুল্লীতে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে, **অন্ধকারে দেখার গগল্‌স ও অন্ধকারে ছবি তোলার জন্য**। রাত্রি কালিন ক্যামেরায় দৃশ্য ধারনে। |
| ৪. দৃশ্যমান অঞ্চল (Visible Ray) | 780nm – 380nm | $385 \times 10^{12}$Hz – $790 \times 10^{12}$ Hz | **সালোকসংশ্লেষণ**, বিশ্লেষণী রসায়নে পদার্থের পরিমাণ নির্ণয়ে, দর্শনের কাজে ও বর্ণ নির্ধারণে। বিভিন্ন ধরনের বাতি, অগ্নিশিখা, সূর্যরশ্মির আলো। |
| ৫. অতিবেগুনি (UV) অঞ্চল (Ultraviolate Ray) | 380nm – 10nm | $790 \times 10^{12}$Hz – $3 \times 10^{16}$ Hz | **জাল টাকা, জাল পাসপোর্ট, কারেন্সি নোট, ক্রেডিট কার্ড, জাল দলিল শনাক্তকরণে, UV লেন্সে, সার্জিক্যাল ইকুপমেন্টে, Vitamin-D প্রস্তুতিতে**, আয়নায়ন ঘটানোর কাজে, প্রতিপ্রভা সৃষ্টিতে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস নির্মূলে |
| ৬. এক্স-রে অঞ্চল (X-ray) | 10nm – 0.01nm | $3 \times 10^{16}$Hz – $3 \times 10^{19}$ Hz | **চিকিৎসা বিজ্ঞানে দেহের অভ্যন্তরের প্রতিচ্ছবি তোলার কাজে, ক্যান্সার চিকিৎসায়**, পেশির বিন্যাস, ফুসফুসের অবস্থা ও কিডনির অবস্থা জানতে, এক্স-রে ফ্লোরেসেন্স বা প্রতিপ্রভা বিশ্লেষণী, এক্সরে নিঃসরণ বিশ্লেষণী ও এক্স-রে ক্রিস্টেলোগ্রাফি পদ্ধতিতে |
| ৭. গামা রশ্মি অঞ্চল (γ-ray) | Less than 0.01 nm | $> 3 \times 10^{19}$ Hz | **টিউমার-ক্যান্সার চিকিৎসায়** ও খাদ্যশস্যে অণুজীব ধ্বংস করতে, ধাতব পদার্থের ভেজাল নির্ধারণে ও বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পরিমাপে |

## তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালির অঞ্চলসমূহ

| | |
|---|---|
| **গামা (γ) রশ্মি** | **তরঙ্গদৈর্ঘ্য:** 0.0005–0.01 nm<br>**উৎপত্তি:** তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে গামা রশ্মি নির্গত হয়<br>**ব্যবহার:** মসবাওয়ার বর্ণালিমিতিক (Mossbaer Spectroscopy) যন্ত্র এবং নিউট্রন সক্রিয়ণ (Neutron Activation Analysis) বিশ্লেষণ |
| **রঞ্জন (X-ray) রশ্মি** | **তরঙ্গদৈর্ঘ্য:** 0.01 nm–10 nm<br>**উৎপত্তি:** রঞ্জন রশ্মি তৈরি হয় ক্যাথোড রশ্মি দ্বারা<br>**ব্যবহার:** চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেহের অভ্যন্তরিন গঠন কাঠামো, পেশির বিন্যাস, ফুসফুসের অবস্থা, কিডনির অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য প্রদান। চিকিৎসার ক্ষেত্র ছাড়াও এক্স-রে ফ্লোরেসেন্স বা প্রতিপ্রভা বিশ্লেষণী, এক্সরে নিঃসরণ বিশ্লেষণী, এক্স-রে ক্রিস্টেলোগ্রাফিতে ব্যপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। |

■ **অতিবেগুনি (UV) রশ্মি:** এ অঞ্চলটি 10nm–380nm তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। এর বিভিন্ন তরঙ্গ পরিসর নিম্নোক্ত কাজে ব্যবহৃত হয়:

| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ব্যবহার |
|---|---|
| i. 10nm – 30nm | UV-গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি থেরাপিতে |
| ii. 30nm – 200nm | UV-ফটোইলেকট্রন স্পেকট্রোস্কোপি |
| iii. 230nm – 365nm | UV-ID, লেবেল ট্র্যাকিংরূপে |
| iv. 230nm – 380nm | **অপটিকেল সেন্সররূপে** |
| v. 240nm – 280nm | **জীবাণুনাশন কাজে** |
| vi. 200nm – 400nm | **ড্রাগ শনাক্তকরণ** |
| vii. 270nm – 360nm | প্রোটিন অ্যানালাইসিস কাজে |
| viii. 280nm – 400nm | **কোষ বা cell এর মেডিকেল ইমেজিং** |
| ix. 300nm – 320nm | **চিকিৎসাক্ষেত্রে লাইট থেরাপি।** |
| **200nm – 380nm** | অপটিকেল সেন্সর রূপে এবং ঔষধের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও শনাক্তকরণে। |

🧠 **UV-র তিন বিখ্যাত ব্যবহার: "জাল ধরো, জীবাণু মারো, ভিটামিন বানাও"** → জাল টাকা/পাসপোর্ট শনাক্তকরণ, জীবাণুনাশ (240-280 nm), Vitamin-D।

**IR:** "রিমোট-রাত-ব্যথা" → রিমোট কন্ট্রোল, নাইট ভিশন, ফিজিওথেরাপি।

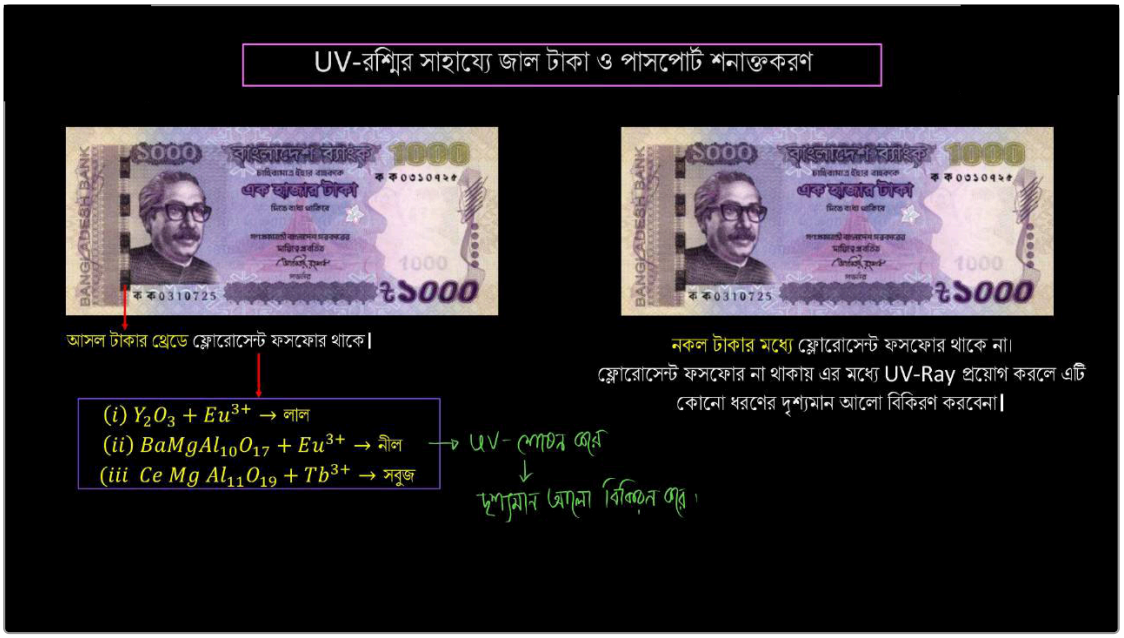
🟡 **গুলিয়ে যেও না**

**Original:** IR ব্যবহার: "ক্যান্সার নির্ণয়ে"; X-ray: "ক্যান্সার চিকিৎসায়"

**Correct:** IR-থার্মোগ্রাফি দিয়ে টিউমারের **তাপমাত্রা-পার্থক্য দেখে স্ক্রিনিং** করা যায় (নির্ণয়ে সহায়ক); ক্যান্সার **চিকিৎসায়** মূলত γ-রশ্মি (Co-60) ও উচ্চ-শক্তির X-ray ব্যবহৃত হয়।

**Why:** পরীক্ষায় 'ক্যান্সার চিকিৎসা' বললে γ-রশ্মি (বা X-ray) বেছে নাও; 'মস্তিষ্কের টিউমার শনাক্তকরণ' বললে MRI (রেডিও তরঙ্গ)। স্লাইড ২৭২-২৭৩-এর MCQ-ও এটাই বলে।

🖥 স্লাইড 250




📌 **Must Know** **জাল টাকা ও পাসপোর্ট শনাক্তকরণে UV রশ্মির ব্যবহার**

কারেন্সি নোটে Security device রূপে অপটিকেল সেন্সর ফসফোর (phosphor) নামক বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। UV রশ্মির ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা বৃহৎ ফ্রিক্যুয়েন্সির ফোটন দ্বারা ফসফোর অণুর ইলেকট্রন উত্তেজিত হয়ে উচ্চতর শক্তি স্তরে উত্থিত হয়। পরক্ষণে ফসফোর অণুর উত্তেজিত ইলেকট্রন অস্থিতিশীল উত্তেজিত অবস্থা থেকে সুস্থিত অবস্থায় ফেরার পথে পূর্বের শোষিত শক্তি দৃশ্যমান আলোর নির্দিষ্ট বর্ণের ফ্রিক্যুয়েন্সিতে বিকিরিত হয়। এ বিকিরণ বর্ণযুক্ত আলো হওয়ার একে প্রতিপ্রভা (fluoresecnce) বলে। জাল টাকা, জাল পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড, সিকিউরিটি কার্ড, গুরুত্বপূর্ণ দলিল পত্র শনাক্ত করণে UV fluoresecence ব্যপক ভাবে ব্যবহৃত হয়।

| বাংলাদেশের কারেন্সি নোট | UV রশ্মি দ্বারা সৃষ্ট অনুপ্রভার বর্ণ |
|---|---|
| ১০০০ টাকার নোট | হালকা বেগুনি ও হালকা হলুদ বর্ণের ছড়ানো ছোট আকারের বিভিন্ন রেখা। |
| ৫০০ টাকা ও ১০০ টাকার নোট | হালকা লালচে, হালকা বেগুনি ও হালকা হলুদ বর্ণের ছড়ানো ছোট আকারের বিভিন্ন রেখা। |

| আমেরিকার কারেন্সি নোট | UV রশ্মি দ্বারা সৃষ্ট অনুপ্রভার বর্ণ |
|---|---|
| 100 ডলার ($) | ১। কমলা বর্ণ/লাল। |
| 50 ডলার ($) | ২। হলুদ বর্ণ। |
| 20 ডলার ($) | ৩। সবুজ বর্ণ। |
| 10 ডলার ($) | ৪। লাল বর্ণ/কমলা বর্ণ। |
| 5 ডলার ($) | ৫। নীল বর্ণ |

**বলতো দেখি...**

- **মানবদেহের ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করার জন্য গামা (γ) রশ্মি ব্যবহার করা হয়**

• **জাল টাকা শনাক্তকরণে সাধারণত UV রশ্মির উৎস হিসেবে He ডিসচার্জ ল্যাম্প ব্যবহৃত হয়। যা থেকে 21.21eV (58.4 nm) UV শক্তি বের হয়।**

• এটি 1899 সালে লেনার্ড আবিস্কার করেন।

• আসল টাকায় উন্নতমানের স্টার্চ এর কাগজ ব্যবহৃত হয়।

• জাল টাকা শনাক্তকরণে JASCO FP 6200 ফ্লোরেসেন্স যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

• Energy saving Fluorescent light bulb তৈরিতে পারমাণবিক বর্ণালি, UV রশ্মি ও ফসফোর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

• মাইক্রোওয়েভ ও রেডিও ওয়েভ তরঙ্গের ফ্রিক্যুয়েন্সি যথাক্রমে 300 GHz – 300 MHz ও 300 GHz – 3 kHz পর্যন্ত

• **পারমাণবিক বর্ণালি / রেখা বর্ণালি** ঃ দুই প্রকার। যথা : ১. আলো বিচ্ছুরণ বর্ণালি / বিকিরণ ঃ এটি উজ্জ্বল বর্ণের রেখার হয়। ২. আলো শোষণ বর্ণালি ঃ এটি কালো বর্ণের রেখার হয়।

### ⚠ CORRECTION

**Original:** জাল টাকা শনাক্তকরণে … He ডিসচার্জ ল্যাম্প (58.4 nm)

**Correct:** সাধারণ টাকা-যাচাই যন্ত্রে **UV-A (≈365 nm) ব্ল্যাক-লাইট/মার্কারি ল্যাম্প** ব্যবহৃত হয়। He ডিসচার্জ ল্যাম্পের 21.21 eV (58.4 nm) হলো 'ভ্যাকুয়াম UV' — এটি UV-ফটোইলেকট্রন স্পেকট্রোস্কোপিতে (UPS) ব্যবহৃত হয়।

**Why:** 58.4 nm-এর আলো বাতাসেই শোষিত হয়ে যায়, তাই খোলা জায়গায় টাকা পরীক্ষায় কাজে লাগে না। স্লাইড ২৫০-এ দেখানো Eu/Tb-যুক্ত ফসফোরগুলো 365 nm UV-তে জ্বলে। পরীক্ষায় বইয়ের লাইনটা প্রশ্ন হিসেবে এলে বইয়ের উত্তরই দিও।

### ➕ নতুন সংযোজন ফসফোর — কোন অক্সাইড কোন রং দেয়

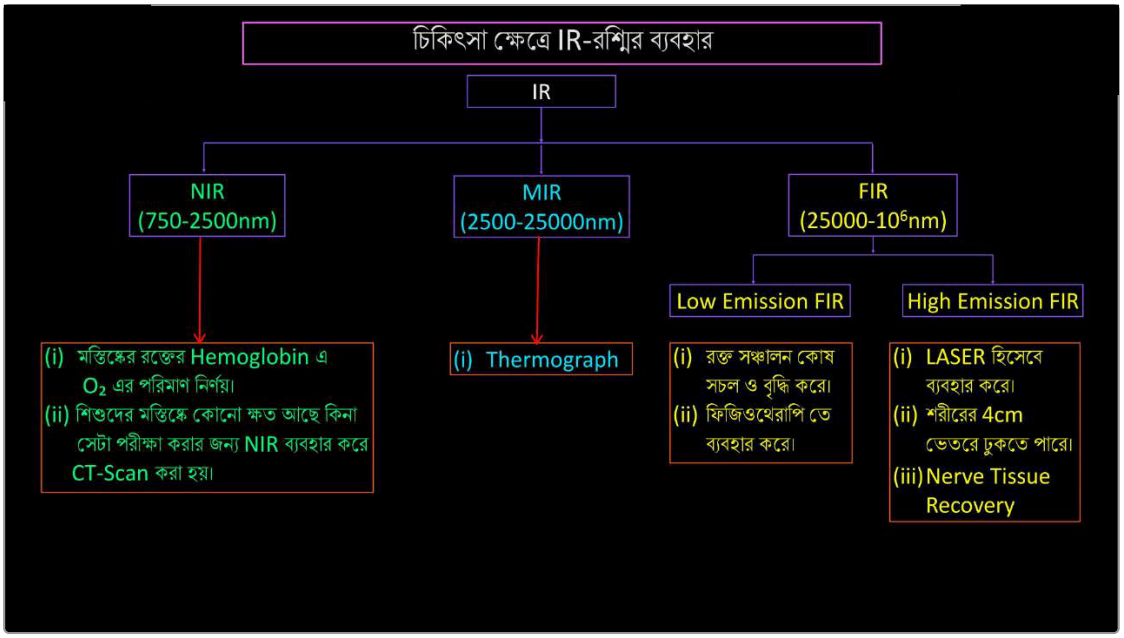
• ফসফোর হলো 230 nm – 375 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের UV রশ্মি শোষণকারী; কিন্তু দৃশ্যমান আলো পরিসরে অর্থাৎ 380 nm – 780 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে ঐ শোষিত শক্তি বিকিরণকারী রাসায়নিক পদার্থ।

• জাল টাকায় Security device রূপে ফসফোর ব্যবহৃত হয়। ফসফোর এ আয়ন হিসেবে ল্যান্থানাইড আয়ন ও জটিল ধাতব অক্সাইড ব্যবহৃত হয়।

| ফসফোর → ধাতব অক্সাইড : আয়ন | বিকিরিত বর্ণ |
|---|---|
| $Y_2O_3 : Eu^{3+}$ | লাল |
| $Ce\ MgAl_{11}O_{19} : Tb^{3+}$ | সবুজ |
| $BaMgAl_{10}O_{17} : Eu^{2+}$ | নীল |

■ **UV রশ্মির ব্যবহার:** জাল টাকা শনাক্তকরণ • জাল পাসপোর্ট শনাক্তকরণ • জাল দলিল শনাক্তকরণ • জাল স্ট্যাম্প শনাক্তকরণ • ক্রেডিট কার্ড শনাক্তকরণ

🧠 **ফসফোরের রং:** **Y-$Eu^{3+}$ → লাল** ("ইউ-লাল") | **Tb → সবুজ** ("টেবিল সবুজ") | **Ba-$Eu^{2+}$ → নীল** — Eu এর চার্জ বদলালে রং বদলায়: 3+ লাল, 2+ নীল।




## Must Know অবলোহিত রশ্মি ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার

- উইলিয়াম হারশেল সর্বপ্রথম IR রশ্মি আবিষ্কার করেন।
- অবলোহিত (IR) রশ্মিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

**অবলোহিত রশ্মি**

| Near-IR অঞ্চল | middle-IR অঞ্চল | Far-IR অঞ্চল |
|---|---|---|
| $\lambda$ = 0.78 μm – 2.5μm = 780-2500 nm → চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় | $\lambda$ = 2.5μm – 25 μm = 2500-5600 nm → জৈব যৌগের কার্যকরীমূলক শনাক্তকরণে → **Body IR নামে পরিচিত** | $\lambda$ = 25μm – 1000 μm বা 1.0mm = 5600-$10^6$ nm → চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় |

| | |
|---|---|
| **চিকিৎসা ক্ষেত্রে Near-IR রশ্মি** | • মস্তিষ্কের রক্তের হিমোগ্লোবিনে শোষিত অক্সিজেন কতটুকু আছে তা পরিমাপের মাধ্যমে মস্তিষ্কের রোগ নির্ণয় করা যায়<br>• DOT পদ্ধতি ব্যবহার করে মাথার খুলির (cortex) কার্যপদ্ধতি নির্ণয় করা যায়<br>• সদ্য প্রসূত শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষত নির্ণয়ে সিটি স্ক্যানিং কাজে<br>• স্ট্রোক চিকিৎসায় NIR রশ্মি ব্যবহৃত হয়<br>• Low emission পদ্ধতিতে FTIR রশ্মি ত্বকের নিচের মাংস পেশিকে খুব সামান্যভাবে উত্তপ্ত করে। |
| **চিকিৎসা ক্ষেত্রে Far-IR রশ্মি** | • এই রশ্মি দেহের ত্বক ভেদ করে 4 cm গভীরে যেতে পারে<br>• দেহে আরামদায়ক উষ্ণতা দেয়<br>• রক্তের শ্বেতকণিকা ও রোগ প্রতিরোধক শক্তি বৃদ্ধিতে<br>• বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে দেহকোষ ও টিস্যুর বৃদ্ধি ঘটায়<br>• হৃৎপিন্ডের ব্লক নিরাময় করে ও ব্যথা-বেদনা উপশমে এবং স্নায়ু গঠন প্রক্রিয়ায় উদ্দীপক হিসেবে<br>• শরীরের গভীরে প্রবেশ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে সূক্ষ্ম নালিকাগুলোকে সম্প্রসারিত করে এবং ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে<br>• পিত্তের পাথর ও কিডনির পাথরের অবস্থান নির্ণয়<br>• ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত রোগীর দেহের রক্ত, রক্তে গ্লুকোজ ও ইউরিনে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয়ে<br>• IR থেরাপি রক্তসঞ্চালন ও পরিবহন নিয়ন্ত্রণে, স্নায়ু পেশীর শৈথিল্যতা নিরাময়ে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে, ত্বকের ক্ষত নিরাময়ে, দন্ত চিকিৎসায়, দীর্ঘদিনের বাতের ব্যথা, রিউমেটিক আর্থ্রাইটিস, আকুপাংচার ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায়<br>• FIR রশ্মি ক্যান্সার বা টিউমার আক্রান্ত কোষের বৃদ্ধি প্রতিহত করে। এছাড়া রিউমেটিক আর্থ্রাইটিস, বাত রোগ, ডায়াবেটিস, চর্মরোগ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা, মাংশ পেশি শক্ত হয়ে যাওয়া, লিভারের রোগ, আকুপাঙ্কচার, মচকানো ইত্যাদি রোগে ব্যবহার করা হয়।<br>• নিউমোনিয়া, অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, সাইনোসাইটিস ও শ্বাসনালী প্রবাহের ক্ষেত্রে এবং ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস ও প্যারাসাইট জাতীয় রোগ জীবাণু ধ্বংসের ক্ষেত্রে FIR ব্যবহার করা হয়<br>• মানুষের চামড়ার ভিতরে থাকা থ্যালামেনসেফালন অবলোহিত রশ্মি থেকে তাপ নিয়ে, ধমনী ও শিরাকে প্রশস্ত করে এবং রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হয়। যা উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগের ঝুঁকি কমায় |

**■ IR-রশ্মি দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতি নিম্নোক্ত দু কৌশলে করা হয়। যেমন Low emission পদ্ধতি ও High emission পদ্ধতি :**

| | |
|---|---|
| **Low emission** | far-IR রশ্মি ত্বকের নিচের টিস্যুকে মৃদু উত্তপ্ত করে। তখন ঐ স্থানে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়; দেহ কোষ ও মাংসপেশি স্বাভাবিক হয়, জয়েন্টের সচলতা বাড়ে; স্নায়ু-বিন্যাস স্বাভাবিক হয়ে ব্যথা-বেদনার উপশম ঘটে। **ঘাড়ের মাংসপেশি শক্ত হওয়া বা frozen Shoulder এর জনপ্রিয় চিকিৎসা পদ্ধতি হলো 'ফিজিওথেরাপি'**, এতে far-IR রশ্মি প্রয়োগ করে ম্যাসেজ করা হয়। |

| | |
|---|---|
| **High emission বা LASER** | **LASER (Light amplification by stimulated emission of radiation) পদ্ধতিতে অতি সূক্ষ্ম ও তীব্র IR রশ্মি দেয়া হয়; যা ত্বকের 4 cm গভীরে যেতে পারে।** তখন IR-রশ্মি ত্বকের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিবর্তে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে নতুন কোষ ও টিস্যুর বৃদ্ধিতে উদ্দীপনা জাগায়। **আঘাত প্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যুতে স্নায়ু-জালিকা পুনঃস্থাপনের উদ্দীপকরূপে কাজ করে।** |

**বেদনানাশক ওষুধ সংবেদজ স্নায়ু বা Sensory nerve এর প্রান্তকে অসাড় করে ফেলে; তাই বেদনা প্রশমনে IR-রশ্মি চিকিৎসা অধিকতর নিরাপদ গণ্য করা হয়।**

### ⚠️ CORRECTION

**Original:** middle-IR: "2500-5600 nm"; Far-IR: "5600-$10^6$ nm" (অথচ μm-এ 2.5–25 μm ও 25–1000 μm)

**Correct:** 2.5–25 μm = **2500–25000 nm**; 25–1000 μm = **25000–$10^6$ nm**।

**Why:** 1 μm = 1000 nm, তাই 25 μm = 25000 nm, 5600 nm নয়। স্লাইড ২৫১-এর ছকেও MIR = 2500–25000 nm, FIR = 25000–$10^6$ nm দেওয়া আছে — সেটাই ঠিক।

### 🟡 সতর্কতা

**Original:** "হৃৎপিন্ডের ব্লক নিরাময় করে", "পিত্তের ও কিডনির পাথরের অবস্থান নির্ণয়"

**Correct:** এগুলো **প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা নয়**। পাথর নির্ণয়ে আল্ট্রাসাউন্ড/X-ray/CT এবং হৃৎপিন্ডের ব্লকে এনজিওগ্রাম/স্টেন্ট ব্যবহৃত হয়। FIR থেরাপির প্রমাণিত ব্যবহার মূলত ব্যথা, পেশি শক্ত হওয়া ও রক্তসঞ্চালন বাড়ানো।

**Why:** বইয়ের তালিকাটি পরীক্ষার জন্য রাখা হলো, কিন্তু বাস্তবে বিশ্বাস করার আগে মনে রাখো — MCQ সাধারণত 'ফিজিওথেরাপি, ব্যথা উপশম, রক্তসঞ্চালন' থেকেই আসে।

### ➕ নতুন সংযোজন শরীর IR রশ্মি ও থার্মাল IR

• IR রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 750 nm থেকে $10^6$ nm

i. **Near IR : 750 – 2500 nm** — চিকিৎসা ক্ষেত্রে; মস্তিষ্কের রক্তের হিমোগ্লোবিনে শোষিত অক্সিজেনের পরিমাণ পরিমাপে; মাথার খুলির কার্যপদ্ধতি নির্ণয়ে; সিটি স্ক্যানিং কাজে।

ii. **Middle-IR : 2500 nm – 25000 nm** — জৈব যৌগের কার্যকরীমূলক শনাক্তকরণে।

iii. **Far IR : 25000 nm – 1.0 × $10^6$ nm** — ত্বকে তাপীয় অনুভূতি জাগায়; রক্তের শ্বেত রক্তকণিকা ও রোগ প্রতিরোধক শক্তি বৃদ্ধিতে; ব্যাথা-বেদনা উপশমে।

iv. **তাপীয় IR (Thermal IR) : 2500 nm – 25000 nm** — এ পদ্ধতিতে তাপ দেওয়া হয় বলে একে থার্মোগ্রাফি বলে। এটি ব্যবহার করে যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তাকে থার্মোগ্রাফ বলে।

v. **শরীর IR রশ্মি : 8000 nm – 12000 nm** — যা middle-IR এর মধ্যস্থ দেহ অবলোহিত রশ্মি নামে পরিচিত।

🟡 **নোট:** এই বইয়ের মানগুলো (Middle-IR 2500–25000 nm, Far-IR 25000–$10^6$ nm) সঠিক — আগের বইয়ের '2500–5600 nm' লেখাটা যে ভুল ছিল, এখানে তা নিশ্চিত হলো।

## ◆ বর্ণালী — MCQ ও CQ

🖥 স্লাইড 252



স্লাইড 253

কোন সমীকরণটি সঠিক নয়? [কু.বো:২৫]

$\lambda = \frac{1}{\upsilon}$

A. $E = h\nu$

B. $E = mc^2$

C. $\lambda = \frac{h}{mv}$

D. $\lambda = \frac{1}{\nu}$

স্লাইড 254

ট্রাফিক সিগন্যালের লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 665 nm হলে সংশ্লিষ্ট ফোটনের শক্তি কত?
$(h = 6.62 \times 10^{-34} Js)$ [দি.বো.১৬]

$E = h\upsilon = \frac{hc}{\lambda}$

$= \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{665 \times 10^{-9}}$

A. $3.115 \times 10^{-18}$ J

B. $2.986 \times 10^{-19}$ J

C. $2.856 \times 10^{-16}$ J

D. $3.245 \times 10^{-21}$ J

স্লাইড 255

একটি বিকিরিত রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 530nm। রশ্মিটির তরঙ্গ সংখ্যা কত? [য.বো.১৬]

$\bar{\upsilon} = \frac{1}{\lambda}$

$= \frac{1}{530 \times 10^{-9}}$

A. $1.887 \times 10^{7}$ $m^{-1}$

B. $1.887 \times 10^{6}$ $m^{-1}$

C. $1.887 \times 10^{4}$ $m^{-1}$

D. $1.887 \times 10^{-4}$ $m^{-1}$

🖥 স্লাইড 256

নিচের কোন বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি? [ঢা.বো: ২৫]

A. অতিবেগুনি

B. দৃশ্যমান

C. অবলোহিত

D. গামারশ্মি

🖥 স্লাইড 257

কোন বিকিরিত রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি? [রা.বো.২৩]

A. মহাজাগতিক রশ্মি

B. X-ray

C. UV-রশ্মি

D. Visible ray

🖥 স্লাইড 258

কোনটির শক্তি কম? [ব.বো.'২৫]

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

A. রেডিও ওয়েভ

B. অবলোহিত রশ্মি

C. X-রশ্মি

D. $\gamma$ রশ্মি

🖥 স্লাইড 259

কোন রশ্মিটির শক্তি সবচেয়ে বেশি? [রা.বো.'২৫]

A. UV-রশ্মি

B. IR-রশ্মি

C. $\gamma$-রশ্মি

D. $\alpha$-রশ্মি

🖥 স্লাইড 260

হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালির কোন সিরিজটি দৃশ্যমান অঞ্চলে রেখা দেখায়? [সি.বো.'২৫]

A. বামার

B. লাইমেন

C. প্যাশেন

D. ব্র্যাকেট

🖥 স্লাইড 261

অসীম দূরত্বের শক্তিস্তর হতে একটি ইলেকট্রন চতুর্থ শক্তিস্তরে স্থানান্তরিত হলে বিকিরিত রশ্মিটি কোন সিরিজভুক্ত? [রাবো.'২৩]

A. লাইমেন

B. বামার

C. ফুনড

D. ব্রাকেট

স্লাইড 262

ব্রাকেট সিরিজ কোন অঞ্চলের পারমাণবিক বর্ণালি সৃষ্টি করে? [ম.বো.'২৩]

A. অতিবেগুনি

B. অবলোহিত

C. মাইক্রোওয়েভ

D. দৃশ্যমান

স্লাইড 263

কোন বর্ণের আলোর শক্তি বেশি? [দি.বো.'২২; ঢা.বো.'১৯]

A. লাল

B. কমলা

C. বেগুনি

D. নীল

স্লাইড 264

Wi-Fi তে কোন অঞ্চলের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ ব্যবহৃত হয়? [ঢা.বো.'২৩]

A. মাইক্রোওয়েভ

B. রেডিও ওয়েভ

C. অবলোহিত

D. অতিবেগুনি

🖥 স্লাইড 265

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ফিজিওথেরাপিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়? [সি.বো.'২৩]

A. X-ray

B. IR ✓

C. MRI

D. UV

🖥 স্লাইড 266

হাইড্রোজেনের পারমাণবিক বর্ণালির বামার সিরিজের ২য় লাইন এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?
[ব.বো.'২৫]

$n_1 = 2$

$n_2 = 2+2$

$= 4$

A. 400 nm

B. 86 nm

C. 620 nm

D. 750 nm

🖥 স্লাইড 267

জাল টাকা শনাক্তকরণে কোনটি ব্যবহৃত হয়? [চ.বো.২৫]

A. মহাজাগতিক রশ্মি

B. গামা রশি

C. রঞ্জন রশ্মি

D. অতিবেগুনি রশি ✓

🖥 স্লাইড 268

জাল পাসপোর্ট শনাক্তকরণেব্যবহৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য কোনটি? [দি.বো. ২৫]

* UV → (10 − 380) nm

10 nm → 380 nm

→ $10 \times 10^{-9}$ → $380 \times 10^{-9}$

→ $10^{-8}$ m → $3.8 \times 10^{-7}$ m

→ $10^{-6}$ cm → $3.8 \times 10^{-5}$ cm

A. $10^{-6}$ cm − $3.8 \times 10^{-5}$ cm

B. $10^{-8}$ cm − $3.8 \times 10^{-9}$ cm

C. $10^{-8}$ cm − $3.8 \times 10^{-7}$ cm

D. 10 cm − 380 cm

🖥 স্লাইড 269

জাল টাকা শনাক্তকরণে কোন তড়িৎ চুম্বকীয় রশ্মি ব্যবহৃত হয়?
[ঢা.বো.'১৭; চ.বো.'১৭,'১৫; কু.বো.'১৬; য.বো.'১৬]

A. IR

B. UV

C. Radio wave

D. Unissible Ray

🖥 স্লাইড 270

জাল টাকা শনাক্তকরণে ব্যবহৃত আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? [ব.বো.'২৩]

A. 10-380 nm

B. 230-375 nm

C. 10-230 nm

D. 200-370 nm

স্লাইড 271

FIR এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [য. বো. ২৫]

A. এটি একটি বেতার তরঙ্গ

B. ত্বকে মেলানিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে

C. ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়

D. অণুর ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়

স্লাইড 272

ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় কোনটি? [ঢা.বো.'২৩]

A. He

B. Ne

C. Ar

D. Rn

স্লাইড 273

মস্তিষ্কের টিউমার শনাক্তকরণে কোনটি অধিক ব্যবহৃত হয়? [কু.বো.'২৫]

A. MRI

B. FIR

C. NIR

D. UV

## 📌 Must Know MRI (Magnetic Resonance Imaging)

- MRI পরীক্ষায় ব্যবহৃত চুম্বকক্ষেত্র 0.5 – 3.0 Tesla এবং ব্যবহৃত ফ্রিকুয়েন্সি $1\times10^4$ Hz
- MRI পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য ২০০৩ সালে Paul C. Lauterbur ও Peter Mansfield চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।
- **MRI এর উৎস হলো NMR (Nuclear Magnetic Resonance)**
- **MRI প্রযুক্তিতে প্রয়োগ করা হয় – NMR বর্ণালিমিতিক পদ্ধতি।**
- **MRI যন্ত্রের সাহায্যে মানবদেহের রোগ নির্ণয়ে ভূমিকা রয়েছে – Hydrogen এর।**

| | |
|---|---|
| **ব্যবহার** | ১. মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্রের টিস্যুর অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত টিউমার, আঘাতজনিত অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ, রক্তনালিকা সংক্রান্ত রোগ ও জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে MRI ব্যবহৃত হয়।<br>২. মস্তিষ্কের টিউমার, জয়েন্টের লিগামেন্ট ছিড়ে গেলে ও কোমল টিস্যু যেমন মেরুমজ্জায় টিউমার, মেরুমজ্জায় ক্ষয় শনাক্তকরণে MRI অত্যন্ত কার্যকর। |
| **উপযোগিতা ও সুবিধা** | ১. ক্যান্সার সংক্রমিত হাড়, মূত্রথলি, সন্ধি, হৃৎপিন্ড, যকৃৎ, বৃক্ক প্রভৃতি শনাক্ত করতে।<br>২. MRI এর সাহায্যে ধমনী ও শিরায় রক্ত প্রবাহের ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।<br>৩. মস্তিষ্কের টিউমার শনাক্তকরণে MRI সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। ব্রেনের চিকিৎসায় কার্যকর থেরাপি MRI<br>৪. মস্তিষ্কের টিউমার নির্ণয়, মস্তিষ্কের আঘাত, হাইড্রোসেফালাস রোগ নির্ণয়ে।<br>৫. একটি মস্তিষ্কের ২০-৩০টি স্ক্যান করতে ১০মিনিট সময় লাগে।<br>৬. ত্রিমাত্রিক (3D) প্রতিচ্ছবি ধারণ।<br>৭. রেডিয়েশন বা তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহৃত হয় না বলে শরীরের কোনো কলার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। |
| **অসুবিধা** | ১. পেসমেকার থাকলে এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয় না।<br>২. ধাতব বস্তুর সংযোজন MRI প্রতিচ্ছবিকে প্রভাবিত করে। কারণ MRI চুম্বক ধর্মের ওপর নির্ভর করে।<br>৩. ব্যয়বহুল রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা। |

### ■ NMR পরমাণুর বৈশিষ্ট্য

১. বিজোড় সংখ্যক প্রোটন বা নিউট্রন যুক্ত নিউক্লিয়াস থাকে। যেমন– $^{1}H$, $^{13}C$, $^{19}F$, $^{31}P$

২. NMR পরমাণুর নিউক্লিয়াসে দুর্বল ম্যাগনেটিক মোমেন্ট থাকে।

৩. প্রবল চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে থাকা NMR পরমাণুযুক্ত যৌগ থেকে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সির প্রভাবে অনুরণ সিগন্যাল সৃষ্টি হয়।

## ⚠️ CORRECTION

**Original:** MRI-তে ব্যবহৃত ফ্রিকুয়েন্সি $1\times10^4$ Hz

**Correct:** MRI-তে ব্যবহৃত রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ≈ **21–128 MHz** (প্রায় $10^7$–$10^8$ Hz)। 1.5 T-তে প্রোটনের লারমর কম্পাঙ্ক ≈ 64 MHz।

**Why:** $10^4$ Hz (10 kHz) রেডিও তরঙ্গের একেবারে নিচের প্রান্ত; এ কম্পাঙ্কে H-নিউক্লিয়াস অনুরণিত হয় না। MCQ-তে 'MRI → রেডিও তরঙ্গ' — এটাই মূল কথা।

🧠 **NMR-সক্রিয় চেনার কৌশল:** প্রোটন বা নিউট্রন সংখ্যা বিজোড় হলেই সক্রিয় → $^{1}H$ ✓, $^{13}C$ ✓, $^{19}F$ ✓, $^{31}P$ ✓; কিন্তু $^{12}C$ (6p, 6n) ✗, $^{16}O$ (8p, 8n) ✗।

🖥 স্লাইড 274

কোনটি NMR সক্রিয়? [ম.বো.২৫]

Proton / neutron যে কোনো একটা বিজোড় হলে হবে।

$p = 6$
$n = 7$

A. $^{13}_{6}C$

B. $^{4}_{2}He$

C. $^{16}_{8}O$

D. $^{32}_{16}S$

🖥 স্লাইড 275

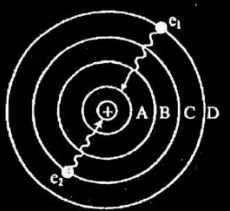
CQ SOLVING

🖥 স্লাইড 276

[Din. B'25]

$e_1 \rightarrow n_1 = 1, n_2 = 4$
$e_2 \rightarrow n_1 = 1, n_2 = 3$
লাইম্যান

লাইম্যান সিরিজ → UV



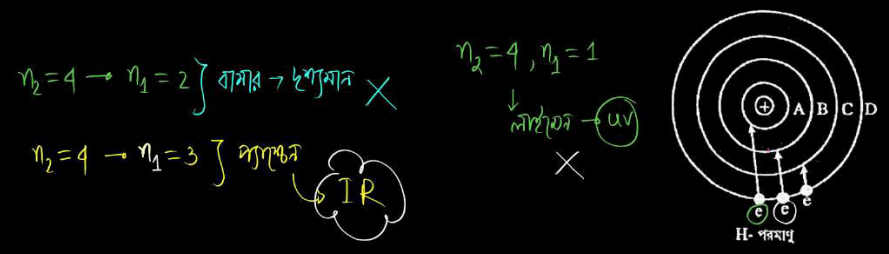

চিত্র: H-পরমাণু

UV

ঘ) $e_1$ ও $e_2$ উভয় ইলেকট্রনের ধাপান্তরে প্রাপ্ত রশ্মি টাকা শনাক্তকরণে ব্যবহার করা যাবে কি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

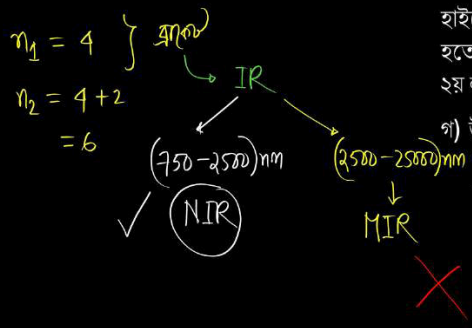
স্লাইড 277

[RB'25J




ঘ) কোন ধাপান্তরের জন্য বিকিরিত রশ্মি চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

স্লাইড 278




[Ctg.B'25]

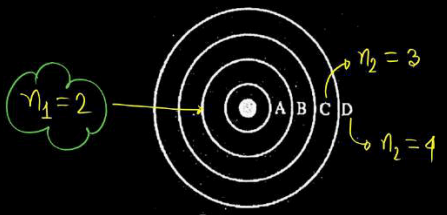
হাইড্রোজেন পরমাণুর একটি ইলেকট্রন উচ্চতর শক্তিস্তর হতে নিম্ন শক্তিস্তরে ধাপান্তরের ফলে ব্রাকেট সিরিজের ২য় লাইন পাওয়া যায়।

গ) উদ্দীপকের ইলেকট্রনটির ধাপান্তরের ফলে নির্গত রশ্মি চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে কিনা? তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয়ের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর।

$> 25000$ nm → FIR ✓

স্লাইড 279

[SB'25; Ctg.B'25; Mad.B'25]



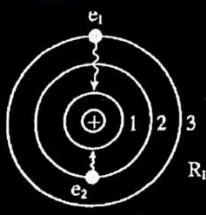

চিত্র: H পরমাণু

গ) উদ্দীপকের C এবং D স্তরের ইলেকট্রনের মধ্যে কোনটির স্থানান্তরের জন্য আসমানি রঙের বর্ণ বিকিরণ সম্ভব? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

🖥 স্লাইড 280

Home-কাজ

[BB'25]




$R_H = 109678\ cm^{-1}$

এখানে, $Z = 1$

গ) উভয় ইলেকট্রনের স্থানান্তরের জন্য প্রাপ্ত বর্ণালি জাল নোট শনাক্তকরণে ভূমিকা রাখে কি? বিশ্লেষণ কর।

🖥 স্লাইড 281

$_4Be \rightarrow 1s^2 2s^2$

$Be^{3+} \rightarrow n_1 = 2$

$n_2 = 2+3 = 5$

[JB'25]

| মৌল | যোজ্যতাস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস |
|---|---|
| A | $ns^2 \rightarrow 2s^2$ |
| B | $(n+2)d^5(n+3)s^1$ |

এখানে, n = 2

গ) $A^{3+}$ আয়নের ক্ষেত্রে বামার সিরিজের তৃতীয় রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য গণনা কর।

## ◆ শিখা পরীক্ষা

🖥 স্লাইড 282

শিখা পরীক্ষা




**Must Know** শিখা পরীক্ষা

■ **শিখা পরীক্ষা : এ পরীক্ষায় পরিষ্কার প্লাটিনাম তার ও গাঢ় HCl ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে শিখা পরিক্ষায় Be, Mg কোন বর্ণ প্রদর্শন করবে না।**

| সিদ্ধান্ত/উপস্থিত মূলক | খালি চোখে বর্ণ | কোবাল্ট ব্লু-গ্লাস দিয়ে বর্ণ |
|---|---|---|
| $Li^+$ | ক্রিমসন রেড (লাল) | বর্ণহীন |
| $Na^+$ | সোনালী হলুদ | বর্ণহীন |
| $K^+$ | হালকা বেগুনি | গোলাপী লাল |
| $Rb^+$ | লালচে বেগুনী | - |
| $Cs^+$ | নীল | - |
| $Ca^{2+}$ | ইটের মতো লাল/হালকা লাল | হালকা সবুজ |
| $Sr^{2+}$ | ক্রিমসন লাল | লালচে বেগুনি |
| $Ba^{2+}$ | হলুদাভ সবুজ | নীলাভ সবুজ |
| $Ra^{2+}$ | টকটকে লাল | - |
| $As^{3+}$ | নীল | বেগুনি |
| $Pb^{2+}$ | সাদাটে নীল | - |
| $Cu^{2+}$ | নীলাভ সবুজ | বর্ণহীন |

**শর্ট টেকনিক ঃ সানি আর সুনীল বলল কালকে তাস পেটাবে**

| সানি | আর সুনীল | বলল | কালকে | তাস | পেটাবে |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| সোডিয়াম | সীসা | বেরিয়াম | ক্যালসিয়াম | কপার (তামা) | পটাসিয়াম |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| সোনালী* | নীল | হলুদাভ সবুজ | লাল (ইটের মত) | সবুজ | বেগুনী |

**⚠ CORRECTION**

**Original:** শর্ট টেকনিকে 'সানি → সোডিয়াম → **নীল**'

**Correct:** সোডিয়ামের শিখার বর্ণ **সোনালী হলুদ** (590 nm) — একই পৃষ্ঠার ছকেই তাই লেখা।

**Why:** ছন্দের নিচের লাইনে ছাপার সময় 'সীসার নীল' পাশের ঘরেও বসে গেছে। 'সানি' মনে রাখবে **সো**নালী-র 'স' দিয়ে।

🟡 **নোট: কোবাল্ট নীল কাচ কেন?** Na-এর তীব্র হলুদ আলো অন্য বর্ণ ঢেকে দেয়। নীল কাচ হলুদ আলো শোষণ করে, তাই Na-মিশ্রিত নমুনাতেও $K^+$-এর বেগুনি/গোলাপী শিখা দেখা যায়। **Be ও Mg**-এর শিখায় রং আসে না কারণ এদের আয়নীকরণ/উত্তেজন শক্তি বেশি — সাধারণ বুনসেন শিখার তাপে ইলেকট্রন উত্তেজিত হয় না।

➕ নতুন সংযোজন **ক্ষার ও মৃৎক্ষার ধাতুর শিখা পরীক্ষা এবং লবণ শিখা পরীক্ষার পূর্ণ ছক**

| খালি চোখে | নীল কাচের মধ্য দিয়ে (কোবাল্ট ব্লু গ্লাস) | সিদ্ধান্ত |
|---|---|---|
| বেগুনি বর্ণের শিখা | লালাভ বেগুনি | $K^+$ লবণ |
| উজ্জ্বল সোনালী হলুদ | বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণ দেখা যায় না। | $Na^+$ লবণ |
| ইটের ন্যায় লাল | ফিকে সবুজ | $Ca^{2+}$ লবণ |
| উজ্জ্বল নীলাভ সবুজ | বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণ দেখা যায় না | $Cu^{2+}$ লবণ |
| কাঁচা আপেলের মত | নীলাভ সবুজ | $Ba^{2+}$ লবণ |
| সাদাটে নীল | - | $Pb^{2+}$ লবণ |
| ক্রিমসন রেড (লাল) | - | $Li^+$ লবণ |
| নীল বর্ণ | বেগুনি | $As^{3+}$ লবণ |
| টকটকে লাল (ক্রিমসন রেড) | ফিকে সবুজ | $Sr^{2+}$ লবণ |
| নীল বর্ণ | - | $Cs^+$ লবণ |

■ **ক্ষারধাতুর শিখা পরীক্ষায় বর্ণ:** লিথিয়াম (Li) → গাঢ় লাল; সোডিয়াম (Na) → সোনালী হলুদ (কোবাল্ট গ্লাসে বর্ণহীন); পটাসিয়াম (K) → হালকা বেগুনি (কোবাল্ট গ্লাসে গোলাপী লাল); রুবিডিয়াম (Rb) → বেগুনি; সিজিয়াম (Cs) → নীল

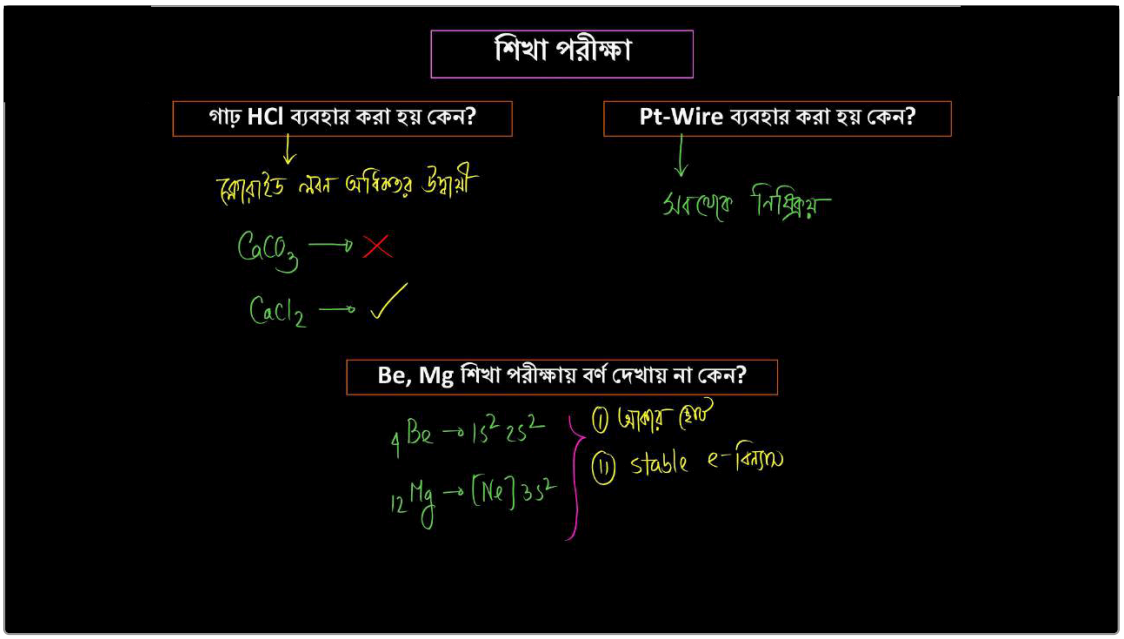
■ **মৃৎক্ষারধাতুর শিখা পরীক্ষায় বর্ণ:** বেরিলিয়াম (Be) → বর্ণহীন; ম্যাগনেসিয়াম (Mg) → বর্ণহীন; ক্যালসিয়াম (Ca) → ইটের মতো লাল (কোবাল্টে হালকা সবুজ); স্ট্রনসিয়াম (Sr) → টকটকে লাল (কোবাল্টে লালচে বেগুনী); বেরিয়াম (Ba) → কাঁচা আপেলের মতো সবুজ (কোবাল্টে নীলাভ সবুজ); রেডিয়াম (Ra) → টকটকে লাল

⚡ **এক নজরে (Most Important Information)**

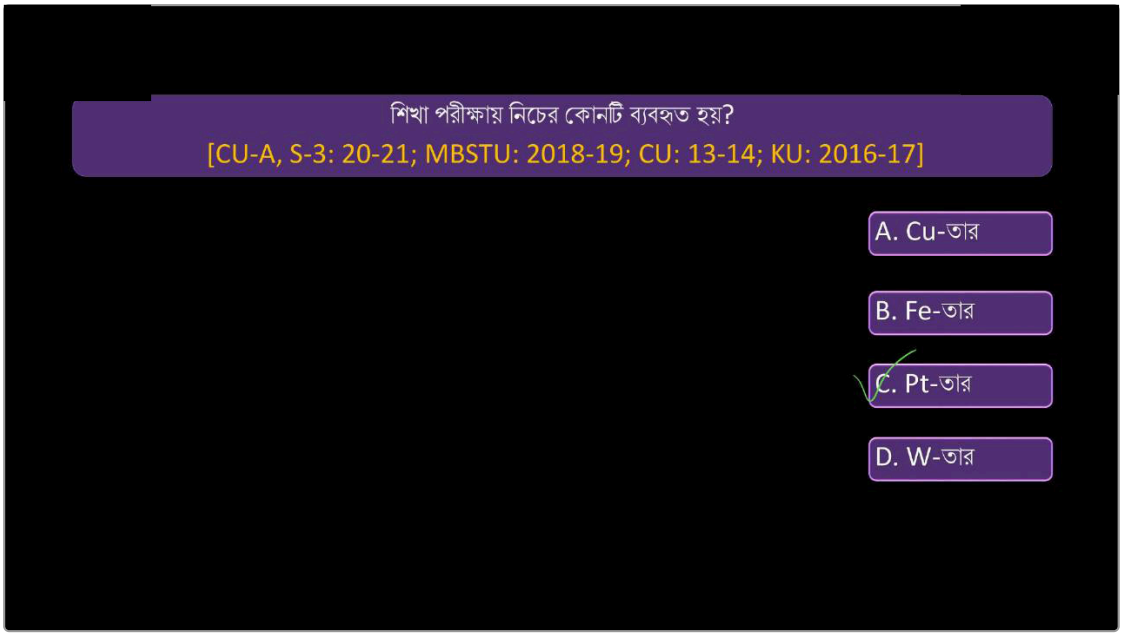
- শিখা পরীক্ষায় পটাসিয়াম যে বর্ণ দেয় — **বেগুনি**
- শিখা পরীক্ষায় ব্যবহৃত গ্লাস শোষণ করে — **সোনালী হলুদ রংয়ের আলো**
- শিখা পরীক্ষায় Na — **সোনালী হলুদ (Golden Yellow) বর্ণ দেখায়**
- শিখা পরীক্ষায় বেরিয়াম (Ba) — **হলুদাভ সবুজ (Apple Green) রং দেয়**
- কোবাল্ট কাচের ভিতর দিয়ে ক্যালসিয়াম শিখার রঙ — **হালকা সবুজ**
- শিখা পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয় — **গাঢ় HCl, প্লাটিনাম তার, অনুজ্জ্বল শিখা**

🟡 **নোট:** শিখা পরীক্ষার পদ্ধতি: প্লাটিনাম তারকে গাঢ় HCl-এ ডুবিয়ে বুনসেন বার্নারের **অনুজ্জ্বল (জারক) শিখায়** ধরে পরিষ্কার করা হয়, তারপর নমুনা লবণ লাগিয়ে শিখায় ধরা হয়। HCl লবণকে উদ্বায়ী ক্লোরাইডে পরিণত করে বলে রং স্পষ্ট হয়।

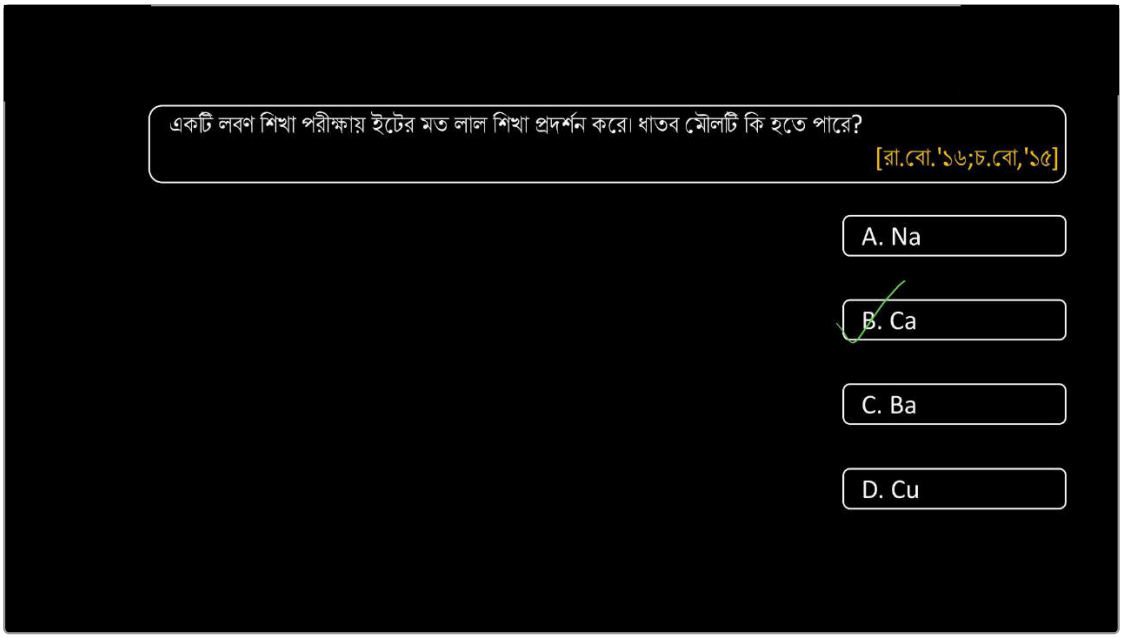
স্লাইড 284




স্লাইড 285




স্লাইড 286



🖥 স্লাইড 287

নিচের কোন ধাতু শিখা পরীক্ষায় হলুদাভ সবুজ বর্ণ দেখায়? [ঢা.বো.১৯]

A. Ca

B. Ba

C. Na

D. K

🖥 স্লাইড 288

$Na^+$ আয়নের ক্ষেত্রে ব্লু গ্লাস নিয়ে নিরীক্ষায় কোন বর্ণের শিখা দেখা যায়? [সি.বো.'১৫]

A. হালকা বেগুনি

B. গোলাপী লাল

C. বর্ণহীন

D. হালকা নীল

# 📗 গুণগত রসায়ন: Bird's Eye View (এক পৃষ্ঠায় পুরো অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী)

### পরমাণু

• মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা • স্বাধীন অস্তিত্ব নেই • সরাসরি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে • ব্যাস : $10^{-8}$ cm

**মূল কণিকা:** • স্থায়ী কণিকা : ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন • অস্থায়ী কণিকা : নিউট্রিনো, এন্টি নিউট্রিনো, মেসন, মিউওন, পাইওন ইত্যাদি • যৌগিক বা কম্পোজিট : আলফা কণা ও ডিউটেরন

**নিউক্লীয় বিক্রিয়া:** • ট্রান্সমুটেশন বিক্রিয়া : নতুন মৌল সৃষ্টি করে • নিউক্লীয় ফিশন : পারমাণবিক চুল্লিতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন • নিউক্লীয় ফিউশান : সূর্যের শক্তির উৎস, H-বোমার শক্তি

### পরমাণু মডেল সমূহ

• **থমসন মডেল** → Plum Pudding Model বলে

• **রাদারফোর্ড মডেল** → সোলার মডেল/ নিউক্লীয় মডেল; উপকরণ : α কণা, ZnS পর্দা, স্বর্ণপাত, লেড ব্লক; সিদ্ধান্তসমূহ : নিউক্লিয়াসের ধারণা আবিষ্কার, পরমাণুর তড়িৎ নিরপেক্ষতা; ত্রুটিসমূহ : আকার আকৃতির ব্যাখ্যা নেই, স্থায়িত্বের ব্যাখ্যা নেই, বর্ণালি ব্যাখ্যা নেই

• **বোর মডেল** → প্রস্তাবনা : ১. শক্তিস্তরের ধারণা ২. কৌণিক ভরবেগের ধারণা ৩. শক্তির শোষণ বা বিকিরণ বা বর্ণালি সৃষ্টির ধারণা; সাফল্য : ১. পরমাণুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা ২. পরমাণুর ব্যাসার্ধ নির্ণয় ৩. রিডবার্গ ধ্রুবকের মান নির্ণয় ৪. ইলেকট্রনের শক্তি নির্ণয়

• **কোয়ান্টাম বলবিদ্যা মডেল** → ভিত্তি: • হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি • ডি ব্রগলির তরঙ্গ কণা দ্বৈততা নীতি • শ্রোডিঞ্জারের তরঙ্গ বলবিদ্যা নীতি

### কোয়ান্টাম সংখ্যা

১. প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা, n ২. সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা, *l* ৩. চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা, m ৪. ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা, s

### ইলেকট্রন বিন্যাস

১. আউফবাউ নীতি ২. হুন্ডের নীতি ৩. পাউলির বর্জন নীতি

### দ্রাব্যতা

$K_{sp} = K_{ip}$ → সম্পৃক্ত দ্রবণ

$K_{sp} > K_{ip}$ → অসম্পৃক্ত দ্রবণ

$K_{sp} < K_{ip}$ → অতিপৃক্তদ্রবণ/ অধঃক্ষেপ

### তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালী সমূহ

গামা, X-ray, UV ray, দৃশ্যমান, অবলোহিত, মাইক্রোওয়েভ, রেডিও

### মৌল বা আয়ন শনাক্তকরণ

$Na^+$ → সোনালী হলুদ বর্ণ; $K^+$ → হালকা বেগুনি; $Cu^{2+}$ → নীলাভ সবুজ; $Ca^{2+}$ → ইটের মত লাল

### গুণগত বিশ্লেষণে বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি

• কেলাসন পদ্ধতি (Crystallization) • সাধারণ পাতন (Simple Distillation) • আংশিক পাতন (Fractional Distillation) • সমস্ফুটন পাতন (Azeotropic Distillation) • বাষ্প পাতন (Steam Distillation) • নিম্নচাপ পাতন (Vacuum Distillation) • ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation) • ক্রোমাটোগ্রাফি

# 🌙 পরীক্ষার রাতের Quick Revision — সূত্র, ছন্দ, ফাঁদ

## 🟢 সব সূত্র এক জায়গায়

- S (g/100g) = 100m/(M − m) | S (mol/L) = দ্রবের mol ÷ দ্রবণের L
- $A_xB_y$: $K_{sp} = x^x y^y S^{x+y}$ → $S^2$, $4S^3$, $27S^4$, $108S^5$
- $K_{ip} > K_{sp}$ → অধঃক্ষেপ | সম-আয়নে S কমে, $K_{sp}$ ধ্রুব
- $R_f$ = দ্রবের দূরত্ব ÷ দ্রাবকের দূরত্ব (≤ 1, এককহীন)
- $c = \nu\lambda$ | $\bar{\nu} = 1/\lambda$ | $E = h\nu = hc/\lambda$ | $\Delta E = E_2 - E_1$
- $mvr = nh/2\pi$ | $\lambda = h/mv$ | $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$
- $r_n = 0.529\ n^2/Z$ Å | $E_n = -13.6\ Z^2/n^2$ eV $= -2.18\times10^{-18}\ Z^2/n^2$ J | $v_n = 2.18\times10^6\ Z/n$ m/s*
- $\bar{\nu} = R_H Z^2(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$, $R_H = 109678\ cm^{-1}$
- শক্তিস্তরে $e = 2n^2$, অরবিটাল $= n^2$; উপস্তরে অরবিটাল $= 2l+1$, $e = 2(2l+1)$
- α সংখ্যা $= \Delta A/4$; $\beta = Z_{নতুন} + 2\alpha - Z_{আগের}$

*বইয়ের $1.091\times10^6$ মানটি অন্য একক/আসন্নতায়; প্রচলিত মান $2.18\times10^6\ m\ s^{-1}$ (n = 1, Z = 1)।

## 🧠 সব ছন্দ এক জায়গায়

- ঊর্ধ্বপাতন: **বেনির আগে কনা** (বেনজোয়িক, নিশাদল, আয়োডিন, গন্ধক, কর্পূর, ন্যাফথালিন)
- আংশিক পাতন: **পেপে থেকে কেরো, বিট থেকে আলু**
- H-সিরিজ: **লাইলির বাবা পেল বাক্কেট ভর্তি ফুল হাতা শার্ট**
- বর্ণালি ক্রম: **মা গা রে অ দৃশ্য অনেক রেডিও দিয়ে দাও / গ্রামের এত অপরূপ দৃশ্য অবচেতন মনকে রাঙিয়ে**
- শিখা: **সানি আর সুনীল বলল কালকে তাস পেটাবে** (Na-সোনালী, Pb-নীল, Ba-হলুদাভ সবুজ, Ca-ইটের লাল, Cu-সবুজ, K-বেগুনি)
- কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়: **ওটি তে না পা দাও** (Og, Tc, Np, Pm)
- iso: টোপ-প[illegible]টন, বার-ভর, টোন-ন[illegible]উট্রন
- Zeeman → চুম্বক, Stark → বিদ্যুৎ
- $Fe^{2+} \leftrightarrow K_3$ (ফেরি), $Fe^{3+} \leftrightarrow K_4$ (ফেরো) → নীল

## ⚠️ Common Mistakes (সবচেয়ে বেশি নম্বর কাটে)

১. '100 g দ্রবণ' আর '100 g দ্রাবক' গুলিয়ে ফেলা
২. মিশ্রণের পরে আয়তন বেড়ে ঘনমাত্রা কমে — না ধরে $K_{ip}$ হিসাব
৩. $A_2B$ ধরনের যৌগে $(2S)^2$ লিখতে ভুলে যাওয়া
৪. $K_{sp}$ এর একক নেই ভাবা (আসলে $mol^{x+y}L^{-(x+y)}$)
৫. অবস্থান্তর আয়নে 3d থেকে আগে ইলেকট্রন সরানো (আসলে 4s থেকে আগে)
৬. Cr, Cu, Mo, Ag, Au, Pd এর ব্যতিক্রম ভুলে যাওয়া
৭. λ কে nm থেকে m এ না নিয়ে E = hc/λ বসানো
৮. $R_f$ মাপতে কাগজের নিচ থেকে দূরত্ব মাপা (বেসলাইন থেকে মাপতে হয়)
৯. $S^{2-}$ + লেড অ্যাসিটেট → **কালো** (সাদা নয়)
১০. MRI → রেডিও তরঙ্গ; ক্যান্সার চিকিৎসা → γ-রশ্মি; জাল টাকা → UV

## 🎯 MCQ-তে সবচেয়ে বেশি আসা তথ্য

- Na শিখা 590 nm, সোনালী হলুদ; K কোবাল্টে গোলাপী লাল; Be, Mg শিখায় বর্ণহীন
- $NH_4^+$ → নেসলার (বাদামি); $Na^+ \rightarrow K_2H_2Sb_2O_7$ (সাদা); $Ca^{2+}$ → অ্যামোনিয়াম অক্সালেট (সাদা); $Fe^{3+} + CNS^- \rightarrow$ রক্ত লাল; $NO_3^-$ → বাদামি বলয়
- তাপ বাড়লে দ্রাব্যতা কমে: $Ca(OH)_2$, $Li_2SO_4$, $Na_2SO_4$ (32°C এর পর)
- সমস্ফুটন: 95.6% ইথানল (78.15°C, সর্বনিম্ন); 68.4% $HNO_3$ (120.5°C, সর্বোচ্চ)
- ক্রোমাটোগ্রাফির আবিষ্কারক মিখাইল সোয়েট; HPLC সচল দশা: মিথানল, পানি, $CH_3CN$
- UV জীবাণুনাশক 240–280 nm; দেহের IR 8000–12000 nm; Middle IR → কার্যকরী মূলক শনাক্ত
- Co-60 ক্যান্সার, I-131 থাইরয়েড, P-32 রক্ত, C-14 বয়স, Tc-99 মস্তিষ্কের টিউমার
- MRI এর ভিত্তি NMR; নোবেল ২০০৩ (Lauterbur ও Mansfield); NMR সক্রিয় $^1H$, $^{13}C$, $^{19}F$, $^{31}P$